

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра аптечної технології ліків

ПРАКТИКУМ
ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
З АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
для здобувачів вищої освіти фармацевтичних
вишів і факультетів

Харків
Видавництво НФаУ
2021

УДК 615.45.014 (076)

ББК 52.825я73

Р 85

Автори: д-р фармац. наук, проф. Л. І. Вишневська, д-р фарм. наук, проф. Н. П. Половко; канд. фарм. наук, доц. С. С. Зуйкіна; канд. фарм. наук, доц. О. Є. Богуцька; канд. фарм. наук, доц. Т. М. Зубченко; канд. фарм. наук, доц. Т. М. Ковальова; канд. фарм. наук, доц. К. В. Семченко; канд. фарм. наук, доц. К. П. Ромась; канд. фарм. наук, доц. М. В. Марченко; канд. фарм. наук, асист. А. І. Крюкова

Рецензенти:

Г. В. Гладішев, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри технології ліків Запорізького державного медичного університету;

Л. Л. Давтян, докторка фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри фармацевтичної технології і біофармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Практикум для навчальних занять з аптечної технології ліків для здобувачів вищої освіти фармацевтичних вишів і факультетів / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, С. С. Зуйкіна і ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2021. – 344с.

Практикум «Аптечна технологія ліків» рекомендований здобувачам вищої освіти фармацевтичних вишів і факультетів для підвищення рівня засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних умінь і навичок, необхідних у подальшій професійній діяльності провізора при виготовленні екстемпоральних лікарських препаратів. Викладений матеріал структурований за видами лікарських форм і містить інформаційний блок і всі види завдань. Для контролю рівня засвоєння матеріалу запропоновані тестові завдання до досліджуваних тем.

Для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів.

УДК 615.45.014 (076)

ББК

*Вишневська Л. І., Половко Н. П.,
Зуйкіна С. С., Богуцька О. Є.,
Зубченко Т. М., Ковальова Т. М.,
Семченко К. В., Ромась К. П.,
Марченко М. В., Крюкова А. І. 2021*

© *Національний фармацевтичний
університет, 2021*

ISBN

ПЕРЕДМОВА

Аптечна технологія ліків є однією з профільних фармацевтичних дисциплін, яка відіграє важливу роль у формуванні світогляду і професійного становлення провізора, мета якої – якісне забезпечення населення вітчизняними екстемпоральними лікарськими препаратами.

Завданням аптечної технології ліків як навчальної дисципліни є навчання студентів теоретичним основам, практичним умінням і навичкам виготовлення лікарських препаратів за індивідуальними рецептами в умовах аптек, здійснення їх постадійного контролю, забезпечення відповідних умов зберігання та відпуску.

Саме вирішенню цього завдання поряд з навчальними посібниками, підручниками та методичними рекомендаціями сприяє представлений практикум.

Практикум «Аптечна технологія ліків» розроблений і побудований з урахуванням основних напрямів державного нормування виготовлення і контролю якості лікарських препаратів, в основу послідовності вивчення матеріалу покладена дисперсологічна характеристика лікарських форм.

Видання орієнтує студентів на роботу з першоджерелами – Державною фармакопеею України, гармонізованою з Європейською фармакопеею, наказами МОЗ України, що безпосередньо стосуються технологічних аспектів лікарських препаратів. Наведена в практикумі номенклатура активних фармацевтичних інгредієнтів та допоміжних речовин, лікарської рослинної сировини відповідає сучасним вимогам вітчизняної нормативної документації.

Структура видання дає можливість активізувати самостійну роботу здобувачів вищої освіти як у процесі підготовки, так і на лабораторних заняттях при виготовленні і контролі якості екстемпоральних лікарських препаратів.

Практикум містить розділи, присвячені виготовленню в аптеці твердих (порошки, збори), рідких (мікстури, суспензії, емульсії, водні витяги та ін.), м'яких (лініменти, мазі) лікарських форм, супозиторіїв, а також лікарських препаратів, що вимагають асептичних умов виготовлення – розчинів для ін'єкцій, очних лікарських форм, лікарських препаратів для дітей.

Наведені екстемпоральні прописи дають можливість всебічно вивчити особливості технології різних видів лікарських форм і, спираючись на викладений інформаційний матеріал, виготовити ліки за індивідуальними завданнями.

З метою набуття практичних умінь і навичок здобувачам вищої освіти рекомендовано додаток, що містить опис і фізико-хімічні характеристики лікарських і допоміжних речовин з посиланням на сучасну нормативну базу.

У практикумі було використано міжпредметні зв'язки зі спеціальними дисциплінами і інтеграція з базовими предметами (математика, хімія, фізика, біологія та ін.), на знаннях яких, у зв'язку з різноманітністю і багатокомпонентністю рецептурних прописів, базується аптечна технологія

ліків. Система контролю знань і умінь у процесі кожного лабораторного заняття, а також курсу аптечної технології в цілому, відповідає системі і вимогам Державної атестації, яка включає наступні види контролю: тестовий, контроль практичних навичок, вміння вирішувати ситуаційні задачі.

Для контролю рівня засвоєного матеріалу і якісної підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-2» і Державної атестації, в кінці кожного заняття запропоновані тестові завдання та розрахункові задачі з відповідної теми. У практикумі узагальнено багаторічний колективний досвід викладання дисципліни на опорній кафедрі Аптечної технології ліків. Всі зауваження та побажання щодо вдосконалення його структури і змісту будуть прийняті авторами з вдячністю.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ
«АПТЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ»
МОДУЛЬ 1
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ. ТВЕРДІ ЛІКАРСЬКІ
ФОРМИ. РІДКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ.

Змістовий модуль 1

«Загальні питання технології ліків. Тверді лікарські форми»

Тема 1. Загальні питання технології ліків. Державний контроль виробництва лікарських препаратів.

Основні фармацевтичні поняття, технологічні терміни. Види нормативних документів. Документація, що регламентує правила виготовлення ліків в умовах аптек, її види та завдання. Рецепт, його значення і структура. Правила виписування рецептів згідно нормативних документів (наказів МОЗ України).

Тема 2. Виготовлення в умовах аптек простих і складних порошків з лікарськими речовинами, що відрізняються прописаною кількістю, насипною масою і будовою частинок.

Характеристика порошків як лікарської форми, їх класифікація, вимоги ДФУ. Способи прописування порошків. Загальні правила і стадії технологічного процесу приготування твердих лікарських форм в умовах аптек. Правила введення лікарських речовин з різними фізико-хімічними властивостями до складу порошків. Оцінка якості порошків відповідно до вимог Державної фармакопеї та інших НД. Упаковка, оформлення до відпуску, зберігання (накази МОЗ України).

Тема 3. Приготування складних порошків з отруйними та сильнодіючими речовинами. Тритюрації.

Правила прописування отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських речовин, порядок зберігання, відпуску та застосування відповідно до вимог наказів МОЗ України. Перевірка разових і добових доз отруйних та сильнодіючих лікарських речовин в порошках. Виготовлення складних порошків з отруйними, наркотичними та сильнодіючими лікарськими речовинами. Характеристика тритюрацій, їх виготовлення, зберігання, використання в технологи порошків.

Тема 4. Приготування складних порошків з барвними, пахучими і важкоподрібнювальними речовинами.

Перелік барвних і пахучих речовин та умови їх зберігання згідно з вимогами наказу МОЗ України. Особливості технології порошків з барвними речовинами та санітарні умови їх виготовлення. Правила введення пахучих речовин і особливості упаковки порошків з ними.

Тема 5. Приготування складних порошків з екстрактами і напівфабрикатами.

Характеристика екстрактів, які використовуються в порошках, їх класифікація згідно ДФУ. Особливості технології складних порошків із сухими, густими і розчинами густих екстрактів. Використання напівфабрикатів для виготовлення складних порошків, їх переваги.

Тема 6. Приготування зборів в аптечних умовах.

Збори: характеристика, класифікація та способи їх прописування. Стадії технологічного процесу виготовлення зборів. Правила введення до складу зборів різних груп лікарських речовин. Технологія дозованих зборів. Оцінка якості, упаковка, оформлення до відпуску, зберігання зборів відповідно до вимог Державної фармакопеї та інших НД (накази МОЗ України).

Контроль змістового модуля 1

Змістовий модуль 2

«Рідкі лікарські форми (концентровані розчини, мікстури, водні та неводні розчини, краплі, стандартні фармакопейні рідини. Розчини ВМС. Колоїдні розчини. Суспензії. Емульсії. Настояї і відвари)»

Тема 7. Виготовлення концентрованих розчинів.

Характеристика розчинів, як дисперсних систем, їх класифікація. Отримання і вимоги до води очищеної в умовах аптеки. Способи розрахунку кількості лікарських речовин і води для приготування концентрованих розчинів різними способами. Правила приготування концентрованих розчинів для бюреткової системи згідно з інструкцією до наказу МОЗ України. Контроль якості концентрованих розчинів, умови їх зберігання та ведення обліку приготованих розчинів згідно наказів МОЗ України. Дозування за об'ємом. Фактори, що впливають на точність дозування. Будова бюреткової системи, правила експлуатації.

Тема 8. Виготовлення рідких лікарських форм масооб'ємним методом шляхом розчинення сухих лікарських речовин та використання концентрованих розчинів.

Характеристика рідких лікарських форм як дисперсних систем, їх класифікація, вимоги до них. Способи прописування і позначення концентрацій розчинів. Перевірка доз отруйних і сильнодіючих речовин у мікстурах. Правила виготовлення рідких лікарських препаратів із використанням концентрованих розчинів відповідно до інструкції з виготовлення рідких лікарських форм в аптеках. Додавання розчинів, сиропів, ароматних вод, галенових і новогаленових лікарських засобів та ін. Оцінка якості і зберігання рідких лікарських препаратів відповідно до вимог нормативних документів, закупорювання та оформлення до відпуску (накази МОЗ України).

Тема 9. Особливі випадки виготовлення водних розчинів. Краплі.

Види ускладнених випадків виготовлення водних розчинів. Технологічні прийоми, що дозволяють подолати труднощі при виготовленні розчинів. Характеристика крапель як лікарської форми, їх класифікація. Перевірка доз отруйних і сильнодіючих речовин у краплях. Правила виготовлення крапель з використанням концентрованих розчинів і шляхом розчинення сухих речовин. Технологія крапель на наведених розчинниках. Оцінка якості та зберігання водних розчинів і крапель, закупорювання, оформлення до відпуску у відповідності до вимог нормативних документів (накази МОЗ України).

Тема 10. Виготовлення рідких лікарських форм шляхом розведення стандартних фармакопейних рідин. Неводні розчини.

Номенклатура стандартних фармакопейних рідин; їх концентрації, хімічні та умовні назви. Правила розрахунку кількості води очищеної і фармакопейних

рідин залежно від способу їх прописування. Характеристика наведених розчинників, вимоги до них. Розрахунки з розведення етанолу з використанням формули розведення та алкоголетричних таблиць. Оцінка якості та зберігання розчинів відповідно до вимог нормативних документів, закупорювання та оформлення до відпуску (накази МОЗ України).

Тема 11. Розчини ВМС. Колоїдні розчини.

Характеристика ВМС, їх класифікація та застосування в фармації. Особливості виготовлення розчинів пепсину, желатину, крохмалю, метилцелюлози, натрій-карбоксиметилцелюлози, рослинних екстрактів. Характеристика і властивості колоїдних розчинів. Технологія розчинів захищених колоїдів. Оцінка якості та зберігання розчинів ВМС і колоїдів, оформлення до відпуску відповідно до вимог наказів МОЗ України.

Тема 12. Суспензії.

Характеристика суспензій як лікарської форми і дисперсної системи; вимоги до них. Випадки утворення суспензій. Фактори, що впливають на стійкість гетерогенних систем. Методи виготовлення суспензій. Характеристика стабілізаторів і механізм їх дії. Мікстури опалесцентні і каламутні. Оцінка якості суспензій, правила закупорки, оформлення і зберігання згідно з вимогами нормативних документів (наказів МОЗ України).

Тема 13. Емульсії.

Характеристика емульсій як лікарської форми і дисперсної системи, їх класифікація. Вимоги до масляних емульсій. Типи олійних емульсій та методи їх визначення. Характеристика емульгаторів, їх класифікація та механізм дії. Загальні правила і способи виготовлення масляних емульсій. Уведення АФІ з різними фізико-хімічними властивостями до складу емульсій. Оцінка якості та зберігання емульсії, закупорювання, оформлення до відпуску у відповідності до вимог Державної фармакопеї та іншими нормативними документами (накази МОЗ України).

Тема 14. Настояї та відвари з лікарської рослинної сировини.

Характеристика настоїв і відварів як лікарської форми і дисперсної системи. Способи прописування настоїв і відварів. Теоретичні основи процесу екстрагування з рослинної лікарської сировини. Фактори, що впливають на процес екстракції. Правила виготовлення настоїв і відварів з рослинної сировини і додавання до них АФІ згідно з вимогами Державної фармакопеї. Оцінка якості, зберігання водних витяжок, закупорювання і оформлення до відпуску згідно з вимогами Державної фармакопеї та інших нормативних документів (наказів МОЗ України).

Тема 15. Рідкі лікарські засоби зі стандартизованих екстрактів-концентратів. Слизи.

Характеристика стандартизованих екстрактів-концентратів для виготовлення РЛЗ, їх номенклатура. Переваги їх застосування в технології водних витяжок. Правила приготування рідких лікарських форм за допомогою екстрактів-концентратів і введення в них різних лікарських засобів. Особливості виготовлення водних витяжок із сировини, що містить слиз. Напрями вдосконалення технології водних витягів.

Контроль змістового модулю 2.
Семестровий контроль 1.

МОДУЛЬ 2

М'ЯКІ І АСЕПТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ. СУПОЗИТОРІЇ. ФАРМАЦЕВТИЧНІ НЕСУМІСНОСТІ. ГОМЕОПАТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Змістовий модуль 3

«Лініменти. Мазі. Супозиторії»

Тема 16. Лініменти і мазі гомогенні.

Характеристика лініментів як лікарської форми і дисперсних систем; їх класифікація залежно від природи дисперсійного середовища, фізико-хімічних властивостей інгредієнтів і медичного призначення. Правила виготовлення лініментів різних типів дисперсних систем: розчинів, суспензій, емульсій, комбінованих. Характеристика мазей як лікарської форми і дисперсних систем, їх класифікація, вимоги Державної фармакопеї до них. Вимоги до маzewої основи, їх класифікація. Характеристика гідрофобних і гідрофільних основ. Основні технологічні стадії і правила виготовлення гомогенних мазей-розчинів, сплавів. Оцінка якості, зберігання лініментів і мазей відповідно до вимог нормативних документів, упаковки та оформлення до відпуску (накази МОЗ).

Тема 17. Мазі суспензійні і емульсійні.

Характеристика дифільних мазевих основ і емульгаторів для їх виготовлення. Характеристика суспензійних мазей, їх технологія залежно від процентного вмісту лікарських речовин. Пасты, їх класифікація. Особливості виготовлення дерматологічних паст. Характеристика емульсійних мазей. Особливості складу і технології емульсійних мазей.

Тема 18. Мазі комбіновані.

Характеристика комбінованих мазей і загальні правила їх приготування. Приготування мазей з застосуванням внутрішньоаптечних заготовок (концентратів і напівфабрикатів). Креми. Гелі. Особливості складу і технології.

Тема 19. Виготовлення супозиторіїв методом викачування.

Характеристика і класифікація супозиторіїв. Вимоги Державної фармакопеї до них. Способи прописування супозиторіїв; перевірка доз отруйних та сильнодіючих лікарських речовин в них. Основи для супозиторіїв; вимоги, що пред'являються до них, і коротка характеристика. Особливості прописування паличок і розрахунок основи. Характеристика технологічних стадій виготовлення супозиторіїв методом викачування. Правила введення лікарських речовин з різними фізико-хімічними властивостями. Оцінка якості супозиторіїв, упаковка, оформлення до відпуску, правила зберігання згідно з вимогами нормативних документів, відповідних інструкцій (накази МОЗ України).

Тема 20. Виготовлення супозиторіїв методом виливання.

Склад і властивості офіцинальних супозиторних основ, використовуваних при методі виливання. Розрахунки кількості супозиторних основ, вимоги до них. Характеристика технологічних стадій виготовлення супозиторіїв методом виливання. Правила введення АФІ з різними фізико-хімічними властивостями в основи при використанні методу виливання.

Тема 21. Пілюлі.

Характеристика пілюль як лікарської форми. Вимоги до них. Допоміжні речовини, що використовуються в технології пілюль, їх характеристика, технологія. Оцінка якості, упаковка, умови зберігання.

Контроль змістового модулю 3.

Змістовий модуль 4

«Лікарські форми, які потребують асептичних умов виготовлення. Фармацевтичні несумісності. Гомеопатичні лікарські засоби»

Тема 22. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек.

Вимоги належної аптечної практики з виготовлення стерильних та асептичних лікарських форм в умовах аптек. Асептичні умови виготовлення лікарських засобів. Отримання, зберігання та контроль якості води для ін'єкцій. Вимоги до АФІ та допоміжних речовин, що використовуються для виготовлення ліків в асептичних умовах. Класифікація методів стерилізації. Термічні методи стерилізації і використовується для цього апаратура. Вимоги до контролю якості стерильних і асептичних лікарських форм.

Тема 23. Розчини для ін'єкцій.

Характеристика ін'єкційних лікарських форм; вимоги, що висуваються до них. Технологічні стадії виготовлення розчинів для ін'єкцій. Фільтрування розчинів і перевірка на відсутність механічних домішок. Методи стерилізації та використовується апаратура. Оцінка якості розчинів для ін'єкцій, закупорювання, оформлення до відпуску і зберігання відповідно до вимог Державної фармакопеї та відповідних інструкцій (накази МОЗ України).

Тема 24. Розчини для ін'єкцій, що потребують стабілізації.

Причини, що викликають деструкцію лікарських речовин в розчинах для ін'єкцій. Характеристика стабілізаторів, які застосовуються для приготування ін'єкційних розчинів; їх класифікація. Принципи підбору стабілізаторів і розрахунок їх кількості.

Тема 25. Ізотонічні та інфузійні розчини. Розчини для ін'єкцій з термолабільними речовини. Суспензії для ін'єкцій.

Способи розрахунку ізотонічних концентрацій. Принципи підбору ізотонуючих речовини і технологічні прийоми виготовлення ізотонічних розчинів. Інфузійні (фізіологічні) розчини; вимоги державної Фармакопеї та інших нормативних документів до них. Класифікація інфузійних розчинів за медичним призначенням та складом. Особливості технології інфузійних розчинів залежно від складу АФІ. Правила виготовлення розчинів для ін'єкцій з термолабільними Речовини и суспензій для ін'єкцій. Оцінка якості розчинів, закупорювання, оформлення їх до відпуску і зберігання (накази МОЗ України).

Тема 26. Очні лікарські форми. Лікарські форми з антибіотиками.

Характеристика офтальмологічних лікарських форм. Ізотонування і пролонгування дії очних крапель, примочок, промивань. Особливості технології очних крапель залежно від фізико-хімічних властивостей лікарських речовин. Характеристика основ, що використовуються для виготовлення очних мазей. Технологія очних мазей і особливості введення в них лікарських речовин.

Характеристика лікарських форм з антибіотиками, вимоги до них і чинники, що впливають на стабільність. Особливості технології рідких та твердих лікарських форм з антибіотиками. Виготовлення мазей і супозиторіїв з антибіотиками, характеристика основ для їх виготовлення. Оцінка якості розчинів, закупорювання, оформлення їх до відпуску і зберігання (накази МОЗ України).

Тема 27. Фармацевтичні несумісності.

Види несумісності. Фізичні, хімічні, фармакологічні несумісності. Права і обов'язки провізора щодо неправильно виписаних рецептів.

Тема 28. Виготовлення гомеопатичних лікарських форм.

Правила виготовлення базисних препаратів: есенцій, настоянок, делюцій, тритурацій. Методи контролю якості, умови зберігання, оформлення до відпуску.

Тема 29. Геріатричні лікарські засоби. Лікарські форми нового покоління.

Контроль змістового модулю 4.

Семестровий контроль 2.

ЗАНЯТТЯ №1

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ ПОРОШКІВ

Мета: навчитися виготовляти прості і складні порошки, з урахуванням фізико-хімічних властивостей і кількості лікарських і допоміжних речовин, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Порошок для орального застосування», «Порошки для зовнішнього застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), «Порошки, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), «Нестерильні лікарські засоби виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3); основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360); виготовлення і відпуск лікарських форм (СТ-Н МОЗ 42-4.5: 2015 р., від 17.10.2012 р. № 812), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення порошків (від 15.05.2006 р. № 275); пристрої та принцип роботи засобів малої механізації (дозатора порошків ручного об'ємного ДПР-2, дозатора порошків ТК-3), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використовуваних інгредієнтів, загальні правила виготовлення порошків з різними інгредієнтами, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, проводити необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати оптимальний варіант технології порошків відповідно до стандарту СТ-Н МОЗ 42-4.5: 2015, наказу МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, виготовляти порошки з послідовним виконанням основних технологічних операцій, дотримуючись порядку змішування інгредієнтів з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей, працювати з рецептурними, ручними і електронними вагами, використовувати засоби малої механізації для дозування порошків (дозатор порошків ТК-3, дозатор порошків ручний об'ємний ДПР-2) підбирати таропаковальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: відважування сипких лікарських речовин на ручних, електронних вагах, подрібнення, змішування і дозування за масою при виготовленні порошків з різними інгредієнтами, оформлення їх до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Визначення порошків як лікарської форми згідно ДФ України, ЄФ, їх класифікація.
2. Вимоги Державної фармакопеї України та інших нормативних документів до порошків.
3. Характеристика порошків для зовнішнього і орального застосування.
4. Способи прописування порошків.
5. Правила змішування порошків з речовинами, що відрізняються щільністю, насипною масою, будовою частинок.
6. Фактори, що впливають на порядок змішування порошкоподібних речовин при виготовленні складних порошків.

7. Правила змішування порошків з лікарськими речовинами, прописаними в рівних кількостях (співвідношення по масі не перевищує 1: 5).
8. Правила змішування порошків з лікарськими речовинами, прописаними в різних кількостях (співвідношення по масі перевищує співвідношення 1: 5).
9. Технологічні стадії виготовлення простих і складних порошків.
10. Обладнання та засоби малої механізації, які використовуються у виготовленні порошків.
11. Дозування, пакування дозованих і не дозованих порошків.
12. Оцінка якості порошків відповідно до вимог Державної фармакопеї України. Пакування, оформлення до відпуску, зберігання порошків відповідно до наказу МОЗ України від 17.10. 2012 року № 812.
13. Види пакування порошків в залежності від фізико-хімічних властивостей компонентів.
14. Види несумісності в порошках.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Технологія виготовлення екстемпоральних ЛЗ (порошків, зборів, лікарських чаїв) має забезпечувати їх якість відповідно до вимог ДФУ та інших чинних нормативних документів.

Згідно фізико-хімічної (дисперсологічної) класифікації порошки відносяться до вільних всебічно дисперсних систем, де дисперсним середовищем є повітря, а дисперсною фазою – порошок. Порошки класифікують:

За складом:

- прості (*Pulveres simplices*), що складаються з одного інгредієнта;
- складні (*Pulveres compositi*), що складаються з декількох інгредієнтів (двох або більше).

За характером дозування розрізняють порошки:

- дозовані (*Pulveres divisi*) розділені на окремі дози – дозування проводиться в аптеці;
- недозовані (*Pulveres indivisi*), нерозділені – відпускають хворому в загальній масі, і хворий самостійно здійснює дозування.

За способом застосування порошки класифікують на порошки:

- для орального (*Pulveres peroralia*) або внутрішнього (*Pulveres ad usum internum*) застосування;
- для зовнішнього (*Pulveres ad usum externum*) або на шкірного (*Pulveres ad usum dermicum*) застосування (присипки, нюхальні, порошки для вдихання)

Способи прописування порошків у рецептах

Недозовані порошки виписуються тільки одним способом : лікар перераховує лікарські субстанції, вказуючи їх маси.

Дозовані порошки виписують двома способами:

— **роздільним** – коли в рецепті прописана кількість лікарських речовин відразу на всі порошки і зазначено, на скільки доз необхідно розділити загальну масу (застосовується рідко).

— **розподільним** – коли в рецепті прописано кількість лікарських речовин на одну дозу і зазначено, скільки таких порошків треба виготовити (застосовується найбільш часто).

Виготовлення порошків регламентовано наступними статтями Дер-жавної фармакопеї України: «Порошки для орального застосування», «Порошки для зовнішнього застосування», «Порошки, виготовлені в аптеках».

Порошок для орального застосування «Pulveres ad usum peroralia» - лікарська форма, яка складається з твердих окремих частинок різного ступеня подрібнення. Порошки містять одну або більше діючих речовин з допоміжними речовинами або без них (ДФУ 2.0, Т.1. С. 1115).

Порошок для зовнішнього застосування «Pulveres ad usum dermicum» – це лікарська форма, яка складається з твердих окремих сухих часток різного ступеня подрібнення. Порошки для нашкірного застосування містять одну або більше діючих та допоміжних речовин або без них (ДФУ 2.0, Т.1. С. 1114).

Порошки, виготовлені в аптеках «Pulveres extemporae» являються лікарською формою, що складається з твердих окремих сухих часток різного ступеня подрібнення, виготовлених в аптечних умовах (ДФУ 2.0, Т.3, с. 710).

Порошки екстемпоральні повинні відповідати вимогам національної статті 5. N.1.1. «Екстемпоральні нестерильні лікарські засоби» (ДФУ 2.0).

Порошки, виготовлені в умовах аптеки класифікуються:

— порошки для зовнішнього (нашкірного) застосування (ДФУ 2.0, Т.1)

— порошки для орального застосування (ДФУ 2.0, Т.1)

Порошки, екстемпоральні для зовнішнього і орального застосування мають відповідати вимогам загальних статей «Порошки для зовнішнього застосування», «Порошки для орального застосування» (ДФУ 2.0, Т.1., С. 1114-1115).

Спосіб виготовлення (технологію) екстемпоральних порошків підбирають з урахуванням їх медичного призначення, складу рецептурного пропису кількості та фізико-хімічних властивостей інгредієнтів (агрегатний стан, щільність, колір, запах тощо). Порядок подрібнення і змішування повинен забезпечувати достатню однорідність суміші та мінімальні втрати лікарських речовин.

Порошки готують за масою. Кількість лікарських речовин на всі порошки і на одну дозу розраховують в залежності від способу прописування порошків в рецепті (роздільний або розподільний).

Для подрібнення та змішування твердих лікарських речовин використовують ступки або різні апарати: бігуни, дезінтегратори, шокові дробарки, молоткові ступки, барабанні млини тощо.

Ступінь подрібнення речовин визначають за способом застосування порошків. Якщо немає інших вказівок, лікарські речовини подрібнюють в ступці або з використанням засобів малої механізації до розміру частинок не більше 0,160 мм. При виготовленні простих порошків, які до застосування необхідно

розчиняти у воді, лікарські речовини не подрібнюють, підтверджено, що розмір їх часток не впливає на розчинність.

Порошки для зовнішнього застосування (пудри, присипки розтирають в у найдрібніший порошок, дрібний порошок, назальні порошки – до середньо-дрібного порошку).

Порошки для орального застосування подрібнюють до більш високого ступеня дисперсності, що забезпечує швидке розчинення речовини в соках шлунково-кишкового тракту.

Технологічний процес виготовлення ліків в аптеці складається з окремих стадій і операцій, які повинні здійснюватися в належних санітарних умовах при точному виконанні технічних прийомів і дотриманні правил особистої гігієни (Наказ МОЗ України від 15.05. 2006 № 275 «Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптекних закладів»).

При виготовленні порошків керуються вимогами ДФУ, наказів МОЗ України від 19.07.2005 № 360, від 17.10.2012 № 812, стандарту МОЗ України СТ-Н 42-4.5: 2015 і іншої чинної нормативної документації (НД), даними довідкової літератури.

Технологічний процес складається з наступних технологічних стадій (підготовка, виготовлення, контроль якості, оформлення до відпуску), що включають такі операції: фармацевтична експертиза рецепта, проведення розрахунків, подрібнення (затирання пор ступки), просіювання (для деяких порошків), змішування, дозування, пакування, маркування, контроль якості.

Необхідність виконання тих чи інших технологічних операцій при виготовленні порошків залежить від складу рецептурного пропису, їх медичного призначення і фізико-хімічних властивостей лікарських речовин (агрегатний стан, щільність, колір, запах і ін.). Залежно від складу і характеру лікарських речовин деякі з цих операцій можуть бути вилючені або поєднані.

Загальні правила виготовлення порошків. Спосіб і порядок змішування порошків залежить від масового співвідношення прописаних інгредієнтів та їх фізико-хімічних властивостей (агрегатний стан, щільність, колір, запах і ін.).

Лікарські речовини складного порошку виписані в рівних або приблизно рівних кількостях (співвідношення в масі не перевищує 1 : 5), дотримуються таких правил:

- якщо фізико-хімічні властивості лікарських речовин приблизно однакові, їх подрібнюють і змішують за порядком прописування, звертаючи увагу на величину втрат при розтиранні в ступці;
- якщо фізико-хімічні властивості лікарських речовин різні, спочатку подрібнюють грубокристалічні, а потім дрібнокристалічні;
- речовини, що легко розпилюються додають в останню чергу;
- аморфні речовини змішують з порошковою масою без додаткового здрібнення.

Лікарські речовини складного порошку виписані в різних кількостях (співвідношення у масі понад 1 : 5), тоді спочатку розтирають лікарську речовину, що входить у більшій кількості чи має менші втрати в порах ступки. Потім здрібнений порошок висипають на капсулу, залишаючи в ступці невелику кількість (приблизно стільки, скільки буде наступного інгредієнта). У затертій ступці змішування починають з інгредієнта, прописаного в найменшій кількості, поступово додаючи інші речовини в порядку зростання їх кількостей.

Процес дозування полягає в розподіленні порошкової маси на окремі дози. Дозування порошків проводять за допомогою електронних вагів, ручних аптечних терезів або інших приладів, принцип будови яких оснований на дозуванні порошків як за масою, так і за об'ємом.

Пакування ТЛФ здійснюють залежно від їх фізико-хімічних властивостей інгредієнтів, використовуючи різні пакувальні матеріали: простий, парафінований або вощений папір, пергамент і підпергамент, целофан, поліетиленову плівку та інші матеріали, дозволені до медичного застосування.

Для пакування негігроскопічних і нелетких речовин застосовують капсули з проклеєного паперу (прості).

Для пакування гігроскопічних речовин, що легко вивітрюються, застосовують капсули з вощеного і парафінованого паперу.

Для пакування летких і розчинних у воску і парафіні речовин застосовують пергаментні капсули.

Порошки загортають, складають по три або по п'ять для зручності обліку і поміщають у паперовий пакет чи коробочку.

Недозовані порошки, присипки відпускають у паперових пакетах, картонних чи пластмасових коробках або спеціальній тарі з додатковою внутрішньою кришкою, що має дрібні отвори для розпилення.

Маркування ТЛФ. Порошки оформляють загальними етикетками «Порошки» або «Внутрішнє» чи «Зовнішнє». На етикетці мають бути попереджувальні надписи «Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».

Контроль якості ТЛФ здійснюють відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.10.12 р. № 812 та іншої НД. Контроль якості ТЛФ включає : опитувальний, фізичний, органолептичний (колір, смак, запах) контроль, контроль на однорідність, загальну масу (для недозованих порошків), відхилення від прописаної маси (для дозованих порошків), відсутність механічних включень, ступінь здрібненості (за методикою 2.9.12. ДФУ), хімічний контроль (вибірково) і контроль при відпуску передбачає перевірку документації (відповідність рецепта і ППК, якість упаковки та оформлення до відпуску).

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз лікарських засобів згідно ДФУ 2.0, Т.3, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими

та добовими дозами. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми: Кислоти нікотинової 0,1
Кислоти глютамінової
Глюкози по 0,5
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 12.

Познач: По 1 порошку 4 рази на день за 30 хв. до їжі

№ 3. Візьми: Таніну 3,0
Цинку оксиду 2,0
Тальку 3,0
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай. Познач:
Присипка

№ 5. Візьми: Кислоти аскорбінової 0,1
Цукру 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день

№ 7. Візьми: Натрію гідрокарбонату
Магнію оксиду по 2,5
Змішай, щоб утворився порошок.
Розділи на рівні частини числом 10.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день

№ 2. Візьми: Кислоти нікотинової 0,05
Глюкози 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.

Познач: По 1 порошку 3 рази на день

№ 4. Візьми: Танальбін
Вісмуту
субнітрату по 0,3
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.

Познач: По 1 порошку 3 рази на день

№ 6. Візьми: Кислоти аскорбінової 0,2
Тіаміну броміду 0,01
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.

Познач: По 1 порошку 3 рази на день

№ 8. Візьми: Рутину
Кислоти аскорбінової по 0,05
Глюкози 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.

№ 9. Візьми:	Цинку оксиду 8,8 Тальку Крохмалю по 1,1 Змішай, щоб утворився порошок. Видай. Познач: Присипка	№ 10. Візьми:	Познач: По 1 порошку 3 рази на день Хініну гідрохлориду 0,1 Видай такі дози числом 12. Познач: По 1 порошку 3 рази на день
№ 11. Візьми:	Таніну Вісмуту субнітрату по 0,6 Цинку оксиду Тальку по 0,4 Змішай, щоб утворився порошок. Видай. Познач: Для підсушування мокнучої поверхні	№ 12. Візьми:	Вісмуту субнітрату Магнію оксиду Натрію гідрокарбонату по 0,3 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 12. Познач: По 1 порошку 3 рази на день
№ 13. Візьми:	Магнію оксиду по 0,1 Вісмуту субнітрату Натрію гідрокарбонату по 0,2 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 6. Познач: По 1 порошку 3 рази на день	№ 14. Візьми:	Кислоти фолієвої 0,5 Цукру 2,0 Змішай, щоб утворився порошок. Розділи на рівні частини числом 10. Познач: По 1 порошку 3 рази на день
№ 15 Візьми:	Кислоти борної Гексаметилентетраміну по 3,0 Цинку оксиду Тальку по 5,0 Змішай, щоб утворився порошок. Видай. Познач: Присипка	№ 16. Візьми:	Кальцію карбонату 0,6 Магнію карбонату 0,08 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 3. Познач: По 1 порошку при печії
№ 17. Візьми:	Дерматолу 10,0 Тальку 5,0	№ 18. Візьми:	Кислоти аскорбінової

Змішай, щоб утворився порошок.
Видай. Познач:
Присипка для ніг

Кальцію
гліцерофосфату по 0,3
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день

№ 19.
Візьми:

Натрію хлориду 15,0
Натрію гідрокарбонату 20,0
Змішай, щоб утворився порошок.
Познач: По 1 чайній ложці на стакан теплої кип'яченої води для полоскання горла

№ 20.
Візьми:

Магнію оксиду
Кальцію карбонату по 0,2
Натрію гідрокарбонату 0,5
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день після їжі

Еталон відповіді до рецепту № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>			
Rp.: Magnesii oxydi Calcii carbonatis ana 0,2 Natrii hydrogenocarbonatis 0,5 Misce, ut fiat pulvis. Da tales doses numero 10. Signa: По 1 порошку 3 рази на день після їжі			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо) Рецепт дійсний протягом 1 місяця		Печатка лікувально-профілактичного закладу	

Характеристика лікарського препарату. Складний дозований порошок для орального застосування, виписаний розподільним способом з лікарськими речовинами, прописаними в різних кількостях, що відрізняються фізико-хімічними властивостями (кристалічною будовою, насипною масою).

Фізико-хімічні властивості лікарських речовин:

Магнію оксид. *Magnesii oxydum* (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 421).

Опис. Білий легкий порошок без запаху.

Розчинність. Практично нерозчинний у воді, вільної від вуглекислоти, і в спирті. Розчинний в розведених соляній, сірчаній та оцтовій кислотах.

Зберігання. У добре закупореному контейнері.

Кальцію карбонат. *Calcii carbonas* (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 338).

Опис. Білий, мілкий, легкий порошок без запаху.

Розчинність. Практично нерозчинний у воді.

Зберігання. У добре закупореному контейнері.

Максимальна терапевтична разова доза (МТРД) 0,5 г.

Максимальна терапевтична добова доза (МТДД) 2,0 г.

Натрію гідрокарбонат. *Natrii hydrogenocarbonas* (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 475).

Опис. Кристалічний порошок білого кольору

Розчинність. Розчинний у воді, практично нерозчинний у 96 % етанолі.

Зберігання. У добре закупореному контейнері.

Перевірка терапевтичних разових (ТРД) і добових доз (ТДД) кальцію карбонату їх максимальним терапевтичним разовій і добовій дозам:

ТРД 0,2 г. МТРД 0,5 г.

ТДД $0,2 \times 3 = 0,6$ г. МТДД 2,0 г.

Дози не завищені.

ППК

(зворотний бік)

Магнію оксиду $0,2 \times 10 = 2,0$

Кальцію карбонату $0,2 \times 10 = 2,0$

Натрію гідрокарбонату $0,5 \times 10 = 5,0$

Маса порошку $0,2 + 0,2 + 0,5 = 0,9$

Технологія. У ступку поміщають 5,0 г порошку натрію гідрокарбонату (відважених на ВР-5 (кристалічна речовина, менше втирається в пори ступки (втрати 7 мг)), подрібнюють, додають 2,0 г кальцію карбонату (співвідношення менше (1 : 5) і змішують до однорідності. В останню чергу додають в ступку магнію оксид (легко розпилюється), перемішують, знімаючи целулоїдною платівкою порошкову суміш зі стінок ступки і товкачика. Розважують на ВР 1 по 0,9 г на 10 доз. Порошки упаковують у вощені або парафіновані капсули (магнію оксид речовина, що реагує з вуглекислим газом повітря), складають по п'ять, поміщають в пакет або коробку. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю.

ППК (лицевий бік)

Дата № рецепта
Natrii hydrogenocarbonatis 5,0
Calcii carbonatis 2,0
Magnesii oxydi 2,0

0,9 № 10

Виготовив (підпис)

Перевірів (підпис)

Відпустив (підпис)

Оформлення до відпуску. Етикетка «Внутрішнє» з додатковими попереджувальними написами: «Берегти від дітей», «Зберігати в прохолодному місці».

Термін зберігання. 10 діб.

ЗАНЯТТЯ №2

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДНИХ ПОРОШКІВ З ОТРУЙНИМИ І СИЛЬНОДІЮЧИМИ РЕЧОВИНАМИ. ТРИТУРАЦІЇ

Мета: навчитися виготовляти складні порошки з отруйними та сильнодіючими речовинами, з урахуванням фізико-хімічних властивостей і кількості лікарських і допоміжних речовин, оцінювати їх якість, оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Порошок для орального застосування», «Порошки для зовнішнього застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), «Порошки, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), «Нестерильні лікарські засоби виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3); основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360); виготовлення і відпуск лікарських форм (СТ-Н МОЗ 42-4.5: 2015 року, від 17.10.2012 р. № 812); забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення порошків (від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими, психотропними речовинами, перевірку терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості засобу на один рецепт; принцип роботи пристроїв і засобів малої механізації (дозатора порошків ручного об'ємного ДПР-2, дозатора порошків ТК-3), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використовуваних інгредієнтів, загальні правила виготовлення порошків з різними інгредієнтами, особливості зберігання наркотичних засобів, сильнодіючих, отруйних лікарських речовин, терміни і правила зберігання лікарських форм екстемпорального виготовлення, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, виконувати необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології порошків відповідно до стандарту СТ-Н МОЗ 42-4.5: 2015 року, наказу МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, виготовляти порошки з послідовним виконанням основних технологічних операцій, дотримуючись порядку змішування наркотичних, отруйних, сильнодіючих, психотропних інгредієнтів з урахуванням фізико-хімічних властивостей, працювати з рецептурними, ручними і електронними вагами, використовувати засоби малої механізації для дозування порошків (дозатор порошків ТК-3, дозатор порошків ручний об'ємний ДПР-2) підбирати таропакувальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: відважування отруйних, наркотичних, сильнодіючих сипучих лікарських речовин на ручних, електронних вагах, подрібнення, змішування і дозування за масою при виготовленні порошків з різними інгредієнтами, оформлення їх до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Особливості оформлення та прийому рецептів на лікарські препарати до складу яких входять отруйні, наркотичні, психотропні, сильнодіючі речовини відповідно до наказу МОЗ України від 19.07.05. р. № 360.
2. Умови зберігання, відпуску та роботи з сильнодіючими, отруйними, наркотичними і психотропними лікарськими речовинами.
3. Норми одноразового відпуску наркотичних, психотропних, сильнодіючих речовин відповідно до наказу МОЗ України від 19.07.05. р. № 360.
4. Перевірка терапевтичних разових і добових доз отруйних та сильнодіючих лікарських речовин в порошках відповідно до вимог ДФУ, наказів МОЗ України від 17.08.07 р. № 490, 17.10.12. р. № 812.
5. Правила змішування порошків з отруйними, наркотичними та сильнодіючими лікарськими речовинами, прописаними в малих (менше 0,05) кількостях.
6. Використання тритурації для виготовлення складних порошків. Визначення тритурації, їх співвідношення. Вимоги до їх виготовлення та зберігання.
7. Порядок змішування порошків з отруйними та сильнодіючими речовинами, прописаними в кількості, більше 0,05.
8. Контроль якості, оформлення до відпуску порошків з отруйними, наркотичними та сильнодіючими лікарськими речовинами відповідно до вимог ДФ України, наказів МОЗ України від 19.07.05. р. № 360, 17.10.12.р. № 812.
9. Види несумісності у порошках

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

При виготовленні порошків з отруйними та наркотичними (психотропними) речовинами необхідно дотримуватися правил роботи з цими речовинами, що викладені в діючих нормативних документах МОЗ України.

Зберігання, облік і відпуск отруйних, наркотичних і психотропних засобів в аптечних установах регламентується вимогами ДФУ 2.0, Т.3, наказів МОЗ України від 19.07.2005 р № 360, від 17.10.2012 р № 812, від 07.08.2015 р № 494.

Рецепти з наркотичними (психотропними) лікарськими засобами в чистому вигляді або в суміші з індіферентними речовинами та трамаadolом відповідно до наказу № 360 від 19.07.2005 р МОЗ України «Про затвердження правил виписування рецептів та порядку відпуску лікарських засобів з аптек» виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3. Рецепти, виписані на бланку ф-3 додатково підписуються керівником ЛПЗ або його заступником з лікувальної роботи та завіряються печаткою ЛПЗ.

Отруйні, наркотичні, сильнодіючі психотропні лікарські речовини (кодеїн, кодеїну фосфат, фенобарбітал, ефедрину гідрохлорид, димедрол) і прекурсори повинні зберігатися в окремих приміщеннях, обладнаних відповідно до вимог до об'єктів і приміщень, які призначені для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Приміщення, сейфи та металеві шафи, де зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, після операцій з ними закривають на ключ, а після закінчення робочого дня опечатують або опломбовують і здають під охорону.

Отруйні, наркотичні, психотропні речовини, що входять до складу ЕЛЗ, відважують на місці їх зберігання в присутності відповідальної особи, після чого штанглас з отруйним, наркотичним, психотропним лікарським засобом відразу повертають в сейф. На зворотному боці рецепта провізор розписується у видачі, а асистент, який готує ЕЛЗ – в отриманні необхідної кількості отруйної, наркотичного або психотропної речовини, із зазначенням її найменування та кількості. Отримуючи отруйну, наркотичну речовину, фармацевт зобов'язаний переконатися в правильності набору важків при зважуванні.

Порошки з отруйними, наркотичними, психотропними і сильнодіючими речовинами готуються в ступці, попередньо затертій індиферентною речовиною, що входить у більшій кількості.

При виготовленні порошків з отруйними та сильнодіючими речовинами (в тому числі наркотичними та психотропними) і відсутності можливості зважування на електронних вагах розрізняють 2 варіанти технології:

1-й варіант – в рецепті прописана загальна кількість отруйної чи сильнодіючої речовини в кількості, більше 0,05 г на весь лікарський препарат;

2-й варіант – в рецепті прописана загальна кількість отруйної чи сильнодіючої речовини в кількості менше 0,05 г на всі порошки.

Якщо отруйні, наркотичні, психотропні речовини виписані в рецепті в кількості, більше 0,05, тоді готують порошки за загальними правилами виготовлення в наступній послідовності:

— ступку затирають індиферентною, чи виписаною в більшій кількості речовиною;

— змішування порошків проводять – від меншого до більшого, з урахуванням фізико-хімічних властивостей лікарських речовин.

Виготовлення порошків, коли отруйні, наркотичні, психотропні речовини виписані в кількості, менше 0,05 г на всі порошки, то використовують тритурації (суміші отруйних чи сильнодіючих лікарських речовин з лактозою та іншими допоміжними речовинами, дозволеними до медичного застосування у співвідношенні 1: 10 або 1: 100, відповідно до вимог ДФУ 2.0, Т.3, стандарту МОЗ України СТ-Н МОЗУ 42 - 4.5: 2015 року.

Trituratio (лат. – розтирання) – це суміші отруйних або сильнодіючих (наркотичних) лікарських речовин з індиферентними наповнювачами, дозволеними до медичного застосування у співвідношенні (1: 100 або 1:10).

Застосування тритурації з отруйними і наркотичними речовинами обумовлено неможливістю з належною точністю відважити наважку масою менше 0,05 г на

ручних однограмових вагах. Крім того, тритурації сприяють рівномірному розподілу малої кількості отруйної і сильнодіючої речовини в загальній масі порошку, так як при їх виготовленні дотримується основне правило змішування порошків з інгредієнтів, прописаних в різко різних кількостях.

Як індиферентну речовину рекомендується використовувати молочний цукор (лактозу) або сахарозу, які не гігроскопічні і близькі по щільності до більшості отруйних речовин (алкалоїдів), що значно запобігає розшаруванню суміші.

Як правило, тритурації з отруйних речовин, прописаних в міліграмах або частках міліграма, виготовляють в співвідношенні 1: 100 (з 1 г отруйної речовини готують 100 г тритурації тобто 1 г отруйної речовини змішують з 99 г молочного цукру). З речовин, дозованих в сантиграмах, виготовляють тритурації в співвідношенні 1: 10 (1 г отруйної речовини змішують з 9 г молочного цукру).

При виготовленні тритурації лікарська речовина і молочний цукор подрібнюють до найдрібнішого порошку, після чого ретельно змішують.

Виготовлення тритурації починають з розтирання молочного цукру. У ступці залишають частину розтертого порошку, приблизно рівну кількості отруйної речовини, і ретельно розтирають з отруйним компонентом до отримання однорідної суміші. Після цього в кілька прийомів при ретельному перемішуванні додають решту молочного цукру.

Тритурації після ретельного змішування, поміщають в невеликий контейнер (штанглас з притертою пробкою) і заповнюють його на 2/3 об'єму.

На контейнер (штанглас), що містить тритурації наносять відповідні надписи на етикетках.

Якщо до складу складного порошку крім речовин, для яких необхідно використання тритурації, входить цукор, щоб не збільшувалася маса однієї дози порошку, кількість цукру, виписаного в рецепті, зменшують на масу тритурації. Якщо цукор не прописаний у рецепті, то маса однієї дози порошку збільшується за рахунок наповнювача взятої тритурації. Ці зміни обов'язково відмічають на сигнатурі (кількість узятої тритурації і масу порошку).

Вимогу на отримання тритурації виписують на зворотному боці рецепта з обов'язковою вказівкою співвідношення в якому виготовлена тритурація, кількості тритурації на всі порошки, серію виготовлення, дату видачі і отримання, підписи осіб, хто видавав і хто отримав

Порошки упаковують в парафіновані, пергаментні або вощені капсули (якщо в складі є гігроскопічні речовини) складають по 3 або 5 і поміщають в паперовий пакет. Оформляють номером рецепта, етикеткою «Внутрішнє» з додатковими попереджувальними написами: «Берегти від дітей», «Поводитись обережно», «Зберігати в сухому місці», опечатують. Хворому видають «Сигнатуру». На зворотному боці рецепта оформляють лицевий бік паспорта письмового контролю.

Оцінку якості лікарської форми проводять у відповідності до вимог наказу МОЗ України від 17.10.2012 № 812.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (додаток 1). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

- | | | | |
|--------------|--|--------------|---|
| № 1. Візьми: | Прозерину 0,002
Цукру 0,25
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку 2 рази на день | № 2. Візьми: | Осарсолу 0,75
Глюкози 3,0
Кислоти борної 0,3
Змішай, щоб утворився порошок.
Розділи на рівні частини числом 3.
Познач: Присипка |
| № 3. Візьми: | Фенобарбіталу
Папаверину гідрохлориду
Дибазолу по 0,02
Анальгін 0,25
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 30.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день | № 4. Візьми: | Дибазолу
Папаверину гідрохлориду по 0,15
Цукру 2,5
Змішай, щоб утворився порошок.
Розділи на рівні частини числом 5.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день |
| № 5. Візьми: | Ефедрину гідрохлориду
Димедролу по 0,02
Цукру 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день | № 6. Візьми: | Атропіну сульфату 0,0003
Кофеїн-натрію бензоату 0,05
Цукру 0,3
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день |
| № 7. Візьми: | Фенобарбіталу 0,1
Бромізовалу 0,2 | № 8. Візьми: | Дибазолу 0,01
Папаверину гідрохлориду 0,02 |

	Кофеїн-натрію бензоату 0,15 Папаверину гідрохлориду 0,03 Кальцію глюконату 0,2 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 10. Познач: По 1 порошку 2-3 рази на день Порошки Серейського		Цукру 0,3 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 6. Познач: По 1 порошку 3 рази на день
№ 9. Візьми:	Димедролу 0,02 Цукру 0,1 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 3. Познач: По 1 порошку 3 рази на день	№ 10. Візьми:	Кодеїну 0,02 Кофеїн-натрію бензоату 0,05 Анальгін Парацетамолу по 0,25 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 10 Познач: По 1 порошку 3 рази на день
№ 11. Візьми:	Етилморфіну гідрохлориду Кодеїну фосфату по 0,02 Кофеїн-натрію бензоату 0,05 Анальгін 0,25 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 10. Познач: По 1 порошку 3 рази на день	№ 12. Візьми:	Скополаміну гідроброміду 0,0003 Ефедрину гідрохлориду 0,05 Цукру 0,15 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 10. Познач: По 1 порошку 3 рази на день
№ 13. Візьми:	Фенобарбіталу Кофеїн-натрію бензоату по 0,05 Кальцію лактату 0,3 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 10. Познач: По 1 порошку 3 рази на день	№ 14. Візьми:	Платифіліну гідротартрату 0,003 Дибазолу 0,02 Глюкози 0,2 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 6. Познач: По 1 порошку 3 рази на день

- | | |
|--|--|
| <p>№ 15 Візьми: Кодеїну фосфату 0,02
Дибазолу 0,02
Анальгін 0,3
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку
3 рази на день</p> | <p>№ 16. Візьми: Ефедрину гідрохлориду 0,03
Глюкози 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку
3 рази на день</p> |
| <p>№ 17. Візьми: Атропін сульфату 0,0003
Цукру 0,1
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 6.
Познач: По 1 порошку
3 рази на день</p> | <p>№ 18. Візьми: Платифіліну гідротартрату 0,002
Дибазолу 0,02
Глюкози 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку
3 рази на день</p> |
| <p>№ 19. Візьми: Атропін сульфату 0,00025
Фенобарбіталу
Кофеїну-натрію бензоату по 0,02
Цукру 0,25
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку
3 рази на день</p> | <p>№ 20. Візьми: Платифіліну гідротартрату 0,002
Кодеїну фосфату 0,02
Ефедрину гідрохлориду 0,02
Глюкози 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку
3 рази на день</p> |

Еталон відповіді до рецепту № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер		
Rp.: <u>Platyphyllini hydrotartratis 0,002</u> <u>Codeini phosphatis 0,02</u> <u>Ephedrini hydrochloridi 0,02</u> Glucosi 0,2 Misce, ut fiat pulvis. Da tales doses numero 10. Signa: По 1 порошку 3 рази на день		
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		Печатка лікувально-профілактичного закладу
 Рецепт дійсний протягом 1 місяця		

Примітка. *Platyphyllini hydrotartratis, Codeini phosphatis, Ephedrini hydrochloridi* підкреслено червоною лінією

Характеристика лікарського препарату. Складний дозований порошок для орального застосування, виписаний розподільним способом до складу якого входять отруйна речовина платифіліну гідротартрат, прописана у кількості менше 0,05, і психотропні сильнодіючі речовини кодеїну фосфат і ефедрину гідрохлорид, які знаходиться на предметно-кількісному обліку, отримують за вимогою, гігроскопічна речовина глюкоза.

Фізико-хімічні властивості лікарських і допоміжних речовин:

Платифіліну гідротартрат. *Platyphyllini hydrotartras* (ДФ Х, с. 547).

Опис. Білий кристалічний порошок без запаху. Розчинний у воді і етанолі.

Розчинність. Легко розчинний у воді, дуже мало розчинний у 95 % етанолі, важко розчинний у гарячому етанолі, практично нерозчинний у хлороформі і ефірі.

Зберігання. Отруйна речовина. В добре закупореному контейнері.

Максимальна терапевтична разова доза 0,01 г.

Максимальна терапевтична добова доза 0,03 г.

Кодеїну фосфат. *Codeini phosphas* (ДФ. Х, с. 194).

Опис. Білий кристалічний порошок без запаху, гіркої смаку. На повітрі вивітрюється.

Розчинність. Легко розчинний у воді. Мало розчинний у спирті. Дуже мало розчинний в ефірі і хлороформі.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері, що оберігає від дії світла.

Максимальна терапевтична разова доза 0,1 г

Максимальна терапевтична добова доза 0,3 г

Ефедрину гідрохлорид. Ephedrini hydrochloridum (ДФ Х, с. 267).

Опис. Безбарвні голчасті кристали або білий кристалічний порошок без запаху, гіркого смаку.

Розчинність. Легко розчинний у воді, розчинний у 95 % етанолі, практично не розчиняється в ефірі.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері, що оберігає від дії світла.

Максимальна терапевтична разова доза 0,05 г

Максимальна терапевтична добова доза 0,15 г

Глюкоза. Glucosum (ДФУ 2.0, Т.2, с. 171).

Опис. Кристалічний порошок білого кольору, солодкого смаку.

Розчинність. Легко розчинна у воді, помірно розчинна у 96 % етанолі.

Зберігання. У щільно закупореному контейнері.

Перевірка відповідності одноразового відпуску кодеїну фосфату та ефедрину гідрохлориду гранично допустимій кількості засобу на один рецепт:

Норма одноразового відпуску згідно наказу МОЗ України від 19.07.05 р № 360 для кодеїну фосфату становить 0,2 г, в рецепті кодеїну фосфату прописано 0,2 г.; для ефедрину гідрохлориду становить 0,6 г, в рецепті прописано 0,2 г.

Норма відпуску кодеїну фосфату та ефедрину гідрохлориду не завищені.

Перевірка терапевтичних разових і добових доз кодеїну фосфату, ефедрину гідрохлориду та платифіліну гідротартрату їх максимальним терапевтичним разовим і добовим дозам:

ТРД кодеїну фосфату 0,02	МТРД 0,1
ТДД кодеїну фосфату $0,02 \times 3 = 0,06$	МТДД 0,3
Терапевтичні дози не завищені	
ТРД ефедрину гідрохлориду 0,02	МТРД 0,05
ТСД ефедрину гідрохлориду $0,02 \times 3 = 0,075$	МТСД 0,15
Терапевтичні дози не завищені	
ТРД платифіліну гідротартрату 0,002	МТРД 0,01
ТДД платифіліну гідротартрату $0,002 \times 3 = 0,006$	МТДД 0,03
Терапевтичні дози не завищені.	

ППК

(зворотний бік)

Платифіліну гідротартрату $0,002 \times 10 = 0,02$

Тритурації платифіліну гідротартрату (1: 10)

$0,02 \times 10 = 0,2$

Кодеїну фосфату $0,02 \times 10 = 0,2$

Ефедрину гідрохлориду $0,02 \times 10 = 0,2$

Глюкози $0,2 \times 10 = 2,0$

Маса порошку $(0,2+0,2+0,2+2,0) : 10 = 0,26$

*Видав: Triturationis Platyphyllini hydrotartratis (1:10) 0,2 серія № 0512
 Codeini phosphatis 0,2
 Ephedrini hydrochloridi 0,2

Дата Підпис

Отримав: Triturationis Platyphyllini hydrotartratis (1:10) 0,2 серія № 0512

Codeini phosphatis 0,2

Ephedrini hydrochloridi 0,2

Дата Підпис

Технологія. У ступці розтирають відважену на ВР-5 2,0 г глюкози, яка прописана в більшій кількості і менше втирається в пори ступки. Глюкозу вибирають на капсулу і залишають близько 0,2 г (кількість рівну тритурації платифіліну гідротартрату). Дотримуючись правил роботи з отруйними лікарськими речовинами, провізор в присутності фармацевта відважує за вимогою 0,2 г тритурації платифіліну гідротартрату (на окремих ручних односторонніх вагах, які зберігаються в шафі з отруйними речовинами). Тритурацію поміщають в ступку, змішують та додають 0,2 г кодеїну фосфату, а потім 0,2 г ефедрину гідрохлориду отриманих за вимогою, відважених на ВР 1, змішують, частинами додають залишок глюкози з капсули, перемішують, знімаючи целулоїдною платівкою порошок суміш зі стінок ступки. Якість подрібнення перевіряють візуально (при натисканні товкачем на порошок суміш не повинно виявлятися окремих видимих частинок). Розважують порошки на ВР-1 по 0,24 г на 10 доз. Порошки упаковують в парафіновані або вощені капсули (кодеїну фосфат на повітрі вивітрюється), складають по п'ять, поміщають в паперовий пакет. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорту письмового контролю.

***ППК (лицевий бік)**

Дата № рецепта

Glucosi 2,0

Triturationis Platyphyllini
 hydrotartratis (1:10) 0,2
 серія № 0512

Codeini phosphatis 0,2

Ephedrini hydrochloridi 0,2

0,26 № 10

Виготовив (підпис)

Перевірив (підпис)

Відпустив (підпис)

Примітка. *Вимогу на Triturationis Platyphyllini hydrotartratis (1:10), Codeini phosphatis, Ephedrini hydrochloridi та лицевий бік ППК оформляють на зворотному боці рецепта.

Оформлення до відпуску. Етикетка «Внутрішнє» з додатковими попереджувальними написами: «Поводитись обережно», «Берегти від дітей». Опечатують. Хворому видають «Сигнатуру».

Термін зберігання 10 діб.

ЗАНЯТТЯ №3

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДНИХ ПОРОШКІВ З БАРВНИМИ, ПАХУЧИМИ ТА ВАЖКОПОДРІБНЮВАНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Мета: Навчитися виготовляти прості і складні порошки з барвними, пахучими і важко подрібнюваними лікарськими речовинами, з урахуванням фізико-хімічних властивостей і кількостей лікарських і допоміжних речовин, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Порошок для орального застосування», «Порошки для зовнішнього застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), «Порошки, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення і відпуск лікарських форм (СТ-Н МОЗ 42-4.5: 2015 року, від 17.10.2012 р. № 812), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення порошків (від 15.05.2006 р. № 275); особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими, психотропними речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, відповідності одноразового відпуску наркотичних, психотропних речовин гранично допустимій кількості засобу на один рецепт; принцип роботи пристроїв, засобів малої механізації (дозатора порошків ручного об'ємного ДПР-2, дозатора порошків ТК-3), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використовуваних інгредієнтів, загальні правила виготовлення порошків з різними інгредієнтами, особливості зберігання барвних, пахучих лікарських речовин, терміни і правила зберігання лікарських форм екстемпорального виготовлення, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, проводити необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології порошків відповідно до стандарту (СТ-Н МОЗ 42-4.5: 2015 року, наказом МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, виготовляти порошки з послідовним виконанням основних технологічних операцій, дотримуючись порядку змішування барвних, важко подрібнюваних, пахучих, наркотичних, отруйних, сильнодіючих, психотропних інгредієнтів з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей, працювати з рецептурними, ручними і електронними вагами, використовувати засоби малої механізації для дозування порошків (дозатор порошків ТК-3, дозатор порошків ручний об'ємний ДПР-2) підбирати таропакувальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: відважування барвних, пахучих, наркотичних, отруйних, сильнодіючих, психотропних сипучих лікарських речовин на ручних,

електронних вагах, подрібнення, змішування і дозування за масою у виготовленні порошків з різними інгредієнтами, оформлення їх до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Перелік барвних і пахучих речовин. Їх класифікація і умови зберігання відповідно до вимог наказу МОЗ України від 16.03.93 р. № 44. Вкажіть відмінність між барвними і забарвленими речовинами.
2. Особливості технології порошків з барвними речовинами. Переваги використання методу «тришаровості».
3. Вимоги до санітарних умов виготовлення порошків з барвними. Упаковка порошків з барвними речовинами. Застосування желатинових капсул для пакування порошків.
4. Особливості технології порошків з важкоподрібнюваними речовинами. Їх перелік і правила введення до складу порошків. Які технологічні прийоми застосовуються для поліпшення їх диспергування.
5. Вкажіть властивості речовин, які впливають на порядок змішування важко подрібнюваних лікарських речовин в порошках.
6. Перелік пахучих речовин, правила їх введення до лікарської форми. Пакувальні матеріали, що застосовуються для оформлення до відпуску порошків з леткими речовинами.
7. Перелік речовин, які утворюють евтектичні суміші. Як використовуються ці властивості порошків у медичній практиці. Несумісності в порошках, до складу яких входять важко подрібнювані речовини.
8. Оцінка якості та оформлення до відпуску порошків з барвними, пахучими, важко подрібнюваними речовинами відповідно до вимог ДФУ та наказів МОЗ України від 16.03.93 р № 44, від 17.10.2012 р. № 812.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Відповідно до класифікації, всі лікарські речовини, що мають забарвлення можна розділити на дві групи: барвні і забарвлені.

До барвних речовин відносяться речовини, а також їх розчини, суміші, які залишають слід на тарі, закупорювальних засобах, обладнанні і інших предметах, які не змиваються звичайною санітарно-технічної обробкою. Згідно з наказом МОЗ України № 44 від 16.03.93 р до групи барвників відносяться: акрихін, рибофлавін, етакридину лактат, фурацилін, перманганат калію, метиленовий синій, діамантовий зелений, індиго і ін.

Зберігаються барвні речовини в окремій шафі «Пахучі і барвні».

При виготовленні порошків з барвними речовинами, необхідно враховувати, те що вони забруднюють ступку, товкач і предмети, з якими контактують, тому виготовлення порошків з барвними речовинами проводять на окремому столі,

робоче місце покривають листом фільтрувального паперу. Відважують барвні речовини на спеціальних вагах і окремому робочому місці.

Порошки з барвниками лікарськими речовинами готують методом «тришаровості» в окремій ступці барвна речовина перед початком змішування поміщається між двома порціями незабарвленої речовини.

Щоб менше забруднювати ступку і товкач і швидше отримати однорідну масу, спочатку розтирають незабарвлені речовини, потім частину їх відбирають на допоміжну капсулу, до залишеної кількості порошку в ступці додають відважену кількість барвної речовини, зверху поміщають шар незабарвленого порошку із капсули і тільки, після цього ретельно перемішують. Відпускають порошки з барвними речовинами в пергаментних або желатинових капсулах.

При такому порядку роботи знижуються втрати барвної речовини за рахунок зменшення адсорбції на поверхні ступки і товкачика, а також вдається швидше отримати однорідну суміш.

До групи забарвлених лікарських засобів (міді сульфат, сірка, протаргол, дерматол) відносяться речовини, які, мають колір, але не залишають забарвлений слід на тарі, закупорювальних матеріалах, вони зберігаються зазвичай і порошки з такими лікарськими засобами виготовляють за загальними правилами.

До речовин, що важко подрібнюються, відносяться: камфора, ментол, тимол, фенілсалицилат, йод, стрептоцид, ртуті дихлорид, натрію тетраборат і ін.

Порошки з важкоподрібнюваними, пахучими і леткими лікарськими речовинами готують за такими правилами:

- важкоподрібнювані лікарські речовини подрібнюють в присутності допоміжних рідин (ефіру медичного або етанолу 95 %);
- пахучі лікарські речовини подрібнюють у ступці, затертій непахучою речовиною, а потім за загальними правилами в присутності допоміжних рідин (ефіру медичного або етанолу 95 %).
- леткі лікарські речовини додають в останню чергу.

Леткі розчинники застосовують також при розтиранні особливо отруйних лікарських речовин з метою зменшення пилоутворення.

Деякі з цих речовин є пахучими і сильно леткими (камфора, йод, тимол). Прикладом може служити подрібнення камфори, йоду в присутності етанолу 95 %. При додаванні рідини в кількості, достатній для розчинення речовини, при її випаровуванні відбувається явище рекристалізації і лікарська речовина, розподіляється у вигляді найдрібніших частинок по всій масі порошку.

Пахучі і леткі лікарські речовини слід зберігати в окремій шафі «Пахучі і барвні», в герметично закритій тарі, що є непроникною для запаху, роздільно за найменуваннями. При роботі вони повинні відважуватися на окремих вагах, які відразу протирають тампоном вати, злегка змоченим спирто-ефирною сумішшю.

Для кращого подрібнення, речовин, що важкоподрібнюються використовують допоміжні рідини: етанол 95 % або ефир медичний з розрахунку на 1,0 г речовини. Так для здрібнення 1,0 йоду, камфори, ментолу, тимолу і фенілсалицилату беруть 10 крапель 95 % етанолу або 15 крапель ефіру медичного. На 1,0 г стрептоциду, ртуті дихлориду, натрію тетраборату – 5

крапель етанолу або 8 крапель ефіру. Не чекаючи повного випаровування летких рідин, додають інші інгредієнти складного порошку.

Речовини, що важкоподрібнюються, поміщають в незатерту ступку і подрібнюють в першу чергу.

Якщо сипка речовина одночасно є пахучою і важко подрібнюються (камфора, ментол), то спочатку готується порошок за загальними правилами виготовлення, після чого порошкова суміш вибирається на капсулу, а потім зазначені речовини подрібнюються з леткою рідиною.

Порошок упаковують в пергаментні капсули (в капсулах з парафінованого і провощеного паперу відпускати не рекомендується, так як камфора розчинна в жирних вуглеводнях), складають по 5, поміщають в паперовий пакет. Оформляють до відпуску номером рецепту, етикеткою «Внутрішнє» «Порошки» з додатковими попереджувальними написами: «Берегти від дітей», «Зберігати в сухому місці». Оформляють по пам'яті лицевий бік паспорту письмового контролю.

Оцінку якості лікарської форми проводять у відповідності до вимог наказу МОЗ України від 17.10.2012 № 812.

Порошкування в'язких речовин проводять з використанням молочного цукру, який беруть по відношенню до основної речовини (1: 1).

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з врахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (додаток 1). При необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми: Анальгін 0,1
Стрептоциду
Норсульфазолу по 0,15
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 6.
Познач: По 1 порошку
2 рази на день

№ 2. Візьми: Кислоти аскорбінової 0,05
Тіаміну броміду
Рибофлавіну по 0,01
Глюкози 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку
3 рази на день

- | | |
|---|--|
| <p>№ 3. Візьми: Цинку оксиду
Кислоти борної
Стрептоциду по 10,0
Змішай, щоб утворився порошок.
Познач: Присипка</p> | <p>№ 4. Візьми: Сірки осадженої
Стрептоциду по 2,0
Цинку оксиду
Тальку по 10,0
Змішай, щоб утворився порошок.
Познач: Наносити на шкіру обличчя на ніч</p> |
| <p>№ 5. Візьми: Камфори 0,1
Глюкози 0,25
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 6.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день</p> | <p>№ 6. Візьми: Йоду 0,06
Натрію гідрокарбонату
Фенілсаліцилату по 0,6
Змішай, щоб утворився порошок.
Розділи на рівні частини числом 6.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день</p> |
| <p>№ 7. Візьми: Кофеїн-натрію бензоату 0,05
Метиленового синього 0,03
Гексаметилентетраміну
Натрію саліцилату по 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 6.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день</p> | <p>№ 8. Візьми: Етилморфіну
гідрохлориду 0,02
Кофеїн-натрію бензоату 0,05
Ментолу 0,01
Цукру 0,3
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 12.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день</p> |
| <p>№ 9. Візьми: Хініну гідрохлориду 0,1
Бромкамфори 0,25
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 6.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день</p> | <p>№ 10. Візьми: Рибофлавіну по 0,005
Кислоти аскорбінової 0,05
Глюкози 0,1
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 6.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день</p> |

№ 11. Візьми: Камфори 0,05
Новокаїну 0,02
Анестезину 0,2
Цукру 0,25
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день

№ 12. Візьми: Ментолу 0,05
Стрептоциду
Норсульфазолу по 0,5
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай.
Познач: Вдихати при нежиті

№ 13. Візьми: Кислоти ацетилсаліцилової 0,3
Димедролу 0,02
Фенобарбіталу 0,03
Папаверину гідрохлориду 0,02
Бромкамфори 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 6.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день

№ 14. Візьми: Кодеїну
Димедролу по 0,02
Кислоти ацетилсаліцилової 0,5
Кислоти аскорбінової 0,3
Рутину 0,02
Кальцію лактату 0,1
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день

№ 15. Візьми: Тіаміну броміду
Рибофлавіну по 0,005
Цукру 0,3
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 30.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день

№ 16. Візьми: Кодеїну фосфату 0,01
Камфори 0,05
Натрію гідрокарбонату 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 6.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день

№ 17. Візьми: Фенобарбіталу 0,05
Бромкамфори 0,25
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 6.
Познач: По 1 порошку

№ 18. Візьми: Ментолу 0,02
Парацетамолу 0,2
Цукру 0,15
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 30.

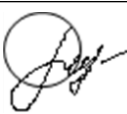
3 рази на день

Познач: По 1 порошку
3 рази на день

№ 19. Візьми: Натрію гідрокарбонату
Натрію тетраборату
Натрію хлориду по 3,0
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай. Познач: По
1 чайній ложці на
стакан води для
полоскання

№ 20. Візьми: Етакридину лактату 0,05
Цукру 0,3
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 10.
Познач: По 1 порошку
2 рази на день

Еталон відповіді до рецепту № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>		
Rp.: Aethacridini lactatis 0,05 Sacchari 0,3 Misce, ut fiat pulvis. Da tales doses numero 10. Signa. По 1 порошку 3 рази на день		
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)  Рецепт дійсний протягом 1 місяця		Печатка лікувально-профілактичного закладу

Характеристика лікарського препарату. Складний дозований порошок для орального застосування, виписаний розподільним способом, до складу якого входить барвна, сильнодіюча речовина – етакридину лактат, гігроскопічна речовина цукор.

Фізико-хімічні властивості лікарських і допоміжних речовин:

Етакридину лактат. Aethacridini lactas (ДФ X, с. 65).

Опис. Жовтий кристалічний порошок без запаху, гіркогo смаку.

Розчинність. Мало розчинний у воді і 95 % спирті, легко в гарячій воді, практично не розчиняється в ефірі.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері.

Максимальна терапевтична разова доза 0,05 г

Максимальна терапевтична добова доза 0,15 г

Цукор. Saccharum (ДФ Х, с. 901).

Опис. Білі кристали або білий кристалічний порошок, з солодким смаком, гігроскопічний.

Зберігання. У добре закупореному контейнері в сухому місці.

Перевірка відповідності терапевтичних разової і добової доз етакридину лактату їх максимальній терапевтичній разовій і добовій дозам.

ТРД 0,05 МТРД 0,05

ТРД $0,05 \times 3 = 0,15$ МТСД 0,15

Терапевтичні дози не завищені

ППК

(зворотний бік)

Етакридину лактат $0,05 \times 10 = 0,5$

Цукру $0,3 \times 10 = 3,0$

Маса порошку $0,05 + 0,3 = 0,35$

Технологія. За окремим столом, вкритим білим фільтрувальним папером, в ступці для барвних речовин подрібнюють 3,0 г цукру, відважених на ВР-5. Половину цукру відбирають на капсулу. На спеціальних ВР 1 для барвних речовин відважують 0,5 г етакридину лактату і додають в ступку. Зверху насипають залишок цукру з капсули і тільки після цього ретельно перемішують до однорідності. Порошок дозують по 0,35 г в пергаментні капсули, складають по 5, поміщають в паперовий пакет. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю.

ППК

(лицевий бік)

Дата	№ рецепта
Sacchari	3,0
<u>Aethacridini lactatis</u>	<u>0,5</u>
0,35 № 10	
Виготовив	(підпис)
Перевірів	(підпис)
Відпустив	(підпис)

Оформлення до відпуску.

Оформляють етикетками «Внутрішнє», з додатковим попереджувальним написом: «Берегти від дітей».

Термін зберігання. 10 діб.

ЗАНЯТТЯ № 4

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДНИХ ПОРОШКІВ З ЕКСТРАКТАМИ І НАПІВФАБРИКАТАМИ

Мета: навчитися виготовляти складні порошки з екстрактами (сухими, густими, розчинами густих екстрактів), а також користуватися напівфабрикатами порошків, з урахуванням фізико-хімічних властивостей і кількості лікарських і допоміжних речовин, оцінювати їх якість, оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Порошок для орального застосування», «Порошки для зовнішнього застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), «Порошки, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), «Нестерильні лікарські засоби виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення і відпуск лікарських форм (СТ-Н МОЗ 42-4.5: 2015 р., від 17.10.2012 р. № 812), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення порошків (від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, психотропними, сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, відповідності одноразового відпуску наркотичних, психотропних речовин гранично допустимій кількості засобу на один рецепт; принцип роботи пристроїв і засобів малої механізації (дозатора порошків ручного об'ємного ДПР-2, дозатора порошків ТК-3), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості інгредієнтів, що використовуються, загальні правила виготовлення порошків з різними інгредієнтами, особливості зберігання барвних, пахучих лікарських речовин, терміни і правила зберігання лікарських форм екстемпорального виготовлення, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, проводити необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології порошків відповідно до стандарту (СТ-Н МОЗ 42-4.5: 2015 р., наказу МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, виготовляти порошки з послідовним виконанням основних технологічних операцій, дотримуючись порядку змішування екстрактів, важко подрібнюваних, пахучих, наркотичних, отруйних, сильнодіючих інгредієнтів з урахуванням фізико-хімічних властивостей, працювати з рецептурними, ручними і електронними вагами, використовувати засоби малої механізації для дозування порошків (дозатор порошків ТК-3, дозатор порошків ручної об'ємний ДПР-2) підбирати таропакувальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навичок: відважування екстрактів, барвних, пахучих, наркотичних, отруйних, сильнодіючих, психотропних, сипучих лікарських речовин на ручних, електронних вагах, подрібнення, змішування і дозування за масою при виготовленні порошків з різними інгредієнтами, оформлення їх до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Класифікація екстрактів за агрегатним станом, їх характеристика відповідно до вимог ДФ України.
2. Правила виготовлення порошків з екстрактами різної консистенції.
3. Переваги використання сухих екстрактів у складі порошків перед густими і розчинами густих екстрактів.
4. Розчинники, використовувані для виготовлення розчину густого екстракту (співвідношення і функціональне призначення кожного розчинника), умови і термін зберігання розчину.
5. Приготування напівфабрикатів та їх зберігання відповідно до наказу МОЗ України від 16.03.93 р. № 44.
6. Удосконалення технології порошків. Засоби малої механізації, що застосовуються в технології приготування порошків.
7. Біофармацевтичні чинники, які надають перевагу порошкам у порівнянні з іншими твердими лікарськими формами.
8. Оцінка якості і оформлення порошків до відпуску відповідно з вимогами Державної фармакопеї України та наказу МОЗ України від 17.10.12 р. № 812.
9. Види несумісності в порошках з екстрактами.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Порошки із сухими і густими екстрактами готуються з урахуванням властивостей екстракту і його консистенції. Екстракти – концентровані витяжки з лікарської рослинної сировини. За консистенцією рослинні екстракти розрізняють: сухі, густі і рідкі.

Густий екстракт белладони (*Extracta spissa* (1 : 1)), беруть в прописаній кількості; Сухий екстракт белладони (*Extracta sicca* (1 : 2)) беруть у подвійній кількості стосовно виписаного в рецепті;

Розчин густого екстракту белладони (*Extractum solutum* (1 : 2)), застосовують у подвійній кількості стосовно виписаного в рецепті. Цей розчин відмірюють краплями, рівномірно розподіляючи в порошковій суміші.

У порошках частіше прописують екстракт белладони густий (1 : 1). Для зручності в аптеці використовують екстракт белладони сухий (1 : 2). Порошок з екстрактом белладони сухим (1 : 2) готують за правилами виготовлення порошків з сухими речовинами. В аптеках для полегшення роботи при виготовленні складних порошків часто користуються розчинами густих екстрактів. Їх додають в останню чергу і дозують краплями.

Виготовлення складних порошків з екстрактами залежить від властивостей екстракту і його консистенції.

Порошок з використанням сухого екстракту готують за загальними правилами змішування порошків, враховуючи, що екстракт зазвичай прописаний в малій кількості.

Порошок з використанням густих екстрактів. Густі екстракти являють собою в'язкі рідини з вмістом води до 25 %. При використанні густого екстракту технологія складних порошків, наступна: густий екстракт, відважений на кружку

фільтрувального паперу на ручних вагах, перекладають на головку товкачика. Для відділення паперу від головки товкачика його змочують декількома краплями води або етанолу. Потім екстракт розтирають товкачиком в ступці з декількома краплями етанолу, після чого за правилами виготовлення складних порошків послідовно додають сухі компоненти.

В аптеках для зручності роботи при виготовленні складних порошків використовують розчини густих екстрактів – Extractum solutum (1 : 2), які готують з густого екстракту за прописом, наведеним в ДФУ і стандарті СТ-Н МОЗУ 42 – 4,5: 2015.

100 г густого екстракту розчиняють в 100,0 суміші, що складається з: 60,0 г води, 10,0 г етанолу 90 % і 30,0 г гліцерину.

Вода є розчинником; етанол – покращує розчинність екстракту і є консервантом. Гліцерин відіграє роль пептизатора і сприяє стабілізації розчинів ВМС, що утворюються при розчиненні екстракту, запобігаючи їх коагуляцію, старіння і укрупнення частинок. При зберіганні розчин екстракту є менш стійким, ніж вихідний екстракт. Тому розчин готують не більше, ніж на 15 днів. Застосовується в подвійній кількості стосовно густому екстракту, дозується краплями. Введення до складу порошків густих і рідких інгредієнтів не повинно змінювати їх основної властивості – сипкості.

Так як в аптеках розчини густих екстрактів відмірюють краплями, то необхідно зробити калібрування емпіричної піпетки по розчину. Визначають середнє арифметичне і розраховують, якій кількості крапель відповідає 1,0 г розчину густого екстракту.

Приклад розрахунку:

20 крапель – 1,1 г (середнє значення 5 зважувань)

$X - 1,0 \text{ г } X = 19 \text{ крапель.}$

Так як в рецепті екстракт белладони частіше виписується в кількості 0,015 г, розрахунок доцільно вести виходячи з 0,1 г.

1,0 розчину густого екстракту = 19 крапель

0,1 розчину густого екстракту = 1,9 краплі

0,1 г густого екстракту = 3,8 краплі ≈ 4 краплі розчину густого екстракту.

На штанглас наносять етикетку з написом:

0,1 густого екстракту = 4 краплі розчину густого екстракту

Порошки з рідкими лікарськими засобами (настойки, ефірні олії, та інші) готують додаванням рідких лікарських засобів за допомогою відкаліброваного нестандартного краплеміру.

Якщо до складних порошків входять рідини в незначній кількості (2-3 краплі на 1,0 г. порошкової суміші) їх уводять у склад перших порцій приготовленої суміші, розподіляючи її по всій поверхні порошку, дотримуючись основного правила змішування – від меншого до більшого.

Якщо до складу порошку входять рідини в значних кількостях, то їх упарюють на водяній бані, підігрітій до 60 °С у фарфоровій чашці або попередньо нагрітій ступці. Якщо ці рідини містять леткі діючі речовини, то для одержання сипкої маси можна додавати (у незначних кількостях) допоміжні речовини, здатні адсорбувати рідину(наприклад крохмаль).

Порошки з напівфабрикатів. Для підвищення продуктивності праці в аптеках поширене використання напівфабрикатів – спеціальних внутрішньо аптечних заготовок, що складаються з лікарських і допоміжних речовин (наприклад, тритурації) або з суміші речовин, змішаних в тих же співвідношеннях, що і в найбільш важливих рецептах. Як напівфабрикати, готують тільки ті порошкові суміші, які є раціональним поєднанням, не змінюються при зберіганні і найбільш часто повторюються в рецептурі аптек.

В аптеці можуть бути виготовлені напівфабрикати наступного складу:

- Цинку оксид, тальк – порівну;
- Цинку оксид, тальк, крохмаль – порівну.
- Кислота ацетилсаліцилова, фенацетин – порівну.
- Глюкоза 0,25 + кислота аскорбінова 0,05;
- Цинку оксид + тальк + глина біла – порівну;
- Димедрол 0,03 (0,05) + цукор 0,25;

При приготуванні лікарських препаратів з використанням напівфабрикатів до відповідного напівфабрикату додають ті чи інші інгредієнти відповідно до рецептурного пропису за правилами змішування складних порошоків.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з врахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*додаток 1*). При необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми:	Кодеїну фосфату 0,02	№ 2. Візьми:	Фенобарбіталу 0,05
	Белладонни екстракту		Кодеїну фосфату
	0,02		Белладонни
	Кислоти		екстракту
	ацетилсаліцилової		по 0,015
	0,25		Цукру 0,15
	Цукру 0,1		Змішай, щоб
	Змішай, щоб		утворився порошок.
	утворився порошок.		Видай такі дози
	Видай такі дози		числом 10.
	числом 10.		Познач: По 1

- Познач: По 1 порошку
3 рази на день
- № 3. Візьми: Белладонни екстракту 0,015
Хініну гідрохлориду
Цукру по 0,1
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
числом 30.
Познач: По 1 порошку
3 рази на день після їжі
при екстрасистолії
- № 5. Візьми: Белладонни екстракту 0,015
Папаверину
гідрохлориду 0,1
Цукру 0,2
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
числом 6.
Познач: По 1 порошку
3 рази на день
- № 7. Візьми: Термопсису трави екстракту сухого
стандартизованого (1 :
1) 0,02
Натрію гідрокарбонату
0,2
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
числом 30.
Познач: По 1 порошку
3 рази на день
- № 9. Візьми: Белладонни екстракту 0,025
Кальцію карбонату
Натрію гідрокарбонату
Магнію оксиду по 0,25
Змішай, щоб
утворився порошок.
- № 4. Візьми: порошку
3 рази на день
Белладонни
екстракту 0,015
Бромкамфори 0,25
Цукру 0,2
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
числом 12.
Познач: По 1
порошку
3 рази на день
Белладонни
екстракту 0,015
Натрію
гідрокарбонату 0,25
Фенілсаліцилату 0,15
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
числом 6.
Познач: По 1
порошку
2 рази на день
Белладонни
екстракту 0,01
Папаверину
гідрохлориду 0,03
Теофіліну
Парацетамолу по 0,2
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
числом 20.
Познач: По 1
порошку
2-3 рази на день
Белладонни
екстракту 0,015
Димедролу 0,02
Цукру 0,2
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
- № 6. Візьми: Натрію
гідрокарбонату 0,25
Фенілсаліцилату 0,15
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
числом 6.
Познач: По 1
порошку
2 рази на день
Белладонни
екстракту 0,01
Папаверину
гідрохлориду 0,03
Теофіліну
Парацетамолу по 0,2
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
числом 20.
Познач: По 1
порошку
2-3 рази на день
Белладонни
екстракту 0,015
Димедролу 0,02
Цукру 0,2
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
- № 8. Візьми: Натрію
гідрокарбонату 0,25
Фенілсаліцилату 0,15
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
числом 6.
Познач: По 1
порошку
2 рази на день
Белладонни
екстракту 0,01
Папаверину
гідрохлориду 0,03
Теофіліну
Парацетамолу по 0,2
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
числом 20.
Познач: По 1
порошку
2-3 рази на день
Белладонни
екстракту 0,015
Димедролу 0,02
Цукру 0,2
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
- № 10. Візьми: Натрію
гідрокарбонату 0,25
Фенілсаліцилату 0,15
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози

Видай такі дози числом 12. Познач: По 1 порошку 3 рази на день після їжі та при болях		числом 12. Познач: По 1 порошку 3 рази на день	
№ 11. Візьми:	Белладонни екстракту 0,3 Натрію гідрокарбонату Магнію карбонату по 10,0 Змішай, щоб утворився порошок. Розділи на рівні частини числом 20. Познач: По 1 порошку 3 рази на день за 1-1,5 год. до їжі	№ 12. Візьми:	Белладонни екстракту 0,015 Кальцію карбонату Натрію гідрокарбонату Вісмуту субнітрату по 0,5 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 20. Познач: По 1 порошку 3 рази на день
№ 13. Візьми:	Омнопона 0,02 Белладонни екстракту 0,01 Папаверину гідрохлориду 0,02 Цукру 0,2 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 6. Познач: По 1 порошку 2-3 рази на день при нирковій та жовчних коліках	№ 14. Візьми:	Белладонни екстракту 0,3 Анестезину 3,0 Вісмуту субнітрату Магнію оксиду по 6,0 Змішай, щоб утворився порошок. Розділи на рівні частини числом 20. Познач: По 1 порошку 3 рази на день
№ 15 Візьми:	Скополаміну гідроброміду 0,0003 Белладонни екстракту 0,01 Папаверину гідрохлориду 0,02 Глюкози 0,2 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 6.	№ 16. Візьми:	Омнопону Белладонни екстракту по 0,02 Магнію оксиду 0,5 Натрію гідрокарбонату 1,0 Змішай, щоб утворився порошок. Видай такі дози числом 10.

Познач: По 1 порошку
2-3 рази на день при
нирковій та жовчних
коліках

Познач: По 1
порошку
3 рази на день після
їжі

№ 17. Візьми: Рутину 0,05
Кислоти аскорбінової
0,05
Глюкози 0,25
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
числом 30.
Познач: По 1 порошку
3 рази на день

№ 18. Візьми: Таніну 3,0
Цинку оксиду
Тальку
Глини білої по 2,0
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай. Познач: Для
підсушування
мокнучої поверхні

№ 19. Візьми: Кодеїну фосфату 0,02
Белладонни екстракту
0,015
Вісмуту субнітрату
Натрію гідрокарбонату
по 0,2
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
числом 10.
Познач: По 1 порошку
3 рази на день

№ 20. Візьми: Папаверину
гідрохлориду
Дибазолу по 0,02
Цукру 0,25
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози
числом 10.
Познач: По 1
порошку
3 рази на день

Примітка. В рецептах № 17, 18, 20 можна використовувати напівфабрикати складу:

1) Глюкози 0,25

Кислоти аскорбінової 0,05

3) Папаверину гідрохлориду
Дибазолу по 0,02

2) Цинку оксиду

Тальку

Глини білої порівну

Еталон відповіді до рецепта № 19

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 р.</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря Шевченко О.К.		
Rp.: <u>Codeini phosphatis</u> 0,02 Extracti Belladonnae 0,015 Bismuthi subnitratis Natrii hydrogenocarbonatis ana 0,2 Misce, ut fiat pulvis. Da tales doses numero 10. Signa: По 1 порошку 3 рази на день		
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо) Рецепт дійсний протягом 1 місяця		Печатка лікувально-профілактичного закладу

Примітка. Codeini phosphatis підкреслено червоною лінією

Характеристика лікарського препарату. Складний дозований порошок для орального застосування, виписаний розподільним способом, до складу якого входить психотропна речовина кодеїну фосфат, сильнодіюча – беладонни екстракт, питома важка речовина вісмуту субнітрат, кристалічна натрію гідрокарбонат.

Фізико-хімічні властивості лікарських речовин:

Кодеїну фосфат. Codeini phosphas (ДФ Х, с. 194).

Опис. Білий кристалічний порошок без запаху, гіркого смаку. На повітрі вивітрюється.

Розчинність. Легко розчинний у воді. Мало розчинний у спирті. Дуже мало розчинний в ефірі і хлороформі.

Зберігання. Сильнодіюча, психотропна речовина. У добре закупореному контейнері, що оберігає від дії світла.

Максимальна терапевтична разова доза 0,1 г

Максимальна терапевтична добова доза 0,3 г

Беладонни екстракт сухий (1: 2). Extractum Belladonnae siccum (1: 2) (ДФ Х, с. 279).

Опис. Порошок бурого або світло-бурого кольору, слабкого своєрідного запаху, гігроскопічний.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У щільно закритих контейнерах.

Максимальна терапевтична разова доза 0,1

Максимальна терапевтична добова доза 0,3

Вісмуту субнітрат. Bismuthi subnitras (ДФ Х, с. 139).

Опис. Білий аморфний або мікрокристалічний порошок. Препарат, змочений водою, забарвлює синій лакмусовий папір у червоний колір.

Розчинність. Практично не розчиняється у воді і спирті, легко розчинний в азотній і соляній кислотах.

Зберігання. У добре закупореному контейнері, що оберігає від дії світла.

Натрію гідрокарбонат. Natrii hydrogenocarbonas (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 475).

Опис. Кристалічний порошок білого кольору.

Розчинність. Розчинний у воді, практично не розчиняється в 96% спирті.

Зберігання. У добре закупореному контейнері.

Перевірка відповідності одноразової відпустки кодеїну фосфату гранично допустимій кількості засобу на один рецепт, терапевтичних разової і добової доз їх максимальній терапевтичній разової і добової доз.

ТРД 0,02 МТРД 0,1

ТДД $0,02 \times 3 = 0,06$ МТДД 0,3

Гранично допустима кількість одноразового відпуску кодеїну фосфату на один рецепт згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р № 360 становить 0,2 г, в рецепті – 0,2 г.

Терапевтичні дози і норма відпуску не завищені

Перевірка терапевтичних разової і добової доз екстракту беладонни сухого (1:2) їх максимальній терапевтичній разовій і добовій дозам.

ТРД 0,03 МТРД 0,1

$$\text{ТДД } 0,03 \times 3 = 0,09 \quad \text{МТДД } 0,3$$

Терапевтичні дози не завищені

ППК (зворотний бік)

Кодеїну фосфату: $0,02 \times 10 = 0,2$

Беладонни екстракту сухого: (1: 2).

$$0,015 \times 2 \times 10 = 0,3$$

Вісмуту субнітрату: $0,2 \times 10 = 2,0$

Натрію гідрокарбонату: $0,2 \times 10 = 2,0$

Маса одної дози:

$$0,02 + 0,03 + 0,2 + 0,2 = 0,45$$

*Видав: Codeini phosphatis 0,2

Дата _____ Підпис _____

Отримав: Codeini phosphatis 0,2

Дата _____ Підпис _____

Технологія. В ступці розтирають 2,0 г натрію гідрокарбонату, відважених на ВР-5, прописаного в більшій кількості і менше втирається в пори ступки, вибирають на капсулу і залишають близько 0,2 г (кількість дорівнює кількості кодеїну фосфату), на ВР-1 відважують 0,2 г кодеїну фосфату отриманого на вимогу, розтирають, додають 0,3 г беладонни екстракту сухого (1 : 2), розтирають і до отриманої суміші додають 2,0 вісмуту субнітрату, змішують до однорідності і додають частинами залишок натрію гідрокарбонату з капсули, перемішують, контролюють візуально якість подрібнення і змішування. Розважують порошки

на ВР-1 на 10 доз по 0,45 г. Порошок упаковують у парафіновані капсули (кодеїну фосфат вивітряється на повітрі, беладонни екстракт сухий (1 : 2) – гігроскопічна речовина), складають по 5 в паперовий пакет. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю.

***ППК (лицевий бік)**

Дата	№ рецепта
Natrii hydrogenocarbonatis	2,0
Codeini phosphatis	0,2
Extracti Belladonnae sicci (1: 2)	0,3
<u>Bismuthi subnitratis</u>	<u>2,0</u>
0,45 № 10	

Виготовив	(підпис)
Перевірів	(підпис)
Відпустив	(підпис)

Примітка. *Вимогу на Codeini phosphatis і лицевий бік ППК виписують на зворотному боці рецепта

Оформлення до відпуску.

Етикетка «Внутрішнє» з додатковими попереджувальними надписами: «Поводитись обережно», «Берегти від дітей». Опечатують. Хворому видають «Сигнатуру».

Термін зберігання 10 діб.

Еталон відповіді до рецепта № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № <u>20</u> «__» _____ <u>20</u> р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>			
Rp.: Papaverini hydrochloridi Dibazoli ana 0,02 Sacchari 0,25 Misce, ut fiat pulvis. Da tales doses numero 10. Signa: По 1 порошку 3 рази на день			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		Печатка лікувально-профілактичного закладу	
Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського препарату. Даний лікарський препарат - складний дозований порошок для орального застосування, виписаний розподільним способом, до складу якого входять сильнодіючі речовини папаверину гідрохлорид і дибазол, гігроскопічна речовина цукор.

Фізико-хімічні властивості лікарських і допоміжних речовин:

Папаверину гідрохлорид. *Paraverini hydrochloridum* (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 523).

Опис. Білий кристалічний порошок без запаху, гіркового смаку.

Розчинність. Повільно розчиняється в 40 частинах води, мало розчинний в 95 % етанолі, розчинний в хлороформі, практично не розчинний в ефірі.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореній тарі, що оберігає від дії світла.

Максимальна терапевтична разова доза 0,2 г.

Максимальна терапевтична добова доза 0,6 г.

Дибазол. *Dibazolum* (ГФ Х, с. 243).

Опис. Білий або білий з сіруватим або жовтуватим відтінком кристалічний порошок, гіркового-солоного смаку.

Розчинність. Помірно розчинний у воді і хлороформі, легко розчинний в етанолі, мало розчинний в ацетоні, практично нерозчинний в ефірі.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері.

Максимальна терапевтична разова доза 0,05 г.

Максимальна терапевтична добова доза 0,15 г.

Цукор. *Saccharum* (ГФ Х, с. 901).

Опис. Білі кристали або білий кристалічний порошок, з солодким смаком, гігроскопічний.

Зберігання. В добре закупореному контейнері в сухому місці.

Перевірка терапевтичних разової і добової доз їх максимальній терапевтичній разовій і добовій дозам:

Папаверину гідрохлориду.

ТРД 0,02

МТРД 0,2

ТДД $0,02 \times 3 = 0,06$

МТДД 0,6

Терапевтичні дози не завищені.

Дибазолу.

ТРД 0,02

МТРД 0,05

ТДД $0,02 \times 3 = 0,06$

МТДД 0,15

Терапевтичні дози не завищені.

ППК

(зворотний бік)

Папаверину гідрохлориду $0,02 \times 10 = 0,2$

Дибазолу $0,02 \times 10 = 0,2$

Суміші $0,2 + 0,2 = 0,4$

Цукру $0,25 \times 10 = 2,5$

Маса порошку $(0,4 + 2,5) : 10 = 0,29$

Технологія. У ступці розтирають 2,5 г цукру, частину вибирають на капсулу. В ступку додають 0,4 г напівфабрикату суміші папаверину гідрохлориду з

дибазолом порівну, змішують до однорідності. З капсули в ступку частинами додають залишок цукру, розтирають до однорідності, контролюють візуально якість подрібнення і змішування. Порошок розважують на ВР-1 по 0,29 г на 10 доз і упаковують у парафіновані капсули (цукор гігроскопічна речовина), складають по 5 і поміщають в паперовий пакет. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю.

ППК

(лицевий бік)

Дата	№ рецепта
Sacchari	2,5
Papaverini hydrochloridi cum	
Dibazoli ana	0,4
0,29 № 10	
Виготовив	(підпис)
Перевірів	(підпис)
Відпустив	(підпис)

Оформлення до відпуску.

Етикетка «Внутрішнє» з додатковими попереджувальними надписами: «Берегти від дітей».

Термін зберігання. 10 діб.

ЗАНЯТТЯ № 5

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИННИХ ЗБОРІВ

Мета: Навчитися виготовляти лікарські рослинні збори, з урахуванням видів лікарської рослинної сировини (ЛРС), його кількості і діючих речовин, що містяться в ЛРС, оцінювати якість і оформляти їх до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ГФ України «Лікарська рослинна сировина» (ДФУ 2.0, Т.1), «Лікарські рослинні збори» (ДФУ 2.0, Т.1), «Лікарські рослинні засоби» (ДФУ 2.0 Т.1) основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р № 360), виготовлення і відпуск екстемпоральних лікарських форм (СТ-Н МОЗ 42-4.5: 2015 року, від 17.10.2012 р № 812, від 07.09.93 р № 197), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення лікарських препаратів (від 15.05.2006 р № 275), принцип роботи пристроїв і засобів малої механізації (коренерізок, траворізок, млинів); основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці; загальні правила виготовлення зборів з різними видами лікарської рослинної сировини; правила введення до їх складу солей, ефірних олій, настоянок; пакування та маркування зборів.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, виробляти необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології зборів, відповідно до СТ-Н МОЗ 42-4.5: 2015 року, наказом МОЗ України від 17.10.2012 р № 812 виготовляти дозовані і недозовані збори, дотримуючись порядку змішування лікарської рослинної сировини; вводити до складу зборів лікарських речовин з урахуванням фізико-хімічних властивостей; використовувати засоби малої механізації (коренерізки, траворізки, млини та ін.); підбирати таропакувальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: відважування і подрібнення різних видів лікарської рослинної сировини за допомогою засобів малої механізації, просіювання, дозування, фасування, пакування, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Визначення зборів як лікарської форми, класифікація та способи прописування.
2. Правила подрібнення лікарської рослинної сировини.
3. Правила змішування лікарської рослинної сировини.
4. Технологія зборів з різних видів лікарської рослинної сировини.
5. Особливості введення до складу зборів лікарських речовин (розчинних і нерозчинних у воді, ефірних олій і спиртових розчинів).
6. Технологія дозованих і не дозованих зборів.
7. Контроль якості, оформлення до відпуску.
8. Засоби малої механізації в технології зборів в аптечних умовах.
9. Умови зберігання лікарської рослинної сировини, що містить ефірні олії.

10. Упаковка дозованих і недозованих зборів в залежності від їх складу.
11. Упаковка, оформлення до відпуску, зберігання зборів відповідно з наказом МОЗ України від 17. 10. 2012 р. № 812.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Збори – це суміші декількох видів висушеної подрібненої, рідше цільної лікарської рослинної сировини (ЛРС) з морфологічними ознаками, характерними для компонентів, що входять до складу зборів і використовуються в якості лікарських засобів. До складу зборів додають солі, ефірні олії. Компоненти зборів повинні відповідати вимогам діючих нормативних документів на ЛРС, що використовується. Лікарська рослинна сировина повинна відповідати вимогам відповідних монографій Державної фармакопеї України або в разі їх відсутності – загальним статтям ДФУ «Лікарські рослинні засоби» і «Лікарські рослинні збори».

Збори мають декілька класифікацій:

за складом:

- прості (*S. simplicis*);
- складні (*S. compositi*).

за способом прописування:

- дозовані (*S. divisi*);
- недозовані (*S. indivisi*).

за способом застосування:

- для внутрішнього застосування (*S. ad usum internum*);
- для зовнішнього застосування (*S. ad usum externum*).

за медичним призначенням;

за фармакологічною дією.

До виготовлення лікарських зборів та лікарських чаїв висуваються наступні вимоги:

Компоненти зборів мають відповідати вимогам чинних нормативних документів на цю ЛРС. Використовувана ЛРС має відповідати вимогам відповідних монографій фармакопеї або у разі їх відсутності – загальній статті «Лікарська рослинна сировина».

Ступінь подрібнення сировини, що входить до складу зборів, що використовують для виготовлення настоїв і відварів, має відповідати вимогам нормативної документації на конкретний лікарський засіб.

Якщо ступінь подрібнення ЛРС не зазначена в нормативній документації, вона повинна бути:

- для листя, трави – 4-6 мм (листя мучниці і евкаліпта товчуть до отримання великого порошку – 1 мм),
- для стебел, кори, кореневищ і коренів – 3 мм;
- плодів, насіння – 0,5 мм (насіння льону не подрібнюють).

- квітки і дрібні суцвіття не подрібнюють (крім квіток липи).
- ступінь подрібнення ЛРС в зборах для ванн – 2 мм.

Збори та лікарські рослинні чаї виготовляють за масою. Сильнодіючі речовини призначають тільки в складі дозованих зборів.

Технологія зборів складається з наступних стадій:

- подрібнення і просіювання ЛРС;
- змішування подрібненої сировини;
- введення лікарських речовин;
- дозування (для дозованих зборів);
- упаковка та маркування;
- контроль якості.

ЛРС подрібнюють окремо в залежності від структури і виду сировини. Листя, траву, кору ріжуть ножицями, ножами, за допомогою корене- і траворізків.

Плоди і насіння розчавлюють або розтирають за допомогою млинів. Коріння і кореневища товчуть в ступках (механічних) або розчавлюють і розтирають за допомогою різних млинів.

Просіювання подрібненої ЛРС від пилу проводять за допомогою сита (0,2 мм). Подрібнену і просіяну від пилу ЛРС перемішують на аркуші паперу, в широкій ступці або порцеляновій чашці за допомогою шпателя або за допомогою целулоїдної пластинки до отримання рівномірної суміші в порядку збільшення прописаних кількостей.

Солі, розчинні у воді або етанолі, вводять до складу збору у вигляді насичених розчинів, обприскують сировину за допомогою пульверизатора з подальшим висушуванням при температурі не вище 60 °С.

Солі, нерозчинні у воді і етанолі або прописані в значній кількості, вводять в сухому вигляді. Якщо речовина грубо кристалічна, її попередньо подрібнюють до розміру часток 0,2 мм. Один з компонентів збору, що містить найбільшу кількість клейких екстрактивних речовин, зволожують етанолом (70 %) або водою очищеної (в кількості 1/2 від маси зволоженої сировини), а потім посипають сіллю і висушують.

Ефірні олії, камфору, ментол та інші речовини, що розчинні в етанолі, вводять у вигляді розчину в етанолі 90 % у співвідношенні 1 : 10 шляхом обприскування при перемішуванні.

Гігроскопічну сировину або сировину, що легко псується від зволоження, додають до складу збору в останню чергу – після обприскування інших компонентів розчином солі і сушки з подальшим перемішуванням.

До складу курильних зборів для поліпшення їх згорання вводять до 3 % натрію нітрату.

При згоранні збору відбувається сублімація алкалоїдів і продуктів їх розкладу, на чому ґрунтується проти астматична та болезаспокійлива дія збору. Натрію нітрат, виділяючи при нагріванні кисень, підтримує горіння. Натрію нітрат добре розчиняється у воді. Його вводять у вигляді насиченого водного розчину. Віддають попередньо подрібнені листя дурману, блекоти, беладони,

просіюють, звільняючи від пилу, через сито з розміром отворів 0,2 мм під тягою, так як пил рослин сімейства пасльонових отруйний. Подрібнене листя (в загальній масі 9,0 г) змішують у зваженій фарфоровій чашці і рівномірно обприскують насиченим розчином натрію нітрату в воді (1,0 г натрію нітрату в 2 мл води) за допомогою пульверизатора і ретельно перемішують до однорідного зволоження всієї маси. Розчинення солі у воді зручно зробити в пробірці, до якої заздалегідь підібрана пробка з пульверизатором. Сушать в сушильній шафі при температурі не вище 60 °С, часто перемішуючи, до отримання 10,0 г збору, після чого додають 1,5 г листя м'яти, подрібнених до частинок розміром не більше 2 мм, і перемішують.

У різних інформаційних виданнях рекомендується вводити до складу курильних зборів різну кількість натрію нітрату. Необхідно мати на увазі, що перевищення норми натрію нітрату може сприяти дуже енергійному згоранню і, крім того, продукти, що утворюються в результаті згорання, не є індиферентними для організму.

Дозування зборів та лікарських чаїв виконують за допомогою аптечних терезів або інших приладів.

Пакування зборів. Збіри відпускають у целофанових мішечках або картонних коробках, викладених ізсередини пергаментним чи вощеним папером або в однодозових пакетах,

Оформлення до відпуску. Збори оформляють загальними етикетками "Внутрішнє" чи "Зовнішнє". На етикетці мають бути попереджувальні написи "Берегти від дітей", "Зберігати в прохолодному місці", "Зберігати в захищеному від світла місці".

На етикетці обов'язково мають бути такі позначення:

- емблема медицини, або емблема медицини та емблема (логотип) суб'єкта господарювання, або емблема (логотип) суб'єкта господарювання;
- порядковий номер аптеки та за бажанням суб'єкта господарської діяльності, його найменування та місцезнаходження (прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання – для фізичних осіб – підприємців);
- номер рецепта чи вимоги (замовлення) ЛЗ;
- прізвище, ініціали хворого чи номер та назва лікарні (відділення);
- докладний спосіб застосування;
- дата виготовлення;
- термін придатності.

Контроль якості зборів здійснюють відповідно до ДФУ, чинних наказів, інструкцій МОЗ України та п. 5.6.12 – 5.6.17.

Здрібненість (розмір частинок подрібненої сировини) визначають просіюванням крізь відповідні сита (ДФУ, п. 2.1.4; 2.9.12). Збори ідентифікують за їх макроскопічними і в разі необхідності – мікроскопічними характеристиками. Якщо можливо, проводять кількісне визначення вмісту діючих речовин – компонентів збору – відповідним методом.

Збори та лікарські рослинні чаї зберігають в умовах, що запобігають дії зовнішнього середовища і забезпечують стабільність препарату.

Збори та лікарські рослинні чаї, виготовлені екстемпорально, зберігають у захищеному від світла місці 10 діб чи за наявності науково підтвердженої інформації про стабільність кожного окремого інгредієнта пропису, – не більше 6 місяців.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з врахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (додаток 1). Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми: Дурману листя
Блекоти листя
Беладонни листя по 1,0
Натрію нітрату 1,0
Змішай, щоб утворився збір.
Видай. Познач:
Збір для паління

№ 2. Візьми: Евкалипта листя
Шавлії листя
Ромашки квіток по 1,0
Олії м'ятної 5 крапель
Змішай, щоб утворився збір.
Видай. Познач:
1 столову ложку збору заварювати склянкою окропу.
Полоскати горло

№ 3. Візьми: Звіробойою трави
Подорожника листя по 1,0
Валеріани кореневищ з коренями
Причеви трави по 2,0
Змішай, щоб утворився збір.
Видай. Познач:
1 столову ложку збору залити 200 мл окропу; настоювати 40 хв. в теплом місці

№ 4. Візьми: Липи квіток 1,0
Чебрецю трави 1,0
Підбілу листя 1,0
Фіалки трави 1,0
Подорожника листя 1,0
Материнки трави 1,0
Змішай, щоб утворився збір.
Видай. Познач: 1 столову ложку збору залити 200 мл окропу. Приймати по

	і процідити. Приймати по 2 столових ложки 3-4 рази на день		1/4 склянки 3 рази на день
№ 5. Візьми:	Собачої кропиви трави Фіалки триколірної трави Цмину піскового квіток по 1,0 Змішай, щоб утворився збір. Видай. Познач: 1 столову ложку залити 200 мл окропу, настоювати 30 хв. Приймати по 1/5 склянки 3 рази на день	№ 6. Візьми:	Крушини кори Деревію трави Кукурудзяних стовпчиків 3 приймочками Фіалки трави по 1,0 Змішай, щоб утворився збір. Видай. Познач: 1 столову ложку збору залити 200 мл окропу, настоювати 30 хв. Процідити. Приймати по 1/3 склянки 3 рази на день
№ 7. Візьми:	Собачої кропиви трави М'яти листя по 1,0 Валеріани кореневищ з коріннями 2,0 Змішай, щоб утворився збір. Видай. Познач: 1 столову ложку збору залити 200 мл окропу; настоювати 2 години. Процідити. Приймати по 2 столові ложки 3-4 рази на день після їжі	№ 8. Візьми:	Кукурудзяних стовпчиків 3 приймочками Хвоща польового трави по 1,0 Журавлини плодів 2,0 Змішай, щоб утворився збір. Видай. Познач: 2 десертні ложки збору заварити склянкою гарячої води і настоювати 30 хвилин. Процідити. Приймати по 2 столових ложки 3 рази на день
№ 9. Візьми:	Деревію трави Хвоща польового трави Ялівцю плодів по 1,5	№ 10. Візьми:	Вовчуга трави Перстачу гусячого трави по 1,5 Золототисячнику трави

Кукурудзи
стовпчиків з
приймочками 1,0
Змішай, щоб
утворився збір.
Видай. Познач:
1 столову ложку
збору залити 200 мл
окропу; настоювати
20 хв. Процідити.
Приймати по 1/3
склянки 3 рази на
день після їди
протягом місяця

Хвоща польового
трави по 1,0
Змішай, щоб
утворився збір.
Видай. Познач:
1 столову ложку
збору заварювати
склянкою окропу,
настоювати 20 хв.
Приймати по 1/4
склянки 3 рази на
день

№ 11. Візьми: Фенхелю плодів
М'яти листя
Ромашки квіток
Шавлії листя по 1,0
Змішай, щоб
утворився збір.
Видай. Познач:
1 чайну ложку збору
заварювати склянкою
окропу, настоювати
10 хв., Процідити і
теплим розчином
полоскати горло

№ 12. Візьми: Шипшини плодів
Материнки трави
Звіробоя трави
М'яти листя по 1,0
Змішай, щоб
утворився збір.
Видай. Познач:
2 чайні ложки
заварювати 200 мл
окропу, настоювати
10 хвилин,
процідити. Приймати
по 1/5 склянки вранці
і ввечері 3-5 днів

№ 13. Візьми: Ромашки квіток
Календули квіток
Шавлії листя по 1,5
Евкалипта настойки
Змішай, щоб
утворився збір.
Видай. Познач:
1 столову ложку
збору заварити 200
мл окропу;
настоювати 20
хвилин, процідити.
Полоскати горло при
ларингіті

№ 14. Візьми: Деревію трави
Шипшини плодів
Чорниці плодів по 1,0
Змішай, щоб
утворився збір.
Видай. Познач:
2 столові ложки збору
залити 200 мл
окропу, настоювати
протягом 2 годин,
процідити. Пити
ковтками протягом
дня

№ 15. Візьми: Кропиви листя 1,0
Причепа трави 0,2
Хвоща польового
трави 1,0
Змішай, щоб
утворився збір.
Видай. Познач:
1 столову ложку
збору заварити 150
мл окропу,
настоювати 2 години.
Приймати по $\frac{1}{4}$
склянки при бронхіті

№ 16. Візьми: Хвоща польового
трави
Мучниці листя
Берези бруньок по 1,0
Змішай, щоб
утворився збір.
Видай. Познач:
1 столову ложку
збору заварити
склянкою окропу,
настоювати 20 хв.
Процідити.
Приймати по $\frac{1}{4}$
склянки 3 рази на
день

№ 17. Візьми: Валеріани кореневищ
з корінням
Фенхелю плодів по
1,5
М'яти листя 1,0
Змішай, щоб
утворився збір.
Видай. Познач:
2 чайних ложки збору
заварити склянкою
окропу; настоювати
30 хвилин в теплому
місці, процідити.
Приймати по $\frac{1}{5}$
склянки 2 рази на
день

№ 18. Візьми: Шипшини плодів
Чорниці плодів по 1,0
Півонії кореневищ з
корінням 1,5
Змішай, щоб
утворився збір.
Видай. Познач:
1 столову ложку
збору заварити 200
мл окропу;
настоювати 20
хвилин в теплому
місці і процідити.
Приймати по $\frac{1}{4}$
склянки 3 рази на
день

№ 19. Візьми: Кропиви листя
Шипшини плодів
Ялівцю плодів по 1,0
Змішай, щоб
утворився збір.
Видай. Познач:
1 столову ложку
збору заварити 200
мл окропу,
настоювати 2 години.
Процідити.
Приймати по $\frac{1}{5}$

№ 20. Візьми: Звіробоя трави
М'яти листя
Ромашки квіток по
1,0
Змішай, щоб
утворився збір.
Видай. Познач:
1 столову ложку
збору залити 200 мл
окропу; настоювати
20 хв. в теплому місці
і процідити.

склянки 3 рази на
день

Приймати по 1/4
склянки 3-4 рази на
день

Еталон відповіді до рецепта № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>		
Rp.: Hyperici herbae Menthae folii Chamomillae flores ana 1,0 M. f. species D. S. 1 ст. ложку збору залити 200 мл окропу; настоювати 20 хв. в теплому місці і процідити. Приймати по 1/4 склянки 3-4 рази на день		
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)  Рецепт дійсний протягом 1 місяця		Печатка лікувально- профілактичного закладу

Характеристика лікарського препарату. Недозований лікарський рослинний збір для внутрішнього застосування, до складу якого входить звіробою трава, м'яти листя і ромашки квітки, що містять ефірні олії.

Характеристика лікарської рослинної сировини:

Звіробою трава. *Hyperici herba* (ДФУ 2.0, Т.3, с. 329).

Опис. Верхні частинки стебел із листками, квітками, пуп'янками та недозрілими плодами, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Запах слабкий, своєрідний. Смак гіркуватий, злегка терпкий.

Зберігання. В захищеному від світла місці.

Термін придатності 3 роки

М'яти листя. *Menthae folium* (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 395).

Опис. Листок цільний, поламаний або різаний, тонкий, ламкий і часто зморшкуватий різної форми розміром до 10 мм і більше з домішкою квіток і бутонів. Пластинка овальна або ланцетна, верхівка загострена, край гостро зубчастий, основа асиметрична; поверхня гола, нижня поверхня листка злегка опушена, помітні золотисто-жовті залозки. Колір листя від світло-зеленого до

коричнево-зеленого, у деяких видів з коричнево-фіолетовими прожилками. Запах сильний, ароматний. Смак злегка пекучий, холодить.

Зберігання. В захищеному від світла місці.

Термін придатності 2 роки.

Ромашки квітки. *Chamomillae flores* (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 447).

Опис. Висушені цілі кошики або кошики, квітки яких частково обсіпались, без квітконосів або їх залишками довжиною до 3 см. Квітко леже голе, порожнисте. Розмір кошика 4 – 8 мм в діаметрі. Колір язичкових квіток білий, трубчастих – жовтий, обгортки – жовтувато-зелений. Запах сильний, ароматний. Смак пряний, гіркуватий, злегка слизовий.

Зберігання. В захищеному від світла місці.

Термін придатності 1 рік.

ППК

(зворотний бік)

Звіробою листя 1,0

М'яти листя 1,0

Ромашки квітки 1,0

Загальна маса збору

$1,0 + 1,0 + 1,0 = 3,0$

Технологія. На ручних вагах ВР-5 відважують по 1,0 г звіробою трави, ромашки квіток і м'яти листя, просівають від пилу (в разі необхідності). Подрібнену сировину поміщають в фарфорову чашку або на аркуш білого паперу і ретельно перемішують. Дозують в паперові капсули, упаковують в паперовий пакет або картонну коробку. Проводять контроль якості. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорту письмового контролю і оформляють до відпуску.

ППК

(лицевий бік)

Дата	№ рецепта
------	-----------

Hyperici herbae	1,0
-----------------	-----

Menthae folii	1,0
---------------	-----

<u>Chamomillae flores</u>	<u>1,0</u>
---------------------------	------------

$m = 3,0$

Виготовив	(підпис)
-----------	----------

Перевірив	(підпис)
-----------	----------

Відпустив	(підпис)
-----------	----------

Оформлення до відпуску. Етикетка «Внутрішнє» з додатковими попереджувальними написами: «Зберігати в прохолодному місці», «Берегти від дітей».

Термін зберігання. 10 діб.

ЗАНЯТТЯ № 6

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ КОНЦЕНТРОВАНИХ РОЗЧИНІВ

Мета: навчитися виготовляти концентровані розчини, з урахуванням фізико-хімічних властивостей і кількості лікарських і допоміжних речовин, оцінювати їх якість і оформляти внутрішньоаптечну заготовку.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Нестерильні лікарські засоби виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, т. 3), «Рідкі лікарські форми для орального застосування» (ДФУ 2.0, т. 1), основні положення нормативної документації МОЗ України, що регламентують виготовлення концентрованих розчинів (СТ-Р МОЗ 42-4.5 : 2015 р., наказ від 17.10.2012 р. № 812), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення концентрованих розчинів (наказ від 15.05.2006 р. № 275), принцип роботи пристроїв, засобів малої механізації (приладу УК-2, бюреткової установки), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості інгредієнтів, що використовуються, загальні правила виготовлення концентрованих розчинів, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити необхідні розрахунки кількості лікарських речовин і води очищеної, обґрунтовувати оптимальний варіант технології концентрованих розчинів відповідно до стандарту СТ-Р МОЗ 42-4.5: 2015, наказу МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197, з урахуванням фізико-хімічних властивостей АФІ виготовляти концентровані розчини масо-об'ємним методом; використовувати засоби малої механізації (бюреткову установку); підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість; заповнювати «Журнал обліку лабораторно-фасувальних робіт».

Набути навички: дозування за об'ємом за допомогою мірного посуду (бюретки, циліндру, мірної колби), бюреткової системи, відважування, розчинення, фільтрування, пакування, оформлення.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика і класифікація екстемпоральних рідких лікарських форм.
2. Характеристика розчинів, їх класифікація.
3. Номенклатура розчинників, які застосовуються для виготовлення рідких лікарських форм.
4. Вимоги ДФУ і наказу МОЗ України від 15.05.2006 р. № 275 до води очищеної. Вода очищена «in bulk» і у контейнерах.
5. Способи отримання води очищеної в умовах аптеки. Фармакопейні способи отримання води очищеної.
6. Характеристика концентрованих розчинів, їх номенклатура (наказ МОЗ України від 07.09.93 р. № 197).
7. Проведення розрахунків інгредієнтів для виготовлення концентрованих розчинів з використанням мірного посуду, з урахуванням коефіцієнту збільшення об'єму лікарської речовини та густини розчину.

8. Виготовлення концентрованих розчинів згідно до вимог НД (СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, наказу МОЗ України від 07.09.93 р. № 197, технологічних інструкцій тощо).
9. Пакування, маркування та зберігання концентрованих розчинів.
10. Проведення внутрішньоаптечного контролю якості концентрованих розчинів. Реєстрація результатів у «Журналі обліку лабораторно-фасувальних робіт».
11. Бюреткова установка, правила експлуатації.

ІНФОРМАЦІОННИЙ МАТЕРІАЛ

Розчини – однорідні (гомогенні) дисперсні системи, що складаються з двох або більшого числа компонентів, в яких іони або молекули розчиненої речовини рівномірно розподілені у всьому об'ємі розчинника.

Розчинники (лат. *solvere* – **розчиняти**) – індивідуальні природні або хімічні сполуки, а також їх суміші, що розчиняють різні речовини, утворюючи з ними однорідні системи (розчини) двох або більше інгредієнтів. Для виготовлення РЛФ застосовуються водні і неводні розчинники.

Розчинники діляться на неорганічні (водні), органічні (неводні) і комбіновані. Вибір розчинника залежить від фізико-хімічних властивостей лікарських речовин і призначення лікарських засобів.

Вода очищена (лат. *Aqua purificata*) (ДФУ 2.0, т. 2) є самим розповсюдженим, індиферентним розчинником, який застосовується для виготовлення екстемпоральних РЛЗ. Воду очищену «in bulk» отримують з води питної, яка заздалегідь проходить водопідготовку, перш за все, це відділення від механічних домішок (відстоювання та декантація), а також усунення жорсткості води шляхом додавання певних реагентів.

Контроль якості води в аптеці проводиться щодня. Один раз в квартал здійснюється її повний хімічний та бактеріологічний контроль. Термін придатності води очищеної 3 доби.

Згідно НД, якщо в рецепті не вказаний розчинник, РЛЗ виготовляються на воді очищеної.

Розчини в аптечних умовах виготовляють за масою, масо-об'ємним способом і за об'ємом. Розчини за масою виготовляють на в'язких розчинниках або на розчинниках, що відрізняються густиною від води очищеної, лікарські речовини і розчинники при цьому відважують. При виготовленні розчинів масо-об'ємним способом лікарські речовини відважують, а розчинник відмірюють (або їм доводять до потрібного об'єму). При виготовленні розчинів за об'ємом лікарський засіб і розчинник відмірюють. Даний спосіб застосовується при виготовленні мікстур з концентрованих розчинів, розчинів стандартних фармакопейних рідин та ін.

Технологічний процес виготовлення водних розчинів масо-об'ємним способом включає наступні технологічні стадії: відмірювання розчинника, відважування сухих речовин, розчинення, проціджування або фільтрація, відмірювання рідких лікарських засобів.

Для очищення розчинів від механічних домішок застосовуються процеси проціджування і фільтрації. Проціджування (лат. *colatio*) – це процес відділення

крупних часток, під час якого рідину пропускають через жмутик вати або декілька шарів марлі, рідше застосовуються тканини (полотно, шовк, капрон та ін.). В аптеці проціджують мікстури, а також розчини для зовнішнього застосування.

Фільтрацію (лат. *filtratio*) застосовують для відділення всіх зважених часток, включаючи найдрібніші, рідину пропускають через матеріал, що фільтрує (фільтрувальний папір зі жмутиком вати, скляні фільтри та ін.). Фільтрують концентровані розчини, розчини для ін'єкцій, очні краплі, розчини для спринцювань і для новонароджених.

Концентровані розчини – це внутрішньоаптечна заготовка водних розчинів лікарських речовин, які виготовляють у вищих концентраціях, ніж їх прописують у рецептах. Концентровані розчини застосовують для прискорення процесу виготовлення лікарських засобів з рідким дисперсійним середовищем шляхом їх розведення або в суміші з іншими лікарськими речовинами.

Щоб уникнути попадання мікроорганізмів концентровані розчини виготовляють в асептичних умовах масо-об'ємним способом у мірному посуді. За відсутності мірного посуду або при виготовленні великих об'ємів концентрованих розчинів використовують допоміжні підставки (контейнери). Необхідну кількість води очищеної розраховують за допомогою коефіцієнта збільшення об'єму лікарської речовини або густини концентрованого розчину. Коефіцієнт збільшення об'єму показує приріст об'єму розчину в мл при розчиненні 1,0 г речовини (КЗО, г / мл).

Розрахунок води очищеної з урахуванням коефіцієнта збільшення об'єму (КЗО):

$$V_1 = V - (m \times \text{КЗО речовини}),$$

де

V_1 – об'єм води очищеної, мл;

V – об'єм розчину, мл;

m – маса речовини, г;

КЗО – коефіцієнт збільшення об'єму, г / мл.

Розрахунок води очищеною з врахуванням густини розчину:

$$m = V \times \rho,$$

де

m – маса розчину, г;

V – об'єм розчину, мл;

ρ – густина розчину (г / мл).

Об'єм води очищеної:

$$V_1 = m - m_1,$$

де

V_1 – об'єм води очищеної, мл;

m – маса розчину, г;

m_1 – маса речовини, г.

Об'єм води виражається в мл, оскільки густина води очищеної близька до 1.

Виготовлення концентрованих розчинів у мірному посуді

У асептичних умовах у мірну колбу поміщають лікарську речовину, додають частину свіжоперегнаної прокип'яченої та охолодженої води очищеною, після розчинення доводять водою до позначки, проводять хімічний контроль. Розчин фільтрують у штанглас з притертою пробкою, перевіряють на наявність механічних домішок.

Виготовлення концентрованих розчинів у допоміжному контейнері

В асептичних умовах у стерильний допоміжний контейнер (підставку), підібраний за об'ємом концентрованого розчину, відміряють розраховану кількість свіжоперегнаної прокип'яченої та охолодженої води очищеної, відважують лікарську речовину та перемішують до повного розчинення. Далі поступають, як вказано вище.

Оформлення. На етикетці вказують назву концентрованого розчину латинською мовою та його концентрацію. На тильній стороні штангласа приводиться дата його виготовлення, серія, номер аналізу, підписи осіб, що виготовили та перевірили. Концентрований розчин реєструють у «Журналі обліку лабораторно-фасувальних робіт». Зберігають концентровані розчини при температурі $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ або при температурі $3-5^{\circ}\text{C}$. Якщо лікарська речовина світлочутлива, розчин зберігається в штангласі з темного скла. Для зручності дозування їх переносять у бюреткову систему. Термін зберігання концентрованих розчинів 1520 днів. Розчини натрію гідрокарбонату 5 % – 4 дні, а при температурі $3-5^{\circ}\text{C}$ його термін зберігання продовжується до 10 днів.

Перевірка якості концентрованих розчинів включає всі види внутрішньо-аптечного контролю: письмовий; опитувальний; органолептичний (колір, смак, запах, а також однорідність і відсутність механічних домішок); фізичний (відхилення в об'ємі після виготовлення концентрованого розчину не має перевищувати норми допустимих відхилень); хімічний контроль.

Відразу після виготовлення згідно НД проводять хімічний аналіз (рН, якісний, кількісний). При концентрації лікарської речовини до 20 % відхилення від маси має бути не більш ніж $\pm 2\%$, при вмісті речовини більше 20 % воно складає $\pm 1\%$. Якщо отриманий розчин вийшов міцніше, для розбавлення розчину кількість розчинника розраховують за формулою:

$$X = \frac{A \times (C - B)}{B},$$

де

X – кількість води для розбавлення розчину, мл;

A – об'єм виготовленого розчину, мл;

C – фактична концентрація розчину, %;

B – необхідна концентрація розчину, %.

Якщо концентрація отриманого розчину слабкіше необхідної, кількість лікарської речовини для зміцнення розчину розраховують за формулою:

$$X = \frac{A \times (B - C)}{100 \times \rho - B},$$

де

X – кількість лікарської речовини для зміцнення розчину, мл;

A – об'єм виготовленого розчину, мл;

C – фактична концентрація розчину, %;

B – необхідна концентрація розчину, %;

ρ – густина розчину необхідної концентрації.

Результати контролю якості концентрованих розчинів реєструються в «Журналі реєстрації результатів контролю лікарських засобів, вироблених (виготовлених) в аптеці, внутрішньоаптечної заготовки, етилового спирту».

Після фільтрування розчин на приладі УК–2 перевіряють на наявність механічних домішок.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть концентрований розчин латиною. Дайте характеристику виписаному концентрованому розчину з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*Додаток 1*). Проведіть розрахунки лікарської речовини та води очищеною з урахуванням коефіцієнта збільшення об'єму і густини концентрованого розчину. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію концентрованого розчину. Заповніть «Журнал обліку лабораторно-фасувальних робіт». Опишіть пакування та оформлення до застосування внутрішньоаптечної заготовки, а також контроль якості концентрованого розчину. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

- | | |
|--|---|
| № 1. Розчину кофеїн-бензоату натрію
10 %-вого 50 мл | № 2. Розчину кальцію хлориду
50 %-вого 50 мл |
| № 3. Розчину гексаметилентетраміну
20 %-вого 50 мл | № 4. Розчину магнію сульфату
25 %-вого 50 мл |
| № 5. Розчину натрію саліцилату
20 %-вого 50 мл | № 6. Розчину калію броміду
20 %-вого 50 мл |
| № 7. Розчину магнію сульфату
25 %-вого 50 мл | № 8. Розчину кальцію хлориду
10 %-вого 50 мл |
| № 9. Розчину натрію бензоату
10 %-вого 50 мл | № 10. Розчину натрію саліцилату
10 %-вого 50 мл |
| № 11. Розчину кофеїн-бензоату
натрію 20 %-вого 50 мл | № 12. Розчину гексаметилен-
тетраміну 40 %-вого 50 мл |
| № 13. Розчину натрію броміду
10 %-вого 50 мл | № 14. Розчину амонію хлориду
20 %-вого 50 мл |
| № 15. Розчину кальцію хлориду
20 %-вого 50 мл | № 16. Розчину борної кислоти
4 %-вого 50 мл |
| № 17. Розчину хлоралгідрату
20 %-вого 50 мл | № 18. Розчину натрію броміду
20 %-вого 50 мл |

№ 19. Розчину натрію гідрокарбонату
5 %-вого 50 мл

№ 20. Розчину калію йодиду
20 %-вого 50 мл

Еталон відповіді до пропису № 20:

Solutio Kalii iodidi 20 % 50 ml

Характеристика концентрованого розчину. Істинний розчин з добре розчинною у воді світлочутливою лікарською речовиною калію йодидом.

Фізико-хімічні властивості лікарської та допоміжної речовин :

Калія йодид. Kalii iodidum (ДФУ 2.0, т. 2, с. 330).

Опис. Порошок білого або майже білого кольору або безбарвні кристали.

Розчинність. Дуже легко розчиняється у воді, легко розчиняється в гліцерині, розчиняється в 96 % етанолі.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Максимальна терапевтична добова доза перорально 200 мкг.

Вода очищена. Aqua purificata (ДФУ 2.0, т. 2, с. 129), (ДФУ 1.2, с. 391–392).

Опис. Прозора, безбарвна рідина.

Зберігання. Воду очищену «in bulk» зберігають і використовують в умовах, що дозволяють запобігти зростанню мікроорганізмів та уникнути будь-яких забруднень.

1. Виготовлення розчину з використанням мірного посуду

В асептичних умовах на електронних вагах або ВР-20 відважують 10,0 г калію йодиду, переносять через лійку в стерильну мірну колбу на 50 мл і додають для розчинення частину води очищеної, доводять водою очищеною до позначки.

Проводять якісний і кількісний аналіз отриманого розчину. Після позитивного аналізу розчин фільтрують через подвійний складчастий стерильний паперовий фільтр і жмутик стерильної довговолокнистої вати або скляний фільтр № 4 у стерильний штанглас (контейнер) з притертою пробкою на 50 мл.

2. Виготовлення розчину в допоміжному контейнері

Розчин виготовляють у допоміжному контейнері масо-об'ємним способом. У цьому варіанті технології кількість води очищеної можна розрахувати двома способами:

а) з урахуванням густини 20 % розчину калію йодиду. Розрахунки проводять за формулою: $m = V \times \rho$, де $\rho = 1,1478$ г / мл. Маса 50 мл 20 %-вого розчину калію йодиду дорівнює: $m = 50 \times 1,1478 = 57,39$ (г); калію йодиду 10,0 г; води очищеної: $57,39 - 10,0 = 47,39$ або 47,4 мл, оскільки густина води дорівнює 1,0;

б) з урахуванням коефіцієнту збільшення об'єму, який показує збільшення об'єму розчину в мл при розчиненні 1,0 г речовини. Коефіцієнт збільшення об'єму для калію йодиду складає 0,25 мл / г. Кількість води очищеної для виготовлення 50 мл 20 % розчину калію йодиду складає: $50 - (10,0 \times 0,25) = 47,5$ (мл).

В асептичних умовах у стерильний допоміжний контейнер відміряють 47,5 мл свіжоперегнаної води очищеної та розчиняють 10,0 г калію йодиду.

Проводять якісний і кількісний аналіз отриманого розчину. У разі потреби концентрацію розчину виправляють. Після повторного аналізу розчин фільтрують. Штанглас з притертою пробкою оформляють етикеткою, на якій вказують найменування розчину, номер серії, дату виготовлення, номер аналізу, підписи осіб, які виготовили і перевірили розчин. Термін зберігання у відповідності з нормативними документами – не більше 15 днів. Виготовлений концентрований розчин реєструють у «Журналі обліку лабораторно-фасувальних робіт».

Завдання № 2

Розрахункові задачі

Розрахуйте кількість лікарської речовини і розчинника для виготовлення концентрованого розчину з урахуванням коефіцієнту збільшення об'єму і густини розчину в одному з нижченаведених прописів за завданням викладача. У разі потреби виправіть концентрацію розчину, користуючись формулами зміцнення і розведення згідно наказу МОЗ України від 07.09.93 р. № 197.

№ 1. 1 л 10 %-вого розчину кофеїн-бензоату натрію; при аналізі концентрація розчину склала 9,4 % або 10,5 %.

№ 2. 500 мл 10 %-вого розчину натрію бензоату; при аналізі концентрація розчину склала 9,5 % або 10,7 %.

№ 3. 2 л 10 %-вого розчину натрію саліцилату; при аналізі концентрація розчину склала 9,2 % або 10,3 %.

№ 4. 2 л 10 %-вого розчину калію йодиду; при аналізі концентрація розчину склала 9,2 % або 10,6 %.

№ 5. 2 л 20 %-вого розчину кальцію хлориду; при аналізі концентрація розчину склала 19,1 % або 20,8 %.

№ 6. 5 л 10 %-вого розчину натрію броміду; при аналізі концентрація розчину склала 9,7 % або 10,5 %.

№ 7. 4 л 20 %-вого розчину хлоралгідрату; при аналізі концентрація розчину склала 19,5 % або 20,9 %.

№ 8. 500 мл 20 %-вого розчину калію броміду; при аналізі концентрація розчину склала 19,4 % або 20,8 %.

№ 9. 1 л 25 %-вого розчину магнію сульфату; при аналізі концентрація розчину склала 24,1 % або 26,1 %.

№ 10. 500 мл 40 %-вого розчину гексаметилентетраміну; при аналізі концентрація розчину склала 38,7 % або 40,5 %.

№ 11. 1 л 50 %-вого розчину кальцію хлориду; при аналізі концентрація розчину склала 49 % або 52,1 %.

№ 12. 2 л 50 %-вого розчину магнію сульфату; при аналізі концентрація розчину склала 49,1 % або 50,7 %.

№ 13. 1 л 20 %-вого розчину калію броміду; при аналізі концентрація розчину склала 19,1 % або 20,9 %.

№ 14. 500 мл 10 %-вого розчину кальцію глюконату; при аналізі концентрація розчину склала 9,7 % або 10,8 %.

№ 15. 2 л 5 %-вого розчину натрію гідрокарбонату; при аналізі концентрація розчину склала 4,6 % або 5,8 %.

№ 16. 500 мл 10 %-вого розчину гексаметилентетраміну; при аналізі концентрація розчину склала 9,5 % або 10,6 %.

№ 17. 1 л 10 %-вого розчину кальцію хлориду; при аналізі концентрація розчину склала 9,4 % або 10,8 %.

№ 18. 1 л 20 %-вого розчину гексаметилентетраміну; при аналізі концентрація розчину склала 19,5 % або 20,6 %.

№ 19. 1 л 20 %-вого розчину натрію саліцилату; при аналізі концентрація розчину склала 19,4 % або 20,9 %.

№ 20. 2 л 20 %-вого розчину амонію хлориду; при аналізі концентрація розчину склала 19,5 % або 20,8 %.

Правильність рішень перевірте у відповідності до наведеного еталону відповіді.

Еталон відповіді до задачі № 20

Для виготовлення 2 літрів 20 %-вого розчину амонію хлориду необхідно:

Амонію хлориду 20,0 – 100 мл

X – 2000 мл,

X = 400,0 г.

Води очищеної:

1) з урахуванням КЗО:

$$2000 - (400,0 \times 0,72) = 1712 \text{ (мл)}.$$

2) з урахуванням густини розчину:

$$2000 \times 1,0551 - 400,0 = 1710,2 \text{ (мл)}.$$

Якщо аналіз показав, що розчин має більшу концентрацію – 20,6 %, необхідно розрахувати кількість води очищеної для його розведення:

$$X = \frac{A \times (C - B)}{B},$$

де

X – об'єм води очищеної, необхідної для розведення, мл;

A – об'єм виготовленого розчину, мл;

B – необхідна концентрація розчину, %;

C – фактична концентрація розчину, %.

$$X = \frac{2000 \times (20,6 - 20)}{20} = 60 \text{ (мл)}.$$

Перевірка розрахунку. Після додавання 60 мл води очищеної об'єм дорівнює:

$$V = 2000 + 60 = 2060 \text{ (мл)}$$

Вміст амонію хлориду в розчині:

$$2060 \text{ мл} - 412,0 \text{ г}$$

$$100 \text{ мл} - X, X = 20,0 \text{ г.}$$

Розчин відповідає необхідній концентрації.

Якщо аналіз показав, що розчин має меншу концентрацію – 19,5 %, розраховують кількість амонію хлориду для зміцнення розчину:

$$X = \frac{A \times (B - C)}{100 \times \rho - B},$$

де

X – кількість сухої речовини, необхідної для зміцнення розчину, г;

A – об'єм виготовленого розчину, мл;

B – необхідна концентрація розчину, %;

C – фактична концентрація розчину, %;

ρ – густина розчину необхідної концентрації, г / см³.

$$X = \frac{2000 \times (20 - 19,5)}{100 \times 1,0551 - 20} = 11,69 \text{ (г)}.$$

Перевірка розрахунку. Після додавання амонію хлориду загальний об'єм складає:

$$V = 2000 + (11,69 \times 0,72) = 2008,4 \text{ (мл)}.$$

Вміст амонію хлориду в розчині:

$$19,5 \text{ г} - 100 \text{ мл}$$

$$X - 2000 \text{ мл}, \quad X = 390,0 \text{ г};$$

після додавання речовини: $390 + 11,69 = 401,69 \text{ (г)}$.

Відсотковий вміст амонію хлориду в концентрованому розчині дорівнює:

$$401,69 \text{ г} - 2008,4 \text{ мл}$$

$$X - 100 \text{ мл}, \quad X = 20,0 \text{ г}.$$

Завдання № 3

Опрацюйте тестові завдання за темою «Технологія концентрованих розчинів».

ЗАНЯТТЯ № 7

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ МІКСТУР

Мета: навчитися виготовляти мікстури з урахуванням фізико-хімічних властивостей і кількості лікарських засобів, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Нестерильні лікарські засоби виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, т. 3), «Рідкі лікарські форми для орального застосування» (ДФУ 2.0, т. 1), основні положення нормативної документації МОЗ України, що регламентують прописування (наказ від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення і відпуск лікарських препаратів (СТ-Р МОЗ 42-4.5: 2015 р., наказ від 17.10.2012 р. № 812), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення мікстур (наказ від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, а також відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості засобу на один рецепт; принцип роботи пристроїв, засобів малої механізації (дозаторів рідин, приладу УК-2, бюреткової установки), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості інгредієнтів, що використовуються, загальні правила виготовлення мікстур з різними інгредієнтами, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати оптимальний варіант технології розчинів відповідно до стандарту СТ-Р МОЗ 42-4.5 : 2015, наказів МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197, з урахуванням фізико-хімічних властивостей виготовляти мікстури, до складу яких входять до 3 % та більш ніж 3 % сухих речовин, з використанням концентрованих розчинів; використовувати засоби малої механізації (дозатори рідин, бюреткову установку); підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: дозування за об'ємом за допомогою мірного посуду (бюретки, циліндру, піпетки, краплемірів), бюреткової системи, дозаторів рідин, калібрування краплемірів, відважування, розчинення, проціджування, пакування, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика мікстур як лікарської форми. Авторські прописи мікстур.
2. Перевірка терапевтичних доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих засобів у мікстурах, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами та відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості засобу на один рецепт.

3. Технологія мікстур, що містять сухі речовини в концентрації менш ніж 3 %.
4. Виготовлення мікстур, які містять сухі речовини в концентрації більш ніж 3 %.
5. Технологія мікстур з використанням концентрованих розчинів.
6. Номенклатура ароматних вод, їх виготовлення в умовах аптеки.
7. Правила введення до складу мікстур сиропів, ароматних вод, галенових і новогаленових лікарських засобів та інших рідин.
8. Правила введення до складу мікстур нашатирно-ганусових крапель та грудного еліксиру.
9. Види несумісності в рідких лікарських засобах.
10. Контроль якості мікстур, оформлення їх до відпуску, особливості зберігання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Рідкі лікарські засоби (РЛЗ) це лікарські засоби, що отримують шляхом змішування або розчинення лікарських речовин у розчиннику, а також шляхом екстрагування речовин з рослинної сировини.

Розрізняють рідкі лікарські засоби **для орального** (*liquida peroralia*) або **внутрішнього** (*ad usum internum*), **нашкірного** (*ad usum dermicum*) або **зовнішнього** (*ad usum externum*) застосування.

Мікстури – рідкі лікарські засоби для внутрішнього вживання, які дозуються ложками. При перевірці доз отруйних, наркотичних, психотропних лікарських засобів у мікстурі необхідно враховувати її загальний об'єм, який складається з суми всіх об'ємів рідин, які прописані в рецепті. У загальному об'ємі враховують розчинник, водні (сироп простий, ароматні води) і спиртові розчини, а також рідкі екстракти, адонізид, настойки та інші рідини (нашатирно-ганусові краплі, грудний еліксир та ін.). Для розрахунку кількості прийомів необхідно враховувати об'єм ложки, якою дозується мікстура. Об'єм столової ложки складає 15 мл, десертної – 10 мл і чайної – 5 мл. Розділивши загальний об'єм мікстури на об'єм ложки, знаходять кількість прийомів. Розраховують загальну кількість лікарських речовин. Якщо в рецепті прописана процентна концентрація лікарських речовин, знаходять їх кількість у грамах. При розрахунках терапевтичної разової дози (РТД) кількість лікарської речовини (засобу) ділять на число прийомів. Терапевтичну добову дозу (ТДД) знаходять шляхом множення РТД на число прийомів мікстури. Отримані дози порівнюють з МТРД і МТДД (ДФУ 2.0, т. 3). Якщо в рецепті прописані наркотичні або психотропні речовини, перевіряють відповідність їх кількості в рецепті нормам одноразового відпуску згідно наказу МЗ України від 19.07.2005 р. № 360.

Технологія рідких лікарських засобів залежить від складу та фізико-хімічних властивостей активних фармацевтичних інгредієнтів і допоміжних речовин, що входять у пропис та їх кількості.

Якщо не вказаний розчинник, для виготовлення мікстури використовується вода очищена.

Технологія мікстур з використанням концентрованих розчинів

У контейнер для відпуску (флакон) відмірюють воду очищену, додають водні, а потім неводні розчини. Після води очищеної в контейнер додають концентровані розчини, що містять сильнодіючі, потім звичайні речовини в

порядку збільшення їх концентрації, а потім водні сиропи. Мікстури, до складу яких входять етаноловмісні рідини (адонізид, настойки), а також нашатирно-ганусові краплі та грудний еліксир називаються опалесцюючими, оскільки при їх виготовленні утворюються тонкі суспензії в результаті заміни розчинника.

Неводні розчини додають в мікстури в порядку зростання концентрації етанолу. В першу чергу відміряють адонізид (сильнодіючий засіб, що містить етанолу не менше 18 %), потім настойку беладонни (сильнодіючий засіб, етанолу – 64-69 %) і послідовно всі прописані настойки (наприклад, настойки конвалії, кропиви собачої, глоду та ін.).

Леткі пахучі рідини додають у кінці (ароматні води, настойку валеріани, настойку м'яти). Якщо до складу мікстури входять нашатирно-ганусові краплі або грудний еліксир, їх змішують в невеликому допоміжному контейнері з цукровим сиропом або з приблизно рівною кількістю готової мікстури.

Виготовлення рідких лікарських засобів з використанням сухих речовин в кількості до 3 % і більш ніж 3 %

Якщо сухі речовини, концентровані розчини яких відсутні, входять у сумарній кількості до 3 % від об'єму мікстури, то їх розчиняють у відміряній кількості води або іншої водної рідини без урахування коефіцієнта збільшення об'єму (КЗО), оскільки вони незначно змінюють об'єм розчину, що відповідає нормам допустимих відхилень (накази МОЗ України від 07.09.93 р. № 197, від 17.10.12 р. № 812).

Рідкі лікарські форми, до складу яких входять сухі лікарські речовини в сумарній кількості 3 % і більше від об'єму мікстури, за відсутності концентрованих розчинів виготовляють шляхом їх розчинення в заздалегідь розрахованому об'ємі води з урахуванням КЗО, оскільки об'єм води, що витісняється сухими речовинами при розчиненні, перевищує норми допустимих відхилень.

Якщо до складу пропису входить декілька сухих речовин, концентровані розчини яких відсутні, то відсотковий вміст розраховують за їх сумарною кількістю (накази МОЗ України від 07.09.93 р. № 197, від 17.10.12 р. № 812).

Виготовляють мікстури в допоміжному контейнері шляхом розчинення сухих речовин у відміряному об'ємі води очищеної. Спочатку розчиняють наркотичні або отруйні, психотропні і сильнодіючі речовини, потім звичайні речовини і проціджують у контейнер для відпуску. Додають концентровані розчини, що містять сильнодіючі речовини, потім звичайні в порядку збільшення їх концентрації. Додавання рідких інгредієнтів у мікстури описано вище.

Технологія ароматних вод і правила їх введення в мікстури

В аптечній практиці використовуються м'ятна і вода кропу, які є прозорими рідинами з характерним запахом ефірної олії, наступного складу (СТ-Н 42-4.5:2015):

Вода м'яти перцевої:

ефірна олія м'яти перцевої 0,44
вода очищена стерильна до 1 л

Вода кропу:

ефірна олія кропу 0,05
вода очищена стерильна до 1 л

Виготовляють ароматні води в асептичних умовах (внутрішньоаптечна заготовка). У контейнер з притертою пробкою відміряють воду очищену стерильну кімнатної температури, додають краплями ефірну олію та ретельно збовтують 1 хвилину.

У рецептах лікаря ароматна вода може бути виписана разом з водою очищеною, а також як основний розчинник. В останньому випадку при розрахунках ароматної води КЗО лікарських речовин не враховують, концентровані розчини лікарських речовин не використовують.

Якщо мікстуру виготовляють з використанням концентрованих розчинів, у контейнер для відпуску послідовно додають воду очищену, концентровані розчини, сироп простий та в кінці – ароматну воду (пахуча ароматна рідина).

Оформлюють мікстури до відпуску номером рецепту, етикеткою «Мікстура» або «Внутрішнє» з додатковими попереджувальними написами «Берегти від дітей», «Зберігати в прохолодному, захищеному від світла місці», «Перед вживанням збовтувати». Якщо в рецепті прописані отруйні, наркотичні, психотропні речовини лікарський препарат опечатують, оформляють додатковою етикеткою «Поводитися обережно». Хворому видають сигнатуру. Оцінку якості лікарського препарату проводять відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812 та іншої нормативної документацією.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*Додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми: Кофеїн-бензоату натрію
.....1,0
Розчину натрію броміду
3 % 100 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 1 столовій ложці
3 рази на день

№ 2. Візьми: Кодеїну фосфату 0,2
Натрію броміду 8,0
Кальцію хлориду 10,0
Адонізиду 5 мл
Води очищеної 200 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 1 столовій ложці 3 рази
на день
(Мікстура Карманової)

№ 3. Візьми: Глюкози 3,0

№ 9. Візьми Глюкози 5,0

№ 5. Візьми:	Розчину натрію броміду 3 % 100 мл Магнію сульфату 3,0 Розчину цитралю спиртового 1 % 1 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день Еуфіліну 0,5 Калію йодиду 3,0 Води очищеної до 100 мл Еліксиру грудного 4 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 десертній ложці 3 рази на день	№ 6. Візьми:	Кислоти глютамінової 1,0 Калію йодиду 1,5 Води очищеної 100 мл Настойки кропиви собачої 5 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день Анальгіну 0,5 Магнію сульфату 2,0 Розчину натрію броміду 3 % 100 мл Сиропу простого 5 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 7. Візьми:	Димедролу 0,2 Розчину натрію броміду 2 % 200 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день	№ 8. Візьми:	Натрію гідрокарбонату 3,0 Води очищеної 200 мл Сиропу простого 10 мл Нашатирно-ганусових крапель 5 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 9. Візьми:	Хлоралгідрату 4,0 Розчину кальцію хлориду 5 % 100 мл Глюкози 10,0 Настойки валеріани 3 мл Сиропу простого 5 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день	№10. Візьми:	Натрію гідрокарбонату 4,0 Натрію фосфату 2,0 Натрію сульфату 1,0 Води очищеної 100 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день (Мікстура Бурже)
№ 11. Візьми:	Екстракту беладонни 0,2 Анальгіну 1,0 Розчину кальцію хлориду 2 % 200 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день	№ 12. Візьми:	Анальгіну 0,5 Магнію сульфату 2,0 Розчину натрію броміду 3 % 100 мл Сиропу простого 5 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 13. Візьми:	Анальгіну 0,5 Натрію бензоату Натрію саліцилату по 1,0 Сиропу простого 5 мл	№ 14. Візьми:	Натрію гідрокарбонату 2,0 Натрію бензоату 1,5 Нашатирно-ганусових

№ 15. Візьми:	Води очищеної до 100 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 десертній ложці 3 рази на день Кодеїну фосфату 0,1 Натрію бензоату 1,0 Натрію броміду 2,0 Води очищеної 100 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день	№ 16. Візьми:	крапель 4 мл Води м'ятної 100 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день Натрію гідрокарбонату 1,6 Натрію фосфату 1,0 Натрію сульфату 0,4 Води очищеної 100 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 17. Візьми:	Ефедрину гідрохлориду0,2 Води очищеної 100 мл Настойки конвалії Сиропу простого по 10 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день	№ 18. Візьми:	Розчину кальцію хлориду10 % 100 мл Натрію гідрокарбонату2,0 Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 19. Візьми:	Натрію бензоату Натрію саліцилату по 2,0 Нашатирно-ганусовихкрапель 3 мл Води очищеної Води м'ятної по 100 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день	№ 20. Візьми:	Фенобарбіталу 0,2 Хлоралгідрату Натрію броміду по 2,0 Води очищеної 200 мл Сиропу простого Настойки валеріанипо 5 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день

Еталон відповіді до рецепта № 20:

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М. С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О. К.</u>			
Rp.: <u>Phenobarbitali</u> 0,4 Chlorali hydrati Natrii bromidi ana 2,0 Aquae purificatae 200 ml Sirupi simplicis Valerianae tincturae ana 10 ml M. D. S.: По 1 столовій ложці 3 рази на день			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		Печатка лікувально-профілактичного закладу	
 Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського препарату. Опалесцююча мікстура з розчинними у воді лікарськими речовинами, до складу якої входить сильнодіюча, психотропна лікарська речовина фенобарбітал, яка знаходиться на предметно-кількісному обліку, її отримують за вимогою, і сильнодіюча речовина хлоралгідрат, світлочутлива речовина натрію хлорид, пахуча настойка валеріани.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів і допоміжних речовин:
Фенобарбітал. Phenobarbitalum (ДФУ 2.0, т. 2, с. 652).

Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або безбарвні кристали.

Розчинність. Дуже мало розчинний у воді, легко розчинний у 96 %-вому етанолі. Утворює водорозчинні сполуки з гідроксидами, карбонатами, лужними металами і з розчином аміаку.

Зберігання (ДФХ, с. 525). У щільно закритому контейнері з темного скла. Сильнодіюча речовина.

Максимальна терапевтична разова доза перорально – 0,2 г.

Максимальна терапевтична добова доза перорально – 0,5 г.

Хлоралгідрат. Chloralum hydratum (ДФХ, с. 183).

Опис. Безбарвні прозорі кристали або дрібнокристалічний порошок з характерним гострим запахом і ледь гіркуватим смаком. Гігроскопічний при підвищеній вологості. На повітрі повільно випаровується.

Розчинність. Легко розчинний у воді, етанолі, ефірі та хлороформі.

Зберігання. У добре закупореному контейнері, у захищеному від світла прохолодному місці.

Сильнодіюча речовина.

Максимальна терапевтична разова доза перорально та у клізмі – 2,0 г.

Максимальна терапевтична добова доза перорально та у клізмі – 6,0 г.

Натрію бромід. *Natrii bromidum* (ДФУ 2.0, т. 2, с. 473).

Опис. Гранульований порошок білого кольору або майже білого кольору або дрібні, безбарвні, прозорі або матові кристали. Слабо гігроскопічний.

Розчинність. Легко розчинний у воді, розчинний у 96 % етанолі.

Зберігання. У повітронепроникному контейнері.

Валеріани настойка. *Valerianae tinctura* (ДФХ, с. 706)

Опис. Прозора рідина червоно-бурого кольору (темніє під впливом сонячного світла), характерного ароматного запаху і солодко-гіркого пряного смаку.

Зберігання. У добре закупореному контейнері, у захищеному від світла, в прохолодному місці.

Вода очищена. *Aqua purificata* (ДФУ 2.0, т. 2, с. 129) (див. тему № 6).

Перевірка відповідності одноразового відпуску фенобарбіталу гранично допустимій кількості засобу на один рецепт, терапевтичних разових і добових доз фенобарбіталу та хлоралгідрату їх максимальним терапевтичним разовим і добовим дозам:

У рецепті фенобарбіталу прописано 0,4. Кількість одноразового відпуску фенобарбіталу на один рецепт не завищена, тому що згідно наказу МОЗ України від 19.07.05 р. № 360 вона складає 1,0 г.

$$V_{\text{заг.}} = 200 + 10 + 10 = 220 \text{ (мл).}$$

Кількість прийомів:

$$220 : 15 = 15.$$

ТРД фенобарбіталу:

$$0,4 : 15 = 0,027 \text{ (г).}$$

МТРД = 0,2 г.

ТДД фенобарбіталу:

$$0,027 \times 3 = 0,081 \text{ (г).}$$

МТДД = 0,5 г.

Дози не завищені.

ТРД хлоралгідрату:

$$2,0 : 15 = 0,133 \text{ (г).}$$

МТРД = 2,0 г.

ТДД хлоралгідрату:

$$0,133 \times 3 = 0,399 \text{ (г).}$$

МТДД = 6,0 г.

Дози не завищені.

ППК (зворотний бік)

$$V_{\text{заг.}} = 200 + 10 + 10 = 220 \text{ (мл).}$$

Фенобарбіталу:

0,4 г. – 220 мл
 $X - 100 \text{ мл}, \quad X < 3 \text{ \%}.$
 Розчину хлоралгідрату 20 % -вого (1 : 5):
 $2 \times 5 = 10 \text{ (мл)}.$
 Розчину натрію броміду 20 %-вого (1 : 5):
 $2 \times 5 = 10 \text{ (мл)}.$
 Води очищеної:
 $200 - (10 + 10) = 180 \text{ (мл)}.$

Технологія. У допоміжний контейнер відмірюють 180 мл води очищеної та розчиняють 0,4 г фенобарбіталу, відваженого на електронних вагах або спеціальних ВР-1, який отримують за вимогою (психотропна речовина). Розчин фенобарбіталу проціджують у контейнер для відпуску. У першу чергу з бюреткової системи додають 10 мл 20 %-вого розчину хлоралгідрату (сильнодіюча речовина), а потім 10 мл 20 %-вого розчину натрію броміду, додають 10 мл сиропу простого (водний розчин), а потім 10 мл настойки валеріани (пахучий засіб). Закупорюють, опечатують, наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю і оформлюють до відпуску.

* Видав: Phenobarbitali 0,4 серія № 43
Дата Підпис
Отримав: Phenobarbitali 0,4 серія № 43
Дата Підпис
* ППК (лицевий бік)

Дата	№ рецепта
Aquae purificatae	180 ml
Phenobarbitali	0,4
Sol. Chlorali hydrati 20 %	10 ml
серія № 24	
Sol. Natrii bromidi 20 %	10 ml
серія № 49	
Sirupi simplicis	10 ml
серія № 36	
Valerianae tincturae	10 ml
	V _{заг.} = 220 ml
Приготував	(підпис)
Перевірів	(підпис)
Відпустив	(підпис)

Примітка: *Вимогу та лицевий бік ППК виписують на зворотному боці рецепта.

Оформлення до відпуску. Етикетка «Внутрішнє» або «Мікстура» з додатковими попереджувальними надписами «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей» і додатковою етикеткою «Поводитись обережно». Хворому віддають «Сигнатуру».

Термін зберігання. 10 діб.

Завдання № 2

Розрахункові задачі

Проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості засобу на один рецепт в одному з нижченаведених прописів за завданням викладача.

- | | |
|--|---|
| <p>№ 1. Візьми: Розчину атропіну
сульфату 0,1 %
150 мл
Настойки глоду
10 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1
десертній ложці
2 рази на день</p> | <p>№ 2. Візьми: Димедролу 0,5
Води очищеної 100 мл
Сиропу простого 10 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 1 столовій ложці на
ніч</p> |
| <p>№ 3. Візьми: Кодеїну 0,1
Розчину анальгіну
1 % 100 мл
Настойки конвалії
10 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1 чайній
ложці 2 рази на день</p> | <p>№ 4. Візьми: Етилморфін
гідрохлориду
Кодеїну фосфату по 0,05
Хлоралгідрату
Амонію броміду по 1,5
Калію броміду
Натрію броміду по 2,0
Води очищеної 300 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 1 столовій ложці 3
рази на день (Мікстура
Бінге)</p> |
| <p>№ 5. Візьми: Анальгіну 4,0
Розчину натрію
броміду 2 % 200 мл
Настойки валеріани
.....6 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1
столовій ложці 3
рази на день</p> | <p>№ 6. Візьми: Натрію броміду 4,0
Води м'ятної 200 мл
Адонізиду
Настойки беладонни
по 10 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 1 столовій ложці на
ніч</p> |

- № 7. Візьми: Етилморфіну
гідрохлориду 0,2
Натрію броміду 4,0
Води очищеної
100 мл
Настойки конвалії
5 мл
Настойки валеріани
.....10 мл
Настойки кропиви
собачої 5 мл
Змішай. Видай.
Познач:
По 1 чайній ложці
2 рази на день
- № 9. Візьми: Кофеїн-бензоату
натрію 4,0
Води очищеної
200 мл
Настойки беладонни
Настойки конвалії
по 5 мл
Настойки кропиви
собачої 5 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1 чайній
ложці 2 рази на день
- № 11. Візьми: Кофеїн-бензоату
натрію 0,25
Натрію броміду 0,5
Води очищеної
100 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1
столовій ложці 3
рази на день
(Мікстура Павлова)
- № 13. Візьми: Ефедрину
гідрохлориду 0,5
Розчину калію
йодиду 3 % 200 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1
столовій ложці 3 рази
на день
- № 8. Візьми: Екстракту беладонни
.....0,015
Розчину натрію броміду
3 % 200 мл
Адонізиду
Настойки валеріани
по 10 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 1 столовій ложці
3 рази на день
- № 10. Візьми: Розчину етилморфіну
гідрохлориду
із 0,2 : 150 мл
Настойки кропиви
собачої 10 мл
Настойки валеріани 5 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 1 десертній ложці 3
рази на день
- № 12. Візьми: Фенобарбіталу 0,6
Калію броміду 2,0
Води очищеної 200 мл
Настойки кропиви
собачої 5 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 1 столовій ложці
3 рази на день
- № 14. Візьми: Антипірину 1,0
Води очищеної 200 мл
Сиропу простого 10 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 1 столовій ложці
2 рази на день

№ 15. Візьми: Анальгін 2,0
 Натрію бромід 3,0
 Настойки конвалії
 Настойки валеріани
по 5 мл
 Води м'ятної 200 мл
 Змішай. Видай.
 Познач: По 1
 столовій ложці
 3 рази на день

№ 16. Візьми: Етилморфін
 гідрохлориду 0,2
 Розчину натрію бромід
 2 % 180 мл
 Настойки конвалії
 Настойки валеріани
 Настойки кропиви
 собачої по 5 мл
 Змішай. Видай. Познач:
 По 1 столовій ложці
 2 рази
 на день

№ 17. Візьми: Фенобарбіталу 0,5
 Екстракту
 беладонни 0,2
 Натрію бромід 2,0
 Води очищеної
 100 мл
 Настойки кропиви
 собачої 10 мл
 Змішай. Видай.
 Познач:
 По 1 столовій ложці
 на ніч

№ 18. Візьми: Димедролу 1,0
 Розчину кальцію
 хлориду 5 % 100 мл
 Змішай. Видай. Познач:
 По 1 чайній ложці
 3 рази на день

№ 19. Візьми: Барбітал-натрію 1,0
 Розчину калію
 бромід 3 % 150 ml
 Настойка валеріани
10 мл
 Змішай. Видай.
 Познач: По 1
 столовій ложці 3 рази
 на день

№ 20. Візьми: Кодеїну фосфату 0,1
 Натрію бензоату 2,0
 Води очищеної 200 мл
 Настойки беладонни 5 мл
 Змішай. Видай. Познач:
 По 1 столовій ложці 3
 рази на день

Еталон відповіді до задачі № 20

Перевірка відповідності одноразового відпуску кодеїну фосфату гранично допустимій кількості засобу на один рецепт:

У рецепті кодеїну фосфату прописано 0,1 г. Кількість одноразового відпуску кодеїну фосфату на один рецепт не завищена, тому що згідно наказу МОЗ України від 19.07.05 р. № 360 вона складає 0,2 г.

Перевірка терапевтичних разових і добових доз кодеїну фосфату

$$V_{\text{заг.}} = 200 + 5 = 205 \text{ (мл)}.$$

Кількість прийомів:

$$205 : 15 \approx 14.$$

ТРД кодеїну фосфату:

$$0,1 : 15 = 0,007 \text{ (г)}.$$

МТРД = 0,1 г.

ТДД кодеїну фосфату:

$$0,0007 \times 3 = 0,0021 \text{ (г)}.$$

МТДД = 0,5 мл.

Дози не завищені.

ТРД настойки беладонни:

$$5 : 14 = 0,36 \text{ (мл)}.$$

МТРД = 1,5 г.

ТДД настойки беладонни:

$$0,36 \times 3 = 1,08 \text{ (мл)}.$$

МТДД = 1,5 мл.

Дози не завищені.

Завдання № 3

Опрацюйте тестові завдання за темою «Технологія мікстур».

ЗАНЯТТЯ № 8

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ ВОДНИХ РОЗЧИН ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ. ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ

Мета: навчитися виготовляти водні розчини для зовнішнього застосування, а також водні розчини мало і дуже малорозчинних речовин та речовин, що легко окиснюються, взаємо погіршують розчинність, утворюють комплекси лікарських речовин, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Нестерильні лікарські засоби виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, т. 3), «Рідкі лікарські форми для орального застосування» (ДФУ 2.0, т. 1), основні положення нормативної документації МОЗ України, що регламентують прописування (наказ від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення і відпуск лікарських препаратів (СТ-Р МОЗ 42-4.5 : 2015 р., наказ від 17.10.2012 р. № 812), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення мікстур (наказ від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, а також відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості засобу на один рецепт; принцип роботи пристроїв, засобів малої механізації (дозаторів рідин, приладу УК-2, бюреткової установки), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості інгредієнтів, що використовуються, загальні правила виготовлення водних розчинів для зовнішнього застосування, а також особливих випадків виготовлення водних розчинів з різними інгредієнтами, оцінювати їх якість, пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати оптимальний варіант технології розчинів відповідно до стандарту СТ-Р МОЗ 42-4.5 : 2015, наказів МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197, з урахуванням фізико-хімічних властивостей інгредієнтів використовувати технологічні прийоми: нагрівання, подрібнення, співрозчинення, комплексоутворення тощо; виготовляти водні розчини лікарських речовин для зовнішнього застосування масо-об'ємним методом; використовувати засоби малої механізації (дозатори рідин, бюреткову установку); підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: дозування за об'ємом за допомогою мірного посуду (бюретки, циліндру, піпетки, краплеміра), відважування, подрібнення, розчинення, нагрівання, проціджування, фільтрування, пакування, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Технологія водних розчинів для зовнішнього застосування з речовинами, що розчиняються у воді.
2. Утруднені випадки виготовлення водних розчинів, шляхи їх подолання; технологічні прийоми, що використовуються.
3. Технологія водних розчинів з мало- і дуже малорозчинними речовинами. Особливості виготовлення розчинів борної кислоти, кальцію глюконату, натрію тетраборату, галунів алюмокалієвих, міді сульфату, етакридину лактату, фурациліну, метиленового синього.
4. Особливості виготовлення розчинів з речовинами, що легко окиснюються. Технологія розчинів калію перманганату, срібла нітрату.
5. Виготовлення водних розчинів з речовинами, що утворюють розчинні солі. Особливості технології розчину осарсолу.
6. Технологія розчинів Люголя для внутрішнього і зовнішнього застосування. Особливості перевірки доз йоду в 5 % розчині Люголю для внутрішнього вживання.
7. Технологія розчинів фенолу (кислоти карболової).
8. Виготовлення, умови зберігання розчинів ртуті дихлориду (сулеми).
9. Технологія водних розчинів з речовинами, які взаємно погіршують розчинність. Приклади.
10. Контроль якості і особливості зберігання водних розчинів.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Для виготовлення деяких рідких лікарських засобів потрібні певні умови, в тому випадку коли:

- лікарські речовини мало (повільно) або дуже мало (важко) розчинні в холодній воді;
- у розчині прописані легко окиснювальні речовини;
- погіршуються умови розчинності лікарських речовин при їх одночасному розчиненні.

Для виготовлення розчинів з повільно і важкорозчинними лікарськими речовинами в холодній воді застосовують певні технологічні прийоми. Крупнокристалічні речовини попередньо розтирають у ступці з частиною води, потім додають воду, що залишилася. Меді сульфат (*Cupri sulfas*) і алюмокалієві галуни (*Alumen*) мають розчинність (1 : 3), для її поліпшення їх розтирають у ступці з водою очищеною.

Речовини, які мало (повільно) розчиняються в холодній воді, – розчиняють у гарячій воді: кислота борна (*Acidum boricum*) (1 : 25), натрію тетраборат (*Natrii tetraboras*) (1 : 16), кальцію глюконат (*Calcii gluconas*) (1 : 50), етакридину лактат (*Aethacridini lactas*) (1 : 50), кодеїн (*Codeinum*) (1 : 150).

Якщо не перевищена межа розчинності кодеїну (менше 1 : 150) або кислоти борної прописано, наприклад 2 % розчин (менше 1 : 25), їх можна розчинити у воді кімнатної температури.

Кальцію глюконат (*Calcium gluconas*) мало розчиняється у воді (1 : 50), легко розчиняється в киплячій воді (1 : 5), оскільки прописують його в концентрації 5-10 %, для виготовлення розчину необхідна кипляча вода. Для

поліпшення якості виготовленого розчину кальцію глюконату з метою очищення застосовується вугілля активоване в кількості 3-5 %.

Речовини, мало розчинні у воді, розчиняють в киплячій воді. Для поліпшення розчинності фурациліну (1 : 5000), його виготовляють на 0,9 % розчині натрію хлориду, який використовують без узгодження з лікарем.

У допоміжний контейнер з термостійкого скла відміряють воду очищену, додають натрію хлорид і відважений на спеціальних ВР-5 фурацилін з шафи для барвних і пахучих речовин. Для поліпшення розчинення фурациліну його нагрівають на водяній бані до кипіння, охолоджують і проціджують у контейнер для відпуску.

Етакридину лактат (*Aethacridini lactas*) (1 : 1000) – барвна, мало розчинна у воді (1 : 50) речовина, розчини виготовляють аналогічно розчину фурациліну на воді очищеної, але без вживання додаткових допоміжних речовин.

Фенол кристалічний (кислота карболова, *Phenolum purum*) – крупнокристалічна пахуча речовина, дуже мало (повільно) розчинна у воді очищеної. Для зручності виготовлення розчинів фенолу використовують рідкий фенол (*Phenolum purum liquefactum*), який містить 10 % води очищеної. При його виготовленні на водяній бані у фарфоровій чашці розплавляють 90,0 г фенолу кристалічного і додають 10 мл води очищеної. При розрахунках кількості рідкого фенолу, його беруть на 10 % більше. Фенол кристалічний або його розчин з концентрацією більш ніж 5 % відпускають з попереджувальними етикетками «Кислота карболова» і «Поводитись обережно»,

Розчин ртуті дихлориду (сулема, *Hydrargerum dichloridum*) застосовується рідко, в основному його виписують для лікарень у співвідношенні (1 : 1000) для дезинфекції. Ртуті дихлорид є особливо отруйною речовиною, дуже мало (повільно) розчиняється в холодній воді (1 : 18,5), її розчинність збільшується в теплій воді (1 : 3). У допоміжний контейнер відміряють теплу воду очищену, додають отриманий за вимогою з шафи «Venena», ртуті дихлорид і рівну кількість натрію хлориду, проціджують у контейнер для відпуску, щоб не переплутати, розчин підфарбовують 1 % розчином еозину. Розчин опечатують, відпускають з попереджувальним написом «0,1 % розчин ртуті дихлориду», додатковими написами «Отрута» (череп з схрещеними кістками), етикеткою «Поводитись обережно». На сигнатурі вказують, що розчин підфарбований розчином еозину.

Розчинення лікарських речовин, які легко окиснюються в присутності органічних речовин, вимагає особливих умов. В аптечних умовах виготовляють розчини срібла нітрату та калію перманганату. Обидві речовини зберігаються в шафі «Venena», оскільки срібло нітрат отруйна речовина, а калію перманганат відноситься до прекурсорів. Для їх виготовлення використовують свіжо отриману попередньо профільтровану воду очищену.

Розчини калію перманганату в концентраціях до 1 % виготовляють безпосередньо в контейнері для відпуску або в допоміжному контейнері, якщо розчин призначений для спринцювань. Розчини калію перманганату в концентраціях більше 1 % для прискорення розчинення виготовляють шляхом розтирання в ступці з частиною теплої профільтрованої води очищеної, потім

додають воду, що залишилася. Проціджують розчини лише при необхідності крізь скляні фільтри № 1 і № 2, або, у крайньому випадку, – через жмутик вати, який промивають гарячою водою. Розчин калію перманганату для спринцювань проціджують обов'язково щоб уникнути опіки слизової оболонки. Розчини лікарських речовин відпускають у контейнерах з темного скла, оскільки вони світлочутливі. Розчини срібла нітрату в концентрації 2 % відпускають лише на руки лікарю.

При виготовленні розчинів лікарських речовин, які взаємно погіршують розчинність один одного, може відбуватися хімічна реакція з утворенням нових речовин, осаду мало розчинної речовини. Наприклад, розчини натрію бензоату і кальцію хлориду при спільному розчиненні утворюють осад мало розчинного у воді кальцію бензоату. Утворенню осаду можна запобігти: розчин виготовляють у двох допоміжних контейнерах, розчинник ділять навпіл, до однієї частини додають концентрований розчин натрію бензоату, до іншої – кальцію хлориду.

Розчинення дуже мало (важко) розчинних лікарських речовин, які утворюють з допоміжними речовинами легкорозчинні комплексні сполуки розберемо на прикладах розчинів осарсолу та йоду.

Осарсол (Osarsolum) – отруйна речовина (препарат миш'яку), дуже мало розчинний у воді, легко – у розчині натрію гідрокарбонату. Самостійно брати натрію гідрокарбонат фармацевт не має права, він повинен порадити прописати його в прописі, якщо в рецепті кількість натрію гідрокарбонату не вказана, лікарю рекомендують виписати його з розрахунку 0,61 г на 1,0 г осарсолу. У технології змінюється порядок розчинення: у воді розчиняють речовину загального списку натрію гідрокарбонат, а потім отруйну осарсол.

Йод (Iodum) – мало розчинний у воді (1 : 5000), добре розчиняється в насичених розчинах калію або натрію йодиду з утворенням комплексних сполук (періодідів). Йод розчиняють в концентрованому розчині калію або натрію йодиду, яких додають в два рази більше по відношенню до маси прописаного йоду.

При прописуванні розчину Люголя на гліцерині спочатку виготовляють водний розчин Люголя, а потім за масою додають гліцерин.

Сухих речовин в розчині Люголя для внутрішнього вживання більш ніж 3 %, необхідно враховувати КЗО сухих речовин, проте згідно з наказом МОЗ України від 17.10.12 р. № 812 для об'єму 10-20 мл норма допустимого відхилення складає $\pm 8 \%$, якщо об'єм розчину 20-50 мл, норма допустимого відхилення складає $\pm 4 \%$, відхилення укладаються в норми, КЗО не враховують.

При виготовленні розчинів Люголя, оскільки йод не розчиняється у воді і розчиняється в концентрованому розчині калію йодиду, міняється порядок розчинення інгредієнтів. У допоміжному контейнері в невеликій кількості води очищеної розчиняють речовину загального списку (калій або натрій йодид). На кружечку пергаментного паперу швидко відважують летку сильнодіючу речовину йод і додають до отриманого концентрованого розчину, перемішують, поміщають у контейнер для відпуску, в який відміряють залишок води очищеної.

Оформляють розчини до відпуску номером рецепту, етикеткою «Внутрішнє» або «Зовнішнє» з додатковими попереджувальними написами «Берегти від дітей», «Зберігати в захищеному від світла місці». Оцінку якості лікарського препарату проводять відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.10.12 р. № 812 та іншої діючої нормативної документацією).

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*Додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

Водні розчини для зовнішнього застосування

№ 1. Візьми:	Розчину натрію хлориду 10 % 200 мл Видай. Познач: Для пов'язок	№ 2. Візьми:	Розчину димедролу 1 % 200 мл Видай. Познач: Для електрофорезу
№ 3. Візьми:	Розчину хлоргексидину диглюконату 0,5 % 200 мл Видай. Познач: Для дезінфекції	№ 4. Візьми:	Розчину хлораміну 1 % 100 мл Видай. Познач: Для дезінфекції обладнання
№ 5. Візьми:	Розчину калію йодиду 3 % 100 мл Видай. Познач: Для електрофорезу	№ 6. Візьми:	Розчину кислоти амінокапронової 5 % 200 мл Видай. Познач: Для електрофорезу
№ 7. Візьми:	Розчину хлораміну 0,5 % 100 мл Видай. Познач: Для дезінфекції рук	№ 8. Візьми:	Розчину магнію сульфату 5 % 100 мл Видай. Познач: Для Електрофорезу
№ 9. Візьми:	Натрію гідрокарбонату10,0 Води очищеної до 200 мл Видай. Познач: Для полоскання	№ 10. Візьми:	Новокаїну 1,75 Натрію хлориду 0,125 Води очищеної до 50 мл

Змішай. Видай.
Познач: Рідина для
визначення
тромбоцитів

Утруднені випадки виготовлення водних розчинів

- | | |
|--|--|
| № 1. Візьми: Розчину Люголя 20 мл
Видай. Познач: Для
змащування слизової
горла | № 2. Візьми: Розчину калію
перманганату
5 % 30 мл
Видай. Познач: Для
припікань |
| № 3. Візьми: Натрію бензоату 4,0
Розчину кальцію
хлориду 5 % 200 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1 столовій
ложці 3 рази на день | № 4. Візьми: Розчину срібла
нітрату 30 % 20 мл
Видай. Познач: Для
посріблення зубів |
| № 5. Візьми: Розчину фенолу
1 % 200 мл
Видай. Познач: Для
дезінфекції | № 6. Візьми: Розчину кальцію
глюконату
5 % 200 мл
Видай. Познач: По 1
столовій ложці 3 рази
на день |
| № 7. Візьми: Розчину калію
перманганату (1 : 1000)
100 мл
Видай. Познач: Для
промивання ран | № 8. Візьми: Розчину галунів
алюмокалієвих
1 % 50 мл
Видай. Познач: Для
припікання |
| № 9. Візьми: Осарсолу 2,0
Натрію гідрокарбонату
1,62
Води очищеної 200 мл
Видай. Познач: Для
тампонів | № 10. Візьми: Розчину ртуті
дихлориду (1 : 1000)
100 мл
Видай. Познач:
Для дезінфекції
інструментів |
| № 11. Візьми: Розчину міді сульфату
1 % 200 мл
Видай. Познач: Для
обробки шкіри | № 12. Візьми: Розчину натрію
тетраборату
5 % 200 мл
Видай. Познач:
Для дезінфекції |
| № 13. Візьми: Фенолу 1,0
Натрію хлориду 10,0
Води очищеної 67 мл
Змішай. Видай. | № 14. Візьми: Розчину
метиленового
синього 1 % 100 мл
Видай. Познач: Для
обробки шкіри |

- Познач: Для обробки
пульпи
- № 15. Візьми: Ефедрину
гідрохлориду 0,2
Розчину фурациліну
0,2 % 25 мл
Видай. Познач: По 3-5
крапель у ніс 3-4 рази
на добу
- № 16. Візьми: Натрію
гідрокарбонату 9,6
Міді сульфату 0,12
Фурациліну 0,05
Натрію хлориду 2,16
Води очищеної 250
мл
Змішай. Видай.
Познач: Розчин
Салопова
- № 17. Візьми: Розчину кислоти борної
2 % 100 мл
Видай. Познач:
Для промивання
- № 18. Візьми: Розчину етакридину
лактату (1 : 1000)
500 мл
Видай. Познач. Для
дезинфекції
- № 19. Візьми: Розчину Люголя
5 % 20 мл
Видай. Познач.
По 5 крапель 2 рази на
день на молоці
- № 20. Візьми: Розчину фурациліну
(1 : 5000) 250 мл
Видай. Познач: Для
полоскання горла

Еталон відповіді до рецепта № 19

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № <u>20</u> «__» _____ <u>20</u> __ р.
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М. С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О. К.</u>		
Rp.: Sol. Lugoli 5 % 20 ml Da. Signa: По 5 крапель 2 рази на день на молоці		
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо) Рецепт дійсний протягом 1 місяця		 Печатка лікувально-профілактичного закладу

Характеристика лікарського препарату. Розчин Люголя – водні краплі для внутрішнього вживання, до складу яких входять сильнодіюча летка речовина йод і світлочутлива – калію йодид.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів і допоміжних речовин:
Йод. Iodum (ДФУ 2.2, с. 323).

Опис. Бурі кристали з металевим блиском.

Зберігання. У добре закупореному контейнері, в темному місці.
 Сильнодіюча речовина.

Калію йодид. Kalii iodidum (ДФУ 2.0, т. 2, с. 330).

Опис. Порошок білого або майже білого кольору або безбарвні кристали.

Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, легко розчинний у гліцерині, розчинний у 96 %-ному етанолі.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Максимальна терапевтична добова доза перорально 200 мкг.

Вода очищена. Aqua purificata (ДФУ 2.0, т. 2, с. 129) (див. тему № 6).

Перевірка відповідності терапевтичних разових і добових доз йоду її максимальним терапевтичним разовій і добовій дозам:

1,0 5 % йоду спиртового розчину – 49 крапель.

1,0 йоду водного розчину – 20 крапель.

20 крапель 5 % водного розчину йоду відповідає 49 краплям 5 % спиртового розчину йоду

1 крапля 5 % йоду водного розчину — X 5 % йоду спиртового розчину,
 $X = 49 : 20 = 2,45$ (крапель).

1 крапля 5 % йоду водного розчину — 2,45 крапель 5 % йоду спиртового розчину.

Використовуючи отримане співвідношення, перевіряють дози:

ТРД = 5 крапель $\times$ 2,45 краплі $\approx$ 12 крапель 5 % йоду спиртового розчину.

ТДД = 12 крапель $\times$ 2 = 24 краплі 5 % йоду спиртового розчину.

МТРД 5 % йоду спиртового розчину = 20 крапель.

МТДД 5 % йоду спиртового розчину = 60 крапель.

Дози не завищені.

ППК (зворотний бік)

Йоду:

5,0 г — 100 мл

X — 20 мл, $X = 1,0$ г.

Калію йодиду:

$1,0 \times 2 = 2,0$ (г).

% сухих речовин

3,0 г — 20 мл

X — 100 мл, $X = 15,0$ г $>$ 3 %.

Води очищеної:

$KZO_{\text{йоду}} = 0,23$ мл / г.

$KZO_{\text{калію йодиду}} = 0,25$ мл / г.

$20 - (1,0 \times 0,23 + 2,0 \times 0,25) = 19,3$ (мл).

Примітка. КЗО можна не враховувати, оскільки відхилення в об'ємі складає ± 4 %, тому фактичне збільшення об'єму не перевищує норми.

Технологія. Йод не розчиняється у воді, але розчиняється у концентрованому розчині калію йодиду. У допоміжний контейнер відміряють 2 мл води очищеної та розчиняють 2,0 г калію йодиду, відваженого на електронних вагах або ВР-5. На пергаментному папері на електронних вагах або на спеціальних ВР-1 відважують 1,0 г йоду та розчиняють в насиченому розчині калію йодиду, додають залишок води очищеної. За необхідністю проціджують у контейнер з темного скла через промитий водою жмутик довговолокнутої вати. Закупорюють гумовою або поліетиленовою пробкою і кришкою, наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю та оформлюють до відпуску.

ППК

(лицевий бік)

Дата № рецепта

Aquae purificatae 20 ml

Kalii iodidi 2,0

Iodi 1,0

$V_{\text{заг}} = 20$ ml

Приготував (підпис)

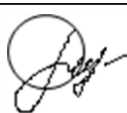
Перевірив (підпис)

Відпустив (підпис)

Оформлення до відпуску. Етикетка «Внутрішнє» з додатковими попереджувальними написами: «Берегти від дітей», «Зберігати в захищеному від світла місці».

Термін зберігання. 10 діб.

Еталон відповіді до рецепта № 20:

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М. С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О. К.</u>		
Rp.: Sol. Furacilini (1 : 5000) 250 ml M. D. S. Для полоскання горла		
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо) Рецепт дійсний протягом 1 місяця		 Печатка лікувально-профілактичного закладу

Характеристика лікарського препарату. Водний розчин для зовнішнього застосування, до складу якого входить барвна речовина, яка розчиняється в гарячій воді. Для поліпшення розчинності фурациліну його виготовляють на 0,9 %-вому розчині натрію хлориду.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів і допоміжних речовин:
Фурацилін. Furacilinum (ДФХ, с. 319).

Опис. Жовтий або зеленувато-жовтий дрібнокристалічний порошок без запаху, гіркою смаку.

Розчинність. Дуже мало розчинний у воді, мало розчинний у 95 %-вому етанолі, практично нерозчинний в ефірі, розчинний у лугах.

Зберігання. У добре закупореному контейнері темного скла, в прохолодному, захищеному від світла місці.

Сильнодіюча речовина.

Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,1 г.

Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,5 г.

Натрію хлорид. *Natrii chloridum* (ДФУ 2.0, т. 2, с. 490).

Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або безбарвні кристали, або крупинки білого або майже білого кольору.

Розчинність. Легко розчинний у воді, практично нерозчинний в етанолі.

Зберігання (ДФУ 1.1, с. 422). У добре закупореному контейнері.

Вода очищена. *Aqua purificata* (ДФУ 2.0, т. 2, с. 129) (див. тему № 8).

ППК (зворотний бік)

Фурациліну:

1,0 г – 5000 мл

X – 250 мл, X = 0,05 г.

Натрію хлориду:

0,9 г – 100 мл

X – 250 мл, X = 2,25 г.

Води очищеної 250 мл.

Технологія. У колбу з термостійкого скла відміряють 250 мл води очищеної, нагрівають на водяній бані. На електронних вагах або ВР-5 відважують 2,25 г натрію хлориду. Допоміжна речовина покращує розчинність фурациліну і підсилює його антисептичні властивості. За правилами роботи з барвними речовинами на електронних вагах або спеціальних ВР-1 відважують 0,05 г фурациліну та розчиняють при нагріванні у розчині натрію хлориду. Розчин проціджують у контейнер для відпуску з темного скла. Закупорюють, наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорту письмового контролю та оформлюють до відпуску.

ППК (лицевий бік)

Дата № рецепта

Aquae purificatae 250 ml

Natrii chloridi 2,25

Furacilini 0,05

V_{заг.} = 250 ml

Приготував (підпис)

Перевірив (підпис)

Відпустив (підпис)

Оформлення до відпуску.

Етикетка «Зовнішнє» з додатковими попереджувальними написами: «Зберігати у захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».

Термін зберігання. 10 діб.

Завдання № 2

Опрацюйте тестові завдання за темою «Водні розчини для зовнішнього застосування. Особливі випадки виготовлення водних розчинів».

ЗАНЯТТЯ № 9

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ КРАПЕЛЬ

Мета: навчитися виготовляти краплі з урахуванням фізико-хімічних властивостей і кількості лікарських та допоміжних речовин, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Нестерильні лікарські засоби виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, т. 3), «Рідкі лікарські форми для орального застосування» (ДФУ 2.0, т. 1), основні положення нормативної документації МОЗ України, що регламентують прописування (наказ від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення і відпуск лікарських препаратів (СТ-Р МОЗ 42-4.5 : 2015 р., наказ від 17.10.2012 р. № 812), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення мікстур (наказ від 15.05.2006 р. № 275); особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, а також відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості засобу на один рецепт; принцип роботи пристроїв, засобів малої механізації (дозаторів рідин, приладу УК-2); основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці; фізико-хімічні властивості інгредієнтів, що використовуються, загальні правила виготовлення крапель з різними інгредієнтами, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати оптимальний варіант технології крапель відповідно до стандарту СТ-Р МОЗ 42-4.5 : 2015, наказів МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197, виготовлювати краплі з послідовним виконанням основних технологічних операцій, дотримуватися послідовності введення наркотичних, отруйних, сильнодіючих інгредієнтів; використовувати мірний посуд (циліндри, піпетки, краплеміри, дозатори рідин); підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: дозування за об'ємом за допомогою циліндрів, піпеток, краплемірів, дозаторів рідин; відважування, розчинення, проціджування, пакування, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика крапель як лікарської форми. Переваги та недоліки крапель.
2. Класифікація крапель за способом виготовлення.
3. Перевірка доз отруйних і сильнодіючих речовин у краплях.
4. Правила виготовлення крапель з використанням концентрованих розчинів і шляхом розчинення сухих речовин.
5. Утворення евтектичних сумішей.

6. Утрудненні випадки виготовлення крапель та їх технологія.
7. Оцінка якості, оформлення до відпуску у відповідності до вимог нормативних документів і зберігання крапель.
8. Напрямки удосконалення технології крапель.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Краплі – це рідка лікарська форма для внутрішнього або зовнішнього застосування, яка дозується краплями.

Класифікують краплі за медичним призначенням, складом лікарських засобів і природою розчинника. За медичним призначенням розрізняють краплі для внутрішнього (*Guttas ad usum internum*) і зовнішнього (*Guttas ad usum externum*) застосування. До крапель для зовнішнього застосування відносяться очні, інтраназальні, вушні і зубні краплі. Технологія очних крапель буде розглянута в окремій темі. За складом розрізняють краплі прості та складні. Прості краплі містять один інгредієнт, який рівномірно розподілений в розчиннику. До складу складних крапель входять два або більше розчинених речовин. За природою розчинника розрізняють краплі водні та неводні. Способи прописування крапель ті самі, як і розчинів: скорочений (вказується розчин лікарської речовини і його концентрація), розгорнутий (вказується детальний склад інгредієнтів пропису і їх кількість), авторські прописи (розчин Люголя, краплі Зеленіна та ін.).

У краплях для внутрішнього вживання для отруйних, наркотичних і сильнодіючих засобів необхідно перевірити дози. У відмінності від мікстур загальний об'єм необхідно перевести в краплі. Для розрахунку загального об'єму у водних краплях необхідно пам'ятати, що 1 мл водного розчину складає 20 крапель. Для перерахунку загального об'єму в краплях на неводних розчинниках використовують таблицю крапель (ДФУ). Потім шляхом ділення загального об'єму крапель на число крапель на один прийом знаходять число прийомів. Шляхом розділення кількості лікарського засобу на число прийомів, знаходять разову терапевтичну дозу, а потім множать на число доз на добу (вказано в сигнатурі рецепту) і визначають добову терапевтичну дозу. Отримані дози порівнюють з відповідними максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами.

Краплі в аптечних умовах виготовляють масо-об'ємним способом, за об'ємом і за масою. При розрахунках інгредієнтів у краплях КЗО не враховують із-за їх малих об'ємів. Якщо не вказаний розчинник, для виготовлення крапель використовується вода очищена.

При виготовленні крапель масо-об'ємним способом лікарські речовини відважують, а розчинник відміряють або доводять їм до необхідного об'єму. Краплі прописуються в малих об'ємах. Для попередження втрат, на відміну від розчинів, водні краплі мають деякі особливості в технології на стадії проціджування. Якщо до складу пропису входять добре розчинні у воді речовини, для збереження їх концентрації і об'єму лікарського препарату, лікарську речовину розчиняють у допоміжному контейнері приблизно в половинній кількості розчинника (води очищеної).

Отриманий розчин проціджують через ватний жмутик, попередньо промитий водою очищеної. Частину розчинника, що залишилася, додають через цей же жмутик вати. При виготовленні крапель концентровані розчини використовують рідко.

При виготовленні крапель на неводних розчинниках, наприклад, етанолі, для збереження необхідної концентрації лікарських речовин і об'єму лікарського препарату, сухі лікарські речовини поміщають у контейнер для відпуску в першу чергу, послідовно додають рідкі лікарські засоби в порядку збільшення концентрації етанолу. Неводні краплі не проціджують.

При виготовленні крапель за об'ємом лікарський засіб і розчинник відмірюють. Спосіб застосовується при виготовленні крапель з рідких лікарських засобів (адонізид, настойки та ін.). Рідкі лікарські засоби додають у порядку збільшення концентрації етанолу. У першу чергу відмірюють адонізид (сильнодіючий засіб, етанолу не менше 18 %), потім настойку беладонни (сильнодіючий засіб, етанолу 64-69 %) і послідовно всі прописані настойки (наприклад, настойки конвалії, кропиви собачої, глоду та ін.), які дозують за об'ємом.

Краплі за масою виготовляють на в'язких розчинниках або на розчинниках, що відрізняються густиною від води очищеної, лікарські речовини та розчинники відважують у контейнер для відпуску. Як розчинники застосовуються гліцерин, жирні масла та ін. При виготовленні крапель на неводних розчинниках спочатку в контейнер для відпуску відважують сухі речовини, тарують і відважують розчинники. Пахучі, леткі лікарські засоби та розчинники в краплі додають в останню чергу.

Якщо у складі пропису одночасно прописані лікарські речовини, які утворюють евтектику, їх розчиняють послідовно, щоб уникнути виникнення несумісності. Наприклад, у підігрітій до 40–50 °С олії розчиняють спочатку камфору, а потім ментол. У технології неводних крапель не використовують концентровані розчини.

Контроль якості крапель здійснюють шляхом перевірки рецепта та паспорта письмового контролю, оформлення, упаковки, органолептичних показників, відсутності механічних включень, відхилення в об'ємі.

Оформляють краплі до відпуску номером рецепта, етикеткою «Краплі» або «Внутрішнє» або «Зовнішнє» з додатковими попереджувальними написами «Берегти від дітей», «Зберігати в захищеному від світла місці». Оцінку якості лікарського препарату проводять відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.10.12 р. № 812 та іншої діючої нормативної документацією.

Якщо немає вказівок краплі зберігають впродовж 10 діб.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*Додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз

отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

- | | |
|--|--|
| <p>№ 1. Візьми
:
Розчину атропіну
сульфату 0,1 % 10
мл
Видай. Познач:
По 1 краплі 2 рази
на день</p> | <p>№ 2. Візьми
:
Атропіну сульфату 0,01
Води очищеної 10 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 10 крапель 3 рази на
день</p> |
| <p>№ 3. Візьми
:
Настойки
беладонни
Настойки конвалії
по 5 мл
Настойки валеріани
10 мл
Ментолу 0,2
Змішай. Видай.
Познач: По 25
крапель 3 рази на
день</p> | <p>№ 4. Візьми
:
Папаверину
гідрохлориду 1,0
Адонізиду 10 мл
Настойки валеріани
Настойки конвалії
по 15 мл
Ментолу 0,5
Змішай. Видай. Познач:
По 30 крапель 3 рази на
день</p> |
| <p>№ 5. Візьми
:
Настойки
беладонни
Адонізиду по 10 мл
Настойки валеріани
20 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 20
крапель 3 рази на
день</p> | <p>№ 6. Візьми
:
Настойки конвалії
Настойки валеріани
Води м'ятної по 10 мл
Калію броміду 1,0
Змішай. Видай. Познач:
По 25 крапель 3 рази на
день</p> |
| <p>№ 7. Візьми
:
Платифіліну
гідротартрату 0,06
Води очищеної
30 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 8
крапель 2 рази на
день</p> | <p>№ 8. Візьми
:
Хлоралгідрату
Камфори
Ментолу по 2,0
Змішай. Видай. Познач:
Зубні краплі</p> |

№ 9.	Візьми	Адонізиду	№	Візьми	Настойки блювотного
:	:	Настойки	10.	:	горіха
		беладонни			5 мл
		по 5 мл			Настойки конвалії 10 мл
		Настойки валеріани			Настойки валеріани
		Настойки конвалії			20 мл
		по 10 мл			Змішай. Видай. Познач:
		Змішай. Видай.			По 15 крапель 3 рази на
		Познач: По 15			день
		крапель 3 рази на			
		день			
№	Візьми	Розчину	№	Візьми	Настойки валеріани
11.	:	скополаміну	12.	:	Настойки конвалії по 10
		гідроброміду 0,1 %			мл
		50 мл			Калію броміду 2,0
		Змішай. Видай.			Ментолу 0,2
		Познач: По 10			Змішай. Видай. Познач:
		крапель 3 рази на			По 15 крапель 3 рази на
		день			день
№	Візьми	Адонізиду 5 мл	№	Візьми	Розчину платифіліну
13.	:	Настойки валеріани	14.	:	гідротартрату
		Настойки конвалії			0,2 % 25 мл
		по 10 мл			Змішай. Видай. Познач:
		Змішай. Видай.			По 10 крапель 2 рази на
		Познач: По 25			день
		крапель 3 рази на			
		день			
№	Візьми	Етилморфіну	№	Візьми	Адонізиду 5 мл
15.	:	гідрохлориду 0,1	16.	:	Настойки конвалії
		Адонізиду 5 мл			Настойки валеріани по
		Ментолу 0,3			10 мл
		Натрію броміду 1,0			Ментолу 0,05
		Настойки конвалії			Калію броміду 2,0
		Настойки валеріани			Змішай. Видай. Познач:
		по 15 мл			По 25 крапель 3 рази на
		Змішай. Видай.			день
		Познач: По 25-30			
		крапель 2 рази на			
		день			
№	Візьми	Адонізиду 5 мл	№	Візьми	Розчину платифіліну
17.	:	Настойки конвалії	18.	:	гідротартрату
		Настойки валеріани			0,5 % 10 мл
		по 10 мл			Видай. Познач: По 5
		Натрію броміду 4,0			крапель 2 рази на день
		Змішай. Видай.			

Познач: По 20
крапель 2-3 рази на
день

№ Візьми
19. : Кодеїну 0,2
Ментолу 0,5
Натрію броміду 3,0
Адонізиду
Настойки
беладонни по 5 мл
Настойки конвалії
10 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 25
крапель 2 рази на
день

№ Візьми
20. : Адонізиду
Настойки беладонни
по 5 мл
Настойки конвалії
Настойки валеріани
по 10 мл
Калію броміду 3,0
Ментолу 0,2
Змішай. Видай. Познач:
По 20 крапель 3 рази на
день (краплі Зеленіна)

Еталон відповіді до рецепта № 20:

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № <u>20</u> «__» _____ 20__ р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М. С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О. К.</u>			
Rp.: Adonisidi Belladonnae tincturae ana 5 ml Convallariae tincturae Valerianae tincturae ana 10 ml Kalii bromidi 3,0 Mentholi 0,2 Misce. Da. Signa : По 20 крапель 3 рази на день (краплі Зеленіна)			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		 Печатка лікувально- профілактичного закладу	
Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського препарату. Краплі для внутрішнього вживання, до складу якого входять сильнодіючі засоби адонізид и настойка беладонни, пахуча – настойка валеріани та ментол, а також настойка конвалії та

світлочутлива водорозчинна речовина калію бромід.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів і допоміжних речовин:
Адонізид. Adonisidum (ДФ Х, с. 61).

Опис. Прозора рідина жовтуватого кольору, зі специфічним запахом, гіркого смаку.

Зберігання. У прохолодному, захищеному від світла місці.

Сильнодіючий засіб.

Максимальна терапевтична разова доза перорально – 40 крапель.

Максимальна терапевтична добова доза перорально – 120 крапель.

Настойка беладонни. Tinctura Belladonnae (ДФУ 2.0, т. 3, с. 244).

Опис. Прозора рідина зеленуватого або червонувато-бурого кольору, зі специфічним запахом, гіркого смаку.

Зберігання. У добре закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.

Сильнодіючий засіб.

Максимальна терапевтична разова доза перорально – 0,5 мл (23 краплі).

Максимальна терапевтична добова доза перорально – 1,5 мл (70 крапель).

Настойка конвалії. Tinctura Convallariae (ДФ Х, с. 702)

Опис. Прозора рідина зеленувато-бурого кольору, слабого специфічного запаху та гіркого смаку.

Зберігання. У добре закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.

Настойка валеріани. Tinctura Valerianae (ДФУ 1.2, с. 569)

Опис. Прозора рідина червоно-бурого кольору (темніє під впливом сонячного світла), характерного ароматного смаку та солодкувато-гіркого пряного смаку.

Зберігання. У добре закупореному контейнері з темного скла, у захищеному від світла, прохолодному місці.

Калію бромід. Kalii bromidum (ДФУ 2.0, т. 2, с. 326).

Опис. Безбарвні або білі блискучі кристали або дрібнокристалічний порошок без запаху, солоного смаку.

Розчинність. Легко розчинний у воді та гліцерині, мало розчинний у 96 %-ному етанолі.

Зберігання. У добре закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.

Ментол. Mentholum (ГФУ 2.0, т. 2, с. 439).

Опис. Кристалічний порошок сипкий або у вигляді агломератів або призматичні, або голчасті блискучі безбарвні кристали. Леткий при кімнатній температурі.

При розтиранні речовини з рівною кількістю камфори, хлоралгідрату, фенолу, резорцину або тимолу утворюються рідини.

Розчинність. Практично нерозчинний у воді, дуже легко розчинний у 96 %-вому етанолі та ефірі, легко розчинний у жирних оліях та вазеліновому маслі, дуже мало розчинний у гліцерині. Практично нерозчинний у воді, дуже легко розчинний у 96 %-вому етанолі та ефірі, легко розчинний у жирних оліях і

вазелиновому маслі, дуже мало розчинний в гліцерині.

Зберігання. У добре закупореному контейнері, у прохолодному місці.

Перевірка доз

1 мл адонізиду – 34 краплі,
 $5 \text{ мл} \times 34 = 170$ (крапель).
1 мл настойки беладонни – 44 краплі,
 $5 \text{ мл} \times 44 = 220$ (крапель).
1 мл настойки валеріани – 51 крапля,
 $10 \text{ мл} \times 51 = 510$ (крапель).
1 мл настойки конвалії – 50 крапель,
 $10 \text{ мл} \times 50 = 500$ (крапель).

Загальний об'єм у краплях:

$170 + 220 + 510 + 500 = 1400$ (крапель).

Кількість прийомів:

$400 : 20 = 70$.

ТРД адонізиду:

$170 : 70 = 2,4$ (краплі).

ТДД адонізиду:

$2,4 \times 3 = 7,2$ (краплі).

МТРД адонізиду = 40 крапель.

МТДД адонізиду = 120 крапель.

ТРД настойки беладонни:

$220 : 70 \approx 3$ (краплі).

ТДД настойки беладонни:

$3 \times 3 = 9$ (крапель).

МТРД настойки беладонни = 23 краплі.

МТДД настойки беладонни = 70 крапель.

Дози не завищені.

ППК (зворотний бік)

Калію броміду 3,0

Ментолу 0,2

Адонізиду 5 мл

Настойки беладонни 5 мл

Настойки валеріани 10 мл

Настойки конвалії 10 мл

$V_{\text{заг.}} 5 + 5 + 10 + 10 = 30$ (мл).

Технологія. У контейнер для відпуску поміщають 3,0 г калію броміду, відваженого на електронних вагах або ВР-5 і відміряють 5 мл адонізиду. Після розчинення калію броміду відміряють по черзі 5 мл настойки беладонни, 10 мл настойки конвалії і 10 мл настойки валеріани та розчиняють 0,2 ментолу, відваженого на електронних вагах або спеціальних ВР-1. Закупорюють пробкою

та кришкою, збовтують, наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю та оформлюють до відпуску.

ППК

(лицевий бік)

Дата	№ рецепта
Kalii bromidi	3,0
Adonisidi	5 ml
Belladonnae tincturae	5 ml
Convallariae tincturae	10 ml
Valerianae tincturae	10 ml
Mentholi	0,2
	$V_{\text{заг}} = 30 \text{ ml}$
Приготував	(підпис)
Перевірів	(підпис)
Відпустив	(підпис)

Оформлення до відпуску. Етикетка «Краплі» з додатковими попереджувальними написами: «Берегти від дітей», «Зберігати у прохолодному, захищеному від світла місці».

Термін зберігання. 10 діб.

Завдання № 2

Розрахункові задачі

Проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості засобу на один рецепт в одному з нижченаведених прописів за завданням викладача.

№ 1. Візьми: Папаверину
гідрохлориду
0,2
Настойки
беладонни
Настойки конвалії
5 мл
Настойки
валеріани 10 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 15
крапель 2 рази на
день

№ 3. Візьми: Етилморфіну
гідрохлориду 0,2

№ 2. Візьми: Адонізиду 10 мл
Настойки
беладонни
Настойки конвалії
по 15 мл
Натрію броміду
Ментолу по 0,5
Змішай. Видай.
Познач: По 20
крапель 3 рази на
день

№ 4. Візьми: Платифіліну
гідротартрату 0,5

- | | | | | | |
|-------|---------|---|-------|---------|---|
| № 5. | Візьми: | Настойки
валеріани 10 мл
Настойки м'яти
5 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 5-10
крапель на ніч | № 6. | Візьми: | Води очищеної 20
мл
Змішай. Видай.
Познач: По 5
крапель 2 рази на
день |
| № 7. | Візьми: | Екстракту
беладонни 0,15
Адонізиду
Настойки конвалії
по 10 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 20
крапель 2 рази на
день | № 8. | Візьми: | Адонізиду
Настойки конвалії
Настойки валеріани
по 10 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 10-15
крапель 2 рази на
день |
| № 9. | Візьми: | Адонізиду
Настойки конвалії
Настойки
валеріани по 10 мл
Ментолу 0,5
Змішай. Видай.
Познач: По 10
крапель 3 рази на
день | № 10. | Візьми: | Настойки
беладонни
Кордіаміну по 5 мл
Настойки кропиви
собачої
Настойки конвалії
Настойки валеріани
по 10 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 20
крапель 2 рази на
день |
| № 11. | Візьми: | Розчину
скополамін
гідроброміду
0,1 % 10 мл
Видай. Познач: По
10 капель 2 рази на
день | № 12. | Візьми: | Розчину
скополамін
гідроброміду
0,2 % 10 мл
Видай. Познач: По
5-10 крапель 2 рази
на день |
| № 11. | Візьми: | Настойки
беладонни
Настойки конвалії
по 5 мл
Розчину
нітрогліцерину
1 % 2 мл
Ментолу 0,2 | № 12. | Візьми: | Екстракту
беладонни густого
0,2
Настойки м'яти
перцевої
Настойки
валеріани
по 10 мл |

Змішай. Видай.
Познач: По 10
крапель 3 рази на
день

Валідолу 2 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 5-10
крапель 2 рази на
день

№ 13. Візьми: Кодеїну 0,1
Адонізиду
Настойки
беладонни
по 5 мл
Настойки
валеріани 10 мл
Ментолу 0,2
Змішай. Видай.
Познач: По 20
крапель 3 рази на
день

№ 14. Візьми: Етилморфіну
гідрохлориду 0,2
Адонізиду 5 мл
Розчину
нітрогліцерину
1 % 2 мл
Ментолу 0,1
Настойки конвалії
10 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 10
крапель 2 рази на
день

№ 15. Візьми: Папаверину
гідрохлориду
0,1
Екстракту
беладонни 0,15
Адонізиду
Настойки
валеріани
по 10 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 10-15
крапель 2 рази на
день

№ 16. Візьми: Адонізиду 5 мл
Настойки
беладонни
Настойки валеріани
Настойки конвалії
по 10 мл
Камфори 0,5
Змішай. Видай.
Познач: По 20
капель 2 рази на
день

№ 17. Візьми: Настойки
блювотного горіха
5 мл
Настойки конвалії
Настойки
валеріани
по 10 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 5
крапель 3 рази на
день

№ 18. Візьми: Настойки
блювотного горіха
Настойки конвалії
Настойки валеріани
по 5 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 5
крапель 3 рази на
день

№ 19. Візьми: Адонізиду 5 мл

№ 20. Візьми: Розчину атропіну
сульфату

Настойки
беладонни 10 мл
Розчину
нітрогліцерину
1 % 2 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 10
крапель 3 рази на
день

0,25 % 20 мл
Видай. Познач:
По 5 крапель при
болях

Еталон відповіді до задачі № 20

Атропіну сульфату

0,25 – 100

X – 20 X = 0,05 г.

Загальний об'єм у краплях:

1 мл водного розчину атропіну сульфату – 20 крапель

20 мл – X

$X = 20 \times 20 = 400$ (крапель).

Кількість прийомів:

$400 : 5 = 80$.

ТРД атропіну сульфату:

$0,05 : 80 = 0,000625$ (г).

МТРД атропіну сульфату внутрішньо = 0,001 г.

ТСД атропіну сульфату = 0,000625 г.

МТРД атропіну сульфату внутрішньо = 0,003 г.

Дози не завищені.

Завдання № 3

Опрацюйте тестові завдання за темою «Технологія крапель».

ЗАНЯТТЯ №10

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ РОЗЧИНІВ СТАНДАРТНИХ ФАРМАКОПЕЙНИХ РІДИН

Мета: навчитися виготовляти рідкі лікарські препарати шляхом розведення стандартних фармакопейних рідин, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Нестерильні лікарські засоби виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, т. 3), «Рідкі лікарські форми для орального застосування» (ДФУ 2.0, т. 1), основні положення нормативної документації МОЗ України, що регламентують прописування (наказ від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення і відпуск лікарських препаратів (СТ-Р МОЗ 42-4.5 : 2015 р., наказ від 17.10.2012 р. № 812), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення рідких лікарських засобів (наказ від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами; принцип роботи пристроїв, засобів малої механізації (дозаторів рідин), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості інгредієнтів, що використовуються, загальні правила виготовлення рідких лікарських препаратів шляхом розведення стандартних фармакопейних рідин, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, необхідні розрахунки кількості стандартних фармакопейних рідин і води очищеної, обґрунтовувати оптимальний варіант технології рідких лікарських препаратів шляхом розведення стандартних фармакопейних рідин відповідно до стандарту СТ-Р МОЗ 42-4.5: 2015, наказів МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197; використовувати засоби малої механізації (бюреткову систему, дозатори рідин); підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: дозування за об'ємом за допомогою мірного посуду (бюретки, циліндру), бюреткової системи, дозаторів рідин, пакування, укупорювання, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Номенклатура стандартних фармакопейних рідин, їх концентрації.
2. Способи прописування стандартних фармакопейних рідин (хімічні і умовні назви).
3. Правила розрахунку кількості води та стандартних фармакопейних рідин залежно від способу прописування згідно СТ-Р МОЗ 42-4.5: 2015 р., наказу МОЗ України від 07.09.93 р. № 197.
4. Технологія розчинів фармакопейних рідин.
5. Правила техніки безпеки при роботі з кислотами і лугами, пергідролем та іншими

- рідинами.
6. Оцінка якості та зберігання розчинів відповідно до вимог нормативних документів.
 7. Оформлення до відпуску.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Для виготовлення рідких лікарських засобів можуть використовуватися стандартні фармакопейні рідини (СФР).

Стандартні фармакопейні розчини (рідини) – водні розчини деяких лікарських речовин промислового виробництва в концентрації, яка нормована відповідною статтею ДФУ або іншою НД. В аптечній практиці використовуються наступні стандартні фармакопейні розчини: розчин алюмінію ацетату основного (8 %), розчин калію ацетату (34 %), розчин формальдегіду (37 %), розчин водню пероксиду (3, 30 %), розчин аміаку (10 %), кислота хлористоводнева (8,3 %, 25 %) і кислота оцтова (3, 30, 98 %). СФР можуть використовуватися в чистому вигляді або у вигляді розчинів інших концентрацій для внутрішнього або зовнішнього застосування, а також СФР можуть входити до складу рідких лікарських форм.

У рецептурних прописах СФР лікар може прописувати під умовною або хімічною назвами.

У рецептурних прописах для ряду СФР (розчини алюмінію ацетату основного, калію ацетату, формальдегіду і водню пероксиду) використовуються два способи прописування – за хімічною і умовною назвою.

Якщо в рецепті ці розчини виписані без концентрації, то відпускають стандартну фармакопейну рідину у вказаній кількості.

При розрахунках розведення СФР керуються вказівками, приведеними в наказах МОЗ України від 07.09.93 р. № 197 МОЗ України і від 17.10.12 р. № 812, а також ДФУ 2.0, а також СТ-Н МОЗ України 42-4.5 : 2015 і враховують назву виписаних розчинів. Якщо в рецепті фармакопейна рідина виписана під хімічною назвою розрахунок проводять виходячи з фактичного вмісту речовини в розчині, яка приведена в НД, використовуючи формулу розведення або пропорцію:

$$X = V \frac{B}{A},$$

де

X – об'єм стандартної рідини за прописом (мл);

A – фактична концентрація стандартної рідини за прописом (%);

B – прописана концентрація розчину (%);

V – об'єм розчину, який необхідно виготовити (мл).

Якщо в рецептурному прописі вказана умовна назва препарату, то при розрахунках концентрацію стандартної рідини приймають за 100 % або за одиницю. Об'єм води розраховують за різницею об'єму розчину та кількості стандартної рідини незалежно від способу її прописування.

Розчини фармакопейних рідин виготовляють у контейнері для відпуску, шляхом їх розведення розчинником. Відміряють воду очищену, додають

розрахований об'єм стандартної фармакопейної рідини. Вміст контейнера перевіряють на герметичність і закупорювання.

Формалін – це водний розчин формальдегіду з концентрацією 34,5 – 38 % (в середньому 37 %), ДФУ – 35 %. У тому випадку, коли концентрація формальдегіду в рецепті не вказана, відпускають стандартний розчин у прописаній кількості. Для виготовлення розведених розчинів формаліну в аптеці може використовуватися формалін з вмістом формальдегіду менше 37 %. Для виготовлення розчинів необхідно розрахувати об'єм СФР із заниженою концентрацією для того, щоб прирівняти його концентрацію до фармакопейної. Для цього використовують коефіцієнт перерахунку (КП), на який необхідно помножити розрахований об'єм фармакопейної рідини. Значення КП має бути вказане на етикетці штангласу з розчином формальдегіду.

У ДФУ 2.0 приведені дві СФР: розчин водню пероксиду розведений, що містить в середньому 3 % (2,7 – 3,3 %) водню пероксиду і розчин водню пероксиду концентрований або пергідроль, що містить у середньому 30 % (27,5 – 31,5 %) водню пероксиду. Якщо в рецепті прописаний розчин водню пероксиду без вказівки концентрації, то необхідно відпустити розведений 3 % розчин. Розчин водню пероксиду 3 % з додаванням стабілізатору 0,05 %-вого натрію бензоату може використовуватися як внутрішньоаптечна заготовка. Для відпуску 3 %-вого розчину водню пероксиду з аптеки використовують препарат промислового виробництва. Якщо в рецепті прописаний розчин водню пероксиду іншої концентрації, то його виготовляють шляхом розведення пергідроллю або розчину водню пероксиду водою, виходячи з фактичного вмісту водню пероксиду у вихідному препараті.

Якщо в рецепті прописаний розчин пергідроллю (умовна назва), то його концентрацію приймають за одиницю або 100 %. Пергідроль згідно з наказом МОЗ України від 07.09.93 р. № 197 беруть за масою.

Якщо в рецепті прописаний розчин основного ацетату алюмінію (хімічна назва) у різних концентраціях, то при розрахунках виходять з його фактичного вмісту в препараті (8 %). Якщо ж прописаний розчин рідини Бурова (умовна назва), то при розрахунку його концентрацію приймають за одиницю або 100 %.

Розрахунки кількості СФР розчинів калію ацетату (хімічна назва, концентрація 34 %) і рідини калію ацетату (умовна назва), а також розчинника проводяться аналогічно.

Виключенням із загальних правил є розрахунки для розчинів кислоти хлористоводневої. Не дивлячись на те, що кислота виписується під хімічною назвою, при розрахунку її концентрацію приймають за одиницю або 100 %. Хлористоводнева кислота є сильнодіючим засобом. При розрахунках кількості кислоти хлористоводневою в засобах для внутрішнього вживання з вказівкою концентрації, використовують кислоту хлористоводневу розведену з вмістом водню хлористого 8,2-8,4 % (у середньому 8,3 %), приймаючи її концентрацію за одиницю або за 100 %.

Враховуючи леткість хлористого водню, для забезпечення точності відмірювання невеликих об'ємів сильнодіючої речовини в аптеках рекомендується використовувати внутрішньоаптечну заготовку – розчин

кислоти хлористоводневої розведеної (1 : 10) з вмістом хлористого водню 0,83 %.

Згідно СТ-Н МОЗ України 42-4.5 : 2015 хлористоводнева кислота з вмістом хлористого водню 24,8-25,2 % (у середньому 25 %), використовується лише в препаратах для зовнішнього застосування (наприклад, авторський пропис рідини Дем'яновича, розчин № 2).

Для виготовлення розчину при розрахунках використовують кислоту хлористоводневу з вмістом хлористого водню в середньому 25 %, приймаючи її за одиницю або 100 %. Для безпеки роботи використовують кислоту хлористоводневу розведену 8,3 %-ву, при цьому розраховану кількість СФР перераховують на хлористоводневу кислоту розведену.

При виготовленні розчинів СФР, які виписуються лише під хімічними назвами, розрахунки ведуть виходячи з його фактичного вмісту за формулою розведення: розчин аміаку 10 %-вого (9,5-10,5 %), кислота оцтова 3 %, 30 %, (29,5-30,5 %) і 98 %-ва. Якщо прописані розчини аміаку і кислоти оцтової без вказівки концентрації, відпускають 10 %-вий розчин аміаку і 30 %-вий розчин оцтової кислоти.

Розчини СФР оформляють до відпуску номером рецепта, етикеткою «Внутрішнє» або «Зовнішнє» з додатковими попереджувальними написами «Берегти від дітей», «Зберігати в захищеному від світла місці». Оцінку якості лікарського препарату проводять відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.10.12 р. № 812 та іншої НД.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*Додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми: Розчину
формаліну
10 % 100 мл
Видай. Познач:
Для протирання
ніг

№ 2. Візьми: Розчину аміаку
5 % 200 мл
Видай. Познач: Для
дезінфекції

№ 3.	Візьми: Розчину алюмінію ацетату основного 5 % 150 мл Видай. Познач: Для примочок	№ 4.	Візьми: Кислоти хлористоводневої 3 мл Води очищеної 150 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 5.	Візьми: Розчину формаліну 40 % 500 мл Видай. Познач: Для дезінфекції	№ 6.	Візьми: Рідини Бурова 2 % 150 мл Видай. Познач: Для примочок
№ 7.	Візьми: Розчину водню пероксиду 2 % 75 мл Видай. Познач: Для промивання гнійних ран	№ 8.	Візьми: Розчину пергідролю 6 % 100 мл Видай. Познач: Для протирки шкіри
№ 9.	Візьми: Розчину кислоти оцтової 5 % 100 мл Видай. Познач: Для протирання шкіри	№ 10.	Візьми: Рідини калію ацетату 3 % 200 мл Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 11.	Візьми: Рідини Бурова 2 % 200 мл Видай. Познач: Для промивання ран	№ 12.	Візьми: Рідини калію ацетату 10 % 50 мл Води м'ятної 150 мл Сиропу простого 10 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 13.	Візьми: Розчину пергідролю 20 % 100 мл Видай. Познач: По 1 чайній ложці на стакан води для полоскання горла	№ 14.	Візьми: Розчину кислоти хлористоводневої 6 % 100 мл Видай. Познач: Наносити на шкіру після розчину № 1 (розчин № 2 за Дем'яновичем)

- | | |
|--|---|
| <p>№ 15. Візьми: Розчину формальдегіду 35 % 5 мл
Води очищеної 100 мл
Видай. Познач: Вводити у вигляді турунди в дентинні канали</p> | <p>№ 16. Візьми: Розчину формальдегіду 10 % 500 мл
Видай. Познач: Для дезінфекції (виготовити з 35 %)</p> |
| <p>№ 17. Візьми: Кислоти хлористоводневої 2 мл
Води очищеної 100 мл
Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці перед їдою</p> | <p>№ 18. Візьми: Розчину калію ацетату 20 % 150 мл
Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день</p> |
| <p>№ 19. Візьми: Розчину аміаку 5 % 180 мл
Видай. Познач: Для дезінфекції</p> | <p>№ 20. Візьми: Розчину водню пероксиду 1 % 50 мл
Видай. Познач: Для промивання гнійних ран</p> |

Еталон відповіді до рецепта № 20:

наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю та оформлюють до відпуску.

ППК (лицевий бік)

Дата № рецепта

Aquae purificatae 33,3 ml

Solutionis Hydrogenii peroxydi 3 % 16,7 ml

$V_{\text{заг.}} = 50 \text{ ml}$

Приготував (підпис)

Перевірив (підпис)

Відпустив (підпис)

Оформлення до відпуску. Етикетка «Зовнішнє» з додатковими попереджувальними написами: «Берегти від дітей», «Зберігати в захищеному від світла місці».

Термін зберігання. 10 діб.

Завдання № 2

Розрахункові задачі

Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення лікарського засобу в одному з нижченаведених прописів за завданням викладача.

№ 1. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 150 мл 6 %-вого розчину аміаку.

№ 2. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 250 мл 9 %-вого розчину пергідролу.

№ 3. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 180 мл 6 %-вого розчину водню пероксиду.

№ 4. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 350 мл 10 %-вого розчину формаліну.

№ 5. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 250 мл 6 %-вого розчину алюмінію ацетату основного.

№ 6. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 250 мл 2 %-вого розчину кислоти оцтової.

№ 7. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 150 мл 2 %-вого розчину калію ацетату.

№ 8. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 150 мл 10 %-вого розчину водню пероксиду.

№ 9. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 350 мл 15 %-вого розчину формальдегіду (з 34 %).

№ 10. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 100 мл 6 %-вого розчину кислоти хлористоводневої (розчин № 2 за прописом Дем'яновича).

№ 11. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 100 мл 1 %-вого розчину кислоти хлористоводневої.

№ 12. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 200 мл 10 %-вого розчину формальдегіду.

№ 13. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 120 мл 3 %-вого розчину кислоти хлористоводневої.

№ 14. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 150 мл 10 %-вого розчину формальдегіду (з 36 %).

№ 15. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 100 мл 40 %-вого розчину формаліну (з 34 %).

№ 16. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 350 мл 8 %-вого розчину формаліну (з 35 %).

№ 17. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 150 мл 2 %-вої рідини Буова.

№ 18. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 200 мл 10 %-вої рідини калію ацетату.

№ 19. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 250 мл 3 %-вої рідини Буова.

№ 20. Розрахуйте кількість інгредієнтів для виготовлення 250 мл 3 %-вого розчину алюмінію ацетату основного.

Еталон відповіді до задачі № 19

Рідина Буова виписана під умовною назвою, тому концентрацією 8 %-вого стандартного фармакопейного розчину алюмінію ацетату основного приймають за 1 або 100 %:

Розчину алюмінію ацетату основного 8 %-вого:

3 мл – 100 мл

X – 250 мл, X = 7,5 мл.

Води очищеної:

250 – 7,5 = 242,5 (мл).

Еталон відповіді до задачі № 20

Фармакопейна рідина – розчин алюмінію ацетату основного, що виписана під хімічною назвою, тому кількість стандартної фармакопейної рідини з середньою концентрацією 8 % розраховують за формулою:

Розчину алюмінію ацетату основного 8 %-вого:

250×3

$$X = \frac{\quad}{8} = 93,75 \approx 93,8 \text{ (мл)}$$

Води очищеної

250 – 93,8 = 156,2 (мл).

Завдання № 3

Опрацюйте тестові завдання за темою «Технологія розчинів стандартних фармакопейних рідин».



ЗАНЯТТЯ № 11

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ НЕВОДНИХ РОЗЧИНІВ

Мета: навчитися виготовляти неводні розчини з урахуванням фізико-хімічних властивостей і кількості лікарських і допоміжних речовин, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Нестерильні лікарські засоби виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, т. 3), «Рідкі лікарські форми для орального застосування» (ДФУ 2.0, т. 1), основні положення нормативної документації МОЗ України, що регламентують прописування (наказ від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення і відпуск лікарських препаратів (СТ-Р МОЗ 42-4.5 : 2015 р., наказ від 17.10.2012 р. № 812), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення рідких лікарських засобів (наказ від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з сильнодіючими речовинами; перевірку відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості засобу на один рецепт; основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості інгредієнтів, що використовуються, загальні правила виготовлення неводних розчинів, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати оптимальний варіант технології неводних розчинів відповідно до стандарту СТ-Р МОЗ 42-4.5 : 2015, наказів МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197; виготовляти неводні розчини з послідовним виконанням основних технологічних операцій, дотримуючись порядку введення наркотичних, отруйних, сильнодіючих інгредієнтів; користуючись формулою розведення та алкоголеметричними таблицями, розраховувати кількість етанолу та води очищеної для отримання розчину заданої концентрації, використовувати засоби малої механізації (дозатори рідин); підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: дозування за об'ємом за допомогою мірного посуду (бюретки, циліндру), бюреткової системи, дозаторів рідин, пакування, укупорювання, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика неводних розчинників (етанолу, рослинних олій, масла вазелінового, гліцерину, хлороформу, есилону-4, диметилсульфоксиду, поліетиленоксиду-400 та ін.), вимоги до них.
2. Розрахунки розведення етанолу з використанням формули розведення та алкоголеметричних таблиць.
3. Виготовлення розчинів на летких і нелетких розчинниках. Правила техніки безпеки при роботі з вогне- та вибухонебезпечними розчинниками.

4. Оцінка якості та зберігання розчинів відповідно до вимог нормативних документів.
5. Оформлення розчинів до відпуску згідно з діючим наказом МОЗ України.
6. Види несумісності в неводних розчинах.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Неводні розчини – це рідкі лікарські форми, суміші лікарських речовин на неводних розчинниках з гомогенними дисперсними системами, структурними одиницями в яких є іони і молекули, в якості розчинника використовують леткі і нелеткі рідини. Вони призначені, головним чином, для зовнішнього застосування (змащування, обтирання, примочки, полоскання, інгаляції, краплі для носа, вушні і тому подібне). При виготовленні неводних розчинів можуть використовуватися леткі і нелеткі органічні розчинники. Нижче приведені деякі властивості цих розчинників, які необхідно враховувати при виготовленні розчинів на їх основі.

До летких розчинників відноситься етанол, ефір медичний, хлороформ та ін. Ефір медичний та хлороформ – леткі сильнодіючі рідини з характерним запахом, у рецептах частіше прописують у суміші з етанолом і жирними оліями. При виготовленні неводних розчинів їх дозують за масою.

З нелетких розчинників використовуються гліцерин, олії жирні, масло вазелінове, поліетиленоксид, діметилсид та ін. Вибір розчинника залежить від фізико-хімічних властивостей лікарських речовин і призначення лікарських засобів. Найчастіше в аптечній практиці застосовуються такі комбіновані (змішані) розчинники, як вода-гліцерин, етанол-вода-гліцерин, етанол, ПЕО та ін.

Гліцерин гігроскопічний, тому зберігається в повітронепроникному контейнері. Використовують гліцерин з вмістом 15 % води. Розчинення речовин у гліцерині часто проводять при нагріванні на водяній бані. У медичній практиці використовується властивість гліцерину добре змішуватися з водою, при його застосуванні шкіра зволожується та пом'якшується. У чистому вигляді гліцерин може зневоднювати шкіру, викликаючи її сухість і подразнення.

Поліетиленоксид-400 – продукт полімеризації етиленоксиду у присутності води. Прозора, в'язка, безбарвна, гігроскопічна речовина. ПЕО-400 розчиняє речовини, які важко або мало розчинні у воді: анестезин, бензойна і саліцилова кислоти, сульфаніламід, камфора, фурацилін; володіє високою осмотичною активністю, антимікробною дією.

Есилон-4 і есилон-5 – прозорі, в'язкі, безбарвні кремнійорганічні рідини, що дозуються за масою.

Недоліками РЛЗ на неводних розчинниках є неможливість проціджування розчинів на в'язких розчинниках; деякі леткі розчинники вогнебезпечні, тому роботу з ними необхідно проводити далеко від джерел вогню.

Виготовлення розчинів на неводних розчинниках характеризується тими ж стадіями, що і водних розчинів: відважування або відмірювання лікарських речовин і розчинників, розчинення і змішування, пакування, оформлення до відпуску. Але кожна з цих стадій в технології неводних розчинів може мати свої

особливості, обумовлені головним чином фізико-хімічними властивостями лікарських речовин і розчинників.

Неводні розчини виготовляють безпосередньо в контейнері для відпуску: в першу чергу поміщають сухі речовини, потім відміряють або відважують рідини. За необхідності розчинення сухих речовин виконують при нагріванні на водяній бані (при використанні нелетких розчинників).

В аптеку надходить 95 – 96 %-вий етанол і розведення його водою входить в обов'язки провізора. Спиртові розчини з сухих речовин виготовляють без врахування КЗО при їх розчиненні. При визначенні етанолу в лікарських препаратах під відсотком мають на увазі об'ємний відсоток.

При змішуванні етанолу з водою спостерігається явище контракції, що полягає в зменшенні об'єму суміші у порівнянні з арифметичною сумою вихідних рідин. З метою полегшення розрахунків і запобігання можливим помилкам використовується ряд довідкових таблиць для розведення та зміцнення водно-спиртових розчинів етанолу. Для цього є алкоголетричні таблиці ДФУ 2.0 (Т.1).

У практичній роботі можна користуватися і формулою для розведення етанолу в об'ємних відсотках:

$$X = \frac{V \times B}{A},$$

де

X – об'єм міцного етанолу, мл;

V – об'єм етанолу заданої концентрації, мл;

B – концентрація міцного етанолу, %;

A – задана концентрація, %.

Якщо концентрація етанолу в рецепті не позначена, то використовують 90 %-вий етанол. Виняток становлять спиртові розчини борної кислоти 0,5, 1, 2; 3 %; саліцилової кислоти 1, 2 %, левоміцетину 0,25, 1, 2; 3, 5 %, які виготовляють на 70 %-вому етанолі; метиленового синього 1 % і бриліантового зеленого 1, 2 % – на 60 %-вому; йоду 1, 2 % – на етанолі 96 %-вому, йоду 5, 10 % – на етанолі 95 %-вому.

Усі розчини лікарських речовин на етанолі виготовляють масо-об'ємним методом. Норма відпуску етанолу в перерахунку за масою складає 50,0 г. У разі вказівки в рецепті «За спеціальним призначенням» – не більше 100,0 г. При виготовленні спиртних розчинів КЗО лікарських речовин не враховується.

Виготовлення розчинів на нелетких розчинниках (гліцерині, оліях рослинних, вазеліновому маслі та ін.) на відміну від розчинів на етанолі, проводять за масою. За наявності декількох розчинників лікарську речовину розчиняють у розчиннику, який володіє найбільшою розчинювальною здатністю по відношенню до даної лікарської речовини. Маса таких розчинів складається з суми мас лікарських речовин і маси розчинника.

Технологія розчинів залежить від фізико-хімічних властивостей лікарських речовин. Розчинення ряду речовин в гліцерині при кімнатній температурі відбувається повільно, тому його проводять при нагріванні (40-50 °С). Для запобігання втратам розчини в аптечних умовах виготовляють безпосередньо в контейнері для відпуску.

Найчастіше у фармацевтичній технології використовують наступні олії: мигдальна, персикова, абрикосова, оливкова і соняшникова. Якість цих олій регламентується у ДФУ (2.0) та іншою НД.

Жирні олії не розчинні у воді, мало розчинні в спирті, легко – у хлороформі та ефірі. У жирних оліях добре розчиняються фенілсаліцилат, камфора, ментол, ефірні олії, фенол кристалічний, деякі вітаміни. Вони також використовуються як розчинники у складі лініментів, вушних, інтраназальних крапель, ін'єкційних розчинів, а також інших рідких лікарських засобів, де передбачається досягнення пролонгованої дії.

Перевагою жирних олій є те, що вони нешкідливі, фармакологічно індиферентні. Недолік жирних олій – це невисока хімічна стабільність. Присутність в їх складі ненасичених жирних кислот є причиною згіршення рослинних олій.

Технологія олійних розчинів передбачає розчинення лікарської речовини в олії, першим у контейнер відважують лікарську речовину, потім олію. Пахучі леткі речовини додають у кінці. Для прискорення розчинення олійну суміш нагрівають. Якщо в олійному розчині прописана летка речовина, наприклад, ментол, камфора, то для усунення її втрати розчинення призводять у попередньо підігрітій олії, щоб уникнути утворення евтектики камфору і ментол розчиняють послідовно, тобто після повного розчинення ментолу додають камфору.

Неводні розчини оформляють до відпуску номером рецепта, етикеткою «Зовнішнє» з додатковими попереджувальними написами «Берегти від дітей», «Зберігати в прохолодному, захищеному від світла місці». За наявності етанолу в препараті хворому видається сигнатура. Оцінку якості лікарського препарату проводять відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.10.12 р. № 812 та іншої НД.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті виписіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристики лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*Додаток 1*). Проведіть перевірку сумісності інгредієнтів пропису. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№	Візьми:	Камфори	№ 2	Візьми	Ментолу 0,4
1		Ментолу по 0,5	:		Олії соняшникової
		Масла вазелінового			16,0
		10,0			Метилсаліцилату
		Змішай. Видай. Познач:			3,0
		Вушні краплі			Змішай. Видай.
					Познач: Втррати в
					суглоби рук

№ 3	Візьми:	Новокаїну 2,0 Кислоти борної 3,0 Етанолу 70 % 100 мл Змішай. Видай. Познач: По 2 краплі у вухо	№ 4	Візьми :	Новокаїну 1,0 Хлороформу 40,0 Розчину аміаку 10 % 5 мл Змішай. Видай. Познач: Для тампонів
№ 5	Візьми:	Ментолу 0,5 Фенілсаліцилату 1,5 Масла вазелінового 50,0 Змішай. Видай. Познач: По 2-3 краплі в ніс 2-3 рази на день	№ 6	Візьми :	Ментолу 0,15 Масла вазелінового 30,0 Змішай. Видай. Познач: По 2 краплі в ніс
№ 7	Візьми:	Стрептоциду 0,2 Етанолу 70 % 10 мл Змішай. Видай. Познач: По 5 крапель у вухо 2 рази на день	№ 8	Візьми :	Фурациліну 0,05 Новокаїну 0,25 Етанолу 70 % 50 мл Змішай. Видай. Познач: Закапати у вухо по 3-5 крапель
№ 9	Візьми:	Кислоти саліцилової 0,2 Резорцину 0,1 Етанолу 70 % 10 мл Змішай. Видай. Познач: По 3-5 крапель у вухо 2 рази на день	№ 10	Візьми :	Кислоти саліцилової Кислоти борної по 0,2 Етанолу 70 % до 50 мл Змішай. Видай. Познач: Для протирки обличчя
№ 11	Візьми:	Кислоти борної 0,5 Етанолу 50 мл Змішай. Видай. Познач: Для змазування шкіри	№ 12	Візьми :	Резорцину 0,5 Етанолу 50 мл Змішай. Видай. Познач: Для протирання шкіри обличчя
№ 13	Візьми:	Йоду 0,9 Кислоти саліцилової 2,25 Етанолу 70 % 45 мл Змішай. Видай. Познач:	№ 14	Візьми :	Новокаїну 0,1 Гліцерину 15,0 Змішай. Видай. Познач: По 2 краплі у праве вухо

№ 15	Візьми:	Для протирання шкіри Натрію тетраборату 2,0 Гліцерину до 100,0 Змішай. Видай. Познач: Для змащування вражених ділянок шкіри	№ 16	Візьми :	Розчину йоду спиртового 5 % 15 мл Видай. Познач: Починають з 1-2 крапель, поступово збільшують дозу до 10-15 крапель; приймати 2 рази на день після їди з молоком
№ 17	Візьми:	Фурациліну 0,05 Етанолу 50 % 20 мл Змішай. Видай. Познач: Вводити на змочених турундах при грибкових ураженнях вуха	№ 18	Візьми :	Натрію гідрокарбонату 0,5 Гліцерину 10,0 Води очищеної 10 мл Змішай. Видай. Познач: По 10 крапель у вухо 3 рази на день у теплому вигляді для видалення сірчаних пробок
№ 19	Візьми:	Ментолу 0,1 Етанолу 90 % 10 мл Змішай. Видай. Познач: Для втирання	№ 20	Візьми :	Резорцину 0,25 Етанолу 70 % 10 мл Змішай. Видай. Познач: По 6 крапель у вухо 2-3 рази в день

Еталон відповіді до рецепту № 20:

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М. С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О. К.</u>			
Rp.: Resorcinoli 0,25 <u>Aethanoli 70 % 10 ml</u> Misce. Da. Signa: По 6 крапель у вухо 2-3 рази на день			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		Печатка лікувально-профілактичного закладу	
 Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського препарату. Спиртовий розчин для зовнішнього застосування, до складу якого входить світлочутлива лікарська речовина резорцин, яка розчиняється в етанолі та леткий розчинник, що знаходиться на предметно-кількісному обліку – етанол.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів і допоміжних речовин:
Резорцин. Resorcinolum (Resorcinum) (ДФУ 2.0, т. 2, с. 573).

Опис. Білий або білий зі слабким жовтуватим відтінком кристалічний порошок із слабким характерним запахом. Під впливом світла і повітря поступово забарвлюється в рожевий колір.

Розчинність. Дуже легко розчинний у воді та 96 %-вому етанолі.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Етанол. Aethanolum 96 % (ДФУ 2.0, т. 2, с. 233).

Опис. Прозора безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Горить блакитним, бездимним полум'ям. Кипить при 78 °С.

Розчинність. Змішується у всіх співвідношеннях з водою, ефіром, хлороформом, ацетоном і гліцерином.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Вода очищена. Aqua purificata (ДФУ 2.0, т. 2, с. 129) (див. тему № 6).

ППК (зворотний бік)
 Етанолу 95 %-вого:

$$(70 \times 10) / 95 = 7,36 \text{ (мл)}.$$

Води очищеної до 10 мл.

Води очищеної (СТ-Р МОЗУ 42-4.5 : 2015, доповнення F 10):

1000 мл – 391 мл

$$7,36 \text{ мл} - X \text{ мл}, \quad X = 2,88 \approx 2,9 \text{ мл}.$$

Етанолу 95 %-вого (СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, доповнення F 11):

1000 мл 70 % вого – 737 мл 95 % вого

$$10 \text{ мл 70 \% вого} - X, \quad X = 7,37 \text{ мл}.$$

Води очищеної (СТ-Р МОЗУ 42-4.5 : 2015, доповнення F 11):

1000 мл 70 % вого – 288 мл

$$10 \text{ мл 70 \% вого} - X, \quad X = 2,88 \approx 2,9 \text{ мл}.$$

Технологія. У контейнер для відпуску відважують на електронних вагах або на ВР-1 0,25 г резорцину, а потім відміряють 7,4 мл 95 % етанолу. Контейнер для відпуску відразу закупорюють щоб уникнути випаровування етанолу. Суміш перемішують до повного розчинення резорцину. Закупорюють, наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю та оформлюють до відпуску.

ППК (лицевий бік)

Дата № рецепта

Resorcinoli 0,25

Aethanoli 95 % 7,4 ml

Aquae purificatae 2,9 ml

Vзаг. = 10 ml

Приготував (підпис)

Перевірив (підпис)

Відпустив (підпис)

Оформлення до відпуску. Етикетка «Зовнішнє», попереджувальні додаткові написи: «Берегти від дітей», «Зберігати у захищеному від світла місці», «Зберігати у прохолодному місці». Хворому видають «Сигнатуру».

Термін зберігання. 10 діб.

Завдання № 2

Розрахункові задачі

Проведіть розрахунки кількості етанолу та води очищеної для отримання етанолу необхідної концентрації в одному з нижченаведених прописів за завданням викладача.

1. Розрахуйте кількість 45 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 500 мл 30 %-вого етанолу.

2. Розрахуйте кількість 70 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 50 мл 40 %-вого етанолу.

3. Розрахуйте кількість 90 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 250 мл 60 %-вого етанолу.

4. Розрахуйте кількість 60 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 150 мл 45 %-вого етанолу.

5. Розрахуйте кількість 80 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 350 мл 60 %-вого етанолу.
6. Розрахуйте кількість 95 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 350 мл 70 %-вого етанолу.
7. Розрахуйте кількість 90 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 200 мл 40 %-вого етанолу.
8. Розрахуйте кількість 70 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 300 мл 30 %-вого етанолу.
9. Розрахуйте кількість 85 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 650 мл 60 %-вого етанолу.
10. Розрахуйте кількість 75 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 500 мл 60 %-вого етанолу.
11. Розрахуйте кількість 60 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 400 мл 35 %-вого етанолу.
12. Розрахуйте кількість 90 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 750 мл 75 %-вого етанолу.
13. Розрахуйте кількість 75 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 550 мл 50 %-вого етанолу.
14. Розрахуйте кількість 80 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 250 мл 50 %-вого етанолу.
15. Розрахуйте кількість 75 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 500 мл 55 %-вого етанолу.
16. Розрахуйте кількість 65 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 350 мл 45 %-вого етанолу.
17. Розрахуйте кількість 95 % етанолу та води очищеної для виготовлення 450 мл 35 % етанолу.
18. Розрахуйте кількість 75 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 450 мл 45 %-вого етанолу.
19. Розрахуйте кількість 50 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 350 мл 35 %-вого етанолу.
20. Розрахуйте кількість 95 %-вого етанолу та води очищеної для виготовлення 500 мл 55 %-вого етанолу.

Еталон відповіді до задачі № 20

Розрахунки за формулою розведення

Етанолу 95 %-вого:

$$X = (500 \times 55) : 95 = 289,47 \text{ (мл)}.$$

289,5 мл 95 %-вого етанолу необхідно довести до 500 мл водою очищеною.

Розрахунки за алкоголеметричними таблицями

Води очищеної (СТ-Р МОЗУ 42-4.5 : 2015, доповнення F 10):

1000 мл 95 %-вого – 779 мл

289,47 мл 95 %-вого – X, X = 225,5 мл.

Етанолу 95 %-вого (СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, доповнення F 11):

1000 мл 55 %-вого – 579 мл 95 %

500 мл 55 %-вого – X, X = 289,5 мл.

Води очищеної (СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, доповнення F 11):

1000 мл 55 %-вого – 451 мл

500 мл 55 %-вого – X, $X = 225,5$ мл.

Завдання № 3

Опрацюйте тестові завдання за темою «Технологія неводних розчинів».

ЗАНЯТТЯ № 12

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ РОЗЧИНІВ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК. КОЛОЇДНІ РОЗЧИНИ

Мета: навчитися виготовляти розчини високомолекулярних сполук (ВМС) і захищених колоїдів, враховуючи фізико-хімічні властивості лікарських і допоміжних речовин, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Рідкі лікарські форми для зовнішнього застосування» (ДФУ 2.0, Т. 3), «Рідкі лікарські засоби для орального застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р № 360), виготовлення і відпуск лікарських форм (СТ-Р МОЗ 42-4.5: 2015, від 17.10.2012 р № 812, від 07.09.93 р № 197), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення рідких лікарських засобів (від 15.05.2006 р № 275), особливості роботи з сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, будову та принцип роботи засобів малої механізації (дозаторів рідин, бюреткової установки), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використовуваних інгредієнтів, загальні правила виготовлення розчинів ВМС і захищених колоїдів, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, здійснювати необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології розчинів високомолекулярних речовин і колоїдних розчинів, відповідно до стандарту СТ-Р МОЗ 42-4.5: 2015, наказів МОЗ України від 17.10.2012 р № 812, від 07.09.93 р № 197 з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів виготовляти розчини ВМС і захищених колоїдів, дотримуючись порядку розчинення інгредієнтів, використовувати засоби малої механізації (дозатори рідин, бюреткову установку); підбирати таро-укупорювальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навичок: дозування за об'ємом за допомогою мірного посуду (бюретки, циліндра, піпетки, краплемірів), відважування, розчинення, проціджування, закупорювання, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Високомолекулярні сполуки (ВМС). Визначення. Класифікація.
2. Властивості високомолекулярних сполук. Властивості, які об'єднують ВМС з колоїдними розчинами.
3. Область застосування ВМС у фармації. Приклади.
4. Особливості розчинення обмежено і необмежено набухаючих ВМС у воді залежно від структури їх молекул. Приклади.
5. Особливості виготовлення розчинів необмежено набухаючих ВМС на

прикладі пепсину.

6. Особливості виготовлення розчинів обмежено набухаючих ВМС на прикладі желатину, крохмалю, метилцелюлози, натрій-карбоксиметилцелюлози.
7. Взаємозв'язок між стабільністю розчинів ВМС і особливостями їх зберігання.
8. Захищений колоїд. Визначення. Характеристика колоїдних розчинів, їх властивості.
9. Причини порушення стабільності колоїдних розчинів. Характеристика процесів, що відбуваються при порушенні стабільності.
10. Правила виготовлення лікарських препаратів на основі розчинів ВМС і захищених колоїдів.
11. Технологія розчину протарголу.
12. Технологія розчинів коларголу залежно від прописаної концентрації.
13. Технологія розчину іхтіолу.
14. Методи очищення розчинів ВМС і захищених колоїдів від механічних включень.
15. Показники якості розчинів ВМС і колоїдних розчинів згідно ДФУ та інших нормативних документів.
16. Умови зберігання лікарських препаратів на основі розчинів ВМС і захищених колоїдів.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Високомолекулярні сполуки (ВМС) – речовини органічної або неорганічної природи з молекулярною масою від декількох тисяч (не менше 10-15) вуглецевих одиниць до мільйона й більше. Завдяки багаторазово повторюваним ланкам молекулярного ланцюга вони є полімерами.

ВМС класифікують за: джерелами отримання, просторовою структурою, особливостям розчинення, застосування та ін. Молекули ВМС можуть мати глобулярну або фібрилярну форму. За фізико-хімічними властивостями розчини ВМС займають проміжне місце між справжніми та колоїдними розчинами.

Найбільш важливою характеристикою ВМС для технології ліків є їх здатність до розчинення. Процес розчинення ВМС відбувається в дві стадії: набухання і власне розчинення. ВМС, що мають фібрилярну структуру, є обмежено набухаючими (желатин, крохмаль, метилцелюлоза, камеді та ін.). ВМС, що мають глобулярну структуру, називаються необмежено набухаючими (пепсин, трипсин, панкреатин, рослинні екстракти, дубильні речовини та ін.).

Розчини ВМС – агрегативно стійкі системи при відсутності впливу електролітів, дегідратуючих речовин (спиртів, сиропів), зміни рН та інших чинників.

Виготовлення розчинів ВМС і захищених колоїдів проводиться масо-об'ємним способом, розчини крохмалю – за масою.

Технологія розчинів необмежено набухаючих ВМС підпорядковується загальним правилам приготування розчинів низькомолекулярних речовин і залежить від їх фізико-хімічних властивостей. Виготовлення розчинів обмежено набухаючих ВМС вимагає певних технологічних прийомів. ВМС заливають розрахованою кількістю холодної (наприклад, желатин або крохмаль) або гарячої

води (наприклад, метилцелюлоза) для набухання і застосовують додаткові технологічних операції (нагрівання, перемішування). Щоб уникнути коагуляції, сухі лікарські речовини додають до виготовлених розчинів ВМС у розчиненому стані.

Пепсин активний і стабільний в слабо кислому середовищі (рН 1,8-2,0). Для виготовлення розчинів пепсину використовують розчин кислоти хлористоводневої розведеної (1:10) 0,83%.

Желатин обмежено набухає в холодній воді і необмежено в гарячій.

Метилцелюлоза обмежено набухає в гарячій воді і необмежено в холодній.

Крохмаль: при відсутності вказівок готують 2% розчин, використовуючи пропис ДФ VII: крохмалю 1 ч, води холодної 4 ч, води гарячої 45 ч.

Колоїдні розчини (*Solutiones colloidae*) – мікрогетерогенні системи, що складаються з декількох (частіше двох) фаз: рідкого дисперсійного середовища (води або водних розчинів лікарських і допоміжних речовин) і нерозчинної дисперсної фази (колоїдних частинок).

Структурною одиницею колоїдних розчинів є міцела – комплекс великої кількості молекул, що складається з ядра і поверхневої стабілізуючої оболонки (від лат. *micella* – частка). Середній розмір міцели знаходиться в межах 1 - 100 нм (1 мкм).

Розчини колоїдів нестійкі до впливу хімічних агентів (електролітів, водовіднімаючих речовин), чинників навколишнього середовища (підвищення температури), при тривалому зберіганні здатні до спонтанної коагуляції.

У медичній практиці використовують гідрозолі природних колоїдів: захищені колоїдні препарати срібла – протаргол, коларгол, а також іхтіол, опалесцентні мікстури, що містять настойки і екстракти лікарської рослинної сировини.

При виготовленні колоїдних розчинів керуються загальними правилами технології рідких лікарських засобів (масо-об'ємний метод), враховуючи властивості лікарської речовини і розчинника.

Коларгол (*Collargolum*, *Argentum colloide*) містить 70% оксиду срібла і 30% захисного білку – натрієві солі протальбінової та лізальбінової кислот.

Технологія розчинів коларголу залежить від його концентрації: при прописуванні до 1% розчин готують в контейнері для відпуску, якщо концентрація розчину перевищує 1% – в ступці в присутності невеликої кількості розчинника.

Протаргол (*Argentum proteinicum*) містить 7,8-8,3% оксиду срібла і продукти гідролізу білка – альбумінати.

Протаргол тонко нашаровуються на поверхню розчинника і залишають, не перемішуючи, для набухання. При наявності в рецепті гліцерину протаргол розтирають з гліцерином в ступці.

Іхтіол (*Ichthyolum*) – амонієва сіль сульфокислот сланцевого масла. Розчини іхтіолу не слід збовтувати.

При наявності в рецепті колоїдного препарату і електроліту спочатку готують розчин колоїду, а потім додають електроліт у вигляді розчину. За інших умов можлива коагуляція колоїду.

Напівколоїди – це системи, які залежно від умов проявляють властивості

як справжніх, так і колоїдних розчинів (розчини танідів, мил, етакридину лактат).

Проціджування розчинів ВМС і колоїдних розчинів проводять за необхідності за допомогою вати, марлі або скляних фільтрів № 1 та 2.

Розчини ВМС відпускають в контейнерах з безбарвного (для світлочутливих – із забарвленого) скла, розчини захищених колоїдів – у флаконах з оранжевого скла.

Оформлюють до відпуску номером рецепта, етикетками «Внутрішнє» або «Зовнішнє», попереджувальними написами «Зберігати в прохолодному місці», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Перед використанням збовтати», «Берегти від дітей». Для розчинів желатину «Перед використанням підігріти».

Термін зберігання: 10 днів.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (додаток І). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми:	Протарголу 2,0 Гліцерину 10,0 Води очищеної 100 мл Змішай. Видай. Познач: Для інстиляції в сечовивідний канал	№ 2. Візьми:	Іхтіолу 10,0 Гліцерину 100,0 Змішай. Видай. Познач: Для тампонів
№ 3. Візьми:	Слизу крохмалю 100,0 Видай. Познач: Для мікроклізм	№ 4. Візьми:	Розчину коларголу 3 % 10 мл Видай. Познач: По 5 крапель в ніс 3 рази на день при слизово- гнійних виділеннях
№ 5. Візьми:	Хлоралгідрату Натрію броміду по 2,0 Слизу крохмалю 100,0	№ 6. Візьми:	Хлоралгідрату 6,0 Натрію броміду 4,0 Настойки валеріани 4 мл Слизу крохмалю 50,0

	Змішай. Видай. Познач: На дві клізми		Води очищеної до 200 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 7. Візьми:	Розчину коларголу 0,5% 200 мл Видай. Познач: Для промивань	№ 8. Візьми:	Розчину таніну 1 % 200 мл Видай. Познач: Для полоскань
№ 9. Візьми:	Розчину метилцелюлози 5 % 200 мл Видай. Познач: По 1 столовій ложці при отруєннях 3-4 рази на день	№ 10. Візьми:	Розчину пепсину 1 % 100 мл Кислоти хлористоводневої 2 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 десертній ложці 3 рази на день
№ 11. Візьми:	Таніну 0,5 Гліцерину 5,0 Води м'ятної 15 мл Змішай. Видай. Познач: Для змазування глотки 1- 2 рази на день	№ 12. Візьми:	Таніну 5,0 Гліцерину до 50,0 Змішай. Видай. Познач: Змащувати мигдалини через день протягом 2 тижнів
№ 13. Візьми:	Таніну 2,0 Гліцерину 12,5 Води очищеної 12,5 мл Змішай. Видай. Познач: Для змащування глотки	№ 14. Візьми:	Іхтіолу 10,0 Води очищеної до 100,0 Змішай. Видай. Познач: Для тампонів
№ 15. Візьми:	Розчину желатини 2 % 100,0 Видай. Познач: По 1 десертній ложці через кожні 3 години	№ 16. Візьми:	Таніну 2,0 Гліцерину 5,0 Води очищеної 45 мл Змішай. Видай. Познач: Для змащування гортані
№ 17. Візьми:	Таніну Резорцину по 0,05 Натрію хлориду 0,09 Води очищеної 10 мл Змішай. Видай. Познач: По 3-5 крапель в ніс 2-3	№ 18. Візьми:	Пепсину 2,0 Кислоти хлористоводневої 2 мл Води очищеної 100 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 2-3 рази на день під час їжі

рази на день при
сильних виділеннях

№ 19. Візьми: Хлоралгідрату
Натрію броміду по
1,0
Адонізиду 2 мл
Слизу крохмалю 30
мл
Води очищеної до
200 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1
столовій ложці 3
рази на день

№ 20. Візьми: Розчину протарголу 1 %
150 мл
Видай. Познач: Для
інстиляції в
сечовивідний канал

Еталон відповіді до рецепта № 20:

* Назва закладу (штамп закладу)		Код закладу за ЗКУД Код закладу за ЗКПО Медична документація Ф-1
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № <u>20</u> «__» _____ <u>20</u> р (дата виписування рецепта)
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Іванов М.І., 27</u> <u>років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 25-</u> <u>04/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Тимофєєв О.К.</u>		
<i>Rp.: Solutionis Protargoli 1% 150 ml</i> <i>Da.</i> <i>Signa: Для інстиляції в сечовивідний</i> <i>канал</i>		
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		Печатка лікувально- профілактичного закладу
Рецепт дійсний протягом 1 місяця		

Характеристика лікарського препарату: Розчин для зовнішнього застосування, до складу якого входить захищений колоїд протаргол, що містить 7,3 – 8,3 % (8 %) срібла оксиду.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів і допоміжних речовин:
Протаргол. Protargolum (ДФ IX, с. 398).

Опис. Аморфний порошок коричнево-жовтого кольору, без запаху, слабо гіркого та злегка терпкого смаку.

Розчинність. Легко, але повільно розчинний у воді, практично не розчинний в етанолі, ефірі, хлороформі.

Зберігання. В герметичному контейнері, захищеному від світла місці.

Вода очищена. Див. тема №7.

ППК

(зворотний бік)

Протарголу

1,0 – 100

x – 150 x = 1,5

Води очищеної 150 мл

Технологія. В широкогорлий допоміжний контейнер відмірюють 150 мл води очищеної, на поверхню тонким шаром насипають 1,5 протаргола, відваженого на ВР-5 і залишають для набухання. За необхідності отриманий розчин проціджують через беззольний фільтр або скляні фільтри № 1 або № 2 в контейнер (флакон) для відпуску темного скла. Закупорюють, наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю й оформляють до відпуску.

ППК

(лицевий бік)

Дата	№ рецепта
Aquae purificatae	150 ml
Protargoli	1,5
$V_{\text{заг.}} = 150 \text{ ml}$	
Виготовив	(підпис)
Перевірив	(підпис)
Відпустив	(підпис)

Оформлення до відпуску.

Етикетка «Зовнішнє» з додатковими попереджувальними написами «Зберігати в прохолодному місці», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».

Зберігання. В герметично закупореному контейнері, в захищеному від світла місці.

Завдання №2

Опрацюйте тестові завдання за темою «Розчини високомолекулярних сполук (ВМС). Колоїдні розчини».

Тема: Тема: ТЕХНОЛОГІЯ СУСПЕНЗІЙ

Мета: навчитися виготовляти суспензії з урахуванням фізико-хімічних властивостей і кількості лікарських та допоміжних речовин, оцінювати їх якість, оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3) «Рідкі лікарські форми для наскірного застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), «Рідкі лікарські форми для орального застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення і відпуск лікарських препаратів (СТ-Р МОЗ 42-4.5: 2015 р., від 17.10.2012 р. № 812), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення рідких лікарських засобів (від 15.05.2006 р. № 275); будову та принцип роботи засобів малої механізації (дозаторів рідин, бюреткової установки), основні положення техніки безпеки та фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використовуваних інгредієнтів, загальні правила виготовлення суспензій з різними інгредієнтами, їх маркування та пакування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, здійснювати необхідні розрахунки кількості лікарських та допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології суспензій, відповідно до стандарту СТ-Р МЗУ 42-4.5:2015 р., наказами МОЗ України від 17.10.2012 р., № 812, від 07.09.93 р. № 197 виготовляти суспензії, дотримуючись правила Дерягіна, порядку розчинення та змішування інгредієнтів з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей, використовувати засоби малої механізації (диспергатори, дозатори, гомогенізатори); підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навичок: дозування за об'ємом за допомогою мірного посуду (бюретки, циліндра, піпетки, крапельників), відважування, розчинення, закупорювання, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Суспензія як лікарська форма. Визначення.
2. Характеристика суспензії як дисперсної системи. Вимоги ДФУ та іншої нормативної документації до суспензій.
3. Умови утворення суспензій.
4. Класифікація лікарських речовин, що утворюють суспензію. Приклади.
5. Методи отримання суспензій, їх характерні особливості.
6. Види стабільності суспензій. Фактори, дія яких призводить до втрати суспензіями стабільності. Закон Стокса.
7. Роль допоміжної рідини в диспергуванні твердих речовин. Правило Дерягіна.
8. Роль стабілізаторів при отриманні суспензій. Номенклатура стабілізаторів, рекомендована концентрація, механізм дії.

9. Основні стадії технології суспензій.
10. Технологія суспензій з гідрофільними набухаючими лікарськими речовинами.
11. Технологія суспензій з гідрофільними ненабухаючими лікарськими речовинами. Метод змучування.
12. Технологія суспензій з речовинами, які мають різко виражені гідрофобні властивості.
13. Технологія суспензій, отриманих конденсаційним методом.
14. Обладнання, що використовується в аптеці для отримання суспензій.
15. Показники якості рідких лікарських засобів на основі суспензій згідно ДФУ та інших нормативних документів.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Суспензії (Suspensiones) – рідка лікарська форма, що містить в якості дисперсної фази одне або кілька подрібнених порошкоподібних лікарських речовин, розподілених у рідкому дисперсійному середовищі.

У медичній практиці найбільш широко використовують суспензії, в яких дисперсійним середовищем є вода, водні витяги з лікарської рослинної сировини, а також неводні розчинники – гліцерин, жирні олії.

Суспензії класифікують: за природою дисперсійного середовища на водні суспензії та органосуспензії, за розміром частинок дисперсійної фази на грубі (збовтує/взбалтываемые) я не знаю как перевести з розміром частинок 1-50 мкм і тонкі з розміром частинок до 1 мкм; за способом застосування на суспензії для внутрішнього (мікстури-суспензії), зовнішнього (в тому числі краплі очні) і ін'єкційного (внутрішньом'язового) застосування; по концентрації частинок дисперсної фази на розбавлені і концентровані (пасти).

Суспензії в аптеці можуть бути виготовлені двома методами: дисперсійним і конденсаційним.

Грубі суспензії виготовляють дисперсійним методом. Вони утворюються за умови прописування нерозчинних (практично нерозчинних) в дисперсійному середовищі лікарських речовин або за умови перевищення меж розчинності водорозчинних речовин.

По відношенню до природи дисперсійного середовища суспензій лікарські речовини класифікують на гідрофільні, гідрофобні і речовини зі слабо вираженими властивостями. Гідрофільні речовини (вісмуту нітрат основний, крохмаль, цинку оксид, магнію оксид і ін.) добре змочуються водою. На їх поверхні утворюється гідратна оболонка, що забезпечує стійкість системи. В аптеці їх водні суспензії готують без додавання стабілізатора.

Гідрофобні речовини (ментол, камфора, тимол, сірка та ін.) Не змочуються водою або при слабо виражених гідрофобних властивості (фенілсаліцилат, терпингідрат, ксероформом, нерозчинні у воді сульфаніламід та ін.) обмежено змочуються водою. Технологія водних суспензій з гідрофобними речовинами вимагає введення стабілізатора (поверхнево-активної речовини – ПАР).

Як стабілізатори у виготовленні екстемпоральних суспензій використовують твін-80 (полісорбат-80), желатозу, камедь абрикосову, розчин

метилцелюлози 5% та інш. речовини. Кількість стабілізатора розраховують з урахуванням ступеня гідрофобності лікарських речовин. При виготовленні суспензій сірки використовують стабілізатор калійне або медичне мило (на 1,0 сірки 0,1-0,2 г мила) за вказівкою лікаря.

Кількість стабілізатора на 1,0 г гідрофобної речовини

Кількість стабілізатора, г	На 1,0 г речовини	
	з вираженими гідрофобними властивостями	зі слабо вираженими гідрофобними властивостями
Абрикосова камедь	0,5	0,25
Желатоза	1,0	0,5
5% розчин метилцелюлози	2,0	1,0
Твін-80	0,2	0,1

Виготовлення водних суспензій виробляють в масо-об'ємній концентрації при змісті твердої фази менше 3% і по масі при утриманні твердої фази 3 і більше %. Якщо дисперсійне середовище суспензії є в'язкою і летючою рідиною, виготовлення також проводиться по масі. Для виготовлення суспензій використовують правило Дерягіна (речовини подрібнюють з рідиною, що становить $\frac{1}{2}$ від їх маси), що сприяє диспергуванню лікарських речовин. Потім отриману пульпу змивають в контейнер для відпуску рештою кількістю рідини. Через складність дозування суспензій в їх склад не вводять отруйних і сильнодіючих речовин, за винятком випадків, коли їх кількість у всьому об'ємі лікарської форми не перевищує вищу разову дозу. Для приготування суспензій вісмуту нітрату основного застосовують прийом змучування з метою фракціонування частинок. Суспензії не фільтрують.

Тонкі суспензії виготовляють конденсаційним методом. Вони утворюються за умови заміни розчинника, зміни значення рН розчину або при хімічній взаємодії інгредієнтів рецептури, в результаті якого утворюється нова, не розчинна в дисперсійному середовищі, сполука.

Готовий лікарський препарат оформляють рецептурним номером, основною етикеткою «Внутрішнє» або «Зовнішнє», попереджувальними написами: «Перед вживанням збовтувати», «Берегти від дітей», «Зберігати в прохолодному місці».

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р № 360. Опишіть фізико-хімічні властивості інгредієнтів (Додаток 1). Дайте характеристику лікарського препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів. При необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз сильнодіючих лікарських засобів, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорта письмового контролю. Виготовте екстемпоральний лікарський препарат. Заповніть лицьову

сторону паспорта письмового контролю. Оцініть якість лікарського препарату для отримання дозволу до його відпуску. Після виконання практичної частини в робочому зошиті опишіть технологію лікарського препарату. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

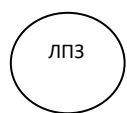
- | | |
|---|---|
| <p>№1. Візьми: Натрію броміду 1,0
Води очищеної 90 мл
Настоянки кропиви собачої
Настоянки валеріани по 5 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день</p> | <p>№ 2. Візьми: Глини білої
Цинку оксиду по 1,5
Води очищеної 50 мл
Змішай. Видай.
Познач: Примочка</p> |
| <p>№3. Візьми: Настоянки кропиви собачої
Настоянки валеріани
Води м'ятної по 5 мл
Води очищеної 90 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день</p> | <p>№ 4. Візьми: Магнію оксиду
Вісмуту нітрату основного по 2,0
Води очищеної 150 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1 чайній ложці 2 рази на день</p> |
| <p>№5. Візьми: Сірки осадженої
Кислоти борної по 1,0
Спирту камфорного 10 мл
Води очищеної 50 мл
Змішай. Видай.
Познач: Втирання</p> | <p>№ 6. Візьми: Ментолу
Камфори по 1,5
Води очищеної 120 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1 чайній ложці 3 рази на день</p> |
| <p>№7. Візьми: Камфори 2,0
Настоянки валеріани 10 мл
Води м'ятної 100 мл</p> | <p>№ 8. Візьми: Розчину кофеїну-бензоату натрію 0,5% 90 мл
Вісмуту нітрату основного 1,0</p> |

	Змішай. Видай. Познач: По 1 чайній ложці 3 рази на день		Сиропу простого 10 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№9. Візьми:	Сірки осадженої 1,5 Етанолу 70% 50 мл Гліцерину 2,0 Змішай. Видай. Познач: Протирати шкіру обличчя	№10. Візьми:	Розчину кальцію хлориду 20 % 150 мл Натрію гідрокарбонату 3,0 Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№11. Візьми:	Хлоралгідрату 0,5 Розчину кальцію хлориду 5% 100 мл Глюкози 10,0 Настоянки валеріани 3 мл Сиропу простого 5 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день	№12. Візьми:	Вісмуту нітрату основного 3,0 Води очищеної 100 мл Води м'ятної 100 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№13. Візьми:	Ментолу 2,0 Цинку оксиду Тальку по 10,0 Гліцерину 20,0 Етанолу 70% 10 мл Розчину кислоти борної 2% 200 мл Змішай. Видай. Познач: Змащувати уражені ділянки шкіри	№14. Візьми:	Натрію гідрокарбонату Натрію хлориду по 3,0 Фенілсаліцилату 2,0 Води очищеної 150 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№15. Візьми:	Сірки осадженої 6,0	№16. Візьми:	Магнію оксиду 1,5

- Спирту
камфорного 6 мл
Розчину кислоти
борної 2%
Етанолу 40 мл
Змішай. Видай.
Познач: Молоко
Відаля. Втирати
в шкіру голови
- №17. Візьми: Сірки осадженої 1,0
Гліцерину 2,0
Води очищеної 60 мл
Змішай. Видай.
Познач:
Протирати
шкіру обличчя
- Натрію
гідрокарбонату 3,0
Води очищеної 100 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1
столовій ложці 3
рази на день
Терпінгідрату 1,2
Натрію бензоату
Натрію
гідрокарбонату по 1,0
Води очищеної 120 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1
столовій ложці 3
рази на день
- №19. Візьми: Камфори 2,0
Настоянки
валеріани 10 мл
Води м'ятної 100 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1
чайній ложці 3
рази на день
- №20. Візьми: Димедролу 1,0
Тальку
Цинку оксиду по 25,0
Гліцерину 10,0
Етанолу 70% 20 мл
Р-ну кислоти
борної 3 % 200 мл
Змішай. Видай.
Познач: Змащувати
уражені ділянки
шкіри

Еталон відповіді до пропису № 20:

* Назва закладу (штамп закладу)		Код закладу за ЗКУД Код закладу за ЗКПО Медична документація Ф-1
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № <u>20</u> «__» _____ <u>20</u> р (дата виписування рецепта)
За повну вартість	Безолат но	Оплата 50 %
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Кириченко К.А., 35</u> <u>років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого № <u>74-04/16</u>		

Прізвище, ініціали лікаря <u>Корнєєв Г.П.</u>	
Rp: <u>Dimedroli</u> <u>1,0</u> Talci Zinci oxydi ana 25,0 Glycerini 10,0 Aethanoli 70 % 20 ml Sol. Acidi borici 3 % 200 ml Misce. Da. Signa: Змащувати уражені ділянки шкіри	
Підпис і особиста печатка лікаря (розбірливо) Рецепт дійсний протягом 1 місяця  	Печатка лікувально-профілактичного закладу 

Характеристика лікарського препарату: Суспензія для зовнішнього застосування, до складу якої входить сильнодіюча, легко розчинна у воді речовина димедрол, що знаходиться на ПКО гідрофільні нерозчинні речовини тальк і цинку оксид, неводний розчинник, в'язка рідина гліцерин і розчинна у воді та етанолі речовина – кислота борна.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів

Димедрол. Dimedrolum (ДФ XI, с. 254).

Опис. Білий дрібнокристалічний порошок, без запаху або з ледь помітним запахом, гіркою смаку, викликає на язиці почуття оніміння. Гігроскопічний.

Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, легко розчинний у етанолі та хлороформі, дуже мало розчинний в ефірі та бензолі.

Зберігання. В добре закупореному контейнері, що оберігає від дії світла та вологи.

Тальк. Talcum (ДФУ, 2 вид., том 2, с. 603).

Опис. Легкий однорідний порошок білого або майже білого кольору, маслянистий на дотик (не абразивний).

Розчинність. Не розчинний у воді, розчинний в мінеральних кислотах.

Зберігання. У щільно закритих контейнерах.

Цинку оксид. Zinci oxydum (ДФУ, 2 вид., том 2, с. 712).

Опис. М'який білий або білий з жовтуватим відтінком аморфний порошок, без запаху. Поглинає вуглекислоту з повітря.

Розчинність. Розчинний у водному розчині аміаку, оцтової кислоти, розбавлених неорганічних кислотах та розчинах лугів. Не розчинний у воді та етанолі.

Зберігання. У щільно закритих контейнерах.

Кислота борна. Acidum boricum (ДФУ, 2 вид., том 2, с. 97).

Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або безбарвні, блискучі, жирні на дотик пластинки, або кристали білого або майже білого кольору.

Розчинність. Розчинна у воді, етанолі (96%), легко розчинна в киплячій воді та гліцерині.

Зберігання. У щільно закритих контейнерах.

ППК
(зворотній бік)

Кислоти борної

3, 0 – 100

X – 200

X = 6,0

$m_{\text{заг.}} = 25,0 + 25,0 + 10,0 + 6,0 + (20 \times 0,8677) + 200 + 1 = 284,4$

(густина етанолу 70% становить 0,8677)

Технологія. У контейнер для відпуску зі світлого скла відважують на ВР-20 або на електронних вагах 6,0 кислоти борної, та розчиняють в 20 мл 70% етанолу. У допоміжний контейнер відмірюють 200 мл води очищеної та розчиняють 1,0 димедролу, відваженого на ВР-1. Отриманий розчин проціджують у контейнер для відпуску. У ступці змішують по 25,0 цинку оксиду та тальку, відважених на ВР-100 спочатку в сухому вигляді, а потім з 10,0 гліцерину, відваженого на тарирних терезах у допоміжному контейнері, та 15 мл отриманого розчину димедролу. Поступово додають весь розчин. Готову суспензію переносять у контейнер для відпуску. Контейнер закупорюють, наклеюють номер рецепта, заповнюють паспорт письмового контролю та оформляють до відпуску.

ППК
(лицевий бік)

Дата	№ рецепта
Zinci oxydi	25,0
Talci	25,0
Glycerini	10,0
Acidi borici	6,0
Aethanoli	70 % 20 ml
Aquae purificatae	200 ml
<u>Dimedroli</u>	<u>1,0</u>
$m_{\text{заг.}} = 284,4$	

Виготовив	(підпис)
Перевірив	(підпис)
Відпустив	(підпис)

Оформлення до відпуску.

Оформлюють до відпуску номером рецепта, етикеткою «Внутрішнє» і додатковими попереджувальними написами «Поводитися з обережністю», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Перед вживанням збовтувати», «Берегти від дітей». Хворому видають сигнатуру.

Термін зберігання. 10 днів в герметично закупореному контейнері в захищеному від світла місці.

Завдання № 2

Опрацюйте тестові завдання за темою «Суспензії» («Збірник тестів з аптечної технології ліків», глава 5).

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ ЕМУЛЬСІЙ

Мета: навчитися виготовляти олійні емульсії для внутрішнього застосування з різними лікарськими речовинами, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Рідкі лікарські засоби для зовнішнього застосування» (ДФУ 1.2), «Рідкі лікарські засоби для орального застосування» (ДФУ 1.2), «Нестерильні лікарські засоби, що виготовляються в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення та відпуск лікарських форм (СТ-Р МЗУ 42-4.5:2015, від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення емульсій (від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки відповідності кількості виписаної лікарської речовини нормам одноразового відпуску наркотичних та прирівняних до них речовин; пристрої і принцип роботи засобів малої механізації (дозаторів рідин, гомогенізаторів, подрібнювачів тканин тощо), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості інгредієнтів, що використовуються, загальні правила виготовлення емульсій, технологію емульсій з інгредієнтами, що відрізняються фізико-хімічними властивостями, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати оптимальний варіант технології емульсій, у відповідності із СТ-Р МЗУ 42-4.5:2015, наказами МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197, виготовляти емульсії на основі різних типів дисперсних систем з послідовним виконанням основних технологічних операцій, використовувати засоби малої механізації; підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: відважування, відмірювання, розчинення, диспергування, емульгування, проціджування, укупорювання, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика емульсій як лікарської форми і дисперсної системи, їх класифікація.
2. Вимоги Державної фармакопеї України, що висуваються до олійних емульсій.
3. Типи олійних емульсій і методи їх визначення.
4. Характеристика емульгаторів, їх класифікація і механізм дії. Гідрофільно-ліпофільний баланс поверхнево-активних речовин.
5. Фактори, які впливають на стійкість емульсій і механізм їх стабілізації.
6. Загальні правила і способи виготовлення олійних емульсій.
7. Стадії технологічного процесу виготовлення емульсій.
8. Правила введення лікарських речовин до складу олійних емульсій з різними фізико-хімічними властивостями.

9. Застосування засобів малої механізації при виготовленні олійних емульсій.
10. Оцінка якості емульсій відповідно до вимог Державної фармакопеї України та інших нормативних документів.
11. Оформлення до відпуску і зберігання емульсій.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Емульсії – рідка, однорідна за зовнішнім виглядом лікарська форма, що складається з взаємонезмішуючих рідин, одна з яких утворює дисперсну фазу, друга – дисперсійне середовище, призначена для зовнішнього або внутрішнього застосування. Розмір дисперсної фази в емульсіях знаходиться в межах від 1 до 50 мкм. В процесі зберігання емульсії можуть розшаровуватися, але при збовтуванні вони повинні легко відновлюватися. Залежно від природи дисперсної фази і дисперсійного середовища емульсії класифікують на емульсії типу масло-вода (1 роду) і вода-масло (2 роду).

Масляні емульсії виготовляють шляхом диспергування в ступці емульгатора з гідрофільної або з гідрофобною рідиною. Для приготування емульсій англійським способом (з утворенням гідрозолі), в якості рідини, дисперговані з емульгатором, найчастіше використовують воду очищену або водні витяги з лікарської рослинної сировини. При виготовленні емульсій континентальним способом (з утворенням олеозоля), використовують соняшникове, персикове, оливкове, рицинове, вазелінове та різні ефірні масла, а також риб'ячий жир, бальзами та інші, що не змішуються з водою рідини.

При виготовленні масляних емульсій як першого (масло / вода), так і другого (вода / масло) роду, необхідно враховувати фізико-хімічні властивості які входять до складу прописаних інгредієнтів (лікарських речовин, емульгаторів і ін.), з огляду на призначення емульсії.

Технологічний процес виготовлення масляних емульсій в умовах аптек складається з двох основних стадій: 1) отримання первинної масляної емульсії (*corpus emulsionis*), до складу якої входить емульгатор, масло і вода і 2) розведення первинної масляної емульсії до заданої маси необхідною кількістю води.

Однією з головних технологічних завдань при виготовленні емульсії є вибір емульгатора, від якого надалі залежить тип утворювання емульсії. Як емульгатори в аптечній практиці використовуються різні високомолекулярні сполуки (ВМС) і поверхнево-активні речовини (ПАР) з гідрофільними, гідрофобними або дифільної (гідрофільно-гідрофільними) властивостями: природні (білки, ферменти, пектини, камеді, рослинні слизу, в тому числі густі екстракти, крохмаль, полісахариди, альгінати, смоли і ін.), напівсинтетичні (ефіри целюлози - метилцелюлоза, натрій-карбоксиметилцелюлоза та ін.) і синтетичні (поліетиленгліколь, полівінілпіролідон, полівініловий спирт, полівінілацетат, есілони, спени, твіни, блоксополімери, жиросахара і ін.) з'єднання.

При розрахунку кількості компонентів емульсії кількість масла визначається прописом в рецепті, кількість емульгатора – його емульгуючою здатністю, а кількість води для утворення первинної емульсії – розчинністю

емульгатора в воді. Залежно від застосовуваного емульгатора, склад первинної емульсії буде різною.

При використанні в якості емульгатора желатози, для приготування 100,0 г емульсії використовують 10,0 г олії, 5,0 г желатози і половинну кількість води від суми олії і емульгатора (7,5 мл) для приготування первинної масляної емульсії. Воду для розведення первинної емульсії розраховують шляхом вирахування маси компонентів від загальної маси емульсії. При використанні інших емульгаторів на 10,0 г масла для отримання первинної емульсії:

- 2,0 г твін-80 і 2-3 мл води;
- 2,0 г калійного або зеленого мила (або суміш 1,0 г калійного мила в поєднанні з 1,0 г емульгатора Т-2 у вигляді гелю для емульсії бензилбензоату);
- 1,0 г метилцелюлози (у вигляді 5% розчину – 20 мл);
- 0,5 г натрій карбоксиметилцелюлози (у вигляді 5% розчину – 10 мл, в поєднанні з 0,5 г метилцелюлози в 5% розчині – 10 мл);
- 5,0 г крохмалю (у вигляді 10% клейстеру – 50 мл розчину);
- лецитин (1,2% від маси емульсії) і ін.

Оцінку якості емульсій проводять відповідно до вимог ДФУ за наступними показниками: однорідність часток дисперсної фази, час розшаровування, термостабільність, в'язкість.

Масляні емульсії відпускають, в контейнерах з безбарвного скла і оформляють основними етикетками «Внутрішнє» або «Зовнішнє», і додатковими написами: «Зберігати в сухому, прохолодному, захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».

Видалити з рамки і матеріал, відсутній в тексті додати не понимаю что отсутствует, рамку убрал

Для приготування емульсій в якості рідини, диспергованій з емульгатором, найчастіше використовують воду очищену, водні витяги з лікарської рослинної сировини, соняшникова, персикове, оливкова, рицинова, вазелінове і різні ефірні масла, а також риб'ячий жир, бальзами та інші, що не змішуються з водою рідини. Технологічний процес приготування масляних емульсій складається з двох основних стадій: отримання первинної масляної емульсії і її розведення необхідною кількістю води до заданої маси. Як емульгатори використовуються різні ВМС і ПАР з гідрофільними, гідрофобними або дифільними (гідрофільно-гідрофільними) властивостями, які в подальшому визначають тип утворювання емульсії.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Опишіть фізико-хімічні властивості інгредієнтів. Дайте характеристику лікарського препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей інгредієнтів, що входять до складу пропису. При необхідності проведіть перевірку відповідності кількості лікарських речовин нормі одноразового відпуску, разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, а також їх сумісності. Заповніть зворотній бік

паспорта письмового контролю. Виготуйте екстемпоральний лікарський препарат. Заповніть лицевий бік паспорта письмового контролю. Оцініть якість лікарського препарату. Після виконання практичної частини в робочому зошиті опишіть технологію лікарського препарату. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

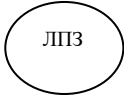
№ 1. Візьми:	Кофеїну бензоату натрію 1,5 Емульсії олійної 100,0 Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день	№ 2. Візьми:	Екстракту беладонни 0,2 Емульсії олійної 200,0 Натрію броміду 2,0 Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 3. Візьми:	Емульсії олії персикової 100,0 Вісмуту нітрату основного 0,5 Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день	№ 4. Візьми:	Норсульфазолу 2,0 Емульсії олійної 200,0 Змішай, щоб утворилась емульсія. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 5. Візьми:	Олії рицинової 20,0 Фенілсаліцилату 2,0 Води очищеної 200 мл Крохмалю 5,0 Змішай, щоб утворилась емульсія. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день	№ 6. Візьми:	Вісмуту нітрату основного 3,0 Олії оливкової 20,0 Води очищеної до 200 мл Змішай, щоб утворилась емульсія Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 7. Візьми:	Емульсії олійної 100,0 Бензонафтолу 2,0 Змішай, щоб утворилась емульсія.	№ 8. Візьми:	Бензилбензоату 30 Мила медичного 3,0 Води очищеної 117 мл Змішай. Видай. Познач: Змазувати шкіру рук

Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день			
№ 9. Візьми:	Емульсії олійної 100,0 Камфори 1,0 Змішай, щоб утворилась емульсія. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день	№ 10. Візьми:	Емульсії олійної 200,0 Камфори 1,0 Сиропу простого 20 мл Змішай, щоб утворилась емульсія. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 11. Візьми:	Емульсії олії соняшникової 200,0 Бромкамфори 2,0 Сиропу простого 20 мл Змішай, щоб утворилась емульсія. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день	№ 12. Візьми:	Анестезину 2,0 Сульфадимезину 1,0 Олії персикової 20,0 Води очищеної до 200 мл Змішай, щоб утворилась емульсія. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 13. Візьми:	Емульсії олійної 200,0 Терпінгідрату 2,0 Змішай, щоб утворилась емульсія. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день для інгаляцій	№ 14. Візьми:	Фенобарбіталу 0,2 Олії персикової 10,0 Води очищеної 100 мл Сиропу простого 10 мл Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 15. Візьми:	Олії мигдалевої 20,0 Глини білої 5,0	№ 16. Візьми:	Олії соняшникової 10,0 Фенілсалицилату 1,0

	Води очищеної 200 мл Змішай, щоб утворилась емульсія. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день		Води очищеної до 100 мл Води м'ятної 15 мл Змішай, щоб утворилась емульсія. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№ 17. Візьми:	Фенолу 1,0 Олії соняшникової 20,0 Води очищеної до 200 мл Сиропу простого 10 мл Змішай, щоб утворилась емульсія. Видай. Познач: Наносити на уражені ділянки шкіри	№ 18. Візьми:	Метронідазолу 2,0 Левоміцетину 1,0 Бензилбензоату 10 Димексиду 20,0 Мила медичного 1,0 Води очищеної 20 мл Змішай. Видай. Познач: Наносити на уражені ділянки шкіри
№ 19. Візьми:	Екстракту беладони 0,2 Натрію броміду 2,0 Олії соняшникової 20,0 Води очищеної 200 мл Змішай, щоб утворилась емульсія. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день	№ 20. Візьми:	Екстракту беладонни 0,2 Емульсії олії рицинової 150 мл Змішай, щоб утворилась емульсія. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день

Еталон відповіді до пропису № 20:

* Назва закладу	Код закладу по ОКУД Код закладу по ОКПО Медична документація Ф-1
--------------------	--

(штампзакладу)		
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № <u>20</u> « <u> </u> » <u>20</u> р (дата виписування рецепта)
За повну вартість	Безоплатн о	Оплата 50 %
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Іванов М.І., 27 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 25-04/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Тимофєєв О.К.</u>		
Rp.: Extracti Belladonnae 0,2 Emulsi olei Ricini 150,0 Misce, ut fiat emulsum Signa. По 1 столовій ложці 3 рази на день		
Підпис і особиста печатка лікаря (розбірливо) Рецепт дійсний протягом 1 місяця		Печатка лікувально-профілактичного закладу 

Характеристика лікарського препарату: Лікарський препарат – олійна емульсія для внутрішнього застосування типу олія/вода, до складу якої входить сильнодіюча речовина екстракт белладонни.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів

Екстракт беладони густий. Extractum Belladonnae spissum (ГФХ, с. 280).

Опис. Густа маса темно-бурого кольору, яка має специфічний запах.

Зберігання. (ГФХ, с. 279). У щільно закупореній тарі. Сильнодіюча речовина.

Олія рицинова. Oleum Ricini (ГФХ, с. 490).

Опис. Прозора, густа і в'язка, безбарвна або злегка жовтувата рідина; запах слабкий, смак своєрідний, неприємний. На повітрі в тонкому шарі повільно густіє, але не утворює щільної або твердої плівки. Змішується у всіх співвідношеннях з абсолютним спиртом, крижаною оцтовою кислотою, ефіром і хлороформом. При охолодженні до 16 ° С застигає в білувату мазеобразную масу.

Зберігання. У щільно закупореній, темній тарі, захищеному від світла місці.

Вода очищена. Aqua purificata (ДФУ 1.2, с. 391).

Опис. Прозора, безбарвна рідина.

Зберігання. Воду очищену зберігають і використовують в умовах, що дозволяють запобігти зростанню мікроорганізмів і уникнути будь-яких забруднень.

Перевірка разових і добових доз:

Екстракт белладонни:

Розрахунки разової дози

Кількість прийомів $150,2 : 15 = 10$

ТРД $0,2 : 10 = 0,02$

ТДД $0,02 \times 3 = 0,06$

МТРД $0,05$

МТСД $0,15$

Терапевтичні дози не завищені

ППК

(Зворотній бік)

Розчину екстракту беладони густого (1: 2)

0,1 г - 4 крап.

0,2 - X

X = 8 крап.

Олії рицинової 15,0 (10% від маси емульсії)

Розчину метилцелюлози 5% -ого

30,0 (подвійна кількість від маси емульсії)

$m_{\text{заг}} = 150 + 0,2 = 150,2$

Води очищеної: $150,2 - (15,0 + 30,0 + 0,2) = 105,0$ мл

Технологія. На тарирних вагах у порцелянову чашку з носіком відважують 15,0 олії рицинової. Потім поступово при перемішуванні додають 30,0 г 5% -ого розчину метилцелюлози, відваженого на тарирних або електронних вагах. Емульгують до отримання первинної емульсії. Перевіряють її на готовність. Після чого поступово, при перемішуванні, розводять первинну емульсію водою очищеною. Готову емульсію переносять у флакон для відпуску, додають 8 крапель розчину густого екстракту беладони. Контейнер закупорюють, наклеюють номер рецепта, заповнюють паспорт письмового контролю та оформляють до відпуску.

(лицевій бік)

Дата	№ рецепта
------	-----------

Extracti Belladonnae solute (1:2) gtts VIII (0,1 г/мл - 4 кап.)

$$m_{3a\Gamma}=150,2$$

Відпустив: _____ (підпис)

Етикетка: «Внутрішнє». Додаткові попереджувальні написи: «Берегти від дітей», «Перед застосуванням збовтувати», «Зберігати в сухому, захищеному від світла місці».

Термін зберігання. 10 діб.

ЗАНЯТТЯ №15

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ НАСТОЇВ ТА ВІДВАРІВ З ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Мета: Навчитися виготовляти настої та відвари з лікарської рослинної сировини з урахуванням видів лікарської рослинної сировини (ЛРС), діючих речовин, що містяться в ЛРС, вводити в їх склад лікарські речовини з різними фізико-хімічними властивостями, оцінювати якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Лікарська рослинна сировина» (ДФУ 2.0 Т. 1), «Лікарські рослинні засоби» (ДФУ 2.0 Т. 1), «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0 Т. 3) основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення та відпуск екстемпоральних лікарських форм (СТ-Р МОЗ 42-4.5: 2015 р., від 17.10.2012 р № 812, від 07.09.93 р. № 197), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення лікарських препаратів (від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимому для відпуску кількості речовини на один рецепт; обладнання та принцип роботи засобів малої механізації (деколятори, багатогніздні водяні бані, коренерізки, траворізки), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості інгредієнтів, склад ЛРС, загальні правила виготовлення водних витяжок з ЛРС, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, проводити необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології настоїв і відварів, відповідно до СТ-Р МОЗ 42-4.5: 2015 року, наказом МОЗ України від 17.10.2012 р № 812 виготовляти водні витяжки, враховуючи особливості гістологічної будови та хімічний склад лікарської рослинної сировини з послідовним виконанням основних технологічних операцій, розраховувати кількість ЛРС і води очищеної, вводити лікарські речовини в готові водні витяжки з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей, використовувати засоби малої механізації (деколятори, багатогніздні водяні бані, інфундирний апарат з електропідігрівом та ін.); підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: подрібнення, просіювання, відважування, відмірювання, екстрагування, охолодження, проціджування, доведення до заданого об'єму, дозування, фасування, пакування, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Визначення водних витяжок, їх класифікація. Вимоги Державної фармакопеї України до настоїв та відварів.
2. Способи прописування настоїв і відварів.
3. Теоретичні основи процесу екстрагування діючих речовин з лікарської рослинної сировини.
4. Фактори, що впливають на процес екстракції.
5. Технологічні стадії виготовлення настоїв і відварів з рослинної сировини.
6. Правила введення до водних витяжок лікарських речовин. Засоби малої механізації та апаратура, що застосовується для виготовлення настоїв і відварів.
7. Особливості технології водних витяжок з сировини, що містить різні групи біологічно активних речовин.
8. Особливі випадки виготовлення настоїв та відварів. Авторські прописи водних витягів (мікстура Кватера, Равкіна, Дерягіна та ін.).
9. Багатокомпонентні водні витяжки.
10. Види та причини несумісностей у водних витяжках.
11. Оцінка якості водних витягів відповідно до вимог Державної фармакопеї України.
12. Пакування, оформлення до відпуску, зберігання настоїв і відварів відповідно до наказу МОЗ України від 17. 10. 2012 року № 812.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Настої та відвари – рідкі лікарські форми, що представляють собою водні витяги з лікарської рослинної сировини.

Водні витяги (витяжки) — комбіновані дисперсні системи: поєднання істинних розчинів, розчинів ВМС, колоїдних розчинів, суспензій та емульсій.

Лікарська рослинна сировина (ЛРС) — переважно цілі, подрібнені або різані рослини, частини рослин, водорості, гриби, лишайники в необробленому, зазвичай висушеному, іноді в свіжому вигляді. Деякі соки, що не були піддані спеціальній обробці, також є лікарською сировиною.

Фактори, що впливають на якість водних витяжок:

- хімічний склад діючих речовин;
- співвідношення між кількістю сировини і екстрагенту;
- температура та час настоювання;
- стандартність сировини;
- гістологічна будова сировини;
- ступінь подрібнення сировини;
- матеріал застосованої апаратури;
- вплив ферментів і мікрофлори.

Якщо в рецепті не вказано кількість ЛРС, водну витяжку виготовляють в **співвідношенні** 1:10; настої і відвари з трави горицвіту, конвалії, кореневищ мильнянки, ріжків, кореневищ з корінням валеріани, насіння льону, кореневищ з корінням синюхи виготовляють 1:30; з сильнодіючого сировини (термопсис, наперстянка) – 1: 400.

Для розрахунку води в процесі екстрагування використовують коефіцієнт водопоглинання.

Коефіцієнт водопоглинання (K_v) показує кількість рідини, що утримується 1,0 г рослинної сировини стандартного ступеню подрібнення після його віджимання. Розрахунок води очищеної проводять за формулою:

$$V_{\text{води очищеної}} = V_{\text{водної витяжки}} + m_{\text{сировини}} \times K_v$$

Ступінь подрібнення ЛРС повинен бути зазначений в ДФУ чи інших чинних нормативних документах. У разі відсутності вказівок квітки і трави подрібнюють до 5 мм; стебла, кору, коріння – до 3 мм; плоди та насіння – до 0,5 мм.

Для виготовлення водних витяжок можна використовувати тільки **стандартну сировину** або сировину з підвищеним вмістом біологічно активних речовин або підвищеною біологічною активністю.

ЛРС, що містить сильнодіючі речовини

Вид ЛРС	Стандартний вміст БАР в сировині	Числові показники згідно НД
Термопсису трава	сума алкалоїдів	не менше 1,5 % (ДФ СРСР XI, Т.2)
Беладонни листя	сума алкалоїдів	не менше 0,3 % (ДФУ 2.0, Т.3)
Наперстянки листя	серцеві глікозиди	не менше 0,3 % (ДФУ 2.0, Т.3), або 10,3 – 12,6 КОД (ДФ СРСР XI, Т. 2)
Горицвіту трава	серцеві глікозиди	50-66 ЖОД, або 6,3 – 8 КОД (ДФ XI, Т. 2)
Конвалії трава	сердцеві глікозиди	не менше 120 ЖОД або 20 КОД (ДФ СРСР XI, Т. 2)

Якщо лікарська рослинна сировина має більший вміст біологічно активних речовин чи підвищену біологічну активність, необхідно зробити перерахунок кількості нестандартної сировини за формулою:

$$X = \frac{A \times B}{B}$$

де: X — кількість сировини з підвищеним вмістом діючих речовин (г);

A — кількість сировини за прописом (г);

B — фактична кількість діючих речовин у ЛРС, виражена у відсотках або числом ОД у 1 г сировини;

B — стандартний вміст діючих речовин у тих самих одиницях.

Для виготовлення настоїв і відварів подрібнену ЛРС поміщають в прогрітий інфундирний апарат, або інфундирки, заливають водою кімнатної температури, **нагрівають** на киплячій водяній бані при перемішуванні: настої – протягом 15 хв, відвари – 30 хв. Настої **охолоджують** при кімнатній температурі протягом 45 хв; відвари – 10 хв. Тривалість настоювання на водяній бані настою об'ємом 1000 – 3000 мл становить 25 хв, відварів – 40 хв. Отриману витяжку проціджують через прес-цідилку в мірний циліндр, віджимають сировину і в разі

потреби додають воду очищену до потрібного об'єму через віджату сировину. Готову витяжку переносять у контейнер для відпуску.

Настої з **алкалоїдвмісної** сировини (термопсису трава, беладонни листя) виготовляють з додаванням кислоти хлористоводневої 0,83%. Кількість хлористого водню в розчині кислоти повинен дорівнювати кількості алкалоїдів в наважці ЛРС.

Екстрагування **сапонінів** із сировини (сенегі корені, істоду корені, солодки корені, синюхи кореневища з коренями та ін.), здійснюють у лужному середовищі (на 1,0 г сировини додають 0,1 г натрію гідрокарбонату, якщо він прописаний в рецепті).

Витяжки з сировини, що містить **ефірні олії** (ромашки квітки, м'яти листя, сальвії листя, кропу плоди, анісу звичайного плоди, валеріани корені, чабрецю трава, материнки трава, меліси листя та ін.), виготовляють в інфундирках, щільно закритих кришкою без перемішування. Проціджують після повного охолодження.

Відвари з ЛРС, яка містить **дубильні речовини** (дуба кора, калини кора, перстачу кореневище, бадана кореневище, вільхи супліддя, черемхи плоди, брусниці листя та ін.), а також антраглікозиди (ревеню кореневище, крушини кора, жостеру проносного плоди, сени листя, марени кореневища з корінням та ін.), проціджують негайно після виготовлення. Відвари з **листя сени** проціджують після повного охолодження (3 – 4 години).

Багатокомпонентні водні витяжки з ЛРС, яка вимагає однакового режиму екстрагування, виготовляють в одній інфундирці, незалежно від гістологічної структури сировини, а ті, які вимагають різних умов екстрагування, отримують шляхом настоювання кожного виду сировини окремо з максимальною кількістю води, але не менше 10-кратної кількості щодо сировини з урахуванням коефіцієнта водопоглинання.

Лікарські речовини, розчинні у воді, додають тільки в готові, проціджені і охолоджені водні витяжки, після чого отримані розчини ще раз проціджують у контейнер для відпуску.

Нерозчинні речовини вводять шляхом суспендування або емульгування з готовою витяжкою за правилами виготовлення суспензій та емульсій.

Рідкі лікарські речовини (сиropи, настойки, ароматні води, рідкі екстракти) додають до готової витяжки в останню чергу в контейнер для відпуску.

Сухі екстракти-концентрати розчиняють у воді та проціджують в контейнер для відпуску, якщо потрібно, враховують КЗО.

Оформлюють до відпуску номером рецепта, етикетками «Внутрішнє» або «Зовнішнє», попереджувальними написами «Зберігати в прохолодному місці», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей», «Перед вживанням збовтати».

Зберігають водні витяжки протягом 2 діб.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (додаток 1). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

- | | |
|--|---|
| № 1. Візьми: Настояю кропиви
собачої трави 100 мл
Видай. Познач: По 1
столовій ложці кожні
2-3 години | № 2. Візьми: Настояю м'яти листя
100 мл
Еліксиру грудного 5
мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1/4
склянки 3-4 рази на
день за 15 хв. до їди |
| № 3. Візьми: Кодеїну 0,15
Кофеїну - бензоату
натрію 2,0
Настояю наперстянки
листя 100 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1
столовій ложці 3 рази
на день | № 4. Візьми: Настояю термопсису
трави 100 мл
Натрію бензоату
Калію йодиду по 3,0
Нашатирно-
ганусових крапель 5
мл
Змішай. Видай.
Познач:
По 1 столовій ложці 3-
4 рази на день |
| № 5. Візьми: Кислоти
аскорбінової 2,0
Настояю деревію
трави 100 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1/5
склянки 3-4 рази на
день | № 6. Візьми: Магнію сульфату 2,0
Відвару жостеру кори
100 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1 ст. ложці
з рази на день |
| № 7. Візьми: Натрію броміду 2,0 | № 8. Візьми: Відвару сени листя
100 мл |

		Настою горицвіту весняного трави 100 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день			Видай. Познач: По 1/3 склянки 3-4 рази на день
№ 9.	Візьми:	Настою наперстянки листя із 0,25 100 мл Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день.	№10	Візьми:	Магнію сульфату 2,0 Відвару шипшини плодів 100 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3-4 рази на день
№11	Візьми:	Настою ромашки квіток 100 мл Календули настойки 5 мл Змішай. Дай. Познач: Для полоскання горла 3-5 разів на день	№12	Візьми:	Калію броміду 2,0 Настою конвалії трави 100 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 ст. ложці 3 рази на день
№13	Візьми:	Відвару дуба кори 100 мл Таніну 2,0 Змішай. Видай. Познач: Для полоскання порожнини рота	№14	Візьми:	Відвару мучниці листя 90 мл Гексаметилентетрамін у 2,0 Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день
№15	Візьми:	Відвару жостеру кори 100 мл Натрію сульфату 2,0 Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці вранці і увечері	№16	Візьми:	Магнію сульфату 2,5 Настою кукурудзяних рилець 100 мл Змішай. Видай. Познач: По 1/5 склянки 3 рази на день
№17	Візьми:	Калію броміду 3,0 Настою валеріани кореневищ з корінням 100 мл	№18	Візьми:	Настою цмину піскового трави 10,0 : 100 мл Змішай. Видай. Познач: По 1/5

	Змішай.	Видай.		склянки 3-4 рази на
	Познач:	По 1		день
	столовій ложці 3 рази			
	на день			
№19	Візьми:	Відвару калини кори	№20	Візьми:
		15,0: 100 мл		
	Видай.	Познач.		Настою
		По		кропиви
	1/4 склянки 3 рази в			собачої трави 100 мл
	день			Натрію броміду 2,0
				Змішай.
				Видай.
				Познач: По 1 столовій
				ложці 3 рази на день

Еталон відповіді до рецепту № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> — — —			
Rp.: Infusi Leonuri herbae 100 ml Natrii bromidi 2,0 Misce. Da. Signa: По одній столовій ложці 3 рази на день			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		 ІЛІНЬО-ГО	
Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського препарату. Мікстура-настій до складу якої входить світлочутлива, добре розчинна у воді речовина натрію бромід.

Фізико-хімічні властивості лікарських і допоміжних речовин, характеристика лікарської рослинної сировини:

Натрію бромід. Natrii bromidum (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 473).

Опис. Гранульований порошок білого кольору або дрібні, безбарвні, прозорі або матові кристали. Слабо гігроскопічний.

Розчинність. Легко розчинний у воді, розчинний в 96% етанолі.

Зберігання. У повітряно-водонепроникному контейнері.

Кропиви собачої трава. Leonuri herba (ДФ СРСР XI, с. 327).

Опис. Шматочки стебел, листя і суцвіть різної форми, проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір сірувато-зелений. Запах слабкий. Смак гіркуватий.

Зберігання В захищеному від світла місці.

Термін придатності 3 роки.

Вода очищена. Див. Тему 7.

ППК

(зворотний бік)

Кропиви собачої трави 10,0

Води очищеної $100 + (10,0 \times 2) = 120$ мл (K_v 2,0)

Натрію броміду 2,0

Технологія. У суху підігріту інфундирку на ВР – 20 відважують 10,0 г кропиви собачої трави і заливають 120 мл води очищеної кімнатної температури. Нагрівають на киплячій водяній бані протягом 15 хвилин, після чого охолоджують 45 хвилин. Охолоджений настій проціджують через прес-цідилку в мірний циліндр і віджимають. Доводять об'єм витяжки через сировину водою очищеної кімнатної температури до 100 мл і переносять у допоміжний контейнер. У готовому настої розчиняють 2,0 г натрію броміду, відваженого на ВР – 5, проціджують в контейнер для відпуску. Проводять контроль якості. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю і оформлюють до відпуску.

ППК

(лицевий бік)

Дата	№ рецепта
Leonuri herbae	10,0
Aquae purificatae	120 ml
Infusi Leonuri herbae ad 100 ml	
<u>Natrii bromidi</u>	<u>2,0</u>

$V_{\text{заг.}} = 100$ ml

Виготовив (підпис)

Перевірив (підпис)

Відпустив (підпис)

Оформлення до відпуску. Етикетка «Внутрішнє», додаткові попереджувальні написи «Перед вживанням збовтувати», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Зберігати в прохолодному місці», «Берегти від дітей».

Термін зберігання. 2 дні.

Завдання № 2

Опрацюйте тестові завдання за темою «Настої та відвари»:

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ РІДКИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКСТРАКТІВ–КОНЦЕНТРАТІВ, ВОДНІ ВИТЯЖКИ З ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ, ЩО МІСТИТЬ СЛИЗ

Мета: Навчитися виготовляти рідкі лікарські форми з використанням стандартизованих екстрактів - концентратів і водні витяжки з сировини, що містить слиз; вводити до їх складу лікарські речовини з різними фізико - хімічними властивостями, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Нестерильні лікарські засоби виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), «Рідкі лікарські форми для орального застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), "Лікарські рослинні засоби" (ДФУ 2.0, Т. 1), основні положення стандартів та наказу МОЗ України, що регламентує прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення і відпуску екстемпоральних лікарських форм (СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення лікарських препаратів (від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій для відпуску кількості засобу на один рецепт; будову і принцип роботи засобів малої механізації (деколятори, коренерізки, траворізки), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості інгредієнтів, номенклатуру ЛРС, що містить слиз, загальні правила виготовлення водних витяжок з сировини, що містить слизи, технологічні стадії виготовлення рідких лікарських форм з використанням екстрактів-концентратів, номенклатуру і види екстрактів-концентратів, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, проводити необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології водних витяжок, відповідно до СТ-Р МЗУ 42-4.5:2015, наказів МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, виготовляти рідкі лікарські форми шляхом розчинення екстрактів-концентратів і водні витяжки з лікарської рослинної сировини, що містить слиз з послідовним виконанням основних технологічних операцій, розрахунку кількості ЛРС, екстракту-концентрату і води очищеної, вводити до складу препаратів лікарські речовини залежно від їх фізико-хімічних властивостей, використовувати засоби малої механізації (коренерізки, бюреткову установку, дозатори рідини та ін.); підбирати таро-закупорювальні матеріали, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: подрібнення, просіювання, відважування, відмірювання, екстрагування, розчинення, проціджування, доведення до заданого об'єму; фасування, пакування, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Особливості локалізації слизу в клітинах лікарської рослинної сировини і технології водних витяжок (алтеї коренів, льону насіння, подорожника насіння та ін.)
2. Розрахунок кількості алтеї коренів та води очищеної з використанням витратного коефіцієнту.
3. Види стандартизованих екстрактів-концентратів.
4. Вимоги діючої нормативної документації до якості стандартизованих екстрактів - концентратів, їх номенклатура.
5. Правила виготовлення рідких лікарських форм з використанням екстрактів-концентратів і введення до їх складу різних лікарських речовин.
6. Переваги і недоліки використання стандартизованих екстрактів-концентратів в технології рідких лікарських форм.
7. Оцінка якості і зберігання водних витяжок відповідно до вимог нормативних документів, їх пакування і оформлення до відпуску (ДФУ, накази МОЗ України).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Окрему технологічну групу водних витяжок складають слизи – настої з рослинних матеріалів, багатих водорозчинними високомолекулярними речовинами.

Рослинні слизи здатні утворювати водні розчини, що мають високу в'язкість. Остання обставина перешкоджає вилученню слизу з рослинних матеріалів і змушує готувати ці витяжки з невеликих кількостей вихідних матеріалів шляхом тривалого і інтенсивного збовтування з водою очищеною, інколи, нагрітою майже до кипіння.

Для виготовлення слизу використовують: алтеї корінь, салепа бульби, айви насіння, подорожника насіння.

Технологія залежить від локалізації слизу, гістологічної будови сировини, наявності супутніх речовин та ін.

Технологічні особливості виготовлення водних витяжок з ЛРС, що містить слизи

Найменування ЛРС	Місце локалізації слизу в ЛРС	Особливості технології	Співвідношення між кількістю ЛРС та об'ємом витяжки
Алтеї корені	всередині клітини	настоюють при кімнатній температурі	1:20
Льону насіння	у поверхневому шарі насіння	збовтують з гарячою водою t=95 – 98°C	1:30

Айви насіння	в епідермісі	струшують з холодною водою	1:50
Подорожника насіння	у поверхневому шарі насіння	збовтують з гарячою водою $t = 95 - 98^{\circ}\text{C}$	1:10
Салепа бульби	всередині клітини	порошок бульб змочують 1 мл етанолу, збовтують з 10 мл холодної води, негайно додають 88 мл окропу і збовтують до охолодження	1:100

Слиз алтеї коренів (*Mucilago Althaeae radices*, *Infusum Althaeae radices*)
Настій з кореня алтеї (слиз) виготовляють шляхом холодного настоювання – мацерації, при кімнатній температурі протягом 30 хв при перемішуванні скляною паличкою. Сировину не віджимають. У цих умовах в витяжку переходять тільки слизові речовини, а баластні ж речовини (в основному крохмаль) не екстрагуються.

Якщо в рецепті не вказана кількість сировини, настій готують у співвідношенні 1:20. У цих умовах в витяжку переходять тільки слизові речовини, баластні ж (в основному крохмаль) – не екстрагуються.

Оскільки настій готується без подальшого віджимання рослинного матеріалу, лише проціджуючи отриману витяжку через подвійний шар марлі, необхідно збільшення кількості води і кількості кореня алтеї відповідно з емпірично розрахованим витратним коефіцієнтом.

Витратний коефіцієнт показує, у скільки разів необхідно збільшити кількість сировини і води очищеної, щоб отримати необхідну кількість настою кореня алтеї.

Витратні коефіцієнти для настоїв алтеї кореня

Співвідношення сировини та водної витяжки	$K_{\text{витр.}}$
1: 100	1,05
2: 100	1,10
3: 100	1,15
4: 100	1,20
5: 100	1,30

Слиз з льону насіння (*mucilago Lini seminum*).

У насінні льону слиз міститься тільки в тонкостінних клітинах блискучої шкірки насіння і легко екстрагується водою. Слиз насіння льону готують з неподрібненого насіння.

Насіння поміщають в склянку з добре притертою пробкою, заливають окропом і струшують протягом 15 хв. Слиз проціджують крізь невеликий шматочок полотна. Отримують 30 частин слизу, який доводять до заданої маси водою.

Деякі фармакопеї рекомендують готувати слиз шляхом настоювання при кімнатній температурі 30 хвилин. Однак застосування окропу доцільніше,

оскільки дозволяє отримувати більш мікробіологічно чистий препарат. Слиз насіння льону схильний до мікробної контамінації та має короткий термін зберігання.

Слиз салепи бульб (Mucilago Salep) готують у співвідношенні 1: 100.

1 г порошку бульб в сухій ємності змочують 1 мл етанолу, який сприяє кращому проникненню води. Отриману суміш збовтують з 10 мл холодної води, негайно додають 88 мл окропу і збовтують до охолодження рідини. Порошок бульб салепи не можна відразу обдавати окропом, так як при цьому утворюються грудки слизу і розбухлого крохмалю (імплікація), в результаті чого вода не може проникнути до склеєних частинок. Попереднє змочування етанолом сприяє витісненню повітря з маси, а збовтування з холодною водою дає можливість отримати рівномірну суспензію. Слиз пропускають через марлю, після чого дають остаточно охолонути. При штучному охолодженні слиз через нетривалий час розділяється на два шари: нижній – драглистий і верхній – водянистий (синерезис). Слиз виготовляють тільки *ex tempore*, так як він швидко піддається мікробній контамінації.

Слиз насіння подорожника виготовляють в співвідношенні 1:10, збовтуючи непомічене насіння з гарячою водою впродовж 15 хвилин.

Для виготовлення рідких лікарських форм (ЖЛФ) замість ЛРС можливо використовувати стандартизовані сухі та рідкі екстракти-концентрати. Сухі екстракти-концентрати (1: 1) використовують в кількості, рівній кількості прописаної ЛРС в рецепті; сухі (1: 2) і рідкі (1: 2) – в подвійній кількості по відношенню до прописаної кількості ЛРС. Технологія РЛФ шляхом розчинення стандартизованих екстрактів-концентратів відповідає технології розчинів і мікстур з використанням сухих речовин і концентрованих розчинів. У випадку вмісту сухих екстрактів-концентратів в кількості більше 3% від об'єму рідкої лікарської форм при розрахунку води очищеної необхідно враховувати КЗО.

Виготовлення проводять у допоміжному контейнері. Сухі екстракти-концентрати розчиняють у воді очищеній та проціджують в контейнер для відпуску.

При використанні екстрактів-концентратів можливе використання концентрованих розчинів лікарських речовин.

Рідкі лікарські речовини (сиropи, настойки, ароматні води, рідкі екстракти) додають до готової витяжки в останню чергу в контейнер для відпуску.

Термін зберігання РЛФ, виготовлених з використанням екстрактів-концентратів – 10 діб.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами, перевірте відповідність

одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

- | | |
|---|---|
| <p>№ 1. Візьми: Слизу льону насіння 100 мл
Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день</p> | <p>№ 2. Візьми: Калію броміду 1,5
Настою валеріани кореневищ з корінням 100 мл
Змішай. Видай. Познач: По 1 ст. ложці 3 рази на день</p> |
| <p>№ 3. Візьми: Настою алтеї коренів 80 мл
Натрію бензоату 2,0
Нашатирно - ганусових крапель 3 мл
Змішай. Видай. Познач: По 2 столовій ложки 3 рази на день</p> | <p>№ 4. Візьми: Настою термопсису трави із 0,3 — 80 мл
Натрію бензоату
Натрію гідрокарбонату порівну по 1,0
Нашатирно-ганусових крапель 3 мл
Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази в день</p> |
| <p>№ 5. Візьми: Натрію броміду 2,0
Настою конвалії трави 120 мл
Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3-4 рази на день</p> | <p>№ 6. Візьми: Слизу подорожника блошиного насіння 100 мл
Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день</p> |
| <p>№ 7. Візьми: Натрію броміду 2,0
Настою горицвіту весняного трави 100 мл
Змішай. Видай. Познач: По 1 ст. ложці 3 рази на день</p> | <p>№ 8. Візьми: Настою алтеї кореня 100 мл
Натрію гідрокарбонату 4,0</p> |

- Змішай. Видай.
Познач: По 1
столовій ложці 3-
4 рази на день
- № 9. Візьми: Настою кропиви
собачої трави 100 мл
Натрію броміду 3,0
Змішай. Видай.
Познач: По 1
столовій ложці 3 рази
на день
- №10. Візьми: Відвару шипшини
плодів 100 мл
Видай. Познач:
По 1 столовій
ложці 3-4 рази на
день
- №11. Візьми: Настою ромашки
квіток
100 мл
Календули настойки
5 мл
Змішай. Видай.
Познач: Для
полоскання горла 3-5
раз на день
- №12. Візьми: Калію броміду 2,0
Настою конвалії
трави
100 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1 ст.
ложці 3 рази на
день
- №13. Візьми: Настою валеріани
кореневищ з
корінням 100 мл
Натрію броміду 2,0
Настойки кропиви
собачої 5 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1
столовій ложці 3 рази
на день
- №14. Візьми: Кодеїну фосфату
0,15
Настою
термопсису трави
100 мл
Еліксиру грудного
5 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1
столовій ложці 3
рази на день
- №15. Візьми: Настою кропиви
собачої трави 100 мл
Калію броміду 2,0
Настойки валеріани 5
мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1
столовій ложці 3 рази
в день
- №16. Візьми: Настою
наперстянки
листя 100 мл
Адонізиду 5 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1
столовій ложці 3
рази на день
- №17. Візьми: Кодеїну 0,1
Натрію
гідрокарбонату 4,0
Настою алтеї коренів
100 мл
- №18. Візьми: Хлоралгідрату 3,0
Слизу льону
насіння
120 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1/5

	Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день	склянки 3-4 рази на день
№19 Візьми:	Настою конвалії трави 100 мл Калію броміду 2,0 Адонізиду Настойки валеріани по 5 мл Змішай. Видай. Познач: По 1/4 склянки 3 рази на день	№20. Візьми: Настою алтеї коренів 100 мл Натрію бензоату 1,0 Сиропу простого 5 мл Змішай. Видай. Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день

Еталон відповіді до рецепта № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підписати)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер		
Rp.: Infusi Althaeae radices 100 ml Natrii benzoatis 1,0 Sirupi simplicis 5 ml Misce. Da. Signa: По 1 столовій ложці 3 рази на день		

Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		Печатка лікувально- профілактичного закладу
Рецепт дійсний протягом 1 місяця		

Характеристика лікарського препарату. Мікстура - настій з лікарської рослинної сировини, що містить слиз, до складу якого входить добре розчинна у воді речовина натрію бензоат та коригуючий засіб – сироп простий.

Фізико-хімічні властивості лікарських речовин, характеристика лікарської рослинної сировини.

Натрію бензоат. Natrii benzoas (ДФУ 2.0, том 3, с. 472).

Опис. Кристалічний, гранульований порошок або пластинки білого кольору. Слабо гігроскопічний.

Розчинність. Легко розчинимо у воді, помірно розчинний в 90 % спирті.

Зберігання. У щільно закритому контейнері.

Алтеї корінь *Althaeae radix*. Алтей лікарський. *Althaea officinalis* L. (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 225).

Опис. Шматочки коріння різної форми, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір жовтувато-білий або сірувато-білий. Запах слабкий, своєрідний. Смак солодкуватий з відчуттям слизистості.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Термін придатності. 3 роки.

Алтея кореня екстракт сухий. *Althaeae radices extracti sicci* (ДФУ 2.0, Т. 1, с. 1015).

Опис. Світло-коричневий порошок. Запах слабкий, своєрідний. Смак солодкуватий з відчуттям слизистості.

Розчинність. Легко розчинний у воді.

Зберігання. У щільно закритих контейнерах в захищеному від світла місці.

Опис. Вода очищена. Див. тему 7.

(при використанні ЛРС)

ППК

(зворотний бік)

Алтеї коренів $5,0 \times 1,3 = 6,5$

Води очищеної $100 \times 1,3 = 130$ мл (Квитр. 1,3)

Натрію бензоату 1,0

Сиропу простого 5 мл

$V_{\text{заг.}} = 105 \text{ ml}$

(при використанні екстракту-концентрату)

ППК

(зворотний бік)

Алтеї коренів екстракту сухого

стандартизованого (1:1) 5,0

Розчину натрію бензоату 10 % (1:10) 10 мл

Води очищеної $100 - (10 + 5 \times 0,61) = 87$ мл

(КЗО алтея кореня екстракту 0, 61)

Сиропу простого 5 мл

Технологія з використанням лікарської рослинної сировини. На ручних вагах ВР – 20 відважують 6,5 алтеї коренів у допоміжній контейнер і відмірюють 130 мл води очищеної. При кімнатній температурі, помішуючи скляною паличкою проводять екстрагування слизу впродовж 30 хвилин. Готовий настій проціджують через подвійний шар марлі в мірний циліндр, сировину не віджимають, доводять об'єм витяжки до необхідного. Переносять настій в контейнер для відпуску і розчиняють в ньому 1,0 натрію бензоату, відваженого на ВР – 1, проціджують в контейнер для відпуску. В останню чергу додають сироп простий. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю і оформлюють до відпуску.

(при використанні ЛРС)

ППК

(лицевий бік)

Дата № рецепту
Althaeae radices 6,5
Aquae purificatae 130 ml
Infusi Althaeae radices ad 100 ml
Natrii benzoatis 1,0
Sirupi simplicis 5 ml
 $V_{\text{заг.}} = 105 \text{ ml}$

Виготовив (підпис)

Перевірів (підпис)

Відпустив (підпис)

(за умови використання екстракту-концентрату)

ППК

(лицевий бік)

Дата № рецепту
Aquae purificatae 87 ml
Extracti Althaeae radices sicci standartisati (1:1) 5,0
Sol. Natrii benzoatis 10 % (1:10) 10 ml
Sirupi simplicis 5 ml
 $V_{\text{заг.}} = 105 \text{ ml}$

Виготовив (підпис)

Перевірів (підпис)

Відпустив (підпис)

Технологія з використанням екстракту-концентрату. У допоміжному контейнері відмірюють 87 мл води очищеної. На ВР-5 відважують 5,0 г екстракту алтеї коренів сухого стандартизованого (1:1). Розчиняють і проціджують через жмутик довговолокнутої вати або марлю в контейнер для відпуску, відмірюють 10 мл розчину натрію бензоату 10 % (1:10). В останню чергу додають сироп простий. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю і оформлюють до відпуску.

Оформлення до відпуску. Етикетка «Внутрішнє», додаткові попереджувальні написи: «Перед вживанням збовтувати», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Зберігати в прохолодному місці», «Берегти від дітей».

Термін зберігання. 2 дні.

Завдання № 2

Розрахункові задачі

Розрахуйте кількість лікарської рослинної сировини і води очищеної для виготовлення водних витяжок :

1. а) 600 мл термопсису трави настою (вміст алкалоїдів 2,0 %);
б) 360 мл шавлії листя настою.
1. а) 125 мл відвару мучниці листя;

- б) 90 мл настою валеріани кореневищ з корінням.
2. а) 200 мл настою термопсису трави (вміст алкалоїдів 1,8 %);
б) 240 мл відвару дуба кори.
3. а) 180 мл настою конвалії трави (біологічна активність 160 ЖОД);
б) 150 мл відвару дуба кори.
4. а) 400 мл настою термопсису трави (вміст алкалоїдів 1,7 %);
б) 150 мл відвару жостеру кори.
5. а) 300 мл настою горицвіту весняного трави (біологічна активність 95 ЖОД);
б) 200 мл настою алтеї кореня.
6. а) 400 мл настою наперстянки листя (біологічна активність 85 ЖОД);
б) 300 мл відвару калини кори.
7. а) 250 мл настою алтеї коренів;
б) 180 мл настою ромашки квіток.
8. а) 150 мл кропиви листя настою;
б) настою алтея кореня з 4,0 100 мл.
9. а) 180 мл настою кропиви собачої трави;
б) 120,0 слизу насіння подорожника великого.
10. а) 200 мл настою м'яти листя;
б) 200 мл відвару брусниці листя.
11. а) 180 мл настою горицвіту весняного трави (біологічна активність 75 ЖОД);
б) 150 мл настою звіробою трави.
12. а) 150 мл настою шавлії листя;
б) 120 мл настою алтеї кореня.
13. а) 200 мл настою причепи трави;
б) 150 мл настою конвалії трави (біологічна активність 150 ЖОД).
14. а) 600 мл настою термопсису трави (вміст алкалоїдів 1,8 %);
б) 150 мл настою липи квіток.
15. а) 180 мл настою наперстянки листя (біологічна активність 77 ЖОД);
б) 150 мл настою евкаліпта листя.
16. а) настою алтея кореня з 5,0 120 мл;
б) 120 мл настою м'яти листя.
17. а) 200 мл настою наперстянки листя (біологічна активність 80 ЖОД);
б) 150 мл настою подорожника листя.
18. а) 150 мл слизу льону насіння;
б) 180 мл настою полину трави.
19. а) 240 мл настою горицвіту весняного трави (біологічна активність 90 ЖОД);
б) 200 мл настою чебрецю трави.

Еталон відповіді до задачі № 20

а) Водну витяжку з горицвіту весняного трави готують у співвідношенні 1:30. Відповідно, кількість лікарської рослинної сировини з вмістом серцевих глікозидів 90 ЖОД складає: $8 \cdot 60 / 90 = 5,3$;

води очищеної $240 + (5,3 \cdot 2,8) = 254,8$ мл ($K_v = 2,8$).

б) Водну витяжку з трави чебрецю готують в співвідношенні 1:10.
Відповідно, лікарської сировини необхідно відважити 20,0;
води очищеної $200 + (20,0 \cdot 2,0) = 240$ мл ($K_v = 2,0$).

Завдання № 3

Опрацюйте тестові завдання за темою «Настої та відвари».

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ ЛІНІМЕНТІВ

Мета: Навчитися виготовляти лініменти з урахуванням фізико-хімічних властивостей і кількості лікарських речовин, оцінювати якість і оформляти їх до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «М'які лікарські засоби для наскірного застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), «М'які лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення та відпуск лікарських форм (СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення лініментів (від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій для відпуску кількості речовини на один рецепт; принцип роботи засобів малої механізації (дозаторів рідин, гомогенізаторів), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використовуваних інгредієнтів, загальні правила виготовлення лініментів, технологію лініментів з різними інгредієнтами, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, виконувати необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології лініментів, у відповідності зі стандартом СТ-Р МОЗУ 42-4.6:2015, наказами МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197, виготовляти лініменти на основі різних типів дисперсних систем з послідовним виконанням основних технологічних операцій, використовувати засоби малої механізації; підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навичок: зважування, відмірювання, подрібнення, розчинення, емульгування, змішування, фасування, закупорювання, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Визначення лініментів як лікарської форми згідно ДФУ, ЄФ. Класифікація лініментів залежно від медичного призначення, складу, природи дисперсійного середовища, фізико-хімічних властивостей лікарських і допоміжних речовин.
2. Фармакопейні прописи лініментів.
3. Загальні правила виготовлення лініментів залежно від типу дисперсних систем: лініментів-розчинів, лініментів-суспензій, емульсій, комбінованих.
4. Технологія лініментів на основі різних типів дисперсних систем.
5. Утруднені випадки виготовлення лініментів, їх технологія.
6. Оцінка якості та зберігання лініментів відповідно до вимог нормативних документів, упаковка і оформлення до відпуску (ДФУ, накази МОЗ України).
7. Сучасні засоби малої механізації в технології лініментів.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Згідно ДФУ м'які лікарські засоби для зовнішнього застосування, призначені для місцевої дії або трансдермальної доставки діючих речовин, або для пом'якшувальної або захисної дії. М'які лікарські засоби, виготовлені в аптеці, класифікуються на лініменти, мазі, креми, гелі, пасти.

Лініменти (або рідкі мазі) – лікарська форма для зовнішнього застосування, яка є в'язкою (густою) рідиною або драглистою масою, що плавиться при температурі тіла і застосовується шляхом втирання в шкіру.

Дана лікарська форма має певні переваги: легко наносяться на шкіру та швидко всмоктуються; має високу біологічну доступність.

В якості дисперсійного середовища в лініментах використовуються жирні рослинні олії, вазелінове масло, гліцерин, етанол, настойки, вода очищена та ін.

Залежно від фізико-хімічних властивостей речовин, які входять до складу лініменту і відповідно типу дисперсної системи, що утворюється лініменти класифікуються на гомогенні лініменти-розчини і гетерогенні лініменти-суспензії і лініменти-емульсії.

Згідно ДФУ лініменти-розчини це однофазні системи, які містять речовини, розчинні в основі. Лініменти-розчини утворюють лікарські речовини, легко розчинні у прописаних рідинах: ментол, камфора та ін., або ті рідкі лікарські та допоміжні речовини, що легко змішуються одна з одною: етанол, хлороформ, метилсаліцилат, скипідар та ін.

Зазвичай лініменти-розчини готуються безпосередньо в сухому контейнері для відпуску. Розчинні лікарські речовини вводять до складу лініментів з урахуванням їх розчинності, розчиняючи в прописаних рідинах, а потім змішують з іншими інгредієнтами.

Відповідно до ДФУ лініменти-суспензії – це двофазні системи, які містять тверді, тонкоподрібні порошкоподібні ЛР, нерозчинні в прописаних рідинах. Лініменти-суспензії утворюється при виписуванні в прописах: цинку оксиду, тальку, кальцію карбонату, дерматолу, ксероформу, сульфіламідних та інших лікарських речовин, які не розчиняються в жодному рідкому ЛЗ, або в розчинниках пропису. Лініменти-суспензії виготовляються шляхом диспергування твердих нерозчинних діючих речовин в прописаних рідинах. При виготовленні суспензійних лініментів нерозчинні в прописаних рідинах лікарські речовини спочатку подрібнюють в ступці в сухому вигляді, потім за правилом Дерягіна з половинною кількістю від маси сухої речовини рідини, подібної за властивостями до основи, додають частинами залишок рідини та переносять у контейнер для відпуску. Стабільність суспензії досягається за рахунок достатньої високої в'язкості середовища.

Згідно ДФУ лініменти-емульсії – це рідкі двофазні системи, які мають поверхню розділу між гідрофільною і гідрофобною фазами. Лініменти-емульсії утворюються при прописуванні водних розчинів і гідрофобних рідин або олій в пропису. Стабільність лініментів-емульсій забезпечується використанням емульгаторів, які можуть бути виписані в пропису, або ж утворюватися в процесі виготовлення лініменту шляхом хімічної взаємодії речовин, що входять до

складу пропису (частіше жирних кислот з лугами). Емульсійні лініменти можуть бути виготовлені в контейнері для відпуску, так як емульсія утворюється легко.

Згідно ДФУ комбіновані лініменти – це багатофазні системи, які містять кілька діючих речовин з різними фізико-хімічними властивостями і об'єднують різні типи лініментів: розчин, суспензія, емульсія. Комбіновані лініменти готуються з урахуванням загальних правил виготовлення відповідних дисперсних систем. Лікарські речовини до складу лініментів вводять в залежності від їх властивостей: водорозчинні – розчиняють у воді до утворення емульсії; жиророзчинні – вводять в масляну (олійну) фазу; нерозчинні додають по типу суспензії, до готової емульсії, подрібнюючи за правилом Дерягіна.

Леткі та пахучі речовини до складу лініментів додають в останню чергу.

Лініменти пакують в скляні контейнери від 10 до 100 г, зберігають в прохолодному, захищеному від світла місці. Оформляють етикеткою «Зовнішнє», додатковими написами «Берегти від дітей», «Зберігати в прохолодному місці», «Зберігати в захищеному від світла місці», гетерогенні лініменти – додатковим написом «Перед використанням збовтати».

Оцінку якості лікарського препарату проводять відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812 та іншої нормативної документації. Контроль якості лініментів передбачає перевірку документації (рецепт, паспорт ПК), якість упаковки та оформлення до відпуску. Оцінюють однорідність, відсутність розшаровування і механічних включень, колір, запах, відхилення в масі.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку відповідності одноразового відпуску наркотичних та психотропних речовин гранично допустимій для відпуску кількості речовини на один рецепт, а також їх сумісність.

Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми: Парафіну 5,0
Хлороформу 40,0
Розчину йоду
спиртового 5% 5 мл
Змішай. Видай.
Познач: Наносити у
вигляді сітки на
хворий суглоб

№ 2. Візьми: Хлороформу
Метилсаліцилату
по 10,0
Олії соняшникової
30,0
Змішай. Видай.
Познач: Втирати
при ревматичних
болях

- | | |
|--|--|
| <p>№ 3. Візьми: Ментолу
Метилсаліцилату
Камфори по 1,0
Олії соняшникової
20,0
Змішай. Видай.
Познач: Втирати при
ревматичних болях</p> | <p>№ 4. Візьми: Лініменту
Вишневого
30,0
Видай. Познач:
Наносити на
пов'язках при
фурункульозі</p> |
| <p>№ 5. Візьми: Йоду 0,2
Хлороформу 60,0
Калію йодиду 0,4
Етанолу 70 % 4 мл
Парафіну 4,0
Змішай. Видай.
Познач: Наносити у
вигляді сітки при
болях</p> | <p>№ 6. Візьми: Лініменту
аміачного

50, 0
Видай. Познач:
Для втирання при
артритах</p> |
| <p>№ 7. Візьми: Анестезину 0,5
Хлороформу 5,0
Олії соняшникової
Скипидару по 10,0
Змішай. Видай.
Познач: Втирати у
хворий суглоб</p> | <p>№ 8. Візьми: Дерматолу 1,0
Дьогтю березового
1,0
Риб'ячого жиру
30,0
Змішай. Видай.
Познач: Наносити
на уражені ділянки
шкіри</p> |
| <p>№ 9. Візьми: Цинку оксиду
Тальку по 3,0
Крохмалю
Гліцерину по 5,0
Води очищеної 50 мл
Змішай, щоб
утворився лінімент.
Видай. Познач:
Втирати в шкіру при
дерматозах</p> | <p>№ 10. Візьми: Олії соняшникової
7,4
Розчину аміаку 2,5
мл
Кислоти олеїнової
0,1
Змішай, щоб
утворився
лінімент. Видай.
Познач: Лінімент
аміачний (леткий);
для втирання</p> |
| <p>№ 11. Візьми: Анестезину 0,5
Цинку оксиду
Крохмалю по 1,0
Олії соняшникової
10,0
Змішай, щоб
утворився лінімент.
Видай. Познач:</p> | <p>№ 12. Візьми: Мила медичного
1,0
Бензилбензоату
10,0
Води очищеної
до 50 мл
Змішай. Видай.
Познач: Втирати 2</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>Наносити на шкіру
обличчя</p> <p>№ 13. Візьми: Ментолу 0,3
Камфори 0,5
Тимолу 0,02
Скипидару 2,0
Ефірної олії
евкаліпту</p> <p style="text-align: right;">5 крап.</p> <p>Олії соняшникової
10,0
Змішай. Видай.
Познач: Втирати при
болях</p> | <p>рази на день при
корості</p> <p>№ 14. Візьми: Цинку оксиду 2,0
Кислоти борної 1,0
Олії соняшникової
20,0
Змішай, щоб
утворився
лінімент. Видай.
Познач: Втирати в
шкіру при
дерматиті</p> |
| <p>№ 15. Візьми: Хлороформу 1,0
Новокаїну 0,2
Ментолу 0,3
Розчину аміаку 5 мл
Олії соняшникової
20,0
Змішай. Видай.
Познач: Для
втирання</p> | <p>№ 16. Візьми: Цинку оксиду 2,0
Олії соняшникової
30,0
Змішай, щоб
утворився
лінімент. Видай.
Познач: Втирати в
шкіру при
дерматиті</p> |
| <p>№ 17. Візьми: Ментолу 0,4
Метилсаліцилату 3,0
Олії соняшникової
16,0
Змішай. Видай.
Познач: Втирати в
суглоби</p> | <p>№ 18. Візьми: Анестезину 1,0
Цинку оксиду
Крохмалю по 2,0
Олії соняшникової
20,0
Змішай, щоб
утворився
лінімент. Видай.
Познач: Наносити
на шкіру обличчя</p> |
| <p>№ 19. Візьми: Анестезину 1,0
Ментолу 1,5
Хлороформу 30,0
Етанолу 75 % 5 мл
Масла вазелінового
5,0
Змішай, щоб
утворився лінімент.
Видай. Познач:
Втирати в шкіру при
болях</p> | <p>№ 20. Візьми: Йоду 0,3
Хлороформу 80,0
Етанолу 95 % 10
мл
Парафіну 15,0
Змішай. Видай.
Познач: Наносити
у вигляді сітки на
запалений суглоб</p> |

Еталон відповіді до рецепту № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>		
Rp.: Iodi 0,3 Chloroformii 80,0 <u>Aethanoli 95%</u> 10 ml Paraffini 15,0 Misce. Da. Signa: Наносити у вигляді сітки на запалений суглоб		
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		Печатка лікувально- профілактичного закладу
Рецепт дійсний протягом 1 місяця		

Характеристика лікарського препарату. Гомогенний лінімент-розчин, який під час виготовлення і застосування є драглистою масою, що плавиться при температурі тіла, до складу якого входять взаєморозчинні і взаємозмішувані речовини.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів і допоміжних речовин
Йод. Iodum (ДФУ 2.0, Т.2, с. 323).

Опис. Ламкі пластини або дрібні кристали сіро-фіолетового кольору з металевим блиском.

Розчинність. Дуже мало розчинний у воді, дуже легко розчинний в концентрованих розчинах йодидів, добре розчинний 96% етанолі, мало розчинний в гліцерині.

Зберігання. (ДФ Х, с. 376). У скляних контейнерах з притертими пробками, в прохолодному, захищеному від світла місці. Сильнодіюча речовина.

Хлороформ. Chloroformium (ДФ Х, с. 186).

Опис. Безбарвна, прозора важка, рухома летка рідина з характерним запахом і солодким, пекучим смаком. Світлочутлива речовина.

Розчинність. Мало розчинний у воді, змішується у всіх співвідношеннях з безводним етанолом, ефіром, бензином і багатьма ефірними і жирними оліями, не змішується з гліцерином.

Зберігання. У добре закупорених контейнерах темного скла, у прохолодному місці. Сильнодіюча речовина.

Етанол. Aethanolum (ДФУ 2.0, Т.2, с. 233).

Опис. Прозора, безбарвна, летка, легко займиста рідина. Гігроскопічний.

Розчинність. Змішується з водою і метиленхлоридом.

Зберігання. В захищеному від світла місці.

Парафін. Paraffinum (ДФ VIII, С. 734)

Опис. Тверда речовина від білого до жовтого кольору без запаху або зі слабким запахом.

Розчинність. Розчинний в хлороформі при нагріванні.

Зберігання. У щільно закритому контейнері в захищеному від світла місці.

ППК

(зворотний бік)

Йоду 0,3

Хлороформу 80,0

Етанолу 95% 10 мл

(ρ 95% при 20 °С 0,8042, m 8,0)

Парафіну 15,0

$$m_{\text{заг.}} = 0,3 + 80,0 + 8,0 + 15,0 = 103,3$$

Технологія. У сухий, тарований контейнер для відпуску поміщають 0,1 г йоду, відваженого на ВР-1 в пергаментному кружечку. Тарують і відважують 15,0 г попередньо подрібненого парафіну, тарують, відважують 80,0 г хлороформу. Нещільно накривають кришкою і нагрівають на водяній бані при температурі 40-50° С до повного розчинення парафіну. Після охолодження додають 10 мл 95% етанолу, відміряного мірним циліндром. Закупорюють, збовтують до однорідності.

Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю і оформляють до відпуску.

ППК

(лицевий бік)

Дата

№ рецепта

Iodi

0,3

Paraffini

15,0

Chloroformii

80,0

Aethanoli 95%

8,0

$$m_{\text{заг.}} = 103,3$$

Виготовив

(підпис)

Перевірив

(підпис)

Відпустив

(підпис)

Примітка: *Лицевий бік ППК виписують на зворотному боці рецепта.

Оформлення до відпуску: Етикетка «Зовнішнє», додаткові попереджувальні написи: «Берегти від дітей», «Зберігати в прохолодному місці», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Перед застосуванням підігріти у теплій воді». Хворому видається «Сигнатура».

Термін зберігання: 10 діб.

Завдання № 2

Опрацюйте тестові завдання за темою «М'які лікарські форми»

ЗАНЯТТЯ №18

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ МАЗЕЙ ГОМОГЕННИХ

Мета: Навчитися виготовляти гомогенні мазі з урахуванням фізико-хімічних властивостей і кількості лікарських засобів, оцінювати якість і оформляти їх до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «М'які лікарські засоби для наскірного застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), «М'які лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення та відпуск лікарських форм (СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, від 17.10.2012 р. № 812), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення мазей (від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, відповідності одноразового відпуску наркотичних та психотропних речовин гранично допустимій для відпуску кількості речовини на один рецепт; принцип роботи засобів малої механізації (дозаторів рідин, гомогенізаторів), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використовуваних інгредієнтів, загальні правила виготовлення гомогенних мазей, технологію гомогенних мазей з різними інгредієнтами, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, виконувати необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології гомогенних мазей, у відповідності зі стандартом СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, наказом МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, виготовляти мазі-розчини, мазі-сплави з послідовним виконанням основних технологічних операцій, використовувати засоби малої механізації; підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість, заповнювати паспорт письмового контролю, оформляти препарат до відпуску.

Набути навичок: відважування, відмірювання, подрібнення, розчинення, розплавлення, сплавлення, змішування, фасування, пакування, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Визначення мазей як лікарської форми згідно ДФУ, ЄФ. Характеристика мазей. Вимоги ДФУ, ЄФ та інших фармакопей до мазей.
2. Класифікація мазей за медичним призначенням, місцем застосування, консистенцією, типом дисперсної системи і фізико-хімічними властивостями лікарських речовин, що входять до складу мазей.
3. Вимоги до мазевих основ, їх класифікація. Характеристика мазевих основ, які рекомендуються ДФУ, принципи їх підбору.
4. Фармакопейні прописи мазей-розчинів.
5. Основні правила виготовлення та технологія гомогенних мазей типу сплавів.
6. Основні правила виготовлення та технологія гомогенних мазей типу розчинів.
7. Оцінка якості та зберігання мазей відповідно до вимог нормативних документів, пакування і оформлення до відпуску (ДФУ, накази МОЗ України).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Мазі – м'яка лікарська форма, призначена для нанесення на шкіру, рани чи слизові оболонки. Мазі можуть наноситися шляхом намазування на шкіру або слизові оболонки з утворенням на поверхні рівної, суцільної плівки; попереднім нанесенням на тканині або неткані, в том числі полімерні, матеріали і використовуватися у вигляді пов'язок і тампонів; у складі сучасних трансдермальних терапевтичних систем (ТДТС) на полімерних та інших носіях.

До переваг м'яких лікарських форм, в т.ч. мазей, слід віднести технологічність процесу, простоту та безпечність використання, забезпечення високої концентрації лікарських речовин у шкірі; можливість введення різних за властивостями лікарських речовин.

До м'яких лікарських форм і мазей в т.ч. висувається ряд вимог: забезпечення необхідного фармакологічного ефекту;

- оптимальний розмір часток лікарських речовин, рівномірний розподіл лікарських речовин по всій масі, однорідність;
- м'яка консистенція;
- відсутність негативної взаємодії між лікарськими і допоміжними речовинами;
- стабільність при зберіганні; відсутність побічної дії та мікробної контамінації;
- економічна доцільність виробництва.

МЛФ класифікуються на різними ознаками: областю використання, характером та швидкістю дії на організм (місцевої та системної дії), складом (прості, складні); призначенням. Однак найбільш важливою з технологічної точки зору є класифікація основана на типі дисперсної системи, що утворюється. Залежно від складу, фізико-хімічних властивостей речовин, які входять до складу мазей і відповідно типу дисперсної системи, що утворюється мазі класифікуються на гомогенні (мазі-розчини, мазі-сплави, екстракційні і комбіновані мазі) і гетерогенні – суспензійні, емульсійні і комбіновані мазі.

МЛФ і насамперед мазі, як найбільш поширена в аптеках лікарська форма містить лікарські речовини та мазеву основу. Основи виконують формоутворювальну функцію, забезпечують розчинення або рівномірний розподіл ЛР і згідно результатів чисельних досліджень регулюють рівень проникнення АФІ, сприяють підвищенню їх біодоступності і досягненню необхідної терапевтичної дії.

Основи, що використовуються в МЛФ, класифікуються на гідрофобні, гідрофільні та дифільні.

Гідрофобні основи в свою чергу залежно від походження та хімічної структури класифікуються на:

- жирові (тваринні жири, рослинні масла та олії, гідрогенізовані жири);
- вуглеводневі (вазелін, парафін, вазелінове масло, церезин і ін.);
- силіконові (есілон 4, есілон 5 та ін.).

Гідрофільні:

- гелі високомолекулярних вуглеводів і білків (ефіри целюлози, желатину, агару, альгінової кислота та її солей, ксантанової, гуарової камеді та ін.);
- гелі неорганічних речовин (бентоніт, аеросил);
- фітостеринові гелі;
- поліетиленоксидні основи (сплави ПЕО різної молекулярної маси).

Дифільні основи класифікують на:

- абсорбційні (сплави або суміші ліпофільних основ з емульгаторами: ланоліном, спермацетом або іншим воском, який виконує роль емульгатору)
- емульсійні типу м / в і в / м.

При відсутності в рецепті вказаного типу основи використовують вазелін або інші основи з урахуванням фізико-хімічних властивостей АФІ, сумісності компонентів мазі, її медичного призначення. При відсутності концентрації лікарської речовини в прописі або другій нормативній документації готують 10 % мазь. Концентрація сильнодействующих або отруйних речовин повинна бути обов'язково вказана в пропису.

Технологія мазей залежить від фізико-хімічних властивостей лікарських речовин, їх розчинності і відповідно від типу дисперсної системи, що утворюється, а також від концентрації АФІ.

Технологічний процес виготовлення мазей може включати такі операції: плавлення, розчинення, екстрагування, розтирання (диспергування), емульгування, змішування (гомогенізація), пакування та маркування (оформлення до відпуску), контроль якості. Залежно від складу мазі технологічний процес може включати всі технологічні операції, або деякі з них.

Відповідно до визначення ДФУ мазі-розчини – це однофазні системи, які містять лікарські речовини, розчинні в основі. Мазі-розчини утворюють жиророзчинні речовини (ментол, камфора, тимол, фенілсаліцилат, анестезин при концентрації до 2% та ін.) при використанні жирових або абсорбційних основ. Водорозчинні речовини (новокаїн, дикаїн, солі алкалоїдів, танін, іхтіол, коларгол, протаргол та ін.) утворюють мазі-розчини з гідрофільними основами.

Лікарські речовини до складу основи вводять з урахуванням їх розчинності та концентрації. ЛР, розчинні в основі і прописані в концентрації до 5 % розчиняють в рівній кількості рідини, подібної за властивостями до основи. В якості допоміжної речовини, подібної до основи, можуть використовуватися жирні (рослинні) олії для жирних основ; масло вазелінове для вазелінової або вазелін-ланолінової основи; вода очищена (або гліцерин, або ПЕО-400) для гідрофільних основ.

При концентрації 5 і більше % їх розчиняють в рівній кількості або у всій розплавленій основі (при використанні поліетиленоксидної основи). Леткі та термолабільні речовини (камфора, ментол) розчиняють в основі при температурі не вище 45-50° С.

Згідно визначення ДФУ мазі-сплави – це однофазні системи, які містять кілька плавких взаєморозчинних та легко змішуваних речовин.

Мазі-сплави можуть містити парафін, віск, вазелін, церезин, пластир свинцевий, нафталанську нафту, рослинні масла та олії, воски природного та синтетичного походження, жиророзчинні АФІ та ін.

При виробництві мазей-сплавів в аптеках сплавлення проводять у порцеляновій чашці з урахуванням температурного режиму – від більш до менш тугоплавких речовин. Отриманий сплав інгредієнтів для запобігання розшаровування при викристалізації тугоплавких компонентів, а також для забезпечення мазі оптимальних реологічних параметрів перемішують до охолодження в підігрітій до 40-50 ° С ступці.

Згідно ДФУ екстракційні мазі – це однофазні системи, які містять основу і екстраговані з лікарської сировини діючі речовини. Екстрагування лікарської рослинної або тваринної сировини проводить основою або іншими компонентами, які входять до її складу. Отримане вилучення проціджують і перемішують до повного охолодження мазі. Екстракційні мазі на сьогоднішній день в аптеках не виготовляються.

Мазі, фасують в скляні або полімерні контейнери (банки) різної місткості з пластмасовими або поліетиленовими кришками під які кладуть картонні прокладки з двостороннім поліетиленовим покриттям.

МЛФ оформляють до відпуску номером рецепта, етикеткою «Зовнішнє» з додатковими попереджувальними написами «Берегти від дітей», «Зберігати в прохолодному, захищеному від світла місці». За наявності атруйних, наркотичних та психотропних речовин в препараті хворому видається сигнатура. Оцінку якості лікарського препарату проводять відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.10.12 р. № 812 та іншої НД. Контроль якості мазей передбачає перевірку документації (рецепт, паспорт ПК), якість упаковки та оформлення до відпуску. Оцінюють однорідність, відсутність розшаровування і механічних включень, колір, запах, консистенцію, відхилення в масі.

ПОЗАУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку відповідності одноразового відпуску наркотичних та психотропних речовин гранично допустимій для відпуску кількості речовини на один рецепт, а також їх сумісність.

Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми Вініліну 5,0
: Скипидару 1,0
Вазеліну 20,0
Змішай, щоб
утворилась мазь.
Видай. Познач:
Вводити в носову

№ 2. Візьми: Воску бджолиного 6,0
Олії персикової 20,0
Ланоліну безводного
5,0
Олії лавандової 2
краплі

		порожнину на турундах при гострому риніті			Змішай, щоб утворився крем. Видай. Познач: Крем для масажу Іхтіолу Мази камфорної 10 % по 10,0
№ 3.	Візьми :	Mentholi 0,03 Lanolini 1,0 Vaselini 10,0 Misce, ut fiat unguentum Da. Signa: Для розтирань при кашлі.	№ 4.	Візьми	Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Наносити шпателем на уражену шкіру тонким шаром 1-2 рази на день
№5.	Візьми :	Мазі іхтіолової 2% 30,0 Риб'ячого жиру 5,0 Олії персикової 5,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Для змазування слизової оболонки носа 2-3 рази на день	№ 6.	Візьми:	Нафталану 5,0 Вазеліну Ланоліну безводного по 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Для змазування шкіри при екземі
№ 7.	Візьми :	Розчину токоферолу ацетату олійного 10 % 0,1 Розчину ретинолу ацетату олійного 3,44 % 0,5 Олії оливкової 2,5 Ланоліну безводного 2,5 Вазеліну 2,5 Змішай, щоб утворився крем. Видай. Познач: Для сухої шкіри обличчя	№ 8.	Візьми:	Олії кукурудзяної Олії персикової по 10,0 Воску жовтого 7,0 Ланоліну безводного 2, 0 Олії лавандової 3 краплі Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Для сухої шкіри обличчя
№ 9.	Візьми :	Ментолу 0, 5 Олії евкаліптової 0,5 Парафіну 2,5 Вазеліну 5,0 Змішай, щоб утворилась мазь.	№ 10.	Візьми:	Кислоти саліцилової 0,2 Масла какао 2,0 Олії персикової 20,0 Змішай, щоб утворилась мазь.

Видай. Познач: Для втирання в суглоби при ревматичних болях			Видай. Познач: Змашувати уражені ділянки шкіри		
№ 11.	Візьми :	Камфори Скипидару по 0,1 Вазеліну до 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Втирати в суглоби	№ 12.	Візьми:	Мазі камфорової 20,0 Видай. Познач: Для змазування запалених ділянок шкіри
№ 13.	Візьми :	Розчину ретинолу ацетату олійного 3,44 % 0,5 Ланоліну безводного Вазеліну по 5,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Змашувати шкіру 1 раз в день	№ 14.	Візьми:	Ментолу Метилсаліцилату по 1,0 Вазеліну 20,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Для втирання в суглоби
№ 15.	Візьми :	Іхтіолу 1,0 Камфори 1,0 Вазеліну 5,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Для змазування уражених ділянок шкіри	№ 16.	Візьми:	Ментолу 1,0 Камфори 2,0 Олії евкаліптової 1,0 Вазеліну 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Для втирання в суглоби
№ 17.	Візьми :	Анестезину 0,1 Камфори 0,6 Воску жовтого 4,0 Вазеліну 20,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Втирати в суглоби	№ 18.	Візьми:	Олії оливкової Олії персикової по 5,0 Воску жовтого 7,0 Ланоліну безводного 5,0 Олії герані 0,1 Змішай, щоб утворився крем. Видай. Познач: Для сухої шкіри обличчя
№ 19.	Візьми :	Мазі нафталанової 20,0 Видай. Познач: Наносити на уражену ділянку шкіри	№ 20.	Візьми:	Ментолу 0,1 Вазеліну 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Мазь для носа

Еталон відповіді до рецепту № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>			
Rp.: Mentholi 0,1 Vaselini 10,0 Misce, ut fiat unguentum. Da. Signa: Мазь для носа			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		Печатка лікувально-профілактичного закладу	
Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського препарату. Мазь-розчин, до складу якої входить летка і пахуча, легко розчинна у основі речовина – ментол і гідрофобна мазева основа вуглеводної природи – вазелін.

Фізико-хімічні властивості лікарського засобу та допоміжних речовин

Ментол рацемічний. *Mentholum racemicum* (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 439).

Опис. Кристалічний порошок. Сипкий або у вигляді агломератів або призматичні або голчасті безбарвні блискучі кристали.

Розчинність. Практично не розчинний у воді, мало розчинний в 96% етанолі, ефірі і петролейному ефірі, мало розчинний в жирних оліях та вазеліновому маслі, дуже мало розчинний в гліцерині.

Зберігання. У прохолодному місці.

Вазелін. *Vaselinum album* (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 109)

Опис. Напівпрозора, м'яка на дотик маса білого або майже білого кольору, в розплавленому стані злегка флуоресцює при денному освітленні.

Розчинність. Практично не розчиняється у воді, 96% етанолі і гліцерині, мало розчинний у метиленхлориді.

Зберігання. В захищеному від світла місці.

ППК

(зворотний бік)

$m_{\text{заг.}} 0,1 + 10,0 = 10,1$

% ментолу $10,1 - 100$

$$0,1 - x$$

$$x = 0,9 \% < 5 \%$$

Масла вазелінового для розчинення ментолу

$$1,0 - 23 \text{ крап.}$$

$$0,1 - x$$

$$x = 2,3 \text{ крап.} \approx 2 \text{ крап.}$$

Технологія. На ВР-1 відважують 0,1 г ментолу, поміщають в ступку, додають 2 краплі вазелінового масла, перемішують товкачиком до розчинення. Частинами додають 10,0 г вазеліну, попередньо відваженого на тарирних терезах і перемішують до однорідності. Переносять у контейнер для відпуску. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю і оформляють до відпуску.

ППК

(лицевий бік)

Дата № рецепта

Mentholi 0,1

Ol. Vaselinei gtts. II (1,0 – 23 крап.)

Vaselinei 10,0

$$M_{\text{заг.}} = 10,1$$

Виготовив (підпис)

Перевірив (підпис)

Відпустив (підпис)

Оформлення до відпуску: Етикетка «Зовнішнє», додаткові попереджувальні написи: «Берегти від дітей», «Зберігати в прохолодному місці», «Зберігати в захищеному від світла місці».

Термін зберігання. 10 діб.

Завдання № 2

Опрацюйте тестові завдання за темою «М'які лікарські форми».

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ МАЗЕЙ СУСПЕНЗІЙНИХ ТА ЕМУЛЬСІЙНИХ

Мета: Навчитися виготовляти гетерогенні (суспензійні та емульсійні) мазі з урахуванням фізико-хімічних властивостей і кількості лікарських засобів, оцінювати якість і оформляти їх до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «М'які лікарські засоби для наскірного застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), «М'які лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення та відпуск лікарських форм (СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, від 17.10.2012 р. № 812), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення мазей (від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки відповідності одноразового відпуску наркотичних та психотропних речовин гранично допустимій для відпуску кількості речовини на один рецепт; принцип роботи засобів малої механізації (гомогенізаторів), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використовуваних інгредієнтів, загальні правила виготовлення гетерогенних мазей, технологію суспензійних та емульсійних мазей з різними інгредієнтами, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, виконувати необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології гетерогенних мазей, у відповідності зі стандартом СТ-Р МОЗУ 42-4.6:2015, наказом МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812 виготовляти мазі-суспензії, мазі-емульсії з послідовним виконанням основних технологічних операцій, використовувати засоби малої механізації; підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість, заповнювати паспорт письмового контролю, оформляти препарат до відпуску.

Набути навичок: зважування, відмірювання, подрібнення, розплавлення, емульгування, змішування, фасування, закупорювання, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Визначення та характеристика суспензійних мазей.
2. Офіційні прописи суспензійних мазей.
3. Загальні правила виготовлення суспензійних мазей.
4. Технологія суспензійних мазей в залежності від відсоткового вмісту лікарських речовин.
5. Особливості введення в дерматологічні мазі резорцину та цинку сульфату.
6. Вплив розміру частинок лікарських речовин на їх біологічну доступність.
7. Визначення та класифікація паст відповідно до вимог ДФУ та ЄФ. Особливості виготовлення дерматологічних паст.
8. Визначення та характеристика емульсійних мазей.

9. Технологія емульсійних мазей в залежності від властивостей лікарських та допоміжних речовин.
10. Загальні правила виготовлення суспензійних мазей.
11. Правила введення у мазі протарголу, коларголу, таніну та рослинних екстрактів різної консистенції.
12. Оцінка якості мазей: однорідність, визначення розміру часток лікарських речовин (у суспензійних мазях), відхилення у масі, структурно-механічні властивості, мікробіологічна чистота тощо відповідно до вимог ДФУ.
13. Умови зберігання та оформлення до відпуску мазей згідно з вимогами Державної фармакопеї України, інших нормативних документів (накази МОЗ України).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Гетерогенні мазі утворюють водорозчинні речовини та нерозчинні лікарські речовини. Залежно від утвореного типу дисперсної системи гетерогенні мазі класифікуються на мазі-суспензії та мазі-емульсії.

Згідно ДФУ *мазі-суспензії* – це двофазні системи, які містять тверді, тонкоподрібнені порошкоподібні лікарські речовини, нерозчинні в прописаних основах. Суспензійні мазі утворюють нерозчинні, малорозчинні або практично нерозчинні в основі або воді ЛР (дерматол, тальк, ксероформ, сірка, цинку оксид, стрептоцид та інші), а також розчинні в воді АФІ при концентрації понад 5 %.

Мазі-суспензії виготовляються шляхом диспергування твердих порошкоподібних речовин в основі. Так як від ступеня дисперсності порошкоподібних АФІ залежить сила терапевтичної дії суспензійних мазей необхідно досягти їх максимального подрібнення. Лікарські речовини подрібнюють в ступці спочатку в сухому вигляді, а потім розтирають з ½ від маси ЛР допоміжної рідини. Вибір допоміжної рідини залежить від концентрації сухих речовин і природи основи.

При концентрації лікарських речовин менше 5 % їх розтирають з половинною кількістю рідини, подібної за властивостями до основи (основа вазелінова або ланолін-вазелінова – використовують вазелінове масло, поліетиленоксидна або інша гідрофільна – воду, гліцерин, ПЕО-400).

При концентрації ЛР від 5 до 25 % розтирають з ½ від маси ЛР розплавленої основи з подальшим додаванням залишку нерозплавленої основи і перемішуванням до однорідності. При концентрації ЛР понад 25 % їх розтирають з ½ від маси ЛР основи, після чого в підігріту ступку частинами додають решту розплавленої основи і перемішують до однорідності.

Пасти за ДФУ це суспензійні мазі, що містять понад 25 % порошкоподібних речовин. Коли до складу суспензійних мазей, в т.ч. паст, входить декілька порошкоподібних речовин змішування та подрібнення проводять з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей, концентрацій і фармакологічної активності.

Технологічний процес виготовлення суспензійних мазей передбачає наступний алгоритм:

- фармацевтична експертиза рецептурного пропису (оцінка правильності оформлення рецепта, визначення сумісності інгредієнтів, визначення приналежності ЛР до фармакотерапевтичної групи; за необхідності перевірка

відповідності виписаної кількості наркотичних та психотропних речовин гранично допустимій для відпуску на один рецепт);

- вивчення фізико-хімічних властивостей ЛР (здебільшого – розчинності) та визначення типу дисперсної системи;
- проведення необхідних розрахунків;
- підготовка робочого місця, посуду, допоміжних матеріалів;
- виготовлення мазі:
 - підготовка основи (відважування, за необхідності, залежно від концентрації АФІ, розплавлення частини або усієї основи);
 - відважування і подрібнення за правилом Дерягіна лікарських речовин (з допоміжною рідиною або частиною розплавленої основи, залежно від концентрації АФІ);
 - додавання залишку основи і гомогенізація;
- фасування та пакування мазі;
- контроль якості мазі;
- оформлення до відпуску.

Згідно ДФУ 2.0 *мазі - емульсії* – рідкі двофазні системи, які мають поверхню поділу між гідрофільною та гідрофобною фазами. До складу емульсійних мазей входять розчинні у воді лікарські речовини: новокаїн, ефедрину гідрохлорид, димедрол, адреналіну гідрохлорид, кофеїн, протаргол та ін. У вигляді водного розчину до складу абсорбційної основи вони вводяться при концентрації, що не перевищує 5 %. Якщо їх вміст перевищує вказану концентрацію вони вводяться у вигляді тонкодисперсного порошку за правилами виготовлення суспензійних мазей. Захищені колоїди – протаргол, коларгол, танін, незалежно від концентрації, розчиняють у воді з утворенням емульсійної мазі. Водорозчинні ЛР резорцин і цинку сульфат, незалежно від концентрації, в дерматологічні мазі вводяться за типом суспензії у вигляді тонкоподрібненого порошку.

Сухі і густі екстракти в емульсійні мазі вводять у вигляді спирто-водно-гліцеринового розчину (1:2).

В якості основи для емульсійних мазей в аптеках частіше використовується абсорбційна вазелін-ланолінова основа, в якій ланолін виконує роль емульгатора 2 роду, а вазелін – безпосередньо основи. Однак можливе використання емульсійних основ, як 1, так і 2 роду. В рецептурних прописах використовується основа Кутумової, що містить 60,0 вазеліну, емульгатору Т-2 – 10,0 та води – 30,0 %. Інші склади основ використовуються в МЛЗ, що виготовляються про запас, при наявності спеціального обладнання, яке забезпечує утворення стабільних емульсійних основ при використанні низкомолекулярних ПАР (комплексних – емульгатору № 1, воску емульсійного для отримання емульсій типу масло-вода та емульгаторів 2 роду – сорбітан олеату, Т-2 та інш. для отримання емульсій типу вода-масло).

Водорозчинні лікарські речовини, за відсутності в пропису води, розчиняють у невеликій кількості води очищеної, яку додають з урахуванням їх розчинності та межі водопоглинаючої здатності основи, норми допустимого відхилення в масі мазі. Зазвичай води додають до 5 % від загальної маси мазі або

вираховують з маси ланоліну водного (30%). Після розчинення лікарських речовин, водний розчин емульгують ланоліном безводним.

При наявності в прописі гідрофільних рідин (вода очищена, гліцерин, 0,1% розчин адреналіну гідрохлориду та ін.) лікарські речовини розчиняють в цих рідинах з урахуванням їх сумісності і розчинності. Водний розчин лікарських речовин емульгують ланоліном водним.

Технологічний процес виготовлення емульсійних мазей передбачає наступний алгоритм:

- фармацевтична експертиза рецептурного пропису;
- визначення фізико-хімічних властивостей ЛР, розрахунки концентрації водорозчинних речовин та визначення типу дисперсної системи;
- проведення необхідних розрахунків;
- підготовка робочого місця, посуду, допоміжних матеріалів;
- виготовлення мазі:
 - підготовка основи (відважування);
 - відважування та розчинення лікарських речовин (у воді очищеній, рідких лікарських засобах або, гідрофільних розчинниках, що є у пропису);
 - емульгування ланоліном водним або безводним;
 - додавання основи (вазеліну) і гомогенізація мазі;
- фасування та пакування мазі;
- контроль якості мазі;
- оформлення до відпуску.

При використанні емульсійних основ спочатку готують основу з урахуванням основних правил виготовлення емульсій (виготовлення масляної фази, виготовлення водної фази, емульгування, охолодження). Термостабільні водорозчинні лікарські речовини розчиняють у водній фазі, термолабільні – розчиняють в частині води і вводять в приготовлену охолоджену емульсійну основу. Термостабільні жиророзчинні лікарські речовини розчиняють у масляній фазі, термолабільні – вводять в приготовлену охолоджену емульсійну основу.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*додаток І*). За необхідності проведіть перевірку відповідності одноразового відпуску наркотичних та психотропних речовин гранично допустимій для відпуску кількості речовини на один рецепт, а також їх сумісність.

Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми: Ефедрину
гідрохлориду

№ 2. Візьми: Цинку сульфату 0,2
Кислоти борної 0,3
Ланоліну 2,0
Вазеліну до 15,0

		Розчину адреналіну гідрохлориду 0,1% 1 мл Ланоліну 5,0 Вазеліну до 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Мазь для носа			Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Для змащування ран
№ 3.	Візьми:	Кислоти саліцилової 0,2 Цинку оксиду Крохмалю по 5,0 Вазеліну 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Наносити шпателем на уражені ділянки шкіри при дерматиті (паста Лассара)	№ 4.	Візьми:	Води очищеної 8 мл Цинку оксиду 2,5 Гліцерину 12,5 Желатину 2,5 Змішай, щоб утворилась паста. Видай. Познач: Наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри 1 раз на день. (Паста Уна)
№ 5.	Візьми:	Норсульфазолу 0,2 Ланоліну Вазеліну по 20,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Змащувати шкіру ніздрів 2 рази на день при сикозі	№ 6.	Візьми:	Вісмуту нітрату основного 0,2 Стрептоциду 2,0 Цинку оксиду 2,0 Вазеліну до 20,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Мазь для змазування сосків при тріщинах
№ 7.	Візьми:	Калію йодиду 0,5 Натрію тіосульфату 0,05 Води очищеної 2,2 мл Ланоліну безводного 6,75 Вазеліну 13,5 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Втирати в суглоби	№ 8.	Візьми:	Сірки осадженої 0,4 Кислоти саліцилової 0,5 Цинку оксиду 2,5 Вазеліну до 10,0 Змішай, щоб утворилась паста. Видай. Познач: Наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри 1 раз на день
№ 9.	Візьми:	Стрептоциду Норсульфазолу	№ 10.	Візьми:	Атропіну сульфату 0,1 Новокаїну 0,2

		Сульфадимезину по 2,0 Вазеліну до 20,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Змащувати уражені ділянки шкіри			Ланоліну Вазеліну по 5,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Для знеболення ранової поверхні
№ 11.	Візьми:	Протарголу Гліцерину по 0,5 Ланоліну 2,0 Вазеліну 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Мазь для носа	№ 12.	Візьми:	Кислоти борної 1,0 Резорцину 0,5 Цинку оксиду 1,0 Вазеліну до 20,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Наносити на уражені ділянки шкіри 1 раз на день при дерматиті
№ 13.	Візьми:	Кислоти борної Стрептоциду по 1,0 Мазі цинкової 30,0 Ланоліну 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Наносити на уражені ділянки шкіри	№ 14.	Візьми:	Анестезину 1,0 Цинку оксиду Крохмалю по 5,0 Вазеліну 25,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Для пов'язок на хвору ногу
№ 15.	Візьми:	Анестезину Дерматолу по 2,0 Вазеліну до 25,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Змащувати уражені ділянки шкіри при опіках	№ 16.	Візьми:	Анальгіну 0,5 Таніну 2,0 Ланоліну Вазеліну по 25,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Змащувати уражену руку
№ 17.	Візьми:	Димедролу 1,0 Ланоліну 5,0 Вазеліну до 30,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Мазь протисвербіжна,	№ 18.	Візьми:	Ксероформу 1,0 Цинку оксиду 5,0 Ланоліну Вазеліну по 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь.

№ 19.	Візьми:	Мазі резорцинової 5 % 20,0	№ 20. Візьми:	Видай. Познач: Змашувати шкіру при піодермії
		Видай. Познач: Наносити на уражені ділянки шкіри при себорейному дерматиті		Протарголу 1,0 Ланоліну 4,0 Вазеліну 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Мазь для носа

Еталон відповіді до рецепту № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>			
Rp.: Protargoli 1,0 Lanolini 4,0 Vaselini 10,0 Misce, ut fiat unguentum. Da. Signa: Мазь для носа			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		 Печатка лікувально-профілактичного закладу	
Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського препарату. Мазь-емульсія, до складу якої входить захищений колоїд протаргол, який утворює колоїдний розчин та абсорбційна мазева основа, яка містить ланолін (емульгатор 2 роду) та вазелін – гідрофобна речовина вуглеводневої природи.

Фізико-хімічні властивості лікарського засобу та допоміжних речовин
Протаргол. Protargolum (ДФУ 1.2, с. 569)

Опис. Аморфний порошок коричнево-жовтого кольору, без запаху, слабого гіркуватого та злегка терпкого смаку, що містить 7,3-8,3 % (в середньому 8 %) срібла оксиду.

Розчинність. Розчинний у воді.

Зберігання. У щільно закритій тарі, в захищеному від світла місці.

Ланолін безводний. Lanolinum anhydricum (ДФ VIII, с. 296)

Опис. Буро-жовта маса густої, в'язкої, мазеподібної консистенції, своєрідного слабкого запаху. Ланолін легко розчинний в ефірі, бензині, ацетоні та хлороформі. Дуже важко розчинний в спирті, не розчиняється у воді.

Зберігання. У щільно закупореному контейнері, що оберігає від дії світла, в сухому, прохолодному місці.

Вазелін. Vaseline album. (ДФУ 2.0, Т.2, с. 109)

Опис. Напівпрозора, м'яка на дотик маса білого або майже білого кольору, в розплавленому стані злегка флуоресцює при денному освітленні.

Розчинність. Практично не розчиняється в воді, 96% етанолу та гліцерині, мало розчинний в метиленхлориді.

Зберігання. В захищеному від світла місці.

ППК

(зворотний бік)

$$m_{\text{заг.}} = 1,0 + 4,0 + 10,0 = 15,0$$

Протарголу 1,0

Гліцерину для пептизації протарголу 6 крапель

Води очищеної

4,0 – 100

$$x - 30 \quad x = 1,2 \text{ мл}$$

1 мл – 20

$$1,2 - x \quad x = 24 \text{ крап.}$$

Ланоліну безводного

$$4,0 - 1,2 = 2,8$$

Вазеліну 10,0

Технологія. На ВР-1 відважують 1,0 г протарголу, поміщають в ступку, розтирають з 6 краплями гліцерину, додають 24 краплі води очищеної. Перемішують до розчинення протарголу. На тарирних терезах на капсулу відважують 2,8 г ланоліну безводного і 10,0 г вазеліну. Частинами в ступку додають ланолін безводний та емульгують розчин протарголу. Потім додають частинами вазелін та перемішують до однорідності. Переносять в контейнер для відпуску. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю та оформлюють до відпуску.

ППК

(лицевий бік)

Дата	№ рецепта
Protargoli	1,0
Glycerini	gtts. VI
Aquae purificatae	gtts. XXIV (1,0 мл – 20 крап.)
Lanolini anhydrici	2,8
Vasellini	10,0

$$m_{\text{заг.}} = 15,0$$

Виготовив (підпис)

Перевірив (підпис)

Відпустив (підпис)

Оформлення до відпуску: Етикетка «Зовнішнє» з додатковими попереджувальними написами: «Берегти від дітей», «Зберігати в прохолодному місці», «Зберігати в захищеному від світла місці».

Термін зберігання. 10 діб.

Завдання № 2

Опрацюйте тестові завдання за темою «М'які лікарські форми».

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ МАЗЕЙ КОМБІНОВАНИХ

Мета: Навчитися виготовляти комбіновані мазі, з урахуванням фізико-хімічних властивостей та кількості лікарських засобів, оцінювати якість та оформляти їх до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «М'які лікарські засоби для наскірного застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), «М'які лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення та відпуск лікарських форм (стандарту СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, від 17.10.2012 р. № 812), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення мазей (від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки відповідності одноразового відпуску наркотичних та психотропних речовин гранично допустимій для відпуску кількості речовини на один рецепт; принцип роботи засобів малої механізації (гомогенізаторів), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використовуваних інгредієнтів, загальні правила виготовлення гомогенних та гетерогенних мазей, технологію комбінованих мазей з різними інгредієнтами, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, виконувати необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології комбінованих мазей, у відповідності зі стандартом СТ-Р МОЗУ 42-4.6:2015, наказом МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, виготовляти комбіновані мазі з урахуванням фізико-хімічних властивостей лікарських та допоміжних речовин, а також типу дисперсних систем, що утворюються, з послідовним виконанням основних технологічних операцій, використовувати засоби малої механізації; підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість, заповнювати паспорт письмового контролю, оформляти препарат до відпуску.

Набути навичок: зважування, відмірювання, розчинення, подрібнення, розплавлення, сплавлення, емульгування, змішування, фасування, закупорювання, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика комбінованих мазей.
2. Загальні правила виготовлення комбінованих мазей.
3. Стадії технологічного процесу виготовлення багатофазних мазей з урахуванням фізико-хімічних властивостей лікарських речовин.
4. Номенклатура напівфабрикатів та внутрішньоаптечних заготовок, які використовуються для виготовлення мазей.
5. Сучасні вимоги до виготовлення, зберігання та контролю якості напівфабрикатів та внутрішньоаптечних заготовок.

6. Виготовлення мазей з використанням внутрішньоаптечних заготовок (концентратів та напівфабрикатів).
7. Біофармацевтичні аспекти МЛФ. Принцип підбору основ з урахуванням медичного призначення мазей та інших МЛФ.
8. Методи контролю якості комбінованих мазей, згідно вимог Державної фармакопеї України та інших нормативних документів (накази МОЗ України).
9. Умови зберігання та оформлення до відпуску мазей, згідно з вимогами Державної фармакопеї України, інших нормативних документів (накази МОЗ України).
10. Гелі. Характеристика. Класифікація. Номенклатура. Технологія.
11. Креми. Характеристика. Класифікація. Номенклатура. Технологія.
12. Види несумісностей у мазах.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Згідно ДФУ *комбіновані мазі* – це багатофазні системи, котрі містять декілька лікарських речовин з різними фізико-хімічними властивостями, в результаті утворюється складна комбінована система. Виготовлення комбінованих мазей, які містять декілька АФІ, може включати технологічний процес виготовлення різних типів мазей: мазей-розчинів, мазей-сплавів, мазей-суспензій та мазей-емульсій.

Комбіновані мазі виготовляються шляхом об'єднання різних типів мазей, виготовлених з урахуванням загальних технологічних правил виготовлення мазей, що утворюють відповідні типи дисперсних систем.

Лікарські речовини до складу комбінованих мазей вводять в залежності від їх фізико-хімічних властивостей, дисперсної системи, що утворюється, концентрації ЛР, природи і складу основи. Послідовність виготовлення різних дисперсних систем, залежно від складу пропису і типу утворених мазей повинна бути найбільш раціональною. Доцільно готувати мазі в наступній послідовності: мазь-суспензія, мазь-розчин і мазь-емульсія. Комбіновані мазі в аптеках готують в одній ступці, при необхідності раніш виготовлену мазь перемішують на край ступки.

Технологічний процес виготовлення комбінованих мазей передбачає наступний алгоритм:

- фармацевтична експертиза рецептурного пропису (оцінка правильності оформлення рецепта, визначення сумісності інгредієнтів, визначення приналежності ЛР до фармакотерапевтичної групи; за необхідності перевірка відповідності виписаної кількості нормі одноразового відпуску психотропних речовин);
- визначення фізико-хімічних властивостей ЛР, розрахунки сумарної концентрації жиророзчинних, водорозчинних та нерозчинних у компонентах основи лікарських речовин та визначення типу дисперсних систем, що утворюються при виготовленні комбінованої мазі;
- проведення необхідних розрахунків кількості допоміжної рідини, або основи, необхідної для розчинення або суспендування АФІ;
- підготовка робочого місця, посуду, допоміжних матеріалів;
- виготовлення мазі:

- підготовка основи (відважування, за необхідності, залежно від концентрації АФІ, розплавлення частини або усієї основи);
- відважування ЛР, нерозчинних в компонентах основи, або водорозчинних речовин при сумарній концентрації понад 5% і подрібнення за правилом Дерягіна (з допоміжною рідиною або частиною розплавленої основи залежно від концентрації АФІ) додавання частини основи, гомогенізація і переміщення на край ступки;
- відважування жиророзчинних ЛР, розчинення в рівній кількості допоміжної рідини, або розплавленої основи (залежно від концентрації), додавання частини основи, гомогенізація і переміщення на край ступки;
- відважування та розчинення лікарських речовин (у воді очищеній, рідких лікарських засобах або гідрофільних розчинниках, що містяться у пропису); емульгування ланоліном водним або безводним, залежно від складу пропису; поєднання з раніш виготовленими мазями, гомогенізація;
- додавання залишку основи, гомогенізація, перевірка однорідності;
- фасування та пакування мазі;
- контроль якості мазі;
- оформлення до відпуску.

Контроль якості мазей передбачає перевірку документації (рецепт, паспорт ПК), якість упаковки та оформлення до відпуску. Оцінюють однорідність, відсутність розшаровування і механічних включень, колір, запах, консистенцію, відхилення в масі.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку відповідності одноразового відпуску наркотичних та психотропних речовин гранично допустимій для відпуску кількості речовини на один рецепт, а також їх сумісність.

Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

- | | |
|---|---|
| <p>№ 1. Візьми: Новокаїну 0,3
Анестезину 0,3
Стрептоциду 0,2
Ментолу 0,2
Цинку оксиду 0,2
Ланоліну 5,0
Вазеліну 10,0
Змішай, щоб утворилась мазь.
Видай. Познач: Мазь для лікування геморою</p> | <p>№ 2. Візьми: Dimedroli 0,03
Sol. Adrenalini hydrochloridi (1:1000) 1,5 ml
Lanolini 5,0
Vasellini 10,0
Misce ut fiat unguentum
Da. Signa: Мазь для носа</p> |
| <p>№ 3. Візьми: Новокаїну 0,5</p> | <p>№ 4. Візьми: Кислоти борної 0,2</p> |

- | | | | |
|--------------|---|---------------|--|
| | Анестезину 1,0
Дерматолу 3,0
Олії м'яти 12 крап.
Ланоліну 10,0
Вазеліну 30,0
Змішай, щоб
утворилась мазь
Видай. Познач: Мазь
для рук | | Цинку оксиду 0,2
Ментолу 0,1
Ланоліну 2,0
Вазеліну 8,0
Видай. Познач: Мазь
при золотусі |
| № 5. Візьми: | Ментолу 0,15
Протарголу 0,5
Ланоліну 5,0
Вазеліну 10,0
Змішай, щоб
утворилась мазь.
Видай. Познач:
Закладати в порожнину
носа 2 рази на день при
набряку слизової
оболонки | № 6. Візьми: | Екстракту беладонни
0,1
Камфори 0,1
Дерматолу
Стрептоциду по 0,5
Вазеліну
Ланоліну по 5,0
Змішай, щоб
утворилась мазь.
Видай. Познач:
Наносити на уражені
ділянки шкіри |
| № 7. Візьми: | Димедролу 0,1
Розчину адреналіну
гідрохлориду (1:1000)
10 крап.
Анестезину 0,5
Норсульфазолу 1,0
Ментолу 0,2
Ланоліну безводного
4,0
Вазеліну 6,0
Змішай, щоб
утворилась мазь.
Видай. Познач:
Закладати в порожнину
носа 2 рази на день при
набряку слизової
оболонки | № 8. Візьми: | Дикаїну 0,2
Етазолу 0,5
Розчину адреналіну
гідрохлориду 0,1 % 15
крапель
Ментолу 0,2
Ланоліну 5,0
Вазеліну 10,0
Змішай, щоб
утворилась мазь.
Видай. Познач: Мазь
для лікування
геморою |
| № 9. Візьми: | Ефедрину гідрохлориду
0,1
Стрептоциду
Сульфадимезину
Норсульфазолу по 0,5
Камфори 0,1
Олії евкаліптової 2
крап. | № 10. Візьми: | Новокаїну 0,25
Ментолу 0,3
Ланоліну 1,0
Вазеліну 10,0
Змішай, щоб
утворилась мазь.
Видай. Познач: |

		Ланоліну 5,0 Вазеліну 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Для змащування слизової оболонки носа			Для змащування уражених ділянок шкіри
№ 11.	Візьми:	Димедролу 0,25 Ментолу 0,2 Анестезину 1,0 Ланоліну 10,0 Вазеліну до 25,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Наносити на уражені ділянки шкіри	№ 12.	Візьми:	Етилморфіну гідрохлориду 0,05 Ментолу 0,1 Цинку оксиду 1,0 Ланоліну 10,0 Вазеліну 20,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Втирати в запалену ділянку шкіри
№ 13.	Візьми:	Етилморфіну гідрохлориду 0,05 Розчину адреналіну гідрохлориду 0,1% 30 крап. Цинку оксиду 0,5 Ланоліну 5,0 Вазеліну 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Мазь для носа	№ 14.	Візьми:	Протарголу 0,2 Ментолу 0,1 Димедролу 0,3 Ланоліну 6,0 Вазеліну 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Для змащування слизової оболонки носа
№ 15.	Візьми:	Камфори 0,3 Дерматолу Іхтіолу по 1,0 Ланоліну Вазеліну по 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Наносити на уражені ділянки шкіри	№ 16.	Візьми:	Димедролу 0,1 Новокаїну Ментолу по 0,2 Стрептоциду 1,0 Ланоліну Вазеліну по 10,0 Змішай, щоб утворилась мазь. Видай. Познач: Мазь для носа

- | | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| <p>№ 17.</p> | <p>Візьми: Екстракту беладонни 0,2
 Анестезину 1,0
 Дерматолу 0,5
 Ланоліну
 Вазеліну по 10,0
 Змішай, щоб утворилась мазь.
 Видай. Познач: Наносити на уражені ділянки шкіри</p> | <p>№ 18.</p> | <p>Візьми: Димедролу 0,05
 Ефедрину
 гідрохлориду 0,3
 Ментолу 0,07
 Цинку оксиду 0,12
 Розчину адреналіну гідрохлориду (1:1000) 20 крапель
 Ланоліну 10,0
 Вазеліну 10,0
 Змішай, щоб утворилась мазь
 Видай. Познач: Мазь для носа</p> |
| <p>№ 19.</p> | <p>Візьми: Стрептоциду
 Норсульфазолу
 Сульфадимезину по 0,5
 Ефедрину гідрохлориду 0,2
 Камфори 0,6,
 Олії евкаліптової 1 крапля
 Ланоліну
 Вазеліну по 5,0
 Змішай, щоб утворилась мазь.
 Видай. Познач: Вводити в порожнину носа 2-3 рази на день при гострому риніті</p> | <p>№ 20.</p> | <p>Візьми: Стрептоциду 0,3
 Розчину адреналіну гідрохлориду 0,1% 10 крапель
 Ментолу 0,1
 Ланоліну 2,0
 Вазеліну 8,0
 Змішай, щоб утворилась мазь.
 Видай. Познач: Вводити в порожнину носа 2-3 рази на день при гострому риніті</p> |

Еталон відповіді до рецепту № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підписати)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>		
Rp.: Streptocidi 0,3 Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1 % gtts. X Mentholi 0,1 Lanolini 2,0 Vaselini 8,0 Misce, ut fiat unguentum. Da. Signa: Мазь для носа		
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		Печатка лікувально-профілактичного закладу
Рецепт дійсний протягом 1 місяця		

Характеристика лікарського препарату. Комбінована мазь, яка містить летку та пахучу, легко розчинну в основі речовину ментол, яка утворює мазь-розчин, розчин адреналіну гідрохлориду, який утворюють мазь-емульсію, стрептоцид, який не розчиняється ні в основі, ні в воді та утворює мазь-суспензію та абсорбційну мазеву основу, яка містить ланолін (емульгатор 2 роду) та вазелін – гідрофобну речовину вуглеводневої природи.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів і допоміжних речовин

Розчин адреналіну гідрохлориду 0,1 %. Solutio Adrenalini hydrochloridi 0,1 % (ДФ Х, с. 625)

Опис. Безбарвний прозорий розчин

Зберігання. (ДФУ 1.2., с. 218) Сильнодіюча речовина. У прохолодному, захищеному від світла місці.

Ментол рацемічний. Mentholum racemicum (ДФУ 1.1, с. 395).

Опис. Кристалічний порошок сипкий або у вигляді агломератів або призматичні або голчасті безбарвні блискучі кристали.

Розчинність. Практично не розчинний у воді, мало розчинний в 96% спирті, ефірі, мало розчинний в жирних оліях та вазеліновому маслі, дуже мало розчинний в гліцерині.

Зберігання. У прохолодному місці.

Стрептоцид. Streptocidum (ДФ Х, с. 646).

Опис. Білий кристалічний порошок без запаху.

Розчинність. Мало розчинний у воді, легко розчинний у киплячій воді, розведений соляній кислоті, розчинах їдких лугів та ацетоні, важко розчинний у спирті, практично не розчинний у ефірі та хлороформі.

Зберігання. У добре закупореній тарі. Сильнодіюча речовина.

Ланолін водний. Lanolinum hydricum (ДФ Х, с. 394).

Опис. Густа, в'язка маса жовтуватого-білого кольору.

Зберігання. У щільно закупореній тарі, що охороняє від дії світла, у сухому, прохолодному місці.

Вазелін. Vaselineum (ДФУ 1.4., с. 381).

Опис. Напівпрозора, м'яка на дотик маса білого або майже білого кольору, у розплавленому стані злегка флуоресцює при денному освітленні.

Розчинність. Практично не розчиняється у воді, мало розчинний у метиленхлориді, практично не розчинний у 96 % спирті та гліцерині.

Зберігання. В захищеному від світла місці.

ППК

(зворотний бік)

$$m_{\text{заг.}} = 0,1 + 0,3 + 2,0 + 8,0 = 10,4$$

Стрептоциду 0,3

%, Стрептоциду

$$10,4 - 100$$

$$0,3 - x \quad x = 2,9 \%$$

Етанолу 95 % для подрібнення стрептоциду

$$1,0 - 5$$

$$0,3 - x \quad x = 2 \text{ крап.}$$

Масла вазелінового для подрібнення стрептоциду

$$1,0 - 23$$

$$0,15 - x \quad x = 3 \text{ крап.}$$

Ментолу 0,1

% ментолу

$$10,4 - 100$$

$$0,1 - x \quad x = 1 \%$$

Масла вазелінового для розчинення ментолу

$$1,0 - 23 \text{ крап.}$$

$$0,1 - x \quad x = 2 \text{ крап.}$$

Розчину адреналіну гідрохлориду 0,1 %

$$(\text{КП } 1,1) 10 \times 1,1 = 11 \text{ крап.}$$

Ланоліну водного 2,0

Вазеліну 8,0

Технологія. На ВР-1 відважують 0,3 г стрептоциду, поміщають у ступку, розтирають у сухому вигляді, потім з 2 краплями 95 % етанолу та 3 краплями масла вазелінового до отримання однорідної маси, частинами додають невелику кількість від попередньо відваженого на тарирних терезах на капсулу 8,0 г вазеліну, перемішують до однорідності та відсувають на край ступки. На ВР-1 відважують 0,1 г ментолу, поміщають у ступку. Додають 2 краплі вазелінового масла, перемішують товчачиком до розчинення, змішують з раніше приготовленою маззю, перемішують до однорідності та відсувають на край

ступки. В ступку поміщають 11 крапель 0,1% розчину адреналіну гідрохлориду (з урахуванням КП), розчин емульгують 2,0 г ланоліну водного, відваженого на капсулу на тарирних терезах. Змішують з попередньо приготовленою маззю, додають з капсули вазелін, що залишився, та перемішують до однорідності. Готову мазь переносять у контейнер для відпуску. Наклеюють номер рецепту, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю та оформлюють до відпуску.

ППК

(лицевий бік)

Дата	№ рецепта
Streptocidi 0,3	
Olei Vaselini gtts. V (1,0 – 23 крап.)	
Mentholi 0,1	
Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1 % gtts. XI (КП 1,1)	
Lanolini hydrici 2,0	
<u>Vaselini 8,0</u>	

$m_{\text{заг.}} = 10,4$

Виготовив	(підпис)
Перевірів	(підпис)
Відпустив	(підпис)

Оформлення до відпуску: Етикетка «Зовнішнє» з додатковими попереджувальними написами: «Берегти від дітей», «Зберігати в прохолодному місці», «Зберігати в захищеному від світла місці».

Термін зберігання. 10 діб.

Завдання № 2

Опрацюйте тестові завдання за темою «М'які лікарські форми».

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ СУПОЗИТОРІЇВ МЕТОДОМ ВИКАЧУВАННЯ

Мета: навчитися виготовляти супозиторії з різними лікарськими речовинами методом викачування, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), «Лікарські засоби для ректального застосування» (ДФУ 2.0 Т. 1), «Супозиторії і песарії, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3); основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення та відпуск лікарських форм (СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, від 17.10.2012 р. № 812), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних гранично допустимій для відпуску кількості засобу на один рецепт; влаштування і принцип роботи засобів малої механізації (пристрій для подрібнення жирових основ, пілюльна машинка), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використовуваних інгредієнтів, загальні правила виготовлення супозиторіїв з різними інгредієнтами, пакування і їх маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта; виконувати необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин; обґрунтовувати раціональний варіант технології супозиторіїв; відповідно до стандарту СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, наказів МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812 враховуючи фізико-хімічні властивості лікарських речовин здійснювати технологічні операції з виготовлення супозиторіїв, уминати супозиторну масу; формувати брусок і дозувати його різакон пілюльної машинки; викачувати супозиторії необхідної форми; оцінювати якість; пакувати і оформляти до відпуску.

Набути навички: відважування, подрібнення, розчинення, змішування, уминання супозиторної маси, викачування бруска, дозування, викачування супозиторіїв відповідної форми, пакування, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика, класифікація супозиторіїв. Вимоги ДФУ до них. Переваги та недоліки супозиторіїв як лікарської форми.
2. Супозиторії як дисперсна система. Способи прописування супозиторіїв. Методи виготовлення супозиторіїв.
3. Класифікація супозиторних основ, їх характеристика. Вимоги до супозиторних основ.
4. Характеристика технологічних стадій виготовлення супозиторіїв методом викачування.
5. Правила введення лікарських речовин з різними фізико-хімічними

властивостями в основу в методі викачування. Особливості введення протарголу, коларголу, таніну, сухих і густих екстрактів.

6. Палички як лікарська форма. Методи їх виготовлення. Розрахунки кількості основи.
7. Оцінка якості супозиторіїв, пакування, оформлення до відпуску згідно з вимогами чинної нормативної документації.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Згідно ДФУ – **супозиторії (ректальні супозиторії)** – тверді однодозові лікарські засоби, призначені для введення в пряму кишку з метою надання системної або місцевої дії.

Песарії (вагінальні супозиторії) – тверді однодозові лікарські засоби, призначені для введення у піхву з метою надання місцевої дії.

Палички – тверді однодозові лікарські засоби, призначені для введення у фістульні ходи, канал шийки матки, слуховий прохід тощо.

Супозиторії і песарії містять одну або декілька діючих речовин, диспергованих, емульгованих або розчинених у відповідній основі, яка може розчинятися або диспергуватися у воді або плавитися при температурі тіла.

В якості гідрофобних основ для виготовлення супозиторіїв застосовують масло какао, сплави масла какао з парафіном і гідрогенізованими жирами, твердий жир тощо. Як гідрофільні основи використовують желатино-гліцеринову основу, сплави макроголів (поліетиленоксидів (ПЕО) з різними молекулярними масами тощо.

Супозиторії і песарії можуть мати форму конуса, циліндра з загостреним кінцем або іншу форму. Максимальний діаметр не більше 1,5 см. Маса одного супозиторію для дорослих має знаходитись у межах від 1,0 до 4,0 г, а одного песарію – від 1,5 до 6,0 г.

Палички мають форму циліндра з загостреним кінцем і діаметром не більше 1 см. Довжина паличок як правило не перевищує 10 см, а маса їх повинна бути від 0,5 до 1,0 г.

Супозиторії можуть бути виготовлені трьома методами: викачування, виливання у форми і пресування.

Для отримання супозиторіїв методом викачування в якості основи використовують масло какао або його замінники (масло лавра черешчатого, масло коріандрове); методом пресування – масло какао, бутирол, ПЕО; виливання – водорозчинні і всі жирові основи (при використанні масла какао слід ретельно дотримуватися температурного режиму).

Введення лікарських речовин в супозиторії залежить від характеру основи, кількості і фізико-хімічних властивостей лікарських речовин, і, перш за все, їх розчинності в основі.

Залежно від кількості і фізико-хімічних властивостей лікарських речовин їх вводять у масло какао у такий спосіб:

1. Лікарські речовини, що розчинні в основі:

- у кількості до 5 % – розтирають з декількома краплями рослинної олії (персикової або соняшникової тощо), а потім змішують з подрібненою основою;

- у кількості більше 5 % – ретельно розтирають з частиною подрібненого масла какао, а потім додають решту; якщо при цьому утворюється евтектичний сплав, для підвищення температури плавлення маси додають віск або спермацет.

2. Лікарські речовини, що розчинні у воді:

- у кількості до 5 % – розчиняють у мінімальній кількості води або гліцерину, а потім змішують з маслом какао, яке здатне інкорпорувати 4 – 5 % води;

- у кількості більше 5 % – за типом суспензії, ретельно розтирають у ступці спочатку в сухому вигляді, потім (за правилом Дерягіна) з невеликою кількістю розтертої основи і додають по частинах масло какао.

3. Лікарські речовини, що нерозчинні ні в основі, ні в воді:

- у кількості до 0,1 г на 1 супозиторій – за типом суспензії, розтирають за правилом Дерягіна з декількома краплями олії (персикової, мигдальної тощо), а потім змішують з маслом какао;

- понад 0,1 г на 1 супозиторій – за типом суспензії, ретельно розтирають з частиною подрібненого масла какао (за правилом Дерягіна) і поступово додають основу, що залишилась.

4. Рідкі лікарські речовини (іхтіол, нафта нафталанська) змішують безпосередньо з подрібненим маслом какао.

5. Густі екстракти розчиняють у рівній кількості спирто-водно-гліцеринової суміші (1: 6: 3) або використовують попередньо приготовлений розчин густого екстракту (1: 2), а потім додають його краплями до супозиторної маси.

Технологічні стадії методу викачування: підготовка (подрібнення) основи, введення лікарських речовин і отримання супозиторної маси, дозування, формування супозиторіїв, пакування і оформлення до відпуску.

Якщо маса супозиторію в рецепті не вказана, то ректальні супозиторії готують масою 3,0 г, а вагінальні – 4,0 г.

Готові супозиторії загортають у парафінований, вощений папір, целофан або фольгу і вкладають у картонні коробки.

Оформляють до відпуску етикеткою «Зовнішнє» і додатковими написами «Берегти від дітей», «Зберігати в прохолодному місці» і «Зберігати в захищеному від світла місці». За наявності у складі отруйних, наркотичних або психотропних речовин виписують сигнатуру та опечатують.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з врахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю.

Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

- | | | | | | |
|------|---------|---|------|---------|---|
| № 1. | Візьми: | Кодеїну фосфату 0,01
Анальгіну 0,1
Основи скільки потрібно, щоб утворився супозиторій.
Видай такі дози № 6
Познач: По 1 супозиторію при появі болю | № 2. | Візьми: | Етакридину лактату Новокаїну по 0,02
Масла какао 3,0
Змішай, щоб утворився супозиторій.
Видай такі дози № 6
Познач: По 1 супозиторію 2 рази на день |
| № 3. | Візьми: | Екстракту беладони 0,01
Новокаїну 0,1
Масла какао 2,5
Змішай, щоб утворився супозиторій.
Видай такі дози № 6
Познач: По 1 супозиторію 2 рази на день | № 4. | Візьми: | Хініну гідрохлориду Кислоти борної по 0,3
Масла какао 3,5
Змішай, щоб утворилась кулька.
Видай такі дози № 6
Познач: По 1 кульці на ніч |
| № 5. | Візьми: | Папаверину гідрохлориду 0,01
Дибазолу 0,02
Масла какао скільки потрібно, щоб утворився супозиторій.
Видай такі дози № 6
Познач: По 1 супозиторію 2 рази на день | № 6. | Візьми: | Норсульфазолу 0,1
Стрептоциду 0,15
Масла какао 3,0
Змішай, щоб утворився супозиторій
Видай такі дози № 6
Познач: По 1 супозиторію в пряму кишку |
| № 7. | Візьми: | Анестезину 0,1
Ксероформу 0,5
Масла какао скільки потрібно, щоб утворився супозиторій
Видай такі дози № 6
Познач: По 1 супоз. 2 рази на день | № 8. | Візьми: | Ксероформу 0,15
Новокаїну 0,25
Масла какао 2,5
Змішай, щоб утворився супозиторій
Видай такі дози № 6
Познач: По 1 супоз. 2 рази на день |

- № 9. Візьми: Екстракту беладони 0,01
Новокаїну 0,2
Ксероформу 0,1
Масла какао 2,0
Змішай, щоб утворився супозиторій.
Видай такі дози № 6
Познач: По 1 супозиторію у пряму кишку
- № 10. Візьми: Норсульфазолу 0,1
Стрептоциду 0,15
Масла какао скільки потрібно, щоб утворився супозиторій
Видай такі дози № 3
Познач: По 1 супозиторію на ніч
- № 11. Візьми: Дикаїну 0,01
Папаверину гідрохлориду 0,01
Дибазолу 0,02
Масла какао 2,5
Змішай, щоб утворився супозиторій
Видай такі дози № 6
Познач: По 1 супозиторію на ніч
- № 12. Візьми: Екстракту беладони 0,015
Новокаїну
Стрептоциду по 0,1
Розчину адреналіну гідрохлориду 0,1 %
2 крап.
Масла какао, скільки потрібно
Змішай, щоб утворився супозиторій
Видай такі дози № 6
Познач: По 1 супозиторію 3 рази при геморої, що кровоточить
- № 13. Візьми: Хінозолу 0,03
Кислоти борної 0,1
Масла какао скільки потрібно, щоб утворилась кулька
Змішай.
Видай такі дози № 3.
Познач: По 1 кульці на ніч
- № 14. Візьми: Фенобарбіталу 0,1
Масла какао 3,0
Змішай, щоб утворився супозиторій
Видай такі дози № 6
Познач: По 1 супозиторію 2 рази на добу
- № 15. Візьми: Хлоралгідрату
Цукру по 1,0
Масла какао 2,0
Змішай, щоб утворився супозиторій.
Видай такі дози № 6
- № 16. Візьми: Екстракту беладони 0,015
Ксероформу 0,2
Масла какао 2,0
Змішай, щоб утворився супозиторій.
Видай такі дози № 6

- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| | Познач: По 1
супозиторію при
епілептичних
нападах | | Познач: По 1
супозиторію на ніч |
| № 17. | Візьми: Екстракту беладони 0,02
Іхтіолу 0,3
Калію йодиду 0,2
Масла какао 2,0
Змішай, щоб
утворився
супозиторій.
Видай такі дози № 6
Познач: По 1
супозиторію вранці
і ввечері. | № 18. | Візьми: Дикаїну 0,01
Екстракту беладони 0,015
Масла какао скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
дози № 6.
Познач: По 1
супозиторію 2 рази
на день |
| № 19. | Візьми: Екстракту беладони 0,015
Димедролу 0,02
Новокаїну 0,15
Рибофлавіну 0,05
Дерматолу 0,2
Масла какао 2,5
Змішай, щоб
утворився
супозиторій.
Видай такі дози № 6
Познач: По 1
супозиторію в
пряму кишку 2 рази
на день | № 20. | Візьми: Папаверину
гідрохлориду 0,02
Масла какао скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
дози № 10.
Познач: Вводити в
пряму кишку по 1
супозиторію на ніч |

Еталон відповіді до рецепта № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого № <u>46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>			
Rp.: Papaverini hydrochloridi 0,02 Olei Cacao q.s. Misce, ut fiat suppositorium Da tales doses N 10 Signa: Вводити в пряму кишку по 1 супозиторію на ніч			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		 Печатка лікувально-профілактичного закладу	
Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського препарату. Даний лікарський препарат являє собою ректальні супозиторії типу емульсії в/м, прописані розподільним способом, до складу яких входить сильнодіюча речовина, добре розчинна у воді – папаверину гідрохлорид.

Перевірка доз.

Перевірку відповідності терапевтичних разових і добових доз папаверину гідрохлориду здійснюють шляхом порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами.

ТРД = 0,2 МТРД = 0,4

ТДД = 0,2 МТДД = 0,6

Дози не завищені

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів і допоміжних речовин:

Папаверину гідрохлорид. Papaverini hydrochloridum (ДФУ 1.1, с.463).

Опис. Білий кристалічний порошок.

Розчинність. Легко розчинний у воді.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У щільно закупореній тарі, у захищеному від світла місці.

Масло какао. Oleum Cacao (ДФ Х, с. 486).

Опис. Щільна однорідна маса жовтуватого кольору, слабкого ароматного запаху какао і приємного смаку, тендітна при кімнатній температурі, плавиться при 30-34 °С, перетворюючись на прозору рідину.

Розчинність. Легко розчиняється при збовтуванні в ефірі і киплячому безводному спирті.

Зберігання. В аптеках – в добре закритих контейнерах, в прохолодному, захищеному від світла місці.

ППК

(зворотний бік)

Папаверину гідрохлориду

$0,02 \times 10 = 0,2$

Масла какао

$(3,0 \times 10) - 0,2 = 29,8$

Маса супозиторна $(0,2 + 29,8) / 10 = 3,0$

Маса 1 супозиторію

$30,0 : 10 = 3,0$

Технологія. У ступку відмірюють мінімальну кількість води очищеної і відважують на ВР-1 0,2 г папаверину гідрохлориду. Розтирають до розчинення і поступово додають 29,8 г стружки масла какао. У разі необхідності додають невелику кількість ланоліну безводного до утворення пластичної маси. Ретельно уминають до утворення однорідної маси, яка відстає від стінок ступки, зважують і відмічають масу на зворотному боці рецепта і в паспорті письмового контролю. Переносять на скло пілюльної машинки. Формують брусок, за допомогою різача ділять його на рівні частини і викачують супозиторії, однакові за формою, довжиною і діаметром. Загортають у «хустиночки» та упаковують в коробку, наклеюють номер рецепту, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю і оформляють препарат до відпуску.

ППК

(лицевий бік)

Дата	№ рецепта
------	-----------

Aquae purificatae	q.s.
-------------------	------

Papaverini hydrochloridi	0,2
--------------------------	-----

Olei Cacao	29,8
------------	------

<u>Lanolini anhydrici</u>	<u>q.s.</u>
---------------------------	-------------

Massae suppositoriorum	30,0
------------------------	------

3,0 N. 10

Виготовив	(підпис)
-----------	----------

Перевірив	(підпис)
-----------	----------

Відпустив	(підпис)
-----------	----------

Оформлення до відпуску. Етикетка «Зовнішнє», додаткові попереджувальні написи «Зберігати в прохолодному місці», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».

Термін зберігання. 10 діб.

Завдання № 2

Опрацюйте тестові завдання за темою «Технологія супозиторіїв методом викачування».

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ СУПОЗИТОРІЇВ МЕТОДОМ ВИЛИВАННЯ НА ГІДРОФОБНИХ ОСНОВАХ

Мета: навчитися виготовляти супозиторії і палички з різними лікарськими речовинами на гідрофобних основах методом виливання, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), «Лікарські засоби для ректального застосування» (ДФУ 2.0 Т. 1), «Супозиторії і песарії, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3) ; основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення та відпуск лікарських форм (СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, від 17.10.2012 р. № 812), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних гранично допустимій для відпуску кількості засобу на один рецепт; влаштування і принцип роботи засобів малої механізації (пристрій для нагрівання і плавлення основ, форми для виливання супозиторіїв), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використовуваних інгредієнтів, загальні правила виготовлення супозиторіїв з різними інгредієнтами, пакування і їх маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта; виконувати необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин; обґрунтовувати раціональний варіант технології супозиторіїв; відповідно до стандарту СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, наказів МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812 враховуючи фізико-хімічні властивості лікарських речовин здійснювати технологічні операції з виготовлення супозиторіїв, плавити основу, вводити лікарські речовини, підготовлювати супозиторні форми, розливати супозиторну масу, охолоджувати форму, виймати супозиторії; пакувати і оформляти до відпуску.

Набути навички: відважування, подрібнення, розчинення, змішування, плавлення, виливання у форми, пакування, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика і склад гідрофобних основ, які застосовують у методі виливання.
2. Порівняльна характеристика методів виготовлення супозиторіїв.
3. Розрахунки кількості гідрофобних основ для виготовлення супозиторіїв методом виливання. Прямий і зворотний коефіцієнти заміщення за жировою основою.
4. Характеристика технологічних стадій приготування супозиторіїв методом виливання на гідрофобних основах.

5. Правила введення лікарських речовин з різними фізико-хімічними властивостями в гідрофобні основи при використанні в методі виливання.

6. Контроль якості супозиторіїв, пакування, оформлення до відпуску, контроль при відпуску.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Для отримання супозиторіїв методом виливання в якості основи використовують гідрофобні основи: бутирол, твердий жир, імхаузен або вітепсол тощо та гідрофільні основи: желатино-гліцеринова, поліетиленоксидна, мильно-гліцеринова.

Технологічні стадії методу виливання: розплавлення основи, введення лікарських речовин в розплавлену основу, підготовка форм і виливання виготовленої напівохолодженої маси у форми, охолодження, пакування і оформлення до відпуску.

Лікарські речовини в гідрофобні основи у методі виливання вводять в залежності від їх кількості та фізико-хімічних властивостей.

Лікарські речовини, розчинні у гідрофобних основах (фенол, ментол, камфора, фенілсаліцилат, хлоралгідрат та ін.), розчиняють в основі. При цьому можуть виникати евтектичних сплави, і супозиторна маса не застигає. Тому необхідно додавати ущільнюючі речовини (віск, парафін) у кількості 4-5 % від маси основи.

З метою запобігання припікаючої дії, **фенол** використовують у кристалічному вигляді, який розчиняють в частині підпавленої жирової основи.

Термолабільні і леткі речовини додають до напівохолодженої супозиторної маси перед її виливанням у форми.

Водорозчинні речовини у гідрофобну основу вводять у вигляді найдрібнішого порошку.

Якщо до складу супозиторіїв входять водорозчинні речовини, то доцільно використовувати гідрофільну основу. Водорозчинні речовини (солі алкалоїдів, протаргол, коларгол, новокаїн тощо) попередньо розчиняють в частині води, гліцерину або поліетиленоксиду.

При виготовленні супозиторіїв з **коларголом, протарголом, таніном** рекомендується використовувати желатино-гліцеринову основу.

Речовини, не розчинні у воді і оліях (дерматол, цинку окис, ксероформ, стрептоцид, вісмуту нітрат основний тощо), вводять в основи у вигляді дрібних порошків (розмір часток не більше 0,08 мм).

Якщо речовини прописані в малих дозах (до 5 %), то їх спочатку розтирають з декількома краплями мигдальної, персикової або вазелінової олії, а потім змішують з підпавленою жировою основою.

Якщо речовини прописані в кількості більше 5 %, то їх ретельно розтирають і змішують з частиною підпавленої жирової основи, а потім додають решту розплавленої основи.

Нерозчинні лікарські речовини у гідрофільних основах спочатку розтирають з рідким компонентом основи, а потім змішують з залишковою кількістю супозиторної маси і розливають у форми.

В'язкі лікарські речовини (іхтіол, бальзами тощо) змішують безпосередньо з жировою основою. Густі екстракти (наприклад, екстракт беладони) вводять у супозиторну масу після їх попереднього змішування з рівною кількістю спирто-водно-гліцеринової суміші (1: 6: 3).

Приготовану напівохолоджену супозиторну масу розливають у попередньо змащені мильним спиртом металеві або пластикові форми, поміщають в холодильник на 15-20 хвилин. Після охолодження форми розкручують, обережно виймають супозиторії, загортають і оформляють до відпуску.

При виготовленні супозиторіїв методом виливання їх маса залежить від розміру (об'єму) чарунки, щільності основи і кількості лікарської речовини. Якщо ЛР виписані в кількості до 5 %, можна не брати до уваги незначний об'єм, який вони займають в формах. При концентрації лікарські речовини більше 5 %, необхідно враховувати об'єм, який займає прописана лікарська речовина, тобто «коефіцієнт заміщення» або «зворотний коефіцієнт заміщення».

Коефіцієнт заміщення ($E_{\text{ж}}$) – це кількість лікарської речовини, яка заміщає одну вагову частину жирової основи з щільністю 0,95.

Зворотним коефіцієнтом заміщення ($1/E_{\text{ж}}$) називають кількість жирової основи, яка заміщає одну вагову частину лікарської речовини.

Оформлюють до відпуску етикеткою «Зовнішнє» і додатковими написами «Берегти від дітей», «Зберігати в прохолодному місці» і «Зберігати в захищеному від світла місці». За наявності у складі отруйних, наркотичних або психотропних речовин виписують сигнатуру та опечатують.

Термін зберігання: 10 діб.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з врахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми: Ксероформу 0,2

№ 2. Візьми: Теофіліну 0,1

Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.

Змішай. Видай такі
دوزи № 6.

Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.

Змішай. Видай такі
دوزи № 6

- Познач: По 1
супозиторію 2 рази
на день
- № 3. Візьми: Анестезину 0,1
Дерматолу 0,12
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1
супозиторію на ніч
- № 5. Візьми: Анестезину 0,5
Анальгіну 0,5
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1
супозиторію на ніч
- № 7. Візьми: Новокаїну 0,5
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1
супозиторію 2 рази
на день
- № 9. Візьми: Норсульфазолу 0,1
Стрептоциду 0,15
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1
супозиторію вранці і
ввечері
- Познач: По 1
супозиторію 2 рази
на день
- № 4. Візьми: Фурациліну 0,05
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1
супозиторію 3 рази
на день
- № 6. Візьми: Цинку оксиду
Кислоти борної по 0,1
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1
супозиторію на ніч
- № 8. Візьми: Анальгіну 0,5
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1
супозиторію 2 рази
на день
- № 10. Візьми: Цинку оксиду
Вісмуту нітрату
основного по 0,15
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6
Познач: По 1
супозиторію вранці і
ввечері

- № 11. Візьми: Анестезину 0,4
Анальгіну 0,5
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1
супозиторію вранці і
ввечері
- № 12. Візьми: Осарсолу 0,2
Стрептоциду
Кислоти борної по
0,3
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1 кульці
на ніч
- № 13. Візьми: Хініну гідрохлориду
Кислоти борної по
0,3
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився песарій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1 песарію
на ніч
- № 14. Візьми: Новокаїну
Стрептоциду по 0,1
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1
супозиторію вранці і
ввечері
- № 15. Візьми: Фуразолідону 0,04
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1
супозиторію на ніч
- № 16. Візьми: Хініну гідрохлориду
Кислоти борної по
0,2
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився песарій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1 песарію
на ніч
- № 17. Візьми: Анестезину 0,1
Ментолу
Дерматолу по 0,4
Цинку оксиду 0,02
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
- № 18. Візьми: Анестезину 0,1
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1
супозиторію на ніч

Познач: По 1
супозиторію на ніч
(супозиторії
«Анестезол»)

№ 19. Візьми: Анестезину 0,5
Цинку оксиду 0,02
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1
супозиторію 2 рази
на день

№ 20. Візьми: Дерматолу 0,3
Бутиролу, скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1
супозиторію на ніч

Еталон відповіді до рецепту № 20:

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого № 46_08/16			
Rp.: Dermatoli 0,3 Butyroli q. s. Misce, ut fiat suppositorium Da tales doses N 6 Signa: По 1 супозиторію на ніч			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		 Печатка лікувально- профілактичного закладу	
Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського препарату. Даний лікарський препарат являє собою ректальні супозиторії, прописані розподільним способом, до складу яких входить дерматол – речовина, що не розчинна ні в воді, ні в основі.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів
Дерматол. Dermatolum (ГФ Х, с. 231).

Опис. Порошок жовтого кольору, без запаху.

Розчинність. Чи не розчиняється у воді.

Зберігання. У щільно закупореній тарі, у захищеному від світла місці.

ППК

(зворотний бік)

*маса супозиторіїв використовуваної

супозиторної форми становить 3,0 г

% вміст дерматолу

3,0 – 100%

0,2 –х; $x = 6,67 \% > 5\%$

Дерматолу $0,2 \times 6 = 1,2$

$1/E_{\text{ж}} \text{ дерматолу} = 0,38$

Бутиролу $(3,0 \times 6) - (0,38 \times 1,2) = 17,55$

Маса 1 супозиторію:

$(1,2 + 17,55) / 6 = 3,12$

Технологія. 17,55 г подрібненого бутиролу відважують на технічних вагах, поміщають в фарфорову чашку з носиком і розплавляють на водяній бані. 1,2 г дерматолу відважують на ВР-5 і подрібнюють в ступці спочатку в сухому вигляді, а потім з половиною кількістю підпавленої основи (за правилом Дерягіна) і переносять отриману суміш в порцелянову чашку до напівохолодженої основи. Масу швидко розливають у попередньо змащені мильним спиртом чарунки супозиторної форми. Форму охолоджують 15-20 хв., після чого виймають супозиторії, загортають їх у «хустиночки» і упаковують в картонну коробку. Наклеюють номер рецепту, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю.

ППК

(лицевий бік)

Дата	№ рецепта
Dermatoli	1,2
Butyrolі	17,55
	3,12 № 6
Виготовив	(підпис)
Перевірив	(підпис)
Відпустив	(підпис)

Оформлення до відпуску. Етикетка «Зовнішнє», додаткові попереджувальні написи: «Зберігати в прохолодному місці», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».

Термін зберігання. 10 діб.

Завдання №2

Проведіть розрахунки кількості супозиторної основи у прописах.

№ 1. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,4. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 120 супозиторіїв, які містять по 0,2 анальгін та 0,2 ацетилсаліцилової кислоти.

№ 2. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,2. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 120 супозиторіїв, які містять по 0,3 ксероформу та 0,1 цинку оксиду.

№ 3. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 2,8. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 115 супозиторіїв, які містять по 0,25 кислоти борної.

№ 4. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,1. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 110 супозиторіїв, які містять по 0,3 стрептоциду.

№ 5. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,3. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 120 супозиторіїв, які містять по 0,2 іхтіолу та 0,015 екстракту беладонни.

№ 6. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,0. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 110 кульок, які містять по 0,25 резорцину.

№ 7. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,4. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 110 супозиторіїв, які містять по 0,1 фенілсаліцилату та 0,15 таніну.

№ 8. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,1. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 115 супозиторіїв, які містять по 0,05 фенілсаліцилату та 0,2 цинку оксиду.

№ 9. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,3. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 90 супозиторіїв, які містять по 0,1 новокаїну.

№ 10. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,2. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 105 супозиторіїв, які містять по 0,05 новокаїну та димедролу.

№ 11. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 2,9. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 105 супозиторіїв, які містять по 0,1 папаверину гідрохлориду.

№ 12. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,1. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 120 супозиторіїв, які містять по 0,15 вісмуту нітрату основного та цинку оксиду.

№ 13. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,3. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 105 супозиторіїв, які містять по 0,1 цинку оксиду та кислоти борної.

№ 14. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 2,9. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 120 супозиторіїв, які містять по 0,05 фурациліну.

№ 15. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,1. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 90 супозиторіїв, які містять по 0,5 хлоралгідрату.

№ 16 . Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,1. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 105 супозиторіїв, які містять по 0,15 анестезину та 0,02 дибазолу.

№ 17. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,2. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 110 супозиторіїв, які містять по 0,15 анестезину та 0,02 дибазолу.

№ 18. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,3. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 115 супозиторіїв, які містять по 0,25 ксероформу та 0,05 цинку оксиду.

№ 19. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,2. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 95 супозиторіїв, які містять по 0,25 глюкози та 0,2 стрептоциду

№ 20. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,0. Розрахуйте кількість жирової основи, необхідної для приготування 100 супозиторіїв, які містять по 0,5 анестезину та анальгін.

Еталон відповіді до завдання № 20

а) % сухих речовин:

$$3,0 - 100\%$$

$$1,0 - x$$

$$x = 33,3 \% \geq 5 \%, \text{ враховують } 1/E_{\text{ж}}$$

$$1/E_{\text{ж}} \text{ анестезину} = 0,75; 1/E_{\text{ж}} \text{ анальгін} = 0,79$$

б) Жирової основи:

$$3,0 \times 100 - (0,5 \times 100 \times 0,75 + 0,5 \times 100 \times 0,79) = 223,0$$

Завдання № 3

Опрацюйте тестові завдання за темою «Технологія супозиторіїв методом виливання».

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ СУПОЗИТОРІЇВ МЕТОДОМ ВИЛИВАННЯ НА ГІДРОФІЛЬНИХ ОСНОВАХ

Мета: навчитися виготовляти супозиторії і палички з різними лікарськими речовинами на гідрофільних основах методом виливання, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), «Лікарські засоби для ректального застосування» (ДФУ 2.0 Т. 1), «Супозиторії і песарії, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3) ; основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення та відпуск лікарських форм (СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, від 17.10.2012 р. № 812), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних гранично допустимій для відпуску кількості засобу на один рецепт; влаштування і принцип роботи засобів малої механізації (пристрій для нагрівання і плавлення основ, форми для виливання супозиторіїв), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використовуваних інгредієнтів, загальні правила виготовлення супозиторіїв з різними інгредієнтами, пакування і їх маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта; виконувати необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин; обґрунтовувати раціональний варіант технології супозиторіїв методом виливання на гідрофільній основі; відповідно до стандарту СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, наказів МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812 враховуючи фізико-хімічні властивості лікарських речовин здійснювати технологічні операції з виготовлення супозиторіїв, плавити основу, вводити лікарські речовини, підготовлювати супозиторні форми, розливати супозиторну масу, охолоджувати форму, виймати супозиторії; пакувати і оформляти до відпуску.

Набути навички: відважування, подрібнення, розчинення, змішування, плавлення, виливання у форми, пакування, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика і склад гідрофільних основ, які застосовують у методі виливання.
2. Розрахунки кількості гідрофільних основ для приготування супозиторіїв методом виливання. Використання коефіцієнта переходу при їх розрахунках.
3. Характеристика технологічних стадій виготовлення супозиторіїв методом виливання на гідрофільних основах.
4. Особливості приготування желатино-гліцеринової основи.
5. Правила введення лікарських речовин з різними фізико-хімічними

властивостями у гідрофільні основи у методі виливання.

6. Біофармацевтичні аспекти супозиторіїв.

7. Контроль якості супозиторіїв, пакування, оформлення до відпуску, контроль при відпуску.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

До **гідрофільних супозиторних основ** відносяться желатино-гліцерина, мильно-гліцерина та поліетиленоксидна.

Желатино-гліцерина основа (Massa gelatinosa) складається з 1 ч желатину, 5 ч гліцерину та 2 ч води (усього 8 ч).

Готують желатино-гліцеринову основу безпосередньо перед виготовленням супозиторної маси за такою технологією: розраховану кількість желатину заливають водою очищеною та залишають для набухання на 30-40 хв. До отриманої маси додають гліцерин та підігрівають на водяній бані до розплавлення желатину, ретельно перемішуючи до однорідності.

Гідрофільні основи, в порівнянні з жировими (0,95), має більш високу щільність (1,15), тому при однаковій масі займають менший об'єм. Тому, при проведенні розрахунків для приготування супозиторіїв на гідрофільних основах необхідно **враховувати коефіцієнт переходу (1,21)** від гідрофобної основи до гідрофільної.

Введення лікарських речовин у гідрофільні основи:

Лікарські речовини, розчинні у воді або гліцерині – розчиняють в частині води або гліцерину, призначених для виготовлення основи, і потім додають до розплавленої основи.

Лікарські речовини, добре розчинні у ПЕО-основі, колагеновому гелі, вводять безпосередньо у розплавлену основу або її частину з наступним перемішуванням і виливанням готової однорідної маси у форми.

Лікарські речовини, нерозчинні ні у воді, ні в гліцерині – розтирають з частиною гліцерину в тонку суспензію і перед виливанням додають до розплавленої основи.

Оформляють до відпуску етикеткою «Зовнішнє» і додатковими написами «Берегти від дітей» і «Зберігати в прохолодному місці». «Зберігати в захищеному від світла місці». За наявності у складі отруйних, наркотичних або психотропних речовин виписують сигнатуру та опечатують.

Термін зберігання: 10 діб.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з врахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть

технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

- | | | | |
|------|---|------|---|
| № 1. | Візьми: Анальгіну
Анестезину по 0,3
Поліетиленоксидної
основи скільки
потрібно,
щоб утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1
супозиторію на ніч | № 2. | Візьми Протарголу 0,05
Кислоти борної 0,1
Іхтіолу 0,2
Поліетиленоксидної
основи скільки
потрібно, щоб
утворилась кулька.
Змішай. Видай такі
دوزи
№ 6.
Познач: По 1 кульці 3
рази на день |
| № 3. | Візьми: Хініну гідрохлориду
Кислоти борної по
0,2
Желатино-
гліцеринової основи
скільки потрібно,
щоб утворилась
кулька.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1 кульці
на ніч | № 4 | Візьми Стрептоциду 0,3
Поліетиленоксидної
основи скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи
№ 6.
Познач: По 1
супозиторію вранці і
ввечері |
| № 5. | Візьми: Осарсолу 0.2
Стрептоциду
Кислоти борної по
0,3
Желатино-
гліцеринової основи
скільки потрібно,
щоб утворилась
кулька.
Змішай. Видай такі
دوزи № 6.
Познач: По 1 кульці
на ніч | №6 | Візьми Цинку оксиду
Кислоти борної по 0,1
Поліетиленоксидної
основи скільки
потрібно, щоб
утворився
супозиторій.
Змішай. Видай такі
دوزи
№ 6.
Познач: По 1
супозиторію на ніч |
| № 7. | Візьми: Димедролу 0,05
Новокаїну 0,1
Поліетиленоксидної
основи скільки
потрібно, щоб | №8 | Візьми Папаверину
гідрохлориду
Дибазолу по 0,01
Поліетиленоксидної
основи скільки |

	утворився супозиторій. Змішай. Видай такі دوزи № 6. Познач: По 1 супозиторію на ніч		потрібно, щоб утворився супозиторій. Змішай. Видай такі دوزи № 6. Познач: По 1 супозиторію 2 рази на день
№ 9.	Візьми: Екстракту беладонни 0,015 Папаверину гідрохлориду 0,02 Поліетиленоксидної основи скільки потрібно, щоб утворився супозиторій. Змішай. Видай такі دوزи № 6. Познач: По 1 супозиторію вранці і ввечері	№ 10.	Візьми Цинку оксиду Вісмуту нітрату основного по 0,15 Поліетиленоксидної основи скільки потрібно, щоб утворився супозиторій. Змішай. Видай такі دوزи № 6 Познач: По 1 супозиторію вранці і ввечері
№ 11.	Візьми: Новокаїну 0,15 Іхтіолу 0,2 Поліетиленоксидної основи скільки потрібно, щоб утворився супозиторій. Змішай. Видай такі دوزи № 6. Познач: По 1 супозиторію вранці і ввечері	№ 12.	Візьми Сульфадиметоксину 0,2 Поліетиленоксидної основи скільки потрібно, щоб утворився супозиторій Змішай. Видай такі دوزи № 6. Познач: По 1 супозиторію вранці і ввечері
№ 13.	Візьми: Хініну гідрохлориду Кислоти борної по 0,3 Поліетиленоксидної основи, скільки потрібно, щоб утворилась кулька. Змішай. Видай такі دوزи № 6.	№ 14.	Візьми Екстракту беладонни 0,015 Іхтіолу 0,2 Желатино-гліцеринової основи скільки потрібно, щоб утворився супозиторій. Змішай. Видай такі دوزи № 6.

- Познач: По 1 кульці на ніч
- № 15. Візьми: Папаверину гідрохлориду 0,01
Дибазолу 0,02
Поліетиленоксидної основи скільки потрібно, щоб утворився супозиторій.
Змішай: Видай такі дози № 6.
Познач. По 1 супозиторію 2 рази на день
- № 16. Візьми: Платифіліну гідротартрату 0,01
Дибазолу 0,02
Поліетиленоксидної основи скільки потрібно, щоб утворився супозиторій.
Змішай. Видай такі дози № 6.
Познач: По 1 супозиторію 2 рази на день
- № 17. Візьми: Фурациліну 0,05
Поліетиленоксидної основи скільки потрібно, щоб утворився супозиторій.
Змішай. Видай такі дози № 6.
Познач: По 1 супозиторію 3 рази на день
- № 18. Візьми: Анестезину 0,5
Цинку оксиду 0,02
Поліетиленоксидної основи скільки потрібно, щоб утворився супозиторій.
Змішай. Видай такі дози № 6.
Познач: По 1 супозиторію 2 рази на день
- № 19. Візьми: Хініну гідрохлориду 0,2
Кислоти борної по 0,2
Желатино-гліцеринової основи скільки потрібно, щоб утворилась кулька.
Змішай. Видай такі дози № 6.
Познач: По 1 кульці на ніч
- № 20. Візьми: Протарголу 0,1
Желатино-гліцеринової основи скільки потрібно, щоб утворилась кулька.
Змішай. Видай такі дози № 6
Познач: По 1 кульці 3 рази на день

Еталон відповіді до рецепту № 20:

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого № 46_08/16		
Rp.: Protargoli 0,1 Massae gelatinosae q. s., ut fiat globulus Da tales doses numero 6 Signa. По 1 кульці 3 рази на день		
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо) Рецепт дійсний протягом 1 місяця		 Печатка лікувально- профілактичного закладу

Характеристика лікарського препарату Даний лікарський препарат являє собою вагінальні супозиторії, прописані розподільним способом, до складу яких водить захищений колоїд – протаргол.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів

Протаргол. Protargolum (ГФ IX, стр.398)

Опис. Порошок коричневого кольору, без запаху. Розчиняється в воді. Вміст срібла протеїнату у перерахунку на метал становить близько 8 %.

Зберігання. У щільно закупореній тарі, захищеному від світла місці.

ППК

(зворотний бік)

*маса кульок використовуваної
супозиторної форми становить 4,0 г по жировій основі
% вміст протарголу:
4,0 – 100 %
0,1 – x; $x = 2,5 \%$
Протарголу $0,1 \times 6 = 0,6$
Жирової основи $4 \times 6 = 24,0$
Желатино-гліцеринової основи $24,0 \times 1,21 = 29,04$
Желатину $29,04 : 8 = 3,63$

Води очищеної $3,63 : 2 = 7,26$

Гліцерину $29,04 - (3,63 + 7,26) = 18,15$

Маса 1 кульки: $(0,6 + 29,04) / 6 = 4,94$

Технологія. Готують основу. У порцелянову чашку відважують на ВР-5 3,63 г желатину, заливають його водою очищеною 7,26 мл і залишають на 30-40 хв. Потім додають 18,15 г гліцерину, відваженого на технічних або електронних вагах, і нагрівають на водяній бані до розчинення желатину. Додають воду очищену до потрібної маси. У порцелянову чашку поміщають 0,6 г протарголу, відваженого на ВР-1, розтирають з 6-8 краплями гліцерину і розчиняють у 4-6 краплях води. Приготовлений розчин додають, помішуючи, до желатино-гліцеринової основи і суміш розливають в попередньо змащені вазеліновим маслом чарунки супозиторної форми, охолоджують 15 хв. у холодильнику. Кульки виймають з форми і загортають у парафіновані капсули, упаковують в картонну коробку. Наклеюють номер рецепту, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю і оформлюють до відпуску.

ППК

(лицевий бік)

Дата	№ рецепта
Gelatinae	3,63
Aquae purificatae	7,26 ml
Glycerini	18,15
Massae gelatinosae	ad 29,04
Protargoli	0,6
4,94 № 6	
Виготовив	(підпис)
Перевірив	(підпис)
Відпустив	(підпис)

Оформлення до відпуску.

Етикетка «Зовнішнє», додаткові попереджувальні написи «Зберігати в прохолодному місці», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».

Термін зберігання. 10 діб.

Завдання №2

Проведіть розрахунки кількості супозиторної основи.

№ 1. Форма дає кульки з жирової основи масою 3,8. Розрахуйте кількість желатино-гліцеринової основи, необхідної для виготовлення 110 кульок, які містять по 0,2 цинку оксиду.

№ 2. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,2. Розрахуйте кількість поліетиленоксидної основи, необхідної для виготовлення 120 супозиторіїв, які містять по 0,25 кислоти борної та 0,05 фенолу.

№ 3. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,8. Розрахуйте кількість желатино-гліцеринової основи, необхідної для виготовлення 115 супозиторіїв, які містять по 0,15 галунів.

№ 4 Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,1. Розрахуйте кількість поліетиленоксидної основи, необхідної для виготовлення 90 супозиторіїв, які містять по 0,3 стрептоциду.

№ 5. Форма дає кульки з жирової основи масою 3,6. Розрахуйте кількість желатино-гліцеринової основи, необхідної для виготовлення 120 кульок, які містять по 0,1 кислоти борної та 0,05 протарголу.

№ 6. Форма дає кульки з жирової основи масою 3,8. Розрахуйте кількість желатино-гліцеринової основи, необхідної для виготовлення 90 кульок, які містять по 0,05 таніну.

№ 7. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,4. Розрахуйте кількість поліетиленоксидної основи, необхідної для виготовлення 110 супозиторіїв, які містять по 0,1 фенілсаліцилату та 0,15 таніну.

№ 8. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 2,9 Розрахуйте кількість поліетиленоксидної основи, необхідної для виготовлення 115 супозиторіїв, які містять по 0,05 фенілсаліцилату та 0,2 цинку оксиду.

№ 9. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,3. Розрахуйте кількість поліетиленоксидної основи, необхідної для виготовлення 90 супозиторіїв, які містять по 0,1 новокаїну.

№ 10. Форма дає кульки з жирової основи масою 4,1. Розрахуйте кількість желатино-гліцеринової основи, необхідної для виготовлення 105 кульок, які містять по 0,15 іхтіолу.

№ 11. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 2,9. Розрахуйте кількість поліетиленоксидної основи, необхідної для виготовлення 105 супозиторіїв, які містять по 0,1 папаверину гідрохлориду.

№ 12. Форма дає кульки з жирової основи масою 3,8. Розрахуйте кількість желатино-гліцеринової основи, необхідної для виготовлення 120 кульок, які містять по 0,15 цинку оксиду.

№ 13. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,3. Розрахуйте кількість поліетиленоксидної основи, необхідної для виготовлення 105 супозиторіїв, які містять по 0,1 цинку оксиду та кислоти борної.

№ 14. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 2,9. Розрахуйте кількість поліетиленоксидної основи, необхідної для виготовлення 120 супозиторіїв, які містять по 0,2 ксероформу та 0,1 таніну.

№ 15. Форма дає кульки з жирової основи масою 3,6. Розрахуйте кількість желатино-гліцеринової основи, необхідної для виготовлення 90 кульок, які містять по 0,15 кислоти борної.

№ 16. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,1. Розрахуйте кількість поліетиленоксидної основи, необхідної для виготовлення 105 супозиторіїв, які містять по 0,25 кислоти борної та 0,05 фенолу.

№ 17. Форма дає кульки з жирової основи масою 3,6. Розрахуйте кількість желатино-гліцеринової основи, необхідної для виготовлення 110 кульок, які містять по 0,15 галунів.

№ 18. Форма дає кульки з жирової основи масою 3,9. Розрахуйте кількість желатино-гліцеринової основи, необхідної для виготовлення 115 кульок, які містять по 0,15 осарсолу.

№ 19. Форма дає супозиторії з жирової основи масою 3,2. Розрахуйте кількість поліетиленоксидної основи, необхідної для виготовлення 95 супозиторіїв, які містять по 0,25 глюкози та 0,2 стрептоциду.

№ 20. Форма дає кульки з жирової основи масою 2,9. Розрахуйте кількість поліетиленоксидної основи, необхідної для виготовлення 110 кульок, які містять по 0,15 стрептоциду.

Еталон відповіді до завдання № 20

а) % сухих речовин:

2,9 – 100 %

0,15 – x

x = 5,17 % > 5%, враховують 1/Е_ж

1/Е_ж стрептоциду = 0,62

б) Жирової основи:

$$2,9 \times 110 - (0,15 \times 110 \times 0,62) = 308,77$$

в) Гідрофільної основи:

$$308,77 \times 1,21 = 373,61$$

Завдання № 3

Опрацюйте тестові завдання за темою «Технологія супозиторіїв методом виливання».

Тема: РОЗЧИНИ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ

Мета: уавчитися виготовляти розчини для ін'єкцій, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України "Лікарські засоби для парентерального застосування" (ДФУ 2.0, т. 1, с. 1090) "Вода для ін'єкцій" (ДФУ 2.0, т. 2, с. 125), основні положення нормативної документації МОЗ України, що регламентують виготовлення розчинів для ін'єкцій (наказ від 07.09.1993 р. № 197, наказ від 17.10.2012 № 812, наказ від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, а також відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості засобу на один рецепт; будову і принцип роботи засобів малої механізації (пристрій для закупорювання флаконів, скляні фільтри), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості інгредієнтів, правила асептики, загальні правила виготовлення розчинів для ін'єкцій, пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта; проводити необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин; обґрунтувати раціональний варіант технології розчинів; відповідно до стандарту СТ-Р МЗУ 42-4.6:2015, наказу МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, з урахуванням фізико-хімічних властивостей АФІ, що входять до його складу, виготовляти розчини для ін'єкцій масо-об'ємним методом, фільтрувати, перевіряти на відсутність механічних домішок, закупорювати, стерилізувати, проводити постадійний контроль якості розчинів для ін'єкцій, оформлювати до відпуску.

Набути навички: відважування, розчинення, фільтрування, контролю на відсутність механічних включень, закупорювання, оформлення до стерилізації, стерилізації, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика ін'єкційних лікарських форм, вимоги ДФУ до них.
2. Асептичні умови виготовлення лікарських препаратів.
3. Вимоги до лікарських засобів, що використовуються для приготування ін'єкційних лікарських препаратів.
4. Характеристика розчинників, що використовуються для виготовлення ін'єкційних лікарських форм.
5. Отримання, зберігання і контроль якості води для ін'єкцій відповідно до вимог НД.
6. Технологічні стадії виготовлення розчинів для ін'єкцій.
7. Постадійний контроль якості.
8. Методи фільтрування, стерилізації і апаратура, що використовується.
9. Оцінка якості, оформлення до відпуску і зберігання лікарських препаратів відповідно до нормативної документації.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

До **ін'єкційних лікарських форм** належать стерильні водні і неводні розчини, суспензії, емульсії та сухі тверді речовини (порошки, пористі маси, таблетки), які розчиняють у стерильному розчиннику безпосередньо перед введенням.

Вимоги до ін'єкційних лікарських форм

До ін'єкційних форм ДФУ висуває наступні вимоги: відсутність механічних домішок, стерильність, стабільність, апірогенність, до окремих розчинів – ізотонічність, що вказується у відповідних нормативних документах чи рецептах. Ін'єкційні розчини можуть бути ізогідричними та ізоіонічними згідно з вимогами власних статей.

Для реалізації зазначених вимог необхідне дотримання особливих умов виготовлення ін'єкційних лікарських форм, які прописані у чинних нормативних документах. Вони передбачають: вимоги до приміщення, виробничого устаткування, персоналу, лікарських і допоміжних речовин, розчинників, закупорювальних матеріалів, організації і проведення технологічних процесів (розчинення, стабілізація, фільтрування, стерилізація, упаковка, маркування).

Найважливішою складовою технологічного процесу всіх ін'єкційних лікарських форм є організація роботи в асептичних умовах і стерилізація.

Розчинники

При виготовленні ін'єкційних лікарських форм як розчинники застосовують воду для ін'єкцій, жирні олії, етилолеат, а також комплексні розчинники.

Вода для ін'єкцій (лат. *Aqua pro injectionibus*) (ДФУ 2.0, т. 2, с. 125) повинна відповідати усім вимогам ДФУ, що висуваються до води очищеної і не містити пірогенних речовин.

Пірогенними речовинами (від грецького слова *pyr* – вогонь, латинського *generatio* – народження) називають продукти життєдіяльності і розпаду мікроорганізмів, токсини, загиблі мікробні клітини.

Вода для ін'єкцій може бути отримана перегонкою питної води в асептичних умовах в апаратах, конструкція яких дозволяє звільняти водяну пару від дрібних крапель неперегнаної води.

Воду для ін'єкцій використовують свіжоприготовленою чи зберігають при температурі від 5 до 10 °С. При підготовці запасу води для ін'єкцій її необхідно стерилізувати відразу ж після перегонки в щільно закритих посудинах при 120 °С протягом 20 хвилин або при 100 °С – протягом 30 хвилин, або підігрівати в збірнику до температури 80–95 °С в процесі перегонки, збору і потім зберігати в асептичних умовах не більше 24 годин.

Жирні олії (*Olea pinguis*). Для виготовлення ін'єкційних розчинів використовують абрикосову, мигдальну і персикову олії, які мають незначну в'язкість, що особливо важливо для проходження їх через вузький канал голки. Зазвичай олії використовують у тих випадках, коли лікарська речовина нерозчинна у воді, або для пролонгованої дії лікарських речовин.

Комплексні розчинники

Для виготовлення ін'єкційних розчинів застосовують неводні розчинники – як індивідуальні, так і змішані. Як комплексні розчинники можуть бути використані спирт етиловий, гліцерин, пропіленгліколь, спирт бензиловий, бензилбензоат та інші, дозволені до медичного застосування. Вони дозволяють приготувати ін'єкційні розчини нерозчинних чи нестабільних у воді лікарських речовин. При виготовленні ін'єкційних розчинів на неводному розчиннику необхідно враховувати властивості розчинника, його здатність змішуватися з водним середовищем, вивільняти лікарські речовини, резорбцію його організмом, фармакологічну дію і ряд інших факторів.

При виготовленні ін'єкційних розчинів застосовують змішані неводні розчинники, такі як водно-гліцеринові, спирто-водно-гліцеринові, суміші рослинних олій з бензилбензоатом, етилолеатом та ін., що мають більшу розчинювальну здатність, ніж кожен розчинник окремо. Співрозчинники використовуються для розчинення таких речовин, як гормони, вітаміни, антибіотики, барбітурати й ін.

Організація роботи в асептичних умовах

Джерелами забруднення стерильних розчинів можуть бути вихідні речовини, навколишнє середовище, устаткування, тара, закупорювальний матеріал, працюючий персонал.

Асептика – це визначені умови роботи, комплекс організаційних заходів, що дозволяють у максимальному ступені попередити потрапляння мікроорганізмів у ліки.

Асептика – це ряд послідовних заходів, що доповнюють один одного, і помилка, допущена в одній ланці цього ряду, зводить нанівець усю проведену і наступну роботу.

Асептичні умови передбачають наявність в аптеці особливого приміщення для виготовлення стерильних і асептичних ліків – асептичного блоку, який повинен мати не менше трьох кімнат:

1. Передасептична (шлюз) призначена для підготовки персоналу до роботи.
2. Асептична призначена для виготовлення лікарських форм.
3. Апаратна – у ній встановлюються автоклави, стерилізатори, апарати, що дозволяють одержувати воду для ін'єкцій.

Стерилізація (чи знепліднення) – це процес повного знищення мікроорганізмів та їх спор в лікарських речовинах, лікарських формах, на посуді, допоміжних матеріалах, інструментах і апаратах.

Термін “стерилізація” походить від латинського *sterilis*, що означає безплідний. Стерильність досягається дотриманням асептики і застосуванням методів стерилізації відповідно до вимог ДФУ – стаття “Методи приготування стерильних продуктів”.

При виборі методу і тривалості стерилізації необхідно враховувати властивості, об'єм чи масу матеріалів, що підлягають стерилізації.

Методи стерилізації можна розділити на: фізичні, механічні, хімічні.

Фізичні методи стерилізації

До них відносяться: термічна чи теплова стерилізація, стерилізація ультрафіолетовими променями, радіаційна стерилізація, стерилізація струмами високої частоти.

З перерахованих методів в умовах аптек застосовуються термічна стерилізація, а також стерилізація ультрафіолетовими променями. Інші методи стерилізації в умовах аптек поки що застосування не знайшли.

Термічна стерилізація забезпечує загибель мікроорганізмів під впливом високої температури за рахунок коагуляції білків і руйнування ферментів мікроорганізмів. Найширше в аптечній практиці застосовується стерилізація сухим жаром і паром.

Стерилізація сухим жаром здійснюється сухим гарячим повітрям у повітряних стерилізаторах при температурі 180 – 200 °С. Ефективність стерилізації залежить від температури і часу. Час, рекомендований для стерилізації, повинен відраховуватися з моменту нагрівання повітря в сушильній шафі до температури 180 – 200 °С.

Механічні методи стерилізації

Для розчинів лікарських речовин, чутливих до теплових і радіаційних впливів, може бути використаний метод стерилізації фільтруванням через дрібнопористі глибинні і мембранні фільтри. На відміну від інших способів стерилізації, при яких мікроорганізми тільки втрачають життєздатність, при стерильній фільтрації вони повністю видаляються з розчину, тим самим забезпечуючи його стерильність і апірогенність.

Хімічні методи стерилізації. Для виробів з гуми, полімерних матеріалів, скла, корозієстійких металів зараз застосовують хімічні методи стерилізації газами і розчинами. Для газової стерилізації використовують чистий етилену оксид або етилену оксид з різними флегматизаторами (бромистий метил, вуглецю діоксид, фреони та ін.). Стерилізацію здійснюють у газових стерилізаторах. Ефективність стерилізації цим методом залежить від стерилізуючого агента, температури, відносної вологості повітря.

Технологія розчинів для ін'єкцій та контроль їх якості:

Розчини для ін'єкцій готують відповідно до вимог ДФУ, наказів МОЗ, інструкцій. Технологічний процес виготовлення розчинів для ін'єкцій складається з наступних стадій:

1. Підготовчі роботи.
2. Приготування розчину (стабілізація, ізотонування при необхідності).
3. Фільтрування і фасування.
4. Стерилізація розчину.
5. Контроль готової продукції.
6. Маркування (оформлення).

Підготовчі роботи (підготовка персоналу, підготовка асептичного блоку, організація роботи в асептичних умовах; підготовка посуду і допоміжних матеріалів; підготовка розчинників і препаратів).

Виготовлення розчинів для ін'єкцій має потребу в суворій регламентації і неухильному дотриманні технології та проводиться тільки в аптеках, що мають на це дозвіл.

Проводиться масо-об'ємним методом, при якому лікарська речовина береться за масою, а розчинник – до одержання визначеного об'єму розчину.

Технологічна стадія “Виготовлення розчину” включає три технологічні операції: підготовка сировини (проведення розрахунків, відважування речовин і відмірювання розчинника), безпосереднє приготування розчину (розчинення речовин, якщо необхідно – додавання стабілізатора, одержання потрібного об'єму) і первинний аналіз.

Відважену лікарську речовину поміщають у стерильну мірну колбу, розчиняють у невеликій кількості розчинника, а потім доводять до визначеного об'єму. При відсутності мірного посуду кількість розчинника, необхідну для виготовлення розчину, визначають розрахунковим способом, користуючись величиною густини розчину даної концентрації або коефіцієнтом збільшення об'єму.

Об'єм, який займає стабілізатор, входить у загальний об'єм розчину, тому він додається одночасно з лікарськими речовинами.

Виготовлений розчин для ін'єкції піддають повному первинному хімічному контролю, що полягає у визначенні якісного і кількісного вмісту діючих речовин і стабілізатора.

Результати повного хімічного контролю розчинів для ін'єкцій реєструються в журналі за встановленою формою.

У випадку задовільного результату приступають до фільтрування і фасування.

Фільтрування і фасування розчинів для ін'єкцій. Однією з вимог, пропонованих до лікарських форм для ін'єкцій, є відсутність механічних включень. Ін'єкційні розчини не повинні містити видимих часток розміром 10 мкм і більше. Однак доцільно довести ефективність фільтрів до 5 мкм, тобто ін'єкційні розчини не повинні містити часток розміром більше діаметра формених елементів крові (5 – 9 мкм). Наявність завислих часток недопустима, бо при внутрішньосудинному введенні можлива емболія.

Звільнення ін'єкційних розчинів від механічних домішок здійснюється фільтруванням. Ступінь очищення дисперсних систем поряд з іншими факторами обумовлюється здатністю завислих часток “прилипати” до фільтруючого шару. При цьому частки затримуються в тому випадку, якщо сили їх адгезії до фільтруючого матеріалу перевищують сили відриву, що виникають при гідродинамічному впливі потоку.

Стерилізація розчинів для ін'єкцій повинна здійснюватися не пізніше трьох годин від початку виготовлення під контролем спеціально виділеного фахівця (див. “Стерилізація”).

Контроль готової продукції. Після стерилізації проводять вторинний контроль на відсутність механічних включень, якісний і кількісний аналіз. Для аналізу відбирають один флакон розчину з кожної серії (за одну серію розчину вважають продукцію, отриману в одній ємності від одного завантаження лікарської речовини).

Маркування (оформлення) розчинів для ін'єкцій. Розчини для ін'єкцій для амбулаторних хворих оформляються основною етикеткою синього кольору “Для ін'єкцій” (на ній повинні бути зазначені номер аптеки, номер рецепта або

вимоги (замовлення) лікувально-профілактичного закладу, докладний спосіб застосування, дата приготування, термін придатності), додаткова етикетка “Стерильно” і, якщо необхідно додаткові попереджувальні написи: “Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці”, “Берегти від дітей”. На флаконі з розчинами, приготовленими в асептичних умовах без стерилізації, наклеюється додаткова етикетка “Приготовлено асептично”. За наявності отруйних, наркотичних (психотропних) речовин оформлюють сигнатурою і попереджувальним написом “Поводитись з обережністю”.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*Додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

- | | | | |
|--------------|---|--------------|--|
| № 1. Візьми: | Розчину калію
хлориду
1 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 1
мл внутрішньом'язово | № 2. Візьми: | Розчину димедролу
1 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По
1 мл підшкірно |
| № 3. Візьми: | Розчину натрію
броміду
5 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 10
мл внутрішньом'язово | № 4. Візьми: | Розчину кальцію
хлориду
10 %-вого 50
мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По
5 мл
внутрішньом'язово |
| № 5. Візьми: | Розчину натрію
йодиду
10 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 10
мл внутрішньовенно | № 6. Візьми: | Розчину натрію
броміду
10 %-вого 50
мл
Простерилізуй!
Видай. Познач. По
10 мл
внутрішньовенно |

№ 7.	Візьми:	Розчину калію хлориду 3 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: По 1 мл внутрішньом'язово	№ 8.	Візьми:	Розчину натрію хлориду 5 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: По 10 мл внутрішньовенно
№ 9.	Візьми:	Розчину натрію йодиду 5 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: По 10 внутрішньовенно	№ 10.	Візьми:	Розчину папаверину гідрохлориду 2 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: По 2 мл 1 раз на день підшкірно
№ 11.	Візьми:	Розчину ефедрину гідрохлориду 2 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньом'язових ін'єкцій	№ 12.	Візьми:	Розчину натрію бензоату 15 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного вливання по 10 мл
№ 13.	Візьми:	Розчину кальцію хлориду 5 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: По 10 мл внутрішньом'язово	№ 14.	Візьми:	Розчину кальцію хлориду 1 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: По 10 мл внутрішньовенно
№ 15.	Візьми:	Розчину анальгіну 25 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: По 2 мл 2 рази в день внутрішньом'язово	№ 16.	Візьми:	Розчину нікотинаміді 5 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: По 1 мл внутрішньом'язово
№ 17.	Візьми:	Розчину промедолу 1 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: По 1 мл підшкірно	№ 18.	Візьми:	Розчину натрію хлориду 10 %-вого 50 мл Простерилізуй!

№ 19. Візьми: Розчину натрію бензоату 10 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для внутрішньовенного вливання по 10 мл

№ 20. Візьми: Розчину натрію хлориду 0,9 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для внутрішньовенного крапельного ведення

Еталон відповіді до рецепта №20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u>			
Rp.: Solutionis Natrii chloridi 0,9 % 50 ml Sterilisa! Da. Signa. Для внутрішньовенного крапельного введення			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		Печатка лікувально-профілактичного закладу	
Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського препарату. Розчин для ін'єкцій для внутрішньовенного введення до складу якого входить речовина, добре розчинна у воді – натрію хлорид.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів.

Натрію хлорид. Natrii chloridum (ДФУ, 1.1, с. 422).

Опис. Кристалічна речовина білого кольору, солоний смак, без запаху.

Розчинність. Легко розчинний у воді, практично нерозчинний в етанолі.

Зберігання. У добре закупореній тарі.

Вода для ін'єкцій Aqua ad iniectionibus. Aqua pro injectionibus (ДФУ 2.0, т. 2, с. 125).

Опис. Вода для ін'єкцій – прозора, безбарвна рідина, що використовується як розчинник при виготовленні лікарських засобів для парентерального застосування (вода для ін'єкцій «in bulk») або для розчинення, або для розведення субстанцій або лікарських засобів для парентерального застосування перед використанням (вода для ін'єкцій стерильна).

ППК

(зворотний бік)

Натрію хлориду:

0,9 г. – 100 мл

x – 50 мл, $x = 0,45$ (г).

Води для ін'єкцій до 50 мл

Технологія. В асептичних умовах в стерильній мірній колбі об'ємом 50 мл в частині води для ін'єкцій розчиняють 0,45 г натрію хлориду, на електронних вагах або спеціальних ВР-1, після чого доводять розчин до позначки водою для ін'єкцій. Проводять якісний і кількісний аналіз розчину і перевірку рН. Фільтрують через скляний фільтр № 4 або через паперовий фільтр і жмуточок стерильної довговолокнистої вати. Закупорюють гумовою пробкою під обкатку. Розчин перевіряють на відсутність механічних включень на приладі УК-2 і на герметичність закупорювання. Стерилізують в автоклаві при 120 °С впродовж 8 хв. або текучою парою при температурі 100 °С – 30 хв. За допомогою термостату визначають дотримання умов стерилізації. Проводять контроль після стерилізації: перевіряють рН розчину, колір, відсутність механічних включень і герметичність укупорювання. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю і оформлюють до відпуску.

ППК (лицевий бік)

Дата № рецепта

Natrii chloridi 0,45

Aquae pro injectionibus ad 50 ml

Sterilis

Виготовив (підпис)

Перевірів (підпис)

Відпустив (підпис)

Оформлення до відпуску. Офіюмлюють етикеткою «Для ін'єкцій», додатковою етикеткою «Стерильно», додатковими попереджувальними написами: «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».

Термін зберігання. 30 діб.

Завдання № 2

Опрацюйте тестові завдання за темою «Стерильні та асептичні лікарські форми».

Тема: РОЗЧИНИ ДЛЯ ІН'ЕКЦІЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ СТАБІЛІЗАЦІЇ

Мета: навчитися виготовляти ін'єкційні розчини, що потребують застосування стабілізаторів, з урахуванням фізико-хімічних властивостей лікарських речовин; оцінювати їх якість і оформлювати до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України "Лікарські засоби для парентерального застосування" (ДФУ 2.0, т. 1, с. 1090) "Вода для ін'єкцій" (ДФУ 2.0, т. 2, с. 125), основні положення нормативної документації МОЗ України, що регламентують виготовлення розчинів для ін'єкцій (наказ від 07.09.1993 р. № 197, наказ від 17.10.2012 № 812, наказ від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, а також відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості засобу на один рецепт; будову і принцип роботи засобів малої механізації (пристрій для закупорювання флаконів, скляні фільтри), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості інгредієнтів, правила асептики, загальні правила виготовлення розчинів для ін'єкцій, пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта; проводити необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин; обґрунтовувати раціональний варіант технології розчинів; відповідно до стандарту СТ-Р МОЗУ 42-4.6:2015, наказами МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, з урахуванням фізико-хімічних властивостей АФІ, що входять до його складу, виготовляти розчини для ін'єкцій масо-об'ємним методом, фільтрувати, перевіряти на відсутність механічних домішок, закупорювати, стерилізувати, проводити постадійний контроль якості розчинів для ін'єкцій, оформляти до відпуску.

Набути навички: відважування, розчинення, фільтрування, контролю на відсутність механічних включень, укупорювання, підготовки до стерилізації, стерилізації, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Стабільність ін'єкційних лікарських форм і чинники, що впливають на неї.
2. Характеристика стабілізаторів, вживаних для виготовлення ін'єкційних розчинів, їх класифікація і механізм дії.
3. Стабілізація розчинів лікарських речовин, які піддаються гідролізу і омиленню. Розрахунок кількості стабілізатора.
4. Стабілізація розчинів речовин, які легко окислюються. Антиоксиданти, їх класифікація і розрахунок кількості.
5. Технологічні стадії виготовлення розчинів для ін'єкцій, що потребують стабілізації.

6. Особливості виготовлення розчинів глюкози і натрію гідрокарбонату для ін'єкцій.
7. Випадки несумісностей в розчинах для ін'єкцій, що потребують стабілізації.
8. Оцінка якості, оформлення до відпуску і зберігання лікарських препаратів відповідно до Державної фармакопеї України.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Стабільність препаратів – це здатність зберігати фізико-хімічні властивості та фармакологічну активність, передбачені вимогами Державної фармакопеї України або іншої нормативної документації, протягом певного терміну зберігання.

Вивчення питань стабілізації ін'єкційних розчинів є важливим технологічним завданням, тому що при термічній стерилізації у 90 % випадків спостерігаються різні зміни, причиною яких можуть бути реакції гідролізу, декарбоксилування, полімеризації, фотохімічної деструкції та ін.

Для підвищення стійкості лікарських форм для ін'єкцій використовують стабілізацію фізичними, хімічними і комплексними методами.

Стабілізація **фізичними методами**: кип'ятіння води з наступним швидким її охолодженням; насичення води для ін'єкцій вуглецю діоксидом чи інертними газами; перекристалізація вихідних речовин; обробка розчинів адсорбентами.

Стабілізація **хімічними методами** здійснюється додаванням у розчини хімічних речовин (стабілізаторів чи антиоксидантів); підбором відповідних систем розчинників; введенням речовин, що забезпечують значення рН середовища, при яких препарат максимально стійкий; переведенням нерозчинної активної речовини в розчинні солі чи комплексні сполуки тощо.

Стабілізатори – речовини, що підвищують хімічну стійкість лікарських речовин у розчинах для ін'єкцій.

Стабілізатори повинні відповідати наступним **вимогам**: бути безпечними для хворого як у чистому вигляді, так і в складі з компонентами лікарського препарату; дозволені до застосування в медичній практиці; виконувати функціональне призначення – забезпечувати стійкість лікарського засобу.

Вибір стабілізатора залежить від природи речовини і характеру хімічного процесу, що відбувається в розчині.

Застосовувані стабілізатори можна умовно розділити на дві групи:

- речовини, що перешкоджають гідролізу солей і омиленню складних ефірів;
- антиокисники (антиоксиданти) – речовини, що перешкоджають окисленню.

За класифікацією, запропонованою А. С. Прозоровським і Н. А. Кудаковою стабілізатори можна поділити на 3 групи:

1. Розчини солей, утворені слабкими основами і сильними кислотами (стабілізують 0,1 М розчином кислоти хлористоводневої).

2. Розчини солей, утворені сильними основами і слабкими кислотами (стабілізують 0,1 М розчином натрію гідроксиду і натрію гідрокарбонату).

3. Розчини легкоокисних речовин (стабілізуються антиоксидантами, речовинами, що перешкоджають окисненню).

Стабілізація розчинів солей, утворених слабкими основами і сильними кислотами. До цієї групи належать солі алкалоїдів і синтетичних азотистих основ (атропіну сульфат, скополаміну гідробромід, гоматропіну гідробромід, кокаїну гідрохлорид, пілокарпіну гідрохлорид, фізостигміну саліцилат, новокаїн, стрихніну нітрат, дибазол та ін.).

Стабілізація розчинів солей, утворених сильними основами і слабкими кислотами. До цієї групи належать: натрію нітрит, кофеїн-бензоат натрію, натрію тіосульфат, еуфілін та ін.

Стабілізація розчинів легкоокисних речовин. До даної групи належать: кислота аскорбінова, вікасол, натрію саліцилат, стрептоцид розчинний, сульфацил-натрій, тіаміну хлорид, етилморфіну гідрохлорид, адреналіну гідротартрат, похідні фенотіазину, новокаїнамід і деякі інші лікарські речовини.

До прямих антиоксидантів відносяться сильні відновники, що мають вищу здатність до окиснення, ніж стабілізовані ними лікарські речовини: ронгаліт, натрію сульфід, натрію метабісульфід, кислота аскорбінова, тіосечовина, цистеїн, метіонін та ін.

Натрію сульфідом стабілізуються розчини стрептоциду розчинного 5 і 10 % (2,0 г на 1 л розчину).

Натрію метабісульфід додається до розчину натрію саліцилату 10 % (1,0 г на 1 л розчину), розчину кислоти аскорбінової 5 % (2,0 г на 1 л розчину). Аскорбінова кислота сама може використовуватися як антиоксидант для речовин з меншою здатністю до окиснення.

Механізм стабілізації полягає в тому, що антиоксиданти окиснюються легше, ніж діючі речовини, і кисень, розчинений в ін'єкційному розчині, витрачається на окиснення стабілізатора, тим самим захищаючи від окиснення препарат.

Непрямі антиоксиданти є комплексоутворювачами. До них відносяться: багатоосновні карбонові кислоти, окисикислоти (лимонна, саліцилова, виннокам'яна та ін.), динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (трилон Б) і кальцієва сіль рилону Б (тетацин), унітіол, а також амінокислоти, тіосечовина та ін.

Таким чином, для стабілізації сполук, що окиснюються, необхідно виключити вплив кисню на лікарські речовини, створити оптимальні значення рН розчинів, виключити вплив каталізаторів у процесі виготовлення, стерилізації і зберігання лікарського препарату.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний

бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

- | | | | |
|------|---|------|---|
| № 1 | Візьми: Розчину скополаміну гідроброміду
0,05 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 1 мл підшкірно | № 2 | Візьми: Розчину атропіну сульфату
0,1 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 1 мл підшкірно |
| № 3 | Візьми: Розчину тіаміну броміду
6 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 10 мл внутрішньом'язово | № 4 | Візьми: Розчину новокаїну
0,5 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 5 мл внутрішньом'язово |
| № 5 | Візьми: Розчину нікотинаміду
1 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 5 мл внутрішньом'язово | № 6 | Візьми: Розчину глюкози
10 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для внутрішньовенного крапельного введення |
| № 7 | Візьми: Розчину кофеїн-бензоату натрію
10 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: Внутрішньовенно | № 8 | Візьми: Розчину натрію нітриту
1 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 10 мл внутрішньовенно |
| № 9 | Візьми: Розчину кислоти нікотинової
1 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для внутрішньом'язових ін'єкцій | № 10 | Візьми: Розчину дибазолу
0,5 %-вого 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 2 мл 1 раз на день підшкірно |
| № 11 | Візьми: Розчину новокаїну
0,25 %-вого 50 мл
Простерилізуй! | № 12 | Візьми: Розчину новокаїну
5 %-вого 50 мл
Простерилізуй! |

	Видай. Познач: По 5 мл внутрішньом'язово		Видай. Познач: По 5 мл внутрішньом'язово
№ 13 Візьми:	Розчину апоморфіну 1 %-вого 10 мл Простерилізуй! Видай. Познач: По 0,5 мл підшкірно	№ 14 Візьми:	Розчину дикаїну 1 %-вого 20 мл Простерилізуй Видай. Познач: Для аплікаційної анестезії
№ 15 Візьми:	Розчину дикаїну 0,3 %-вого 20 мл Простерилізуй! Видай. Познач: По 1 мл внутрішньом'язово	№ 16 Візьми:	Розчину кислоти аскорбінової 5 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: По 1 мл внутрішньом'язово
№ 17 Візьми:	Розчину глюкози 5 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного крапельного введення	№ 18 Візьми:	Розчину глюкози 20 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного крапельного введення
№ 19. Візьми:	Розчину натрію парааміносаліцилату 3 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного крапельного уведення	№ 20. Візьми:	Розчину кофеїну- натрію бензоату 10 %-вого 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: По 2 мл 2 рази в день для внутрішньом'язових ін'єкцій

Еталон відповіді до рецепта № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № <u>20</u> «__» _____ 20__ р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>			
Rp.: Sol. Coffeini-Natrii benzoatis 10% 50 ml Sterilisa! D. S.: По 2 мл 2 рази на день для внутрішньом'язових ін'єкцій			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		 Печатка лікувально- профілактичного закладу	
Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського препарату. Розчин для ін'єкцій сильнодіючої речовини, утвореної сильною основою та слабкою кислотою, який потребує стабілізації.

Фізико-хімічні властивості лікарських речовин.

Кофеїн-бензоат натрію. Coffeinum - natrii benzoas (ГФ Х, с. 199).

Опис. Білий порошок без запаху, слабо гіркого смаку.

Розчинність. Легко розчинний у воді.

Зберігання. У добре укупореній тарі. Сильнодіюча речовина.

Вода для ін'єкцій Aqua ad iniectionibus. Aqua pro iniectionibus (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 125).

Опис. Вода для ін'єкцій – прозора, безбарвна рідина, що використовується як розчинник при приготуванні лікарських засобів для парентерального застосування (вода для ін'єкцій «in bulk») або для розчинення, або для розведення субстанцій або лікарських засобів для парентерального застосування перед використанням (вода для ін'єкцій стерильна).

Перевірка відповідності терапевтичних разових і добових доз папаверину гідрохлориду його максимальним терапевтичним разовим і добовим дозам:

Об'єм розчину кофеїн-натрію бензоату: 50 мл.

Кількість прийомів:

$$50 \text{ мл: } 2 \text{ мл} = 25.$$

Кількість кофеїн-натрію бензоату:

$$\begin{array}{rclcl} 10,0 \text{ г} & - & 100 \text{ мл} & & \\ X & - & 50 \text{ мл} & & X = 5,0 \text{ (г)}. \end{array}$$

ТРД кофеїн-натрію бензоату:

$$5,0 : 25 = 0,2 \text{ (г)}.$$

МТРД = 0,4 г.

ТДД кофеїн-натрію бензоату:

$$0,2 \times 2 = 0,4 \text{ (г)}.$$

МТДД = 1,0 г.

Дози не завищені

ППК (зворотний бік)

Кофеїн-бензоату натрію:

$$10,0 \text{ г} - 100 \text{ мл}$$

$$X - 50 \text{ мл} \quad X = 5,0 \text{ (г)}.$$

Розчину натрію гідроксиду 0,1 М:

$$1000 \text{ мл} - 4 \text{ мл}$$

$$50 \text{ мл} - X \quad X = 0,2 \text{ (мл)}.$$

$$1 \text{ мл} - 20 \text{ крапель}$$

$$0,2 \text{ мл} - X \quad X = 4 \text{ краплі}$$

Води для ін'єкцій до 50 мл

Технологія. В асептичних умовах в стерильну мірну колбу об'ємом 50 мл відважують на електронних вагах або спеціальних ВР-5 5,0 г кофеїн-бензоату натрію, розчиняють в частині води для ін'єкцій, додають 4 краплі 0,1 М розчину натрію гідроксиду і доводять водою для ін'єкцій до об'єму 50 мл. Після якісного і кількісного аналізу розчин фільтрують через скляний фільтр № 4, або через паперовий фільтр і жмуточок стерильної довговолокнутої вати у контейнер для відпуску. Закупорюють гумовою пробкою, перевіряють на наявність механічних включень на приладі УК-2. Герметично закупорюють «під обкатку» і стерилізують в автоклаві при 120 °С протягом 8 хв., або текучою парою при температурі 100 °С – 30 хв. За допомогою термотеста визначають дотримання умов стерилізації. Проводять контроль після стерилізації. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю і оформлюють до відпуску.

ППК (лицевий бік)

Дата

№ рецепта

Coffeini - Natrii benzoatis 5,0

Sol. Natrii hydroxydi 0,1 M gtts IV

Aquae pro injectionibus ad 50 ml

Sterilis

Виготовив (підпис)

Перевірив (підпис)

Відпустив (підпис)

Оформлення до відпуску. Офіормлюють етикеткою «Для ін'єкцій», додатково етикеткою «Стерильно», додатковими попереджувальними написами: «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».

Термін зберігання. 30 діб.

Завдання № 2

Опрацюйте тестові завдання за темою «Стерильні та асептичні лікарські форми».

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ ІЗОТОНІЧНИХ РОЗЧИНІВ

Мета: навчитися виготовляти ізотонічні розчини для ін'єкцій з урахуванням фізико-хімічних властивостей лікарських і допоміжних речовин, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних монографій ДФ України «Лікарські засоби для парентерального застосування» (ДФУ 1.2, ДФУ 2.0), «Об'єм лікарських засобів парентерального застосування, що витягається» (ДФУ 2.0, т. 1, п. 2.9.17), «Рекомендації до застосування випробувань на стерильність» (ДФУ 2.0, т. 1), основні положення стандарту та наказів МОЗ України, що регламентують прописування (наказ від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення та відпуск лікарських форм (СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2015, наказ від 17.10.2012 р. № 812, наказ від 07.09.93 р. № 197), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення ізотонічних розчинів (наказ від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, а також відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості засобу на один рецепт; пристрій і принцип роботи засобів малої механізації (дозаторів рідин, гомогенізаторів), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використаних інгредієнтів, загальні правила виготовлення ізотонічних розчинів, технологію ізотонічних розчинів з різними інгредієнтами, їх упаковку та маркування.

Вміти: проводити необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати оптимальний варіант технології ізотонічних розчинів, відповідно до СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2015, наказами МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197, виготовляти ізотонічні розчини з послідовним виконанням основних технологічних операцій, використовувати засоби малої механізації (апарат для фільтрування, пристрій для обтискання металевих ковпачків, апарати для стерилізації, сушильні шафи, прилад УК-2); підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: відважування, розчинення, фільтрування, закупорювання, стерилізації, контролю на відсутність механічних включень, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Визначення ізотонічних розчинів і їх застосування в медичній практиці. Наслідки парентерального введення гіпо- та гіпертонічних розчинів.
2. Розрахунок ізотонічних концентрацій за законами Вант-Гоффа, Рауля (кріоскопічним методом), з використанням рівняння Менделєєва-Клапейрона. Значення ізотонічних концентрацій розчинів різних лікарських речовин.
3. Ізотонічний еквівалент речовини за натрію хлоридом. Фармакопейний метод розрахунку ізотонічних концентрацій із його використанням.

4. Особливості виготовлення ізотонічних розчинів для ін'єкцій; вимоги до них Державної фармакопеї України, Європейської фармакопеї та інших нормативних документів. Принцип вибору ізотонуючих речовин.
5. Оцінка якості розчинів у відповідності з вимогами Державної фармакопеї України та інших нормативних документів, закупорювання, оформлення до відпуску та зберігання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Ізотонічні розчини – це розчини, які мають осмотичний тиск, рівний осмотичному тиску рідин організму (крові, плазми, лімфи, слюзової рідини та ін.).

Назва ізотонічний походить від грецьких слів *isos* – рівний, *tonus* – тиск.

Осмотичний тиск плазми крові і слюзової рідини організму в нормі знаходиться на рівні 7,4 атмосфери ($72,82 \times 10^4$ Па).

При введенні розчину з високим осмотичним тиском (гіпертонічний розчин) в результаті різниці осмотичних тисків всередині клітини чи еритроцитів і оточуючої плазми починається рух води з еритроцита до вирівнювання осмотичних тисків. Еритроцити при цьому, позбавляючись частини води, втрачають свою форму (зморщуються) – відбувається **плазмоліз**.

Якщо в організм вводиться розчин з низьким осмотичним тиском (гіпотонічний розчин), рідина при цьому буде проникати всередину клітини чи еритроцита. Еритроцити починають розбухати, і при великій різниці в осмотичних тисках всередині і поза клітиною оболонка не витримує тиску і розривається – відбувається **гемоліз**.

Ізотонічна концентрація прописаної лікарської речовини не завжди вказується в рецепті. У цьому випадку необхідно розрахувати ізотонічну концентрацію.

Способи розрахунку ізотонічних концентрацій

Існує кілька способів розрахунку ізотонічних концентрацій: метод, оснований на законі Вант-Гоффа чи рівнянні Менделєєва – Клапейрона; метод, оснований на законі Рауля (за кріоскопічними константами); метод з використанням ізотонічних еквівалентів за натрію хлоридом.

Розрахунок ізотонічних концентрацій за законом Рауля, чи кріоскопічним методом. За законом Рауля, тиск пари над розчином пропорційний молярній частці розчиненої речовини.

Висновок з цього закону встановлює залежність між зниженням тиску пари, концентрацією речовини в розчині і його температурою замерзання, а саме: зниження температури замерзання (депресія) пропорційне зниженню тиску пари і, отже, пропорційне концентрації розчиненої речовини в розчині. Ізотонічні розчини різних речовин замерзають при одній і тій же температурі, тобто мають однакову температурну депресію $0,52\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Депресія сироватки крові (Δt) дорівнює $0,52\text{ }^{\circ}\text{C}$. Отже, якщо приготовлений розчин будь-якої речовини буде мати депресію, рівну $0,52\text{ }^{\circ}\text{C}$, він буде ізотонічний сироватці крові.

Депресія (зниження) температури замерзання 1 % розчину лікарської речовини (Δt) показує, на скільки градусів знижується температура замерзання 1

% розчину лікарської речовини порівняно з температурою замерзання чистого розчинника.

Знаючи депресію 1 % розчину будь-якої речовини, можна визначити його ізотонічну концентрацію.

Позначивши депресію 1 % розчину речовини величиною Δt , визначають концентрацію розчину, що має депресію, рівну $0,52^\circ\text{C}$, за наступною формулою:

$$X = 0,52 / \Delta t \%$$

Розрахунок ізотонічних концентрацій з використанням еквівалентів за натрієм хлоридом

Більш універсальний і точний метод розрахунку ізотонічних концентрацій розчинів фармакопейний, оснований на використанні ізотонічних еквівалентів лікарських речовин за натрію хлоридом. В аптечній практиці він використовується найчастіше.

Ізотонічний еквівалент (Е) за натрію хлоридом показує кількість натрію хлориду, яка створює в однакових умовах осмотичний тиск, рівний осмотичному тиску 1,0 г лікарської речовини.

Технологія ізотонічних розчинів

Ізотонічні розчини готують за всіма правилами виготовлення розчинів для ін'єкцій.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристики лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми: Розчину новокаїну
1 %-вого
ізотонічного 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 5
мл в/м 1 раз на добу

№ 3. Візьми: Розчину тримекаїну
0,5 %-вого
ізотонічного 100 мл
Простерилізуй!

№ 2. Візьми: Розчину глюкози
2 %-вого
ізотонічного 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для
внутрішньовенного
крапельного введення
№ 4. Візьми: Розчину кислоти
амінокапронової
5 %-вого
ізотонічного 400 мл

№ 5. Візьми:	Видай. Познач: Для внутрішньовенного крапельного введення Розчину кислоти аскорбінової 1 %-вого 200 мл ізотонічного Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного застосування	Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного застосування № 6. Візьми: Розчину атропіну сульфату 0,1 %-вого 100 мл Натрію хлориду, достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного введення по 0,25 мл
№ 7. Візьми:	Розчину кальцію хлориду ізотонічного 200 мл Простерилізуй! Видай. Познач: По 10 мл внутрішньовенно	№ 8. Візьми: Розчину глюкози ізотонічного 200 мл Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного застосування
№ 9. Візьми:	Розчину магнію сульфату ізотонічного 250 мл Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного застосування	№ 10. Візьми: Розчину глюкози ізотонічного 250 мл Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного крапельного введення
№ 11. Візьми:	Розчину кислоти нікотинової 1 %-вого 200 мл Натрію хлориду, достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин. Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного застосування	№ 12. Візьми: Розчину ефедрину гідрохлориду 1 %-вого ізотонічного 100 мл Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного крапельного введення
№ 13. Візьми:	Розчину глюкози 3 %-вого ізотонічного 50 мл Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного	№ 14. Візьми: Розчину дикаїну 0,3 %-вого 100 мл Натрію хлориду достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин

- | | | | |
|---------------|--|---------------|--|
| | крапельного введення | | Простерилізуй!
Видай. Познач: Для перидуральної анестезії |
| № 15. Візьми: | Розчину кислоти глютамінової 1 %-вого ізотонічного 100 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 10 мл внутрішньовенно | № 16. Візьми: | Розчину ефедрину гідрохлориду ізотонічного 50 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 1 мл підшкірно |
| № 17. Візьми: | Розчину папаверину гідрохлориду 2 %-вого 200 мл
Натрію хлориду достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 2 мл підшкірно | № 18. Візьми: | Розчину апоморфіну гідрохлориду 1 %-вого 200 мл
Натрію хлориду достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 1 мл внутрішньом'язово |
| № 19. Візьми: | Розчину димедролу ізотонічного 1 %-вого 200 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для внутрішньом'язового введення | № 20. Візьми: | Розчину новокаїну 0,5 %-вого ізотонічного 200 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 10 мл внутрішньовенно |

Еталон відповіді до рецепта № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № <u>20</u> «__» _____ <u>20</u> р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>			
Rp.: Solutionis Novocaini 0,5 % isotonicae 200 ml Sterilisa! Signa: По 10 мл внутрішньовенно			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		Печатка лікувально-профілактичного закладу	
Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського засобу. Лікарських препарат – ізотонічний розчин для ін'єкцій для внутрішньовенного введення, до складу якого входить новокаїн – сильнодіюча речовина, сіль, утворена слабкою основою і сильною кислотою.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів і допоміжних речовин Новокаїн. Novocainum (ДФУ 2.0, т. 2 с. 558).

Опис. Безбарвні кристали або білий кристалічний порошок без запаху, гіркого смаку. На язиці викликає відчуття оніміння.

Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, легко розчинний у спирті, мало розчинний в хлороформі, практично не розчиняється в ефірі.

Зберігання. У добре закупорених банках з оранжевого скла.

Сильнодіюча речовина.

Натрію хлорид. Natrii chloridum (ДФУ 2.0, т. 2, с. 490).

Опис. Кристалічний порошок білого кольору, безбарвні кристали або білі крупинки.

Розчинність. Легко розчинний у воді, практично не розчиняється в етанолі.

Зберігання. У добре закупореній тарі.

Вода для ін'єкцій. Aqua ad iniectabilie. Aqua pro iniectationibus (ДФУ 2.0, т. 2, с. 125).

Опис. Вода для ін'єкцій – прозора, безбарвна рідина, що використовується

як розчинник при приготуванні лікарських засобів для парентерального застосування (вода для ін'єкцій «in bulk») або для розчинення, або для розведення субстанцій або лікарських засобів для парентерального застосування перед використанням (вода для ін'єкцій стерильна).

Перевірка відповідності терапевтичних разових і добових доз новокаїну його максимальним терапевтичним разовим і добовим дозам:

Загальний об'єм розчину новокаїну: 200 мл.

Кількість прийомів:

$$200 : 10 = 20.$$

Кількість новокаїну для приготування розчину:

$$\begin{array}{rcl} 0,5 \text{ г} & - & 100 \text{ мл} \\ X & - & 200 \text{ мл} \end{array} \quad X = 1,0 \text{ (г)}.$$

ТРД новокаїну:

$$1,0 : 20 = 0,05 \text{ (г)}.$$

МТРД = 0,05 г.

ТДД новокаїну:

$$0,05 \text{ (г)}.$$

МТДД = 0,1 г.

Дози не завищені.

ППК (зворотний бік)

Новокаїну:

$$\begin{array}{rcl} 0,5 \text{ г} & - & 100 \text{ мл} \\ X & - & 200 \text{ мл} \end{array} \quad X = 1,0 \text{ (г)}.$$

Натрію хлориду для ізотонування:

Розрахунок з використанням еквівалента новокаїну за натрієм хлоридом:

Кількість натрію хлориду, відповідно прописана кількості речовини:

$$1,0 \text{ г} - 0,18 \text{ г}$$

Кількість натрію хлориду, необхідного для ізотонування 200 мл розчину:

$$\begin{array}{rcl} 0,9 \text{ г} & - & 100 \text{ мл} \\ X & - & 200 \text{ мл} \end{array} \quad X = (0,9 \times 200) : 100 = 1,8 \text{ (г)}.$$

Кількість натрію хлориду, необхідного для доізотонування 200 мл розчину:

$$1,8 - 0,18 = 1,62 \text{ (г)}.$$

Розрахунок з використанням депресії температури замерзання 1 % розчину:

Розрахунок ізотонічної концентрації розчину:

$$\begin{array}{rcl} 1 \% & - & 0,104 \text{ }^{\circ}\text{C} \\ X & - & 0,52 \text{ }^{\circ}\text{C} \end{array} \quad X = (1 \times 0,52) : 0,104 = 5 \text{ (\%)}.$$

Об'єм розчину, який ізотонує новокаїн:

$$\begin{array}{l} 5,0 \text{ г} - 100 \text{ мл} \\ 1,0 \text{ г} - X \end{array} \quad X = (1 \times 100) : 5 = 20 \text{ (мл).}$$
 Об'єм розчину, який потрібно доізотонувати:

$$200 - 20 = 180 \text{ (мл).}$$
 Кількість натрію хлориду, необхідного для доізотонування розчину:

$$\begin{array}{l} 0,9 \text{ г} - 100 \text{ мл} \\ X - 180 \text{ мл} \end{array} \quad X = (0,9 \times 180) : 100 = 1,62 \text{ (г).}$$
 Розчину кислоти хлористоводневої 0,1 М для стабілізації 0,5 %-вого розчину новокаїну:

$$\begin{array}{l} 4 \text{ мл} - 1000 \text{ мл} \\ X - 200 \text{ мл} \end{array} \quad X = (4 \times 200) : 1000 = 0,8 \text{ (мл).}$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ мл} - 20 \text{ крапель} \\ 0,8 \text{ мл} - X \end{array} \quad X = 16 \text{ крапель}$$
 Води для ін'єкцій: до 200 мл.

Технологія. В асептичних умовах на ВР-1 відважують 1,0 г новокаїну, поміщають в стерильну мірну колбу місткістю 200 мл, додають відважені на електронних вагах або спеціальних ВР-5 1,62 г натрію хлориду, далі додають 16 крапель 0,1 М розчину кислоти хлористоводневої, додають частину води для ін'єкцій, розчиняють, після чого розчин доводять водою для ін'єкцій до позначки 200 мл. Проводять якісний і кількісний аналіз, визначають рН розчину. Потім фільтрують крізь скляний фільтр № 4 або крізь паперовий фільтр і жмуточок стерильної довговолокнутої вати. Закупорюють гумовою пробкою. Перевіряють на відсутність механічних домішок на приладі УК-2. Закупорюють алюмінієвим ковпачком «під обкатку», перевіряють герметичність закупорки. Стерилізують в автоклаві при температурі 120 °С протягом 8 хв., або текучою парою при температурі 100 °С – 30 хв. За допомогою термотесту визначають дотримання умов стерилізації. Проводять вторинний хімічний контроль, перевіряють рН розчину. Візуально перевіряють прозорість розчину, відсутність механічних включень і герметичність закупорювання. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю і оформляють до відпуску.

ППК (лицевий бік)

Дата	№ рецепта
Novocaini 1,0	
Natrii chloridi 1,62	
Sol. Acidi hydrochlorici 0,1 M gtts XVI	
<u>Aqua pro injectionibus ad 200 ml</u>	
Sterilis	
Виготовив	(підпис)
Перевірів	(підпис)
Відпустив	(підпис)

Оформлення до відпуску. Офіормлюють етикеткою «Для ін'єкцій», додатковою етикеткою «Стерильно», додатковими попереджувальними написами: «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».

Термін зберігання. 30 діб.

Завдання 2

Розрахункові задачі

Проведіть розрахунки по ізотонуванню розчинів для ін'єкцій з використанням еквівалентів за натрію хлоридом і депресії 1%-вих розчинів в одному із наведених нижче прописів за завданням викладача.

- | | |
|--|--|
| № 1. Візьми: Розчину глюкози
ізотонічного 400 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 10 мл
внутрішньовенно | № 2. Візьми: Розчину кислоти
аскорбінової
ізотонічного 400 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 1
мл внутрішньовенно |
| № 3. Візьми: Розчину стрихніну нітрату
0,1 %-вого 50 мл
Натрію хлориду достатню
кількість, щоб утворився
ізотонічний розчин.
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 1 мл 2
рази на день під шкіру | № 4. Візьми: Розчину глюкози
3 %-вого 200 мл
Натрію хлориду
достатню кількість,
щоб утворився
ізотонічний розчин
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 10
мл у вену |
| № 5. Візьми: Розчину натрію йодиду
2 %-вого 100 мл
Натрію хлориду достатню
кількість, щоб утворився
ізотонічний розчин
Простерилізуй!
Видай. Познач:
Для внутрішньовенного
введення по 10 мл | № 6. Візьми: Розчину ефедрину
гідрохлориду
1 %-вого 100 мл
Натрію хлориду
достатню кількість,
щоб утворився
ізотонічний розчин.
Простерилізуй!
Видай. Познач:
По 1 мл під шкіру |
| № 7. Візьми: Розчину кальцію хлориду
0,25 %-вого 400 мл
Натрію хлориду достатню
кількість, щоб утворився
ізотонічний розчин.
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для
внутрішньовенних ін'єкцій | № 8. Візьми: Розчину глюкози
3 %-вого 100 мл
Натрію хлориду
достатню кількість,
щоб утворився
ізотонічний розчин
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 2 мл
під шкіру |

- № 9. Візьми: Розчину кислоти аміно-капронової ізотонічного 400 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для внутрішньовенного крапельного введення
- №10. Візьми: Розчину гексаметилентетраміну ізотонічного 200 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 10 мл внутрішньовенно
- №11. Візьми: Розчину новокаїну 2 %-вого 100 мл
Натрію хлориду достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин.
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 10 мл у вену
- №12. Візьми: Розчину гексаметилентетраміну ізотонічного 400 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для ін'єкцій по 10 мл
- №13. Візьми: Розчину дикаїну 1 %-вого 100 мл
Натрію хлориду достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин.
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 1 мл для спинномозкової анестезії
- №14. Візьми: Розчину апоморфіну гідрохлориду 1 %-вого 100 мл
Натрію хлориду достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин.
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для підшкірного введення по 0,5 мл 1 раз на день
- №15. Візьми: Розчину папаверину гідрохлориду 2 %-вого 100 мл
Натрію хлориду достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 2 мл під шкіру
- №16. Візьми: Розчину кальцію хлориду 0,5 %-вого 100 мл
Натрію хлориду достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для внутрішньовенного краплинного введення
- №17. Візьми: Розчину димедролу 1 %-вого 100 мл
Натрію хлориду достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин.
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 5 мл внутрішньом'язово
- №18. Візьми: Розчину атропіну сульфату 0,1 %-вого 50 мл
Натрію хлориду достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин.
Простерилізуй!

№19. Візьми: Розчину новокаїну
ізотонічного 200 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: По 10 мл у
вену

Видай. Познач: Для
внутрішньовенного
введення по 0,25 мл
№20. Візьми: Розчину глюкози
ізотонічного 200 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для
ін'єкцій по 10 мл

Еталон відповіді до завдання № 20

1. *Розрахунок ізотонічної концентрації з використанням еквівалента глюкози за натрієм хлоридом:*

Ізотонічна концентрація розчину натрію хлориду дорівнює 0,9 %. Розчин лікарських речовин у концентраціях, що створюють осмотичний тиск, рівний 0,9 % -вому розчину натрію хлориду, також є ізотонічним.

$E_{\text{глюкози за натрію хлоридом}} = 0,18$ (тобто це число вказує, яка кількість натрію хлориду створює в рівних умовах осмотичний тиск, рівний осмотичному тиску 1,0 г даної речовини).

Таким чином,

$$\begin{array}{rcl} 0,18 \text{ Гнатрію хлориду} & - & 1,0 \text{ Гглюкози} \\ 0,9 \text{ Гнатрію хлориду} & - & X, \end{array} \quad X = (0,9 \times 1,0) : 0,18 = 5,0 \text{ (Гглюкози)},$$

що відповідає 5% -вій концентрації розчину.

За цим прописом об'єм розчину становить 200 мл:

$$\begin{array}{rcl} 5,0 \text{ г} & - & 100 \text{ мл} \\ X & - & 200 \text{ мл} \end{array} \quad X = 10,0 \text{ (Гглюкози безводної)}.$$

2. *Розрахунок ізотонічної концентрації за депресією температури замерзання розчину показує, на скільки знижується температура замерзання розчину певної концентрації у порівнянні з температурою замерзання розчинника. Депресія температури замерзання плазми крові становить 0,52 °С, якій відповідає ізотонічна концентрація плазми крові. Розчини лікарських речовин в ізотонічній концентрації мають однакову депресію температури замерзання.*

$$\begin{array}{rcl} 0,1 \text{ °С} & - & 1,0 \text{ г, глюкози} \\ 0,52 \text{ °С} & - & X \end{array} \quad X = 5,2 \text{ (г)}.$$
$$\begin{array}{rcl} 5,2 \text{ г} & - & 100 \text{ мл} \\ X & - & 200 \text{ мл} \end{array} \quad X = 10,44 \text{ (Гглюкози)}.$$

3. *Розрахунок кількості натрію хлориду для доізотонування розчину (на прикладі розрахункової задачі № 17):*

- *з використанням еквівалента за натрієм хлоридом:*

Кількість натрію хлориду, відповідно прописана
кількості речовини:

$$1,0 \text{ г} - 0,20 \text{ г}$$

Кількість натрію хлориду, необхідного для
доізотонування 100 мл розчину:

$$0,9 - 0,20 = 0,70 \text{ (г)}.$$

- за депресією температури замерзання розчину:

Разрахунок ізотонічної концентрації розчину:

$$1 \% - 0,115 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$X - 0,52 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad X = (1 \times 0,52) : 0,115 = 3,8 \text{ (\%)}.$$

Об'єм розчину, який ізотонує новокаїн:

$$3,8 \text{ г} - 100 \text{ мл}$$

$$1,0 \text{ г} - X \quad X = (1 \times 100) : 3,8 = 26,3 \text{ (мл)}.$$

Об'єм розчину, який потрібно доізотонувати:

$$100 - 26,3 = 73,7 \text{ (мл)}.$$

Кількість натрію хлориду, необхідного для доізотонування розчину:

$$0,9 \text{ г} - 100 \text{ мл}$$

$$X - 73,7 \text{ мл} \quad X = (0,9 \times 73,7) : 100 = 0,66 \text{ г} \approx 0,7 \text{ (г)}.$$

Завдання № 3

Опрацюйте тестові завдання за темою «Стерильні та асептичні лікарські форми».

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ, РОЗЧИНІВ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ З ТЕРМОЛАБІЛЬНИМИ РЕЧОВИНАМИ, ЕМУЛЬСІЙ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ І СУСПЕНЗІЙ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ

Мета: навчитися виготовляти інфузійні розчини, розчини для ін'єкцій з термолабільними речовинами, емульсії для парентерального живлення і суспензій для ін'єкцій; оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Лікарські засоби для парентерального застосування» (ДФУ 2.0, т. 1, с. 1090), «Об'єм лікарських засобів парентерального застосування, що витягається» (ДФУ 2.0, т. 1, п. 2.9.17), «Рекомендації до застосування випробувань на стерильність» (ДФУ 2.0, т. 1), основні положення нормативної документації МОЗ України, що регламентують виготовлення розчинів для ін'єкцій (наказ від 07.09.1993 р. № 197, наказ від 17.10.2012 № 812, наказ від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, а також відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості засобу на один рецепт; будову і принцип роботи засобів малої механізації (пристрій для закупорювання флаконів, скляні фільтри, дозатори рідин, гомогенізатори), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використаних інгредієнтів; загальні правила виготовлення розчинів для ін'єкцій з термолабільними речовинами, емульсій для парентерального живлення та суспензій для ін'єкцій, технологію розчинів для ін'єкцій з термолабільними речовинами, емульсій для парентерального живлення та суспензій для ін'єкцій з різними інгредієнтами, їх упаковку та маркування.

Вміти: проводити необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати оптимальний варіант технології інфузійних розчинів, розчинів для ін'єкцій з термолабільними речовинами, емульсій для парентерального живлення та суспензій для ін'єкцій відповідно до СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2015, наказів МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197, виготовляти інфузійні розчини, розчини для ін'єкцій з термолабільними речовинами, емульсії для парентерального живлення та суспензії для ін'єкцій з послідовним виконанням основних технологічних операцій, використовувати засоби малої механізації (апарат для фільтрування, пристрій для обтискання металевих ковпачків, апарати для стерилізації, сушильні шафи, прилад УК-2); підбирати таро-пакувальний матеріал, оцінювати якість; оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: відважування, розчинення, фільтрування, закупорювання, стерилізації, контролю на відсутність механічних включень, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Призначення, характеристика і класифікація плазмозамінювальних розчинів. Інфузійні (фізіологічні) розчини; вимоги до них Державної фармакопеї України та інших нормативних документів.
2. Номенклатура, склад плазмозамінювальних і протишокових розчинів.
3. Умови виготовлення інфузійних розчинів в залежності від складу діючих речовин. Особливості технології розчинів для ін'єкцій з термолабільними речовинами.
4. Ін'єкційні розчини на неводних розчинниках. Особливості виготовлення олійних розчинів.
5. Технологія суспензій для ін'єкцій. Методи досягнення їх стерильності.
6. Емульсії для парентерального живлення. Олії і емульгатори, що застосовуються у їх виробництві.
7. Особливості технології розчинів для перитоніального діалізу.
8. Оцінка якості розчинів у відповідності з вимогами Державної фармакопеї України та інших нормативних документів.
9. Оформлення до відпуску та умови зберігання плазмозамінювальних розчинів.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Характеристика і класифікація плазмозамінних (фізіологічних) розчинів. При втраті крові, порушенні водно-електролітного балансу і кислотно-лужного стану організму виникає необхідність введення в кров'яне русло значних об'ємів кровозамінних рідин. Найпростіший з них – ізотонічний розчин натрію хлориду, введення якого чинить сприятливу гемодинамічну дію. Однак цей розчин не може підтримувати постійним іонний склад плазми, а в деяких випадках необхідне введення складніших розчинів, до складу яких входить ряд солей, наявних у плазмі крові.

Плазмозамінні розчини (раніше називалися фізіологічними, чи кровозамінними рідинами) – це розчини, які за складом розчинених речовин здатні підтримувати життєдіяльність клітин і органів і не викликають істотних зрушень фізіологічної рівноваги в організмі. Плазмозамінні розчини за своїм осмотичним тиском, іонним складом і значенням рН близькі до кров'яної плазми.

Їх називають іноді урівноваженими чи еквіліброваними розчинами, а також за назвою установи чи прізвищем автора, що запропонував розчин.

На цій підставі неправильно називати «фізіологічним» ізотонічний розчин натрію хлориду, введення великих кількостей якого призводить до зміни співвідношення між мінеральними солями плазми, викликає хворобливий стан у вигляді «сольової лихоманки», а іноді – «сольову глюкозурію».

В даний час прийнята класифікація, що поділяє плазмозамінні розчини на наступні групи:

1. Регулятори водно-сольової і кислотно-лужної рівноваги (розчини Рінгера, Рінгера – Локка, лактасіль, ацесіль, дисіль, трисіль, хлосіль, квартасіль та ін.); сольові розчини, осмодіуретики. Здійснюють корекцію складу крові при зневодненні.

2. Гемодинамічні (протишокові) кровозамінники (поліглюкін, реополіглюкін, желатиноль, декстран). Призначені для лікування шоку різного походження і відновлення порушень гемодинаміки, у тому числі мікроциркуляції, при використанні апаратів штучного кровообігу для розведення крові під час операцій і т. п.

3. Дезінтоксикаційні кровозамінники (гемодез, полідез). Сприяють виведенню токсинів при інтоксикаціях різної етіології.

4. Препарати для парентерального живлення (гідролізін, амінопептид, поліамін). Служать для забезпечення енергетичних ресурсів організму, доставки поживних речовин до органів і тканин.

5. Кровозамінники з функцією переносу кисню. Призначені для відновлення дихальної функції крові.

6. Кровозамінники комплексної дії. Мають широкий діапазон дії, можуть включати кілька груп плазмозамінних розчинів.

Вимоги, що висуваються до плазмозамінних розчинів

Інфузійні розчини повинні повністю виводитися з організму, не порушуючи функцій органів, мати постійні фізико-хімічні властивості, бути нетоксичними, апірогенними, стерильними, стабільними при тривалому зберіганні.

Одна з основних вимог до інфузійних розчинів, що вводяться у значних кількостях при крововтратах, – це дотримання фізіологічної відповідності між складом рідини організму й ін'єкційною рідиною.

Така відповідність досягається за умови, якщо рідина, що вводиться в організм, буде мати:

- відповідність осмотичного тиску розчину, що вводиться, осмотичному тиску рідин організму (ізотонія);
- визначену концентрацію, склад і співвідношення іонів (ізоіонія);
- визначене рН розчину (ізогідрія);
- визначену в'язкість.

Суспензії для ін'єкцій повинні мати не тільки хімічну, але й фізичну стабільність. Фізична стабільність визначається здатністю гетерогенних систем залишатися у високодисперсному стані протягом установленого терміну зберігання. Тому до їх складу при необхідності вводять стабілізатори. Складним технологічним завданням при виготовленні суспензій для ін'єкцій є вибір методу стерилізації, бо при високій температурі в суспензіях може відбуватися укрупнення розміру часток дисперсної фази. Тому суспензії для парентерального застосування, як правило, виготовляють зі стерильних порошків (якщо вони витримують стерилізацію) безпосередньо перед введенням (в асептичних умовах). У промислових умовах використовують також методи стерилізації, що забезпечують фізичну стабільність лікарської форми. В даний час у вигляді суспензій для ін'єкцій виробляються кортизону ацетат 2,5 % у флаконах по 10 мл, гідрокортизону ацетат 2,5 % в ампулах по 2 мл та ін.

Емульсії для парентерального живлення – це високодисперсні гетерогенні системи, що містять нейтральні жири у водному середовищі. Емульсії для парентерального живлення відіграють важливу роль в організмі:

вони включаються в обмінні процеси, будучи при цьому багатим джерелом енергії. Порівняно з іншими препаратами вони мають вищу калорійність при зменшеному об'ємі рідини, осмотичну неактивність, високий вміст поліненасичених жирних кислот, малий ступінь виведення субстрату із сечею і калом.

Лікарські препарати у формі жирових емульсій не повинні виявляти гемолітичної активності, токсичності та пірогенності.

У медичній практиці найчастіше використовуються такі жирові емульсії: “Інтраліпід” (Швейцарія), “Веноліпід” (Японія) та ін. Широке застосування знаходять емульсії антигемолітичної дії, що містять фосфатидил-етаноламін; емульсії на основі фторвуглецевих сполук, використовувані для переносу кисню.

Оптимальний розмір часток в емульсіях для парентерального живлення повинен бути не більше 0,8–1 мкм. Одержання емульсій із заданою величиною часток здійснюється за допомогою методів механічного й ультразвукового диспергування.

У технології емульсій для парентерального живлення важливе значення має підбір кількості емульгаторів, порядок змішування компонентів, рН системи та її температура, вибір методу стерилізації.

Для виготовлення жирових емульсій використовують жири тваринного і рослинного походження. Перевагу слід віддавати рослинним оліям (соєвій, бавовняній, соняшниковій, кунжутній). Як емульгатори часто використовують фосфоліпіди, виділені з яєчного жовтка і мозку великої рогатої худоби (фосфатидилхолін, фосфатидилетаноламін, фосфатидилсерин, сфінгомієлін). Емульгатори підбираються з урахуванням складу емульсії і концентрації нейтральних жирів.

Термічний метод стерилізації негативно позначається на стабільності і здатності препаратів до зберігання. Більш прийнятним є метод стерилізації ультрафільтрацією через мембранні фільтри.

Технологічні стадії виготовлення емульсій для парентерального живлення докладніше розглядаються в курсі промислової технології ліків.

Зберігання і відпуск ін'єкційних лікарських форм

Ін'єкційні лікарські форми, виготовлені в аптеках, зберігають в умовах, що запобігають дії зовнішнього середовища і забезпечують їх стабільність: за необхідності – у прохолодному, захищеному від світла місці.

Приготовлені в аптеках розчини для ін'єкцій, закупорені «під обкатку» відповідно до вимог чинних нормативних документів мають термін придатності від 7 до 30 діб.

При відпуску кожен флакон виготовленого розчину в обов'язковому порядку контролюють на правильність і чіткість нанесення напису інгредієнтів та їх концентрації, перевіряють дози, зовнішній вигляд і оформлення.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних,

наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

- | | | | |
|--------------|---|--------------|---|
| № 1. Візьми: | Розчину глюкози
25 %-вого 500 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для
внутрішньовенного
крапельного
введення | № 2. Візьми: | Розчин кислоти
аскорбінової
5 %-вого 300 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для
внутрішньовенного
введення |
| № 3. Візьми: | Натрію хлориду 2,5
Калію хлориду 0,5
Натрію ацетату 1,0
Води для ін'єкцій
до 500 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач:
Розчин «Ацесіль».
Для
внутрішньовенного
крапельного
введення | № 4. Візьми: | Натрію хлориду 4,5
Калію хлориду 0,1
Кальцію хлориду 0,1
Натрію
гідрокарбонату 0,1
Глюкози 0,5
Води для ін'єкцій
до 500 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач:
Розчин Рінгера-Локка
для
внутрішньовенного
крапельного введення |
| № 5. Візьми: | Натрію хлориду 7,0
Калію хлориду 0,1
Кальцію хлориду 0,5
Води для ін'єкцій
до 500 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач:
Рідина Петрова для
внутрішньовенного
крапельного
введення | № 6. Візьми: | Натрію хлориду 15,0
Калію хлориду 0,2
Натрію
гідрокарбонату 0,1
Кальцію хлориду 0,2
Води для ін'єкцій
до 1000 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач:
Розчин для
внутрішньовенного
введення |
| № 7. Візьми: | Натрію хлориду 3,0
Натрію ацетату 1,0
Води для ін'єкцій
до 500 мл | № 8. Візьми: | Розчину кислоти
аскорбінової
10 %-вого 200 мл
Простерилізуй! |

	Простерилізуй! Видай. Познач: Розчин «Дисіль». Для внутрішньовенного введення		Видай. Познач: Для внутрішньовенного крапельного введення
№ 9. Візьми:	Натрію хлориду 0,475 Калію хлориду 0,15 Натрію гідрокарбонату 0,1 Натрію ацетату 0,26 Води для ін'єкцій до 100 мл Простерилізуй! Видай. Познач: «Квартасіль». Для внутрішньовенного крапельного введення	№ 10. Візьми:	Натрію хлориду 5,26 Натрію ацетату 4,10 Кальцію хлориду 0,28 Магнію сульфату 0,14 Калію хлориду 0,37 Кислоти хлористоводневої розведеної (8,3%) - 0,2 мл Води для ін'єкцій до 1000 мл Простерилізуй! Видай. Познач: Розчин Рінгера-Локка. Для внутрішньовенного крапельного введення
№ 11. Візьми:	Розчину глюкози 20 %-вого 250 мл Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного крапельного введення	№ 12. Візьми:	Натрію хлориду 0,95 Калію хлориду 0,3 Натрію ацетату 0,72 Води для ін'єкцій до 200 мл Простерилізуй! Видай. Познач: Розчин «Хлосіль». Для внутрішньовенного введення
№ 13. Візьми:	Натрію хлориду 1,8 Калію хлориду 0,04 Кальцію хлориду 0,04 Натрію гідрокарбонату 0,04 Води для ін'єкцій до 200 мл Простерилізуй! Видай. Познач: Розчин	№ 14. Візьми:	Натрію тіосульфату 1,0 Кальцію хлориду 0,5 Натрію броміду 0,5 Води для ін'єкцій 50 мл Змішай. Простерилізуй! Видай. Познач: Для внутрішньовенного введення

- Рінгера. Для
внутрішньовенного
крапельного
введення
- № 15. Візьми: Натрію хлориду 4,0
Калію хлориду 0,1
Натрію
гідрокарбонату 0,6
Кальцію хлориду 0,1
Магнію сульфату
0,05
Гуміарабіку 0,35
Води для ін'єкцій
до 500 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач:
Розчин Ацтлера-
Лемана. Для
внутрішньовенного
крапельного
введення
- № 16. Візьми: Натрію хлориду 4,0
Калію хлориду 0,1
Натрію гідрокарбонату
0,4
Кальцію хлориду 0,125
Магнію сульфату 0,025
Натрію фосфату 0,69
Води для ін'єкцій до
500 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач:
Сольовий інфузійний
розчин ЦОЛПК. Для
внутрішньовенного
крапельного введення
- № 17. Візьми: Розчину глюкози
25 %-вого 65 мл
Натрію хлориду 0,5
Кальцію хлориду 0,12
Етанолу
60 %-вого 12 мл
Змішай.
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для
внутрішньовенного
введення
- № 18. Візьми: Натрію хлориду 2,5
Натрію гідрокарбонату
2,0
Калію хлориду 0,5
Води для ін'єкцій до
500 мл
Змішай.
Простерилізуй!
Видай. Познач. Розчин
Філіпса № 1
- № 19. Візьми: Натрію хлориду 1,5
Натрію
гідрокарбонату 1,0
Води для ін'єкцій до
250 мл
Змішай.
Простерилізуй!
Видай. Познач:
Розчин Філіпса № 2
- № 20. Візьми: Натрію хлориду 9,0
Калію хлориду
Кальцію хлориду
Натрію гідрокарбонату
по 0,2
Води для ін'єкцій до
1000 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач: Для
внутрішньовенного
крапельного введення

Еталон відповіді до рецепта № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № <u>20</u> «__» _____ 20__ р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>			
Rp.: Natrii chloridi 9,0 Kalii chloridi Calcii chloridi Natrii hydrogenocarbonatis ana 0,2 Aquae pro iniectionibus ad 1000 ml Misce. Sterilisa! Da. Signa: для внутрішньовенного крапельного введення			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		Печатка лікувально-профілактичного закладу	
Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського препарату

Лікарських препарат – сольовий плазмозамінювальний розчин для ін'єкцій для внутрішньовенного введення.

Фізико-хімічні властивості лікарських засобів і допоміжних речовин Натрію хлорид. Natrii chloridum (ДФУ 2.0, т. 2, с. 490).

Опис. Кристалічний порошок білого кольору, безбарвні кристали або білі крупинки.

Розчинність. Легко розчинний у воді, практично не розчиняється в етанолі.

Зберігання. В добре закупореній тарі.

Калію хлорид. Kalii chloridum (ДФУ 2.0, т. 2, с. 331).

Опис. Безбарвні кристали, або білий кристалічний порошок, без запаху, солоного смаку. Розчинний в 3 частинах води, практично не розчинний в 95 %-вому етанолі.

Зберігання. У щільно закупореній тарі.

Кальцію хлорид дигідрат. Calcii chloridum dihydricum (ДФУ 2.0, т. 2, с. 341).

Опис. Кристалічний порошок білого кольору. Гігроскопічний.

Розчинність. Легко розчинний у воді, розчинний в 96 %-вому спирті.

Зберігання. У водонепроникному контейнері.

Натрію гідрокарбонат. *Natrii hydrogenocarbonas* (ДФУ 2.0, т. 2, с. 475)

Опис. Білий кристалічний порошок, без запаху, солоно-лужного смаку, стійкий при сухому повітрі, повільно розкладається у вологому.

Розчинність. Розчинний у воді, практично не розчинний в 95 %-вому етанолі.

Зберігання. У щільно закупореній тарі.

Вода для ін'єкцій *Aqua ad iniectabilie. Aqua pro iniectationibus* (ДФУ 2.0, т. 2, с. 125).

Опис. Вода для ін'єкцій – прозора, безбарвна рідина, що використовується як розчинник при приготуванні лікарських засобів для парентерального застосування (вода для ін'єкцій «in bulk») або для розчинення, або для розведення субстанцій або лікарських засобів для парентерального застосування перед використанням (вода для ін'єкцій стерильна).

ППК (зворотний бік)

Натрію хлориду: 9,0 г.

Калію хлориду: 0,2 г.

Розчину кальцію хлориду 20 % (1: 5) стерильного:

$$0,2 \times 5 = 1 \text{ (мл).}$$

1 мл – 20 крапель.

Натрію гідрокарбонату: 0,2 г.

Води для ін'єкцій до 1000 мл.

Технологія. В асептичних умовах у стерильну мірну колбу об'ємом 1000 мл поміщають відважену на електронних вагах або спеціальних ВР-20 9,0 г натрію хлориду, відважені на електронних вагах або спеціальних ВР-1 – 0,2 г калію хлориду, 0,2 г натрію гідрокарбонату, додають частину води для ін'єкцій і розчиняють; далі додають 20 крапель розчину кальцію хлориду 20 % (1: 5) стерильного, перемішують і доводять водою для ін'єкцій до позначки. Проводять якісний і кількісний аналіз і перевірку рН розчину. Потім фільтрують крізь скляний фільтр № 4 або крізь паперовий фільтр і жмуточок стерильної довговолокнутої вати. Укупорюють гумовою пробкою, перевіряють на відсутність механічних включень на приладі УК-2. Укупорюють алюмінієвим ковпачком під обкатку і перевіряють герметичність закупорки. Стерилізують в автоклаві при 120 °С протягом 8 хв., або текучою парою при температурі 100 °С – 30 хв. За допомогою термотесту визначають дотримання умов стерилізації.

Проводять вторинний хімічний контроль, перевіряють рН розчину, кольоровість, відсутність механічних включень і герметичність закупорювання.

Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю і оформлюють до відпуску.

ППК (лицевий бік)

Дата № рецепта

Natrii chloridi 9,0

Kalii chloridi 0,2

Natrii hydrogenocarbonatis 0,2

Sol. Calcii chloridi 20 % (1:5) sterile gtts XX

Aqua pro injectionibus ad 1000 ml

Sterilis

Виготовив (підпис)

Перевірів (підпис)

Відпустив (підпис)

Оформлення до відпуску. Оформлюють етикеткою «Для ін'єкцій», додатковою етикеткою «Стерильно», додатковими попереджувальними написами: «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».

Термін зберігання. Протягом 30 діб.

Завдання №2

Розрахункові задачі

Проведіть розрахунок за визначенням теоретичної осмолярності інфузійних розчинів згідно з вимогами ДФУ.

- | | | | |
|--------------|--|--------------|---|
| № 1. Візьми: | Натрію хлориду 9,0
Калію хлориду 0,2
Натрію
гідрокарбонату 0,2
Кальцію хлориду 0,2
Води для ін'єкцій
до 1000 мл
Видай. Познач:
Розчин Рінгера | № 2. Візьми: | Натрію хлориду 9,0
Калію хлориду 0,2
Натрію
гідрокарбонату 0,2
Кальцію хлориду 0,2
глюкози 1,0
Води для ін'єкцій
до 1000 мл
Видай. Познач:
Розчин Рінгера-Локка |
| № 3. Візьми: | Натрію хлориду 8,0
Калію хлориду 0,2
Натрію
гідрокарбонату 1,0
Кальцію хлориду 0,2
Магнію хлориду 0,1
Натрію фосфату 0,05
глюкози 1,0
Води для ін'єкцій
до 1000 мл
Видай. Познач:
Розчин Тироде | № 4. Візьми: | Натрію хлориду 8,0
Калію хлориду 0,2
Натрію
гідрокарбонату 0,8
Кальцію хлориду 0,25
Магнію сульфату 0,05
Натрію фосфату 0,138
Води для ін'єкцій
до 1000 мл
CO ₂ до рН 6,0-6,4
Видай. Познач:
Сольовий інфузійний
ЦОЛПК |
| № 5. Візьми: | Натрію хлориду 15,0
Калію хлориду 0,2
Натрію
гідрокарбонату 0,1
Кальцію хлориду 0,2
Води для ін'єкцій
до 1000 мл
Видай. Познач:
Розчин ЛПК | № 6. Візьми: | Натрію хлориду 8,0
Калію хлориду 0,2
Натрію
гідрокарбонату 1,2
Кальцію хлориду 0,2
Магнію хлориду 0,1
гуміарабіку 0,7
Води для ін'єкцій
до 1000 мл |

№ 7. Візьми:	Натрію хлориду 15,0 Калію хлориду 0,2 Кальцію хлориду 0,1 Крові 100 мл Води для ін'єкцій до 1000 мл Видай. Познач: Рідина Петрова	№ 8. Візьми:	Видай. Познач. Розчин Атцлера- Лемана Натрію хлориду 7,5 Калію хлориду 0,2 Магнію хлориду 0,1 Натрію фосфату 0,052 Натрію гідрокарбонату 0,476 глюкози 10,0 Води для ін'єкцій до 1000 мл Видай. Познач: Сіротрансфузин ЦОЛПІК
№ 9. Візьми:	Натрію хлориду 4,75 Калію хлориду 1,5 Натрію гідрокарбонату 1,0 Натрію ацетат 2,6 Води для ін'єкцій до 1000 мл Видай. Познач: Розчин «Квартасіль»	№ 10. Візьми:	Натрію хлориду 6,0 Натрію ацетату 2,0 Води для ін'єкцій до 1000 мл Видай. Познач: Розчин «Дисіль»
№ 11. Візьми:	Натрію хлориду 4,75 Калію хлориду 1,5 Натрію ацетату 3,6 Води для ін'єкцій до 1000 мл Видай. Познач: Розчин «Хлосіль»	№ 12. Візьми:	Натрію хлориду 5,0 Калію хлориду 1,0 Натрію ацетату 2,0 Води для ін'єкцій до 1000 мл Видай. Познач: Розчин «Ацесіль»
№ 13. Візьми:	Натрію хлориду 4,75 Калію хлориду 1,5 Натрію гідрокарбонату 1,0 Натрію ацетат 2,6 Води для ін'єкцій до 1000 мл Видай. Познач: Розчин для інфузій	№ 14. Візьми:	Натрію хлориду 15,0 Калію хлориду 0,2 Натрію гідрокарбонату 0,1 Кальцію хлориду 0,1 Води для ін'єкцій до 1000 мл Видай. Познач: Рідина Філатова
№ 15. Візьми:	Натрію хлориду 8,0 Натрію	№ 16. Візьми:	Натрію хлориду 15,0 Калію хлориду 0,2

	гідрокарбонату 0,6 Води для ін'єкцій до 1000 мл Видай. Познач: Рідина Астратяна №А		Натрію гідрокарбонату 4,0 Кальцію хлориду 0,2 Глюкози 150,0 Етанолу 96 % 100 мл Води для ін'єкцій до 1000 мл Видай. Познач: Рідина Попова
№ 17. Візьми:	Натрію хлориду 40,0 Калію хлориду 2,6 Кальцію хлориду 1,0 Води для ін'єкцій до 1000 мл Видай. Познач: Рідина НТ- Ніфонтова та Троїцького	№ 18. Візьми:	Натрію хлориду 7,0 Калію хлориду 0,2 Магнію сульфату 0,04 Глюкози 54,0 Етанолу 96 % 80 мл Води для ін'єкцій до 1000 мл Видай. Познач: Рідина Сельцовського
№ 19. Візьми:	Натрію хлориду 9,0 Калію хлориду 0,2 Натрію гідрокарбонату 0,2 Кальцію хлориду 0,2 Води для ін'єкцій до 1000 мл Видай. Познач: Розчин для інфузій	№ 20. Візьми:	Натрію хлориду 6,0 Калію хлориду 1,0 Натрію гідрокарбонату 4,0 Води для ін'єкцій до 1000 мл Видай. Познач: Розчин «Трисіль»

Еталон відповіді до задачі № 20

Приклад розрахунку теоретичної осмолярності задачі № 20 – розчину «Трисіль»:

Rp.: Natrii chloridi 6,0
Kalii chloridi 1,0
Natrii hydrocarbonatis 4,0
Aqua pro injectionibus ad 1000 ml
Misce. Sterilisa!

Da. Signa: Розчин «Трисіль». Для внутрішньовенного
крапельного введення

Осмолярність визначається за формулою:

$$O_s = \frac{P \times n \times 1000}{M},$$

де

O_s – осмолярність, ммоль/л;

P – наважка речовини, г/л;

n – кількість кінетично активних речовин;

M – молекулярна маса речовини.

У багатоконпонентному розчині для розрахунку його осмолярності необхідно розраховувати осмолярність для кожного компонента окремо і скласти отримані результати.

Розрахункові дані осмолярності розчину «Трисіль»

Компоненти розчину «Трисіль»	P	n	M	O_s	$O_{\text{загальна}}$
Натрію хлорид	6,0	2	58,44	205,338	327,389
Калію хлорид	1,0	2	74,56	26,824	
Натрію гідрокарбонат	4,0	2	84,01	95,227	

Завдання № 3

Опрацюйте тестові завдання за темою «Стерильні та асептичні лікарські форми».

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ ОЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ

Мета: Навчитися виготовляти очні лікарські форми (краплі, примочки, мазі) з урахуванням фізико-хімічних властивостей лікарських і допоміжних речовин, оцінювати їх якість, оформляти до відпуску.

Після підготовки до лабораторного заняття студент повинен:

Знати: зміст загальної статей ДФ України «Очні лікарські засоби» (ДФУ 2.0 Т. 1); «М'які лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3); основні положення стандарту і наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення і відпуск екстемпоральних лікарських форм (СТ-Р МОЗУ 42-4.6:2015, від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення лікарських препаратів (від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій для відпуску кількості засобу на один рецепт; (наказ МОЗ України від 19.07.05 р. № 360); будову і принцип роботи засобів малої механізації (апарат для фільтрування, прилад для закупорювання металевих ковпачків, апарати для стерилізації, сушильні шафи, прилад УК- 2), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використовуваних інгредієнтів, загальні правила асептичного виготовлення очних лікарських форм з різними інгредієнтами, їх пакування та маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, проводити необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології очних лікарських форм, відповідно до СТ-Р МОЗУ 42-4.6:2015, наказу МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812 виготовляти очні краплі, примочки, мазі з послідовним виконанням основних технологічних операцій, дотримувати і контролювати асептичні умови виготовлення очних лікарських форм, процес стерилізації розчинів термостабільних речовин, використовувати засоби малої механізації (фільтрувальні установки, закупорювальні машинки, дозатори мазей та ін.); підбирати таро-закупорювальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: дозування за об'ємом за допомогою мірного циліндра, відважування, змішування, диспергування, сплавлення, розчинення, фільтрування, проціджування, стерилізації, закупорки, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика очних лікарських форм (крапель, примочок, промивань, плівок, олівців, мазей, очних аерозолів); вимоги до них відповідно до ДФУ та іншої нормативної документації.
2. Вимоги ДФУ до очних крапель, їх реалізація в умовах аптеки.
3. Екстемпоральні прописи очних крапель.

4. Ізотонування очних крапель, примочок, промивань. Пролонгація дії очних крапель. Принципи стабілізації очних крапель. Характеристика консервантів, що використовуються при виготовленні очних крапель.
5. Виготовлення очних крапель. Особливості технології залежно від фізико-хімічних властивостей лікарських речовин. Використання концентрованих розчинів при виготовленні очних крапель.
6. Методи стерилізації і особливості пакування очних крапель.
7. Правила виготовлення очних примочок і промивань; способи контролю їх якості.
8. Використання буферних розчинів в технології рідких лікарських форм.
9. Характеристика м'яких лікарських форм, що застосовуються в офтальмології; вимоги ДФУ до очних мазей. Вимоги до мазевих основ, що використовуються для виготовлення офтальмологічних мазей.
10. Офіційні прописи очних мазей.
11. Основні технологічні стадії виготовлення очних мазей. Особливості введення до їх складу цинку сульфату, резорцину, коларголу і протарголу.
12. Оцінка якості очних лікарських форм, закупорювання, оформлення до відпуску і зберігання відповідно до вимог ДФУ і інших нормативних документів.
13. Утруднені прописи і несумісності в очних краплях.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Очні лікарські засоби призначені для нанесення лікарських засобів на слизову оболонку ока – найчутливішу з усіх слизових оболонок організму, яка різко реагує на зовнішні подразники. Тому до офтальмологічних засобів висуваються такі ж вимоги, як і до ін'єкційних розчинів: вони повинні бути максимально очищені від механічних і мікробних забруднень, мати точну концентрацію речовин, бути ізотонічними, стерильними і стабільними, а в окремих випадках мати пролонговану дію і буферні властивості.

Специфічні механізми всмоктування і розподілу лікарських засобів, особливості їх взаємодії з тканинами і рідинами ока необхідно враховувати при виготовленні очних лікарських форм.

Технологія екстемпоральних очних лікарських засобів (крапель, примочок, мазей, кремів, гелів) повинна забезпечувати їх якість відповідно до вимог ДФУ та інших чинних нормативних документів.

Порядок розчинення, суспендування, емульгування, змішування, стабілізації, ізотонування, стерилізації мають забезпечувати рівномірний розподіл лікарських речовин у дисперсійному середовищі та їх стабільність.

Очні краплі, а також концентровані розчини, що застосовують для їх виготовлення, готують в асептичних умовах з подальшою стерилізацією. Спосіб і режим стерилізації мають бути наведені в чинних нормативних документах.

Розчини лікарських речовин, які не витримують теплової стерилізації (протаргол, коларгол, лідаза, хімопсин, трипсин, пеніцилін та ін.) або режими стерилізації яких не розроблені, виготовляють в асептичних умовах без подальшої стерилізації.

Лікарські речовини, розчини яких можуть піддаватися тепловій стерилізації, стерилізують без додавання стабілізаторів. Лікарські речовини, розчини яких можуть піддаватися тепловій стерилізації в присутності

стабілізаторів, стерилізують після додавання стабілізаторів. Стабілізатор та його кількість зазначені в чинних нормативних документах.

Очні краплі та примочки можуть містити консерванти, буферні розчини, пролонгатори за вказівкою лікаря у рецепті, або зазначені у чинних нормативних документах.

Консерванти додають перед стерилізацією розчину. У зв'язку з низькою розчинністю ніпагін та ніпазол розчиняють у гарячій воді очищеній при температурі 30–90°C та енергійному збовтуванні. При збовтуванні цетилпіридинію хлориду утворюється рясна піна, тому його обережно розчиняють у воді при температурі близько 50 °C.

Очні краплі повинні бути ізотонічні сльозній рідині людини і відповідати осмотичному тиску розчинів натрію хлориду концентрації $0,9 \pm 0,2$ % , що становить приблизно 286 мосмоль/л. В окремих випадках допускається застосування гіпертонічних чи гіпотонічних розчинів, про що має бути зазначено у рецепті чи інших чинних нормативних документах. Очні краплі не ізотонують у разі, якщо прописані колоїдні лікарські речовини (коларгол, протаргол). Ізотонування очних крапель натрію хлоридом, натрію сульфатом і натрію нітратом проводять без вказівки лікаря, а борною кислотою та іншими речовинами — лише за вказівкою лікаря у рецепті. Ізотонічну концентрацію очних крапель розраховують за методами, наведеними у ДФУ.

В очних краплях і примочках як розчинник використовують воду очищену, яка відповідає вимогам монографії ДФУ (Додаток 1) «Вода очищена в контейнерах». Для виготовлення крапель і примочок, які не підлягають стерилізації, використовують воду очищену стерильну або воду для ін'єкцій.

Очні краплі виготовляють масо-об'ємним способом. При розрахунку кількості лікарських речовин, що містять кристалізаційну воду, враховують її кількість.

Розрахунки виконують за формулою: $X = a \times 100 / (100 - b)$, де;

a — кількість речовини за прописом,

b — фактична вологість субстанції.

Технологія очних крапель і примочок включає наступні стадії:

- розчинення, змішування (за необхідності — стабілізування, ізотонування);
- первинний контроль якості;
- фільтрування, фасування, закупорювання;
- контроль на відсутність механічних включень;
- стерилізація;
- вторинний контроль якості;
- маркування (оформлення).

Розчинення лікарських речовин у невеликих об'ємах (10 – 20 мл) розчинника проводять двома способами:

- якщо лікарська речовина легкорозчинна у розчиннику, то її розчиняють у половинній кількості розчинника і фільтрують у контейнер для відпуску через задалегідь промитий водою

очищеною складчастий фільтр і вату, а потім фільтр промивають рештою розчинника;

- якщо лікарська речовина важкорозчинна у розчиннику, то її розчиняють у всій кількості розчинника і фільтрують у мірний циліндр через сухий фільтр і вату, а решту розчинника додають через той самий фільтр і вату до необхідного об'єму розчину у мірний циліндр.

Розчинення лікарських речовин у об'ємі розчинника понад 20 мл при виготовленні серій очних крапель або примочок проводять за загальними правилами технології розчинів для ін'єкцій.

Якщо сильнодіючі та отруйні лікарські речовини прописані в кількості менше 0,05 г, то використовують їх концентровані розчини.

Додавання стабілізаторів та ізотонічних речовин проводять за правилами виготовлення розчинів для ін'єкцій.

Первинний контроль якості проводять негайно після виготовлення розчину. Очні краплі в аптечних умовах фільтрують через фільтри з беззольного фільтрувального паперу, що не змінюється при стерилізації, або через скляні фільтри № 3 та 4, мембранні фільтри з одночасною стерилізацією. При серійному виготовленні очних крапель використовують апарати для їх фільтрування з подальшим фасуванням.

Флакони закупорюють гумовими пробками, перевіряють на відсутність механічних включень. Пробки закріплюють алюмінієвими ковпачками під закатування, маркують, перевіряють герметичність закупорювання.

Якість фільтрації перевіряють за допомогою приладу УК-2. Якщо виявлено механічні включення, розчин повторно фільтрують, знову переглядають, закупорюють (перевіряють герметичність), маркують і стерилізують. Очні краплі стерилізують визначеними методами відповідно до чинних нормативних документів.

Після стерилізації очних крапель і примочок проводять вторинний контроль якості кожного флакона на відсутність механічних включень та герметичність закупорювання. Вторинний повний хімічний контроль проводять для серійно виготовлених лікарських засобів (один флакон із серії). Ідентифікації та кількісному визначенню підлягають очні краплі та мазі за індивідуальними рецептами, що містять отруйні речовини.

Очні мазі виготовляють в асептичних умовах. Якщо в рецепті не зазначена основа, то застосовують основу, що складається з 10 частин ланоліну безводного і 90 частин вазеліну «Для очних мазей», який не містить відновлювальних речовин. Якщо пропис мазі офіційний, то застосовують основу, зазначену в цьому прописі.

Очні мазі можуть містити консерванти: бензалконію хлорид, суміш ніпагіну і ніпазолу, кислоту сорбінову та ін. за вказівкою лікаря у рецепті або при зазначенні їх у чинних нормативних документах.

Технологія очних мазей включає такі технологічні стадії:

- диспергування, розчинення, емульгування, змішування;
- фасування, закупорювання;
- контроль якості;

- маркування (оформлення).

Очні мазі виготовляють за загальними правилами технології дерматологічних мазей.

Цинку сульфат і резорцин розчиняють у воді очищеній стерильній та готують мазь емульсійного типу.

Необхідної дисперсності речовин досягають шляхом попереднього розчинення чи ретельного розтирання їх з невеликою кількістю рідини, відповідної цій основі.

Очні мазі фасують по 10 г у сухі простерилізовані контейнери (банки) і закупорюють пластмасовими кришками, що нагвинчуються, із простерилізованими пергаментними прокладками або у стерильні туби з олова чи алюмінію з кришкою, що нагвинчується, з вмонтованим наконечником або таким, що додається. Наповнюють туби на спеціальних простерилізованих приладах.

Контроль якості очних лікарських засобів здійснюють відповідно до ДФУ, чинних наказів, інструкцій МОЗ України та настанов. Перевірка якості включає усі види внутрішньоаптечного контролю: письмовий, опитувальний, органолептичний, фізичний, повний хімічний контроль і контроль при відпуску.

При відпуску контролюють правильність і чіткість нанесення напису вхідних інгредієнтів та їх концентрації, перевіряють зовнішній вигляд і оформлення.

При проведенні кількісного аналізу вмісту лікарських речовин враховують допустимі відхилення.

Очні лікарські засоби оформлюють загальними етикетками «Очні краплі» або «Очна мазь». На етикетці мають бути попереджувальні написи «Берегти від дітей», «Стерильно» або «Виготовлено асептично» (на очні лікарські засоби, виготовлені в асептичних умовах без стерилізації), «Зберігати в прохолодному місці», «Зберігати в захищеному від світла місці» та ін. За наявності отруйних та наркотичних (психотропних) речовин хворому видають сигнатуру, а лікарський препарат має попереджувальний напис «Поводитися обережно!».

Очні лікарські засоби, виготовлені в аптеках, зберігають з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей в умовах, що запобігають дії зовнішнього середовища та забезпечують стабільність протягом терміну придатності.

Офтальмологічні лікарські засоби, виготовлені екстемпорально, зберігають у вищезазначених умовах: мазі – 10 днів, очні краплі та примочки – 2 дні або протягом терміну, визначеного експериментальними дослідженнями і зазначеного в технологічній інструкції на конкретний пропис.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (додаток 1). Перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично

обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми Розчину
: етилморфіну
гідрохлориду 2 % 10
мл
Видай. Познач: По 2
краплі в обидва ока

№ 2. Візьми: Розчину тіаміну броміду
0,02 % 20 мл
Глюкози достатня
кількість, щоб утворився
ізотонічний розчин.
Видай. Познач: По 2
краплі 2 рази на день в
праве око

№ 3. Візьми Мазі кислоти борної
: 5 % 25,0
Видай. Познач:
Закладати за повіки
на ніч

№ 4. Візьми: Рибофлавіну 0,004
Кислоти аскорбінової
0,05
Кислоти нікотинової 0,06
Води очищеної 20 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 1-2 краплі в обидва
ока 2-3 рази на день

№ 5. Візьми Коларголу 0,2
: Води очищеної 10 мл
Видай. Познач: По 2
краплі 3 рази на день
в обидва ока

№ 6. Візьми: Рибофлавіну 0,001
Кислоти аскорбінової
0,03
Глюкози 0,5
Калію йодиду 0,2
Води очищеної 10 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 2 краплі в обидва ока
3 рази на день

№ 7. Візьми Мазі ртуті окису
: жовтої 1 % 10,0
Видай. Познач:
Змашувати краї
повік 2-3 рази на
день

№ 8. Візьми: Кислоти аскорбінової
Кислоти нікотинової
по 0,02
Глюкози 0,3
Води очищеної 10 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 2 краплі в обидва ока
3 рази на день

№ 9. Візьми Розчину
: скополаміну
гідроброміду 0,25 %
20 мл
Видай. Познач: По 2
краплі в обидва ока

№10. Візьми: Розчину атропіну
сульфату 1 % 10 мл
Видай. Познач. По 2
краплі в обидва ока

- | | |
|--|---|
| <p>№ 11. Візьми Розчину дикаїну 1 %
: 10 мл
Видай. Познач: По 2 краплі в обидва ока</p> | <p>№12. Візьми: Прозерину 0,05
Пілокарпіну
гідрохлориду 0,1
Натрію хлориду 0,14
Води очищеної 20 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 2 краплі в обидва ока</p> |
| <p>№ 13. Візьми Розчину пілокарпіну
: гідрохлориду 1 % 10 мл
Видай. Познач: По 2 краплі в обидва ока</p> | <p>№14. Візьми: Мазі тіаміну броміду 0,5 %
10,0
Видай. Познач:
Закладати за нижню повіку 3 рази в день при герпетичному кератиті</p> |
| <p>№ 15. Візьми Розчину цинку
: сульфату 0,25 % 20 мл
Натрію сульфату достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин.
Видай. Познач: По 2 краплі 2 рази на день в обидва ока</p> | <p>№16. Візьми: Мазі таніну 5% 30,0
Видай. Познач:
Закладати за повіку 2 рази на день</p> |
| <p>№ 17. Візьми Мазі пілокарпіну
: гідрохлориду 2 % 20,0
Видай. Познач:
Закладати за повіки</p> | <p>№18. Візьми: Розчину скополаміну гідроброміду 0,25 % 20 мл
Видай. Познач: По 2 краплі в обидва ока</p> |
| <p>№ 19. Візьми Розчину адреналіну
: гідротартрату 1 % 10 мл
Видай. Познач: По 1 краплі 3 рази на день</p> | <p>№20. Візьми: Розчину рибофлавіну 0,02% 10 мл
Натрію хлориду 0,09
Змішай. Видай. Познач:
По 2 краплі в обидва ока</p> |

Еталон відповіді до рецепту № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № <u>20</u> «__» _____ <u>20</u> р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>			
Rp.: Solutionis Riboflavini 0,02 % 10 ml Natrii chloridi 0,09 M. D. S.: По 2 краплі в обидва ока			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		 Печатка лікувально- профілактичного закладу	
Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського препарату. Очні краплі, до складу яких входить барвна речовина, вітамін групи В.

Фізико-хімічні властивості лікарських речовин

Рибофлавін. Riboflavinum (ДФУ 1.2, с. 446).

Опис. Жовто-помаранчевий кристалічний порошок гіркого смаку, із слабким специфічним запахом. На світлі не стійкий. Барвна речовина.

Розчинність. Мало розчинний у воді, практично не розчинний в 95 % етанолі, ефірі, ацетоні, бензолі і хлороформі, розчинний в розчинах лугів.

Зберігання. У добре закупорених контейнерах темного скла.

Натрію хлорид. Natrii chloridum (ДФУ 1.1, с. 422).

Опис. Кристалічний порошок білого кольору, безбарвні кристали або білі крупинки.

Розчинність. Легко розчинний у воді, практично не розчинний в етанолі.

Зберігання. В добре закупореній тарі.

ППК

(зворотний бік)

Розчину рибофлавіну 0,02 % 10 мл стерильного

Натрію хлориду 0,09

Технологія. В асептичних умовах у допоміжний контейнер відмірюють 10 мл стерильного 0,02 % розчину рибофлавіну, в якому розчиняють 0,09 г натрію хлориду, відваженого на ручних вагах ВР-1. Проводять повний хімічний аналіз.

Розчин фільтрують через скляний фільтр № 3 в контейнер для відпуску. Закупорюють гумовою пробкою. Перевіряють на відсутність механічних включень. Закупорюють алюмінієвим ковпачком "під обкатку", перевіряють на герметичність закупорювання. Стерилізують при 120° С 8 хв. Проводять повторний контроль на відсутність механічних включень і герметичність. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю і оформлюють до відпуску.

ППК

(лицевий бік)

Дата	№ рецепта
Sol. Riboflavini	0,02 % 10 ml sterile
<u>Natrii chloridi</u>	<u>0,09</u>
V _{заг.} = 10 ml	
Sterilis	
Виготовив	(підпис)
Перевірів	(підпис)
Відпустив	(підпис)

Оформлення до відпуску. Етикетка «Очні краплі», додаткові попереджувальні написи «Стерильно», «Берегти від дітей».

Термін зберігання. 30 діб за температури не вище 25°С.

Завдання № 2

Проведіть розрахунок ізотонуючої речовини з урахуванням ізотонічного еквіваленту за натрію хлоридом і значенням депресії:

- Візьми: Розчину натрію тетраборату 1 % 5 мл
Кислоти борної достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 2 краплі 3 рази на день в обидва ока
- Візьми: Розчину прозерину 0,5 % 10 мл
Натрію сульфату достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 2 краплі 3 рази на день в ліве око
- Візьми: Розчину натрію тетраборату 2 % 5 мл
Кислоти борної достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 2 краплі 3 рази на день в обидва ока
- Візьми: Розчину атропіну сульфату 1 % 5 мл
Натрію сульфату достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 1 краплі 3 рази на день в обидва ока
- Візьми: Розчину фізостигміну саліцилату 0,5 % 20 мл
Натрію сульфату достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 1 краплі 3 рази на день в обидва ока

6. Візьми: Розчину кислоти аскорбінової 0,5 % 5 мл
Глюкози достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 2 краплі 2 рази на день в обидва ока
7. Візьми: Розчину атропіну сульфату 1 % 5 мл
Натрію сульфату достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 1 краплі 3 рази на день в обидва ока.
8. Візьми: Розчину атропіну сульфату 1 % 20 мл
Кислоти борної достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 1 краплі 3 рази на день в обидва очі
9. Візьми: Розчину кислоти аскорбінової 0,3 % 5 мл
Глюкози достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин Видай. Познач: По 2 краплі 2 рази на день в обидва ока
10. Візьми: Розчину прозерину 0,5 % 10 мл
Натрію нітрату достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 2 краплі 3 рази на день в ліве око
11. Візьми: Розчину цинку сульфату 0,25 % 20 мл
Кислоти борної достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 2 краплі 3 рази на день в обидва ока
12. Візьми: Розчину кислоти нікотинової 0,03 % 10 мл
Глюкози достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 2 краплі 3 рази на день в ліве око
13. Візьми: Розчину міді сульфату 0,25 % 20 мл
Натрію сульфату достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 2 краплі 2 рази на день в обидва ока
14. Візьми: Розчину калію йодиду 2 % 5 мл
Глюкози достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 2 краплі 2 рази на день в праве око
15. Візьми: Розчину срібла нітрату 1 % 10 мл
Натрію нітрату достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 2 краплі 2 рази на день в праве око
16. Візьми: Розчину кальцію хлориду 2 % 10 мл
Глюкози достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
Видай. Познач: По 2 краплі 3 рази в день в обидва ока
17. Візьми: Розчину хініну гідрохлориду 1 % 10 мл

- Глюкози достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
 Видай. Познач: Очні краплі
- 18 Візьми: Розчину новокаїну 1 % 5 мл
 Води для ін'єкцій 10 мл
 Кислоти борної достатня кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
 Видай. Познач: По 2 краплі 2 рази в день в праве око
19. Візьми: Розчину етилморфіну гідрохлориду 2 % 10 мл
 Натрію сульфату достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
 Видай. Познач: Для ін'єкцій під кон'юнктиву лівого ока
20. Візьми: Розчину калію йодиду 2 % 10 мл
 Кислоти борної достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин
 Видай. Познач: По 2 краплі 3 рази на день в обидва ока

Еталон відповіді до задачі № 20

А). Розрахунок з використанням еквівалентів калію йодиду і кислоти борної за натрію хлоридом:

1. Кількість калію йодиду:

$$2,0 \text{ калію йодиду} - 100 \text{ мл}$$

$$x \text{ калію йодиду} - 10 \text{ мл} \quad x = 0,2$$

2. Кількість натрію хлориду, що відповідає прописаній кількості калію йодиду :

$$1,0 \text{ калію йодиду} - 0,35 \text{ натрію хлориду}$$

$$0,0,2 \text{ калію йодиду} - x \text{ натрію хлориду} \quad x = 0,07$$

3. Кількість натрію хлориду, необхідна для ізотонування 10 мл розчину:

$$0,0,9 \text{ натрію хлориду} - 100 \text{ мл}$$

$$x \text{ натрію хлориду} - 10 \text{ мл} \quad x = 0,09$$

4. Кількість натрію хлориду, необхідна для доізотонування очних крапель:

$$0,00,09 - 0,07 = 0,02$$

5. Кількість кислоти борної, необхідна для доізотонування очних крапель:

$$1,0 \text{ кислот борної} - 0,53 \text{ натрію хлориду}$$

$$x \text{ кислоти борної} - 0,02 \text{ натрію хлориду} \quad x \approx 0,038$$

Б). Розрахунок з використанням депресії 1 % розчинів калію йодиду і кислоти борної:

1. Кількість калію йодиду :

$$2,0 \text{ калію йодиду} - 100 \text{ мл}$$

$$x \text{ калію йодиду} - 10 \text{ мл} \quad x = 0,2$$

2. Кількість кислоти борної, необхідна для доізотонування очних крапель:

$$x = \frac{(0,52 - 0,201 \times 2) \times 10}{0,305 \times 100}$$

$$x \approx 0,039$$

Завдання № 3

Опрацюйте тестові завдання за темою «Очні лікарські форми».

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ З АНТИБІОТИКАМИ

Мета: навчитися виготовляти лікарські форми з антибіотиками з урахуванням фізико-хімічних властивостей і кількості лікарських і допоміжних речовин, оцінювати їх якість, оформлювати до відпуску.

Після підготовки до лабораторного заняття студент повинен:

Знати: зміст загальної статей ДФ України «Порошки, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), «М'які лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0 Т. 3); «Супозиторії і песарії, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0 Т. 3), «Рідкі лікарські засоби для зовнішнього застосування», (ДФУ 1.2), «Рідкі лікарські засоби для орального застосування» (ДФУ 2.0 Т. 1), основні положення стандарту і наказів МЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення і відпуск екстемпоральних лікарських форм (СТ-Р МОЗУ 42-4.6:2015, від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення лікарських препаратів (від 15.05.2006 р. № 275), особливості роботи з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, перевірки терапевтичних доз, порівняння їх з максимальними терапевтичними разовими і добовими дозами, відповідності одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій для відпуску кількості засобу на один рецепт; особливості роботи з антибіотиками; будову і принцип роботи засобів малої механізації, основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості інгредієнтів, загальні правила асептичного виготовлення лікарських форм з антибіотиками, їх упаковку і маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, проводити необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології лікарських форм з антибіотиками, відповідно до СТ-Р МОЗУ 42-4.6:2015, наказом МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812, виготовляти їх з послідовним виконанням основних технологічних операцій, дотримуватись асептичних умов виготовлення, порядку введення антибіотиків в тверді, рідкі, м'які лікарські форми з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей, використовувати засоби малої механізації (фільтрувальні установки, закупорювальні машинки, дозатори мазей та ін.); підбирати таро-закупорювальний матеріал, оцінювати якість, оформлювати препарат до відпуску.

Набути навички: дозування за об'ємом за допомогою мірного циліндра, бюреткової установки, викочування супозиторіїв, відважування, розчинення, змішування, диспергування, проціджування, стерилізації, закупорювання, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Характеристика лікарських форм з антибіотиками, вимоги до них відповідно до ДФУ та іншої нормативної документації, їх реалізація в умовах аптеки.
2. Чинники, що впливають на стабільність лікарських форм з антибіотиками.
3. Відповідність активності (одиниць дії) і маси антибіотиків.
4. Основні технологічні стадії виготовлення твердих (порошків, гранул та ін.) лікарських форм з антибіотиками.
5. Технологія рідких лікарських форм з антибіотиками (примочок, промивань, полоскань, крапель та ін.).
6. Виготовлення мазей і супозиторіїв, що містять антибіотики. Характеристика основ і особливості технології.
7. Оцінка якості лікарських форм з антибіотиками. Закупорювання, оформлення до відпуску і зберігання відповідно з вимогами ДФУ і інших нормативних документів.
8. Утруднені прописи і несумісні поєднання інгредієнтів в очних лікарських формах.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Технологія лікарських засобів з антибіотиками в умовах аптек повинна забезпечувати їх якість відповідно до вимог ДФУ та інших чинних нормативних документів.

Виготовлення лікарських засобів з антибіотиками необхідно проводити в асептичних умовах. Вони не підлягають стерилізації (за винятком водних розчинів левоміцетину).

Антибактеріальна активність антибіотиків виражається в одиницях дії (ОД), які відповідають певним ваговим частинам кристалічного препарату, що визначається методом біологічної стандартизації. При перерахунку ОД антибіотиків у вагові співвідношення слід користуватися даними, наведеними у довідковій літературі, де зазначена залежність між масою та одиницями дії антибіотиків.

Порошки з антибіотиками виготовляють за загальними правилами технології складних порошків. Термостабільні лікарські речовини, що входять до складу порошків, попередньо стерилізують і охолоджують. Потім, після охолодження, додають термолабільні антибіотики.

Розчини з антибіотиками виготовляють за загальними правилами технології парентеральних розчинів і очних крапель. У більшості випадків в аптеках виготовляють лише стерильний розчинник, а розчинення виконують безпосередньо перед застосуванням.

В якості розчинників використовують воду для ін'єкцій стерильну чи ізотонічний розчин натрію хлориду, етанол, стерильний гліцерин, рослинні олії та ін.

Мазі з антибіотиками виготовляють на стерильній основі — сплаві 40 частин ланоліну безводного та 60 частин вазеліну сорту «Для очних мазей». Мазі з антибіотиками виготовляють за загальними правилами технології дерматологічних мазей. Бензилпеніцилін вводять до складу мазей за типом суспензії, тому що у водному розчині вони швидко інактивуються.

Супозиторії з антибіотиками виготовляють методом викачування чи пресування за загальними правилами технології супозиторіїв.

Технологічний процес лікарських засобів з антибіотиками відповідає такому для відповідних лікарських форм за обов'язкових асептичних умов.

Лікарські засоби з антибіотиками відпускають у стерильних контейнерах, які максимально виключають потрапляння мікрофлори. Оформлюють до відпуску за правилами для відповідних лікарських форм з додатковими попереджувальними написами: «Виготовлено асептично» або «Стерильно» (для розчинів левоміцетину), «Зберігати в прохолодному місці», «Зберігати в захищеному від світла місці».

Лікарські засоби з антибіотиками підлягають контролю якості згідно з вимогами ДФУ, іншими чинними нормативними документами до відповідних лікарських форм.

Лікарські засоби з антибіотиками зберігають у захищеному від світла місці при температурі 3 – 8 °С.

Лікарські засоби з антибіотиками зберігають протягом терміну, визначеного для окремих видів екстемпоральних лікарських форм, або протягом терміну, визначеного експериментальними дослідженнями і зазначеного у технологічній інструкції на конкретний пропис.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (*додаток 1*). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми: Стрептоциду
Сульфадимезину
Кислоти борної
Ксероформу по 1,0
Бензилпеніциліну
натрієвої солі
300000 ОД
Левоміцетину 0,3
Змішай, щоб
утворився
порошок.

№ 2. Візьми: Ефедрину
гідрохлориду 0,05
Стрептоциду
Норсульфазолу по 1,5
Бензилпеніциліну
натрієвої солі 250000
ОД
Змішай, щоб
утворився
порошок.
Видай. Познач:
Вдихати при грипі

Видай. Познач: Присипка			
№ 3.	Візьми:	Розчину левоміцетину 0,25 % 20 мл Видай. Познач: По 2 краплі в обидва ока 6-8 разів на день	№ 4. Візьми: Розчину синтоміцину 0,3 % 20 мл Видай. Познач: По 2 краплі в обидва ока 6-8 разів на день
№ 5.	Візьми:	Еритроміцину 0,2 Розчину новокаїну 0,5 % 10 мл Змішай. Видай. Познач: Для інгаляцій 1-2 рази в день	№ 6. Візьми: Поліміксину М сульфату 1000000 ОД Розчину натрію хлориду 0,9 % 100 мл Змішай. Видай. Познач: Для змочування тампонів
№ 7.	Візьми:	Розчину неоміцину сульфату 1 % 20 мл Видай. Познач: По 10 крапель у вухо 3 рази на день	№ 8. Візьми: Левоміцетину 0,5 Кислоти саліцилової Резорцину по 0,1 Етанолу 70 % 10 мл Змішай. Видай. Познач: Протирати уражені ділянки шкіри
№ 9.	Візьми:	Стрептоміцину сульфату 0,25 Розчину новокаїну 0,0,25 % 50 мл Змішай. Видай. Познач: Для промивання слухового проходу	№ 10. Візьми: Мономіцину сульфату 100000 ОД Води очищеної 20 мл Змішай. Видай. Познач: По 2 краплі в кон'юнктивальний мішок 4-6 разів на день
№ 11.	Візьми:	Розчину левоміцетину 0,25 % 20 мл Змішай. Видай. Познач. По 2 краплі 6 разів на день в ліве око	№ 12. Візьми: Стрептоміцину сульфату 75000 ОД Олії персикової 20,0 Змішай. Видай. Познач. Для змазування ран
№ 13.	Візьми:	Мазі неоміцинової 2 % 10,0 Видай. Познач: Закладати за	№ 14. Візьми: Бензилпеніциліну натрієвої солі 100000 ОД Масла какао необхідну кількість.

		повіки 3 рази в день			Змішай, щоб утворився супозиторій. Видай таких доз числом 3. Познач: По одному супозиторію на ніч
№ 15.	Візьми:	Мазі окситетрациклінової 250000 ОД - 10,0 Видай. Познач: Закладати за повіки 3 рази на день	№ 16.	Візьми:	Еритроміцину 0,1 Етанолу 70 % 10 мл Змішай. Видай. Познач: По 5 крапель у вухо 2-3 рази на день
№ 17.	Візьми:	Левоміцетину 0,2 Масла какао 2,0 Змішай, щоб утворився супозиторій. Дай таких доз числом 10. Познач: По одному супозиторію 2 рази на день	№ 18.	Візьми:	Бензилпеніциліну натрієвої солі 150000 ОД Димедролу 0,05 Води для ін'єкцій 10 мл Змішай. Видай. Познач: По 3-4 краплі в ніс 3 рази на день
№ 19.		Мазі тетрациклінової 1 % 10,0 Видай. Познач: Змашувати краї повік 2 рази на день	№ 20.	Візьми:	Левоміцетину 0,25 Екстракту беладонни 0,015 Масла какао 1,5 Змішай, щоб утворився супозиторій. Видай таких доз числом 10. Познач: По одному супозиторію 2 рази на день

Еталон відповіді до рецепта № 20

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО	
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № 20 «__» _____ 20__ р.	
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %	
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 30 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>			
Rp.: Laevomycetini 0,25 Extracti Belladonnae 0,015 Olei Cacao 1,5 Misce, ut fiat suppositorium. D. t. d. N. 10. S.: По 1 свічці 2 рази на день			
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		 Печатка лікувально-профілактичного закладу	
Рецепт дійсний протягом 1 місяця			

Характеристика лікарського препарату. Ректальні супозиторії, до складу яких входить антибіотик левоміцетин, сильнодіюча речовина – екстракт беладонни.

Фізико-хімічні властивості лікарських речовин.

Екстракт беладонни густий. Extractum Belladonnae spissum (ДФ СРСР Х, с. 280).

Опис. Густа маса темно-бурого кольору зі своєрідним запахом.

Зберігання. У щільно закритій тарі. Сильнодіюча речовина.

Вища разова доза орально 0,05 і в додатках

Вища добова доза орально 0,15

Левоміцетин. Laevomycetinum. (ГФ Х, с. 391).

Опис. Білий або білий зі слабким жовтуватим-зеленуватим відтінком кристалічний порошок без запаху, гіркого смаку.

Розчинність. Мало розчинний у воді, легко розчинний в 95% етанолі, розчинний в етилацетаті, практично нерозчинний в хлороформі.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. В добре закупорених контейнерах темного скла.

Максимальна терапевтична разова доза орально 1,0 г.

Максимальна терапевтична добова доза орально 4,0 г.

Масло какао. Oleum Cacao (ДФ СРСР Х, с. 486).

Опис. Щільна однорідна маса жовтуватого кольору, зі слабким ароматом какао і приємним смаком, крихка при кімнатній температурі, плавиться при 30 – 34°C, перетворюється на прозору рідину.

Розчинність. Легко розчиняється при збовтуванні в ефірі і киплячому безводному етанолі.

Зберігання. У добре закритих контейнерах в прохолодному, захищеному від світла місці.

Перевірка терапевтичних доз сильнодіючих речовин

Екстракту беладони густого (1:1) :

ТРД: 0,015

ТСД: $0,015 \cdot 2 = 0,03$

МТРД - 0,05;

МТСД - 0,15;

Дози не завищені

Левоміцетину:

ТРД: 0,25

ТСД: $0,25 \cdot 2 = 0,5$

МТРД - 1,0;

МТСД - 4,0.

Дози не завищені

ППК

(зворотний бік)

Левоміцетину $0,25 \cdot 10 = 2,5$

Екстракту беладони густого (1:1) $0,015 \cdot 10 = 0,15$

Розчину густого екстракту беладони (1:2)

0,1 - 4 краплі

0,15 - x, x = 6 крапель

Масла какао $1,5 \cdot 10 = 15,0$

Маса супозиторію $0,25 + 0,015 + 1,5 = 1,76$

Технологія. В асептичних умовах в стерильну ступку поміщають 2,5 г левоміцетину, відваженого на ВР-5 і розтирають, додають 6 крапель розчину густого екстракту беладони (1:2), змішують. Додають 15,0 г подрібненого масла какао, відваженого на ВР-20, і уминають. Супозиторну масу перевіряють на однорідність і зважують. За допомогою дощечки з маси викочують стержень, за допомогою різача ділять його на 10 рівних частин, з яких спочатку формують кульки, потім ректальні супозиторії. Пакують скрізь у пергаментні капсули «косинкою», поміщають в картонну коробку. Наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю і оформлюють до відпуску.

ППК

(лицевий бік)

Дата

№ рецепту

Laevomycetini 2,5

Extracti Belladonnae soluti (1:2) gtts. VI (0,1 - 4 краплі)

Olei Cacao 15,0

Massae suppositoriorum 17,6

1,76 № 10

Addita aseptice

Виготовив (підпис)

Перевірів (підпис)

Відпустив (підпис)

Оформлення до відпуску. Етикетка: «Зовнішнє», додаткові попереджувальні написи «Виготовлено асептично», «Зберігати в захищеному від світла місці», «Берегти від дітей».

Термін зберігання. 10 днів.

Завдання № 2

Опрацюйте тестові завдання за темою "Лікарські форми з антибіотиками».

Мета: навчитися виготовляти лікарські форми для дітей з урахуванням фізико-хімічних властивостей і кількості лікарських і допоміжних речовин, оцінювати їх якість і оформляти до відпуску.

Після підготовки до заняття студент повинен:

Знати: зміст загальних статей ДФ України «Порошки для орального застосування», «Порошки для нашкірного застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), «Рідкі лікарські засоби для нашкірного застосування», «Рідкі лікарські засоби для орального застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), «М'які лікарські форми для нашкірного застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), «М'які лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 3), «Лікарські засоби для ректального застосування» (ДФУ 2.0, Т. 1), «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках» (ДФУ 2.0, Т. 1), основні положення стандартів і наказів МОЗ України, що регламентують прописування (від 19.07.2005 р. № 360), виготовлення і відпуск лікарських форм (СТ-Р МЗУ 42-4.5:2015, СТ-Р МЗУ 42-4.6:2015, від 17.10.2012 р. № 812, від 07.09.93 р. № 197), забезпечення санітарно-гігієнічних умов виготовлення лікарських форм (від 15.05.2006 р. № 275), будову і принцип роботи засобів малої механізації (дозаторів порошків, дозаторів рідин, бюреткової установки, пілюльної машинки, інфундирки, гомогенізатора та ін.), основні положення техніки безпеки і фармацевтичного порядку в аптеці, фізико-хімічні властивості використовуваних інгредієнтів, загальні правила виготовлення дитячих лікарських форм з різними інгредієнтами, їх пакування і маркування.

Вміти: проводити фармацевтичну експертизу рецепта, проводити необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології та виготовляти порошки, рідкі лікарські форми, мазі, супозиторії відповідно до СТ-Р МОЗУ 42-4.5:2015, СТ-Р МЗУ 42-4.6:2015, наказів МОЗ України від 07.09.93 р. № 197, від 17.10.2012 р. № 812; використовувати засоби малої механізації, підбирати посуд і таро-закупорювальний матеріал, оцінювати якість, оформляти препарат до відпуску.

Набути навички: дозування за об'ємом та масою, розчинення, змішування, проціджування, фільтрування, емульгування, суспендування, уминання супозиторної маси, стабілізації, стерилізації, пакування, оформлення до відпуску.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Періоди дитячого віку і особливості дитячого організму, що визначають шляхи введення лікарських препаратів.
2. Вибір доз діючих речовин з урахуванням віку дітей.
3. Перевірка доз отруйних, сильнодіючих лікарських речовин в дитячих лікарських препаратах.
4. Характеристика коригентів, що застосовуються для виготовлення лікарських препаратів для дітей.
5. Особливості виготовлення твердих, рідких і м'яких лікарських форм для дітей.

6. Контроль якості дитячих лікарських форм, оформлення їх до відпуску, особливості зберігання.
7. Причини несумісності в дитячих лікарських формах.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Технологія лікарських засобів для дітей повинна забезпечувати їх якість відповідно до вимог ДФУ та інших чинних нормативних документів.

Лікарські засоби для дітей виписують із зазначенням точного віку дитини, за необхідності роблять помітку «Для немовлят» у верхній частині бланка рецепта.

При прийомі рецептів перевіряють дози отруйних і сильнодіючих речовин, а також сумісність прописаних інгредієнтів з огляду на раціональність поєднання антибіотиків, сульфаніламідів та інших лікарських речовин.

Дози отруйних і сильнодіючих речовин, прописані в супозиторіях і клізмах, порівнюють з дозами для перорального прийому.

Виготовлення лікарських засобів для дітей в умовах аптек здійснюють в асептичних умовах (або з використанням ламінарного боксу) відповідно до вимог чинних нормативних документів за правилами технології відповідних лікарських форм.

Розчини для орального застосування виготовляють масо-об'ємним способом без додавання стабілізаторів чи консервантів. Як коригенти використовують фруктові сиропи: вишневий, лимонний, малиновий, чорносмородиновий та ін., мед, гліцерин (у поєднанні з іншими речовинами), ефірні олії (м'ятна, лимонна, апельсинова, ганусова) і фруктові есенції (яблучна, грушева, абрикосова та ін.). За допомогою сиропів чорної смородини і вишневого коригують неприємний гіркий смак бромідів, сульфатів і деяких органічних речовин. Солоний смак коригують цими ж сиропами з додаванням лимонної кислоти, дуже солодкий – додаванням цитрусових, лимонної кислоти, екстрактів журавлини та ін.

Розчини для орального застосування фільтрують, дозують у контейнери з нейтрального скла, закупорюють гумовими пробками і металевими ковпачками під закатування. Стерилізують насиченою водяною парою під тиском при температурі 120 °С. Стерилізація текучою парою при 100 °С допускається лише в тому разі, якщо в чинній документації цей метод зазначений як єдино можливий. Термолабільні речовини додають у лікарські форми в асептичних умовах, а отримані розчини піддають бактеріальній фільтрації.

Розчини глюкози для внутрішнього застосування в концентрації 5, 10 і 25 % виготовляють без стабілізатора, не враховуючи вологість речовини та стерилізують при 120 °С 8 хв.

Фасування розчинів для орального застосування у немовлят і дітей до року здійснюють в об'ємі не більше 100 мл в індивідуальній упаковці. Зберігають відповідно до встановлених термінів придатності.

Контейнери з сиропами, суспензіями та розчинами укомплектовують дозувальними ложечками, кришками з мірними стаканчиками, крапельницями.

Розчини для зовнішнього застосування, що містять термолабільні речовини, виготовляють на стерильній воді очищеній і розливають в асептичних умовах у стерильні флакони (розчини калію перманганату 5 %, коларголу 2 % і

перекису водню 3 %). Розчини термостабільних речовин (етакридину лактату 0,1 %, фурациліну 0,02 % на ізотонічному розчині натрію хлориду, натрію тетраборату 10 % на гліцерині) стерилізують в автоклаві при температурі 120 °С протягом 8 хв.

Після розкриття розчини необхідно використати протягом 2 діб за умови зберігання їх у холодильнику, про що фармацевт робить відмітку на етикетці.

Для обробки шкірних покривів немовлят або виготовлення олійних розчинів використовують олії: персикову, оливкову, соняшникову та вазелінове масло. Олії та олійні розчини відпускають у фасовці не більше 30 г для одноразового використання. Кислотне число жирних олій повинно становити не вище 2,5. Стерилізують їх при температурі 180 °С протягом 30 хв у флаконах для крові місткістю 50 мл, герметично закупорених гумовими пробками марки ИР-21 під закручування. Використання пробок марки 25П (червоного кольору) не рекомендується. Зберігають протягом 30 діб при кімнатній температурі.

Порошки для внутрішнього застосування готують в асептичних умовах.

Присипки виготовляють шляхом подрібнення порошків з їх подальшою стерилізацією.

Для виготовлення присипок з термостабільними речовинами (цинку оксид, тальк, біла глина та ін.) їх стерилізують відповідно до вимог ДФУ чи інших чинних нормативних документів. Термолабільні речовини додають в асептичних умовах. Контейнери з присипкою ксероформу по 10 г стерилізують у повітряних стерилізаторах у відкритих біксах при 180 °С 30 хв., потім в асептичних умовах закупорюють стерильними пробками і зберігають протягом 15 діб.

При виготовленні мазей, якщо немає інших вказівок у рецепті, використовують стерильну очну основу (10 частин ланоліну безводного і 90 частин вазеліну «Для очних мазей»). Мазі з таніном 1 і 5 % виготовляють в асептичних умовах, танін розчиняють у мінімальній кількості стерильної води очищеної і змішують зі стерильною очною основою.

При виготовленні дитячих супозиторіїв в якості основи застосовують ті ж допоміжні речовини, що і для дорослих: природні та нейтральні напівсинтетичні та синтетичні жирові основи. Поліетиленоксидні та желатино-гліцеринові основи у зв'язку з їх припікаючою дією (поглинають вологу слизової оболонки прямої кишки, сушать і викликають переміщення рідини з тканин у просвіт кишки) застосовувати не рекомендується.

Розчини для ін'єкцій виготовляють відповідно до вимог ДФУ та інших чинних нормативних документів.

Лікарські засоби для дітей підлягають контролю якості згідно з вимогами ДФУ, стандартами, іншими чинними нормативними документами до відповідних лікарських форм.

При відпуску лікарських засобів для дітей звертають увагу на час і особливості їх прийому, а також на умови зберігання.

Лікарські засоби для дітей зберігають протягом терміну, визначеного для окремих видів екстемпоральних лікарських форм, або протягом терміну, визначеного експериментальними дослідженнями і зазначеного у технологічній інструкції на конкретний пропис або в інших чинних нормативних документах.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Завдання № 1

У робочому зошиті випишіть рецепт латиною згідно з наказом МОЗ України від 19.07.05 р. № 360. Дайте характеристику лікарському препарату з урахуванням фізико-хімічних властивостей вхідних інгредієнтів (додаток 1). За необхідності проведіть перевірку терапевтичних разових і добових доз отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, порівняйте їх з максимальними терапевтичними разовими та добовими дозами, перевірте відповідність одноразового відпуску наркотичних і психотропних речовин гранично допустимій кількості на один рецепт, а також їх сумісність. Заповніть зворотний бік паспорту письмового контролю. Теоретично обґрунтуйте і опишіть технологію лікарського препарату. Заповніть лицевий бік паспорту письмового контролю. Опишіть оформлення лікарського препарату до відпуску. Правильність виконання завдання порівняйте з еталоном.

№ 1. Візьми: Ромашки квіток настою 100 мл
Видай. Познач: Для ванночок

№ 3. Візьми: Стрептоциду 1,2
Тальку 65,0
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай. Познач: Дитяча присипка

№ 5. Візьми: Води кропної 100 мл
Змішай. Видай. Познач: По 1 чайній ложці 3-4 рази на день

№ 9. Візьми: Кислоти аскорбінової 0,05
Глюкози 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози № 6.
Познач: По 1 порошку 3 рази на день

№ 11. Візьми: Розчину глюкози 5% 100 мл
Простерилізуй!

№ 2. Візьми: Ментолу 0,15
Масла вазелінового 15,0
Змішай. Видай.
Познач: Для змащування шкіри

№ 4. Візьми: Розчину протарголу 2%
10 мл
Видай. Познач: По 1 краплі в ніс 3-4 рази на день

№ 6. Візьми: Розчину перекису водню 3 % 100 мл
Видай. Познач: Для примочок

№ 10. Візьми: Розчину кислоти хлористоводневої 1% 100 мл
Пепсину 1,0
Сиропу простого 10 мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день (дитині 11 місяців)

№ 12. Візьми: Причеви трьохроздільної трави настою 100 мл

- Змішай. Видай. Познач:
Для внутрішньовенного
крапельного введення
- № 13. Візьми: Анальгіну 0,05
Масла какао, скільки
необхідно.
Змішай, щоб утворився
супозиторій.
Видай такі дози № 6.
Познач. По 1
супозиторію в пряму
кишку при болях (дитині
12 років)
- № 14. Візьми: Димедролу
Папаверину
гідрохлориду
по 0,005
Масла какао, скільки
необхідно.
Змішай, щоб
утворився су
позиторій.
Дай такі дози № 10
Познач: По 1
супозиторію 2 рази
на день (дитині 9
місяців)
- № 15. Візьми: Протарголу 0,2
Гліцерину 5,0
Води очищеної 15 мл
Змішай. Видай. Познач:
Для змащування
уражених ділянок
слизової оболонки
порожнини рота
- № 16. Візьми: Тальку
Цинку оксиду по 4,0
Стрептоциду 2,0
Змішай. Видай.
Познач: Присипка
при свербіжі
- № 17. Візьми: Термопсису трави
настою з 0,2 :100 мл
Натрію гідрокарбонату
1,5
Нашатирно-ганусових
крапель 1,5 мл
Змішай. Видай. Познач:
По 1 чайній ложці 3 рази
на день (дитині 12 років)
- № 18. Візьми: Кислоти
аскорбінової
Цукру по 0,15
Змішай, щоб
утворився порошок.
Видай такі дози № 6.
Познач: По 1
порошку 3 рази на
день
- № 19. Візьми: Фурациліну 0,05
Ланоліну 3,0
Вазеліну 10,0
Змішай, щоб утворилась
мазь.
Видай. Познач:
Змащувати шкіру ніздрів
2-3 рази на день
- № 20. Візьми: Кодеїну 0,05
Настою алтеї коренів
50 мл
Сиропу простого
10мл
Змішай. Видай.
Познач: По 1 чайній
ложці 3 рази на день
(дитині 9 років)

*Назва установи (штамп установи)		Код установи за ОКУД Код установи за ОКПО
РЕЦЕПТ (дорослий, дитячий – необхідне підкреслити)		Номер рецепта № <u>20</u> «__» _____ <u>20__</u> р.
За повну вартість	Безоплатно	Оплата 50 %
Прізвище, ініціали, вік хворого <u>Петренко М.С., 9 років</u> Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого <u>№ 46-08/16</u> Прізвище, ініціали лікаря <u>Шевченко О.К.</u>		
Rp.: <u>Codeini</u> <u>0,05</u> <u>Infusi radicis Althaeae</u> <u>50 ml</u> <u>Sirupi simplici</u> <u>10 ml</u> <u>M. D. S. По 1 чайній ложці</u> <u>3 рази на день (дитині 9 років)</u>		
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)		Печатка лікувально-профілактичного закладу
Рецепт дійсний протягом 1 місяця		

Кодеїн. Codeinum (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 368).

Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору, або безбарвні кристали.

Розчинність. Розчинний в киплячій воді, легко розчинний в етанолі.

Зберігання. Психотропна речовина. У захищеному від світла місці.

Максимальна терапевтична разова доза 0,05

Максимальна терапевтична добова доза 0,2

Перевірка доз кодеїну:

Загальний об'єм: $50 + 10 = 60$ мл

Кількість прийомів : $60 / 5 = 12$ мл

МТРД = 0,006

МТДД = 0,02

ТРД = $0,05 / 12 = 0,004$

ТДД = $0,004 \times 3 = 0,012$ Терапевтичні дози не завищені.

ППК (зворотний бік)

Кодеїну 0,05

Кореня алтеї 50: $20 = 2,5$

$1,3 \times 2,5 = 3,25$ (К_{вирт.})

Води очищеної $50 \times 1,3 = 65$ мл

Сиропу простого 10 мл

Видав: Codeini 0,05

Дата _____ Підпис _____

Отримав: Codeini 0,05

Дата _____ Підпис _____

Примітка. Вимогу на кодеїн виписують на зворотному боці рецепта

Технологія. У допоміжний контейнер поміщають 3,25 алтеї коренів, зважених на ручних вагах ВР-5. Відміряють мірним циліндром 65 мл води очищеної і заливають сировину. Екстрагують впродовж 30 хвилин при кімнатній температурі, періодично перемішують скляною паличкою. Отриману витяжку проціджують в мірний циліндр без наступного віджимання сировини. Доводять об'єм витяжки водою очищеною через сировину до об'єму, прописаного в рецепті.

Настій переносять в допоміжний контейнер і розчиняють в ньому 0,05 кодеїну, відваженого на спеціальних вагах ВР – 1 і отриманого за вимогою. Настій проціджують в контейнер для відпуску і додають 10 мл цукрового сиропу. Закупорюють, наклеюють номер рецепта, заповнюють лицевий бік паспорта письмового контролю, оформлюють до відпуску.

ППК (лицевий бік)

Дата _____ № рецепту _____

Althaeae radices 3,25

Aquae purificatae 65 ml

Infusi Althaeae radices ad 50 ml

Codeini 0,05

Sirupi simplicis 10 ml

$V_{\text{заг.}} = 60$ ml

Виготовив _____ (підпис)

Перевірив _____ (підпис)

Відпустив _____ (підпис)

Оформлення до відпустки. Етикетка «Внутрішнє», додаткові попереджувальні написи: "Перед вживанням збовтувати", "Зберігати в прохолодному місці", "Берегти від дітей", "Поводитися обережно!". Хворому видають «Сигнатуру».

Термін зберігання. 2 доби.

Завдання № 2

Опрацюйте тестові завдання за темою "Дитячі лікарські форми".

ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ТА ДОПОМІЖНИХ ЗАСОБІВ

Назва лікарського або допоміжного засобу
Фізико-хімічні властивості лікарських і допоміжних засобів
Адонізид (ДФУ X, с. 61). Adonisidum Опис. Прозора рідина жовтуватого кольору, зі специфічним запахом, гіркого смаку. Зберігання. Сильнодіючий засіб. У прохідному, захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза перорально 40 крапель. Максимальна терапевтична добова доза перорально 120 крапель.
Адреналіну гідротартрат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 17). Adrenalinum hydrotartras Опис. Кристалічний порошок білого або сіруватобілого кольору. Розчинність. Легко розчинний у воді, мало розчинний в етанолі. Зберігання. У повітронепроникному контейнері або переважно у герметично закупореному під вакуумом, або у середовищі інертного газу контейнері, у захищеному від світла місці.
Алтея кореня екстракт сухий (ДФУ 2.0, Т. 1, с. 1015) Althaeae radix extractum siccum Опис. Світло-коричневий порошок. Запах слабкий, своєрідний. Смак солодкуватий з відчуттям слизистості. Розчинність. Легко розчинний у воді. Зберігання. У щільно закритих контейнерах у захищеному від світла місці.
Аміаку розчин концентрований (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 28). Ammoniae solutio concentrata Опис. Прозора, безбарвна, дуже лужна рідина. Розчинність. Змішується з водою та етанолом (96%). Зберігання. У повітронепроникному контейнері, при температурі не вищій 20 °С.
Амінокапронова кислота (ЄФ 6.0, с. 1166) Acidum aminocaproicum Опис. Білий або майже білий кристалічний порошок або безбарвні кристали, легко розчинний у воді, мало розчинний у спирті. Температура плавлення – 205 °С. Розчинність. Розчинний у воді. Зберігання. У прохолодному, захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична добова доза перорально, внутрішньовенно 5,0 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 15,0 г.
Аммонію бромід (ДФ VIII, с. 54). Ammonii bromatum

Опис. Безбарвні кристали або білий кристалічний порошок солоного смаку. Розчинність. Розчинний в 1,5 частинах води та в 10 частинах етанолу. Зберігання. У добре закупореному контейнері темного стекла у захищеному від світла місці.
Аммонію хлорид (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 44). Ammonii chloridum Опис. Кристалічний порошок білого кольору або безбарвні кристали. Розчинність. Легко розчинний у воді. Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Амонію ацетату основного розчин 8 % (ДФ VIII, с. 300). Рідина Бурова Liquor Burovi Liquor aluminii acetici 8 % Опис. Безбарвна, прозора рідина кислої реакції, зі слабким запахом оцтової кислоти та слідкувати-терпким смаком. Зберігання. У добре закупореному контейнері зі скла у прохолодному місці.
Анальгін (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 442). Analginum (Metamizolum natrium) Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору. Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, розчинний в етанолі. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза перорально 1,0 г; під шкіру, внутрішньом'язово та внутрішньовенно 0,5 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 3,0 г; під шкіру, внутрішньом'язово та внутрішньовенно 1,5 г.
Анестезин (ДФ X, с. 92-93). Anaesthesinum Опис. Білий кристалічний порошок без запаху, слабо гіркого смаку. Викликає відчуття оніміння язика. Розчинність. Дуже мало розчинний у воді, легко розчинний в етанолі (96%), ефірі, хлороформі, важко розчинний в жирних оліях та хлористоводневій кислоті розведених. Зберігання. У добре закупореному контейнері, який запобігає від дії світла. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,5 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 1,5 г.
Апоморфіну гідрохлорид (ДФ X, с. 102). Apomorphini hydrochloridum Опис. Білий, злегка сіруватий або злегка жовтуватий кристалічний порошок без запаху. На повітрі і на світлі зеленіє. Розчинність. Важко розчинний у воді та етанолі (96 %), практично не розчиняється в ефірі і хлороформі. Зберігання. Наркотична речовина. У добре закупореному контейнері темного стекла.

Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,01 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,01 г.
Аскорбінова кислота (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 61). Acidum Ascorbicum Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або безбарвні кристали, що змінюють колір під впливом повітря та вологи. Розчинність. Легко розчинна у воді, помірно розчинна в етанолі (96 %), практично не розчинна в ефірі. Зберігання. У щільно закупореному неметалевому контейнері, у захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,5 г; внутрішньовенно, внутрішньом'язово 0,050 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 1,0 г; внутрішньовенно, внутрішньом'язово 0,150 г.
Атропіну сульфат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 68). Atropini sulfas Опис. Кристалічний порошок білого кольору або безбарвні кристали. Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, легко розчинний у етанолі (96%), практично не розчинний в ефірі. Зберігання. Отруйна речовина. У добре закупореному контейнері, захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза перорально, підшкірно 0,001 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально, підшкірно 0,003 г.
Ацетилсаліцилова кислота (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 70). Acidum acetylsalicylicum Опис. Кристалічний порошок білого кольору або безбарвні кристали. Розчинність. Мало розчинна у воді, легко розчинна в етанолі (96%), розчинна в ефірі. Зберігання. У повітронепроникному контейнері. Максимальна терапевтична разова доза перорально 1,0 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 3,0 г.
Беладони екстракт густий (ДФ Х, с. 280). Extractum Belladonnae spissum Опис. Густа маса темно-бурого кольору, своєрідного запаху. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,05 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,15 г.
Беладони екстракт сухий (1: 2) Extractum Belladonnae siccum (ДФ Х, с. 279). Опис. Порошок бурого або світло-бурого кольору, слабкого своєрідного запаху, гігроскопічний. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,1 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,3 г.
Беладонни листя настойка стандартизована (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 244).

Belladonnae folii tincture normata

Опис. Прозора рідина зеленуватого або червонувато-бурого кольору, зі специфічним запахом, гіркуватого смаку.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.

Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,5 мл (23 краплі).

Максимальна терапевтична добова доза перорально 1,5 мл (70 краплі).

Бензилбензоат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 81).

Benzylis benzoas

Опис. Безбарвні або майже безбарвні кристали, або безбарвна або майже безбарвна масляниста рідина.

Розчинність. Практично не розчиняється у воді, змішується з етанолом (96%), метиленхлоридом, вуглеводнями, жирними та ефірними маслами.

Зберігання. У повітронепроникному, максимально заповненому контейнері, У захищеному від світла місці.

Бензилпеніциліну натрію (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 87).

Benzylpenicillinum natricum

Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору.

Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, практично не розчинний в жирних оліях та вазеліновій олії.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У повітронепроникному контейнері. Якщо субстанція стерильна, її зберігають у стерильному повітронепроникному контейнері з контролем першого розкриття.

Максимальна терапевтична разова доза внутрішньом'язово та під шкіру 50000-300000 ОД.

Максимальна терапевтична добова доза внутрішньом'язово і під шкіру 200000-1500000 ОД.

Бензойна кислота (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 90)

Acidum benzoicum

Опис. Кристалічний порошок білого кольору або безбарвні кристали.

Розчинність. Мало розчинний у воді, легко розчиняється в етанолі (96%).

Зберігання. У добре закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.

Бензонафтол (ДФ IX, с. 79)

Benzonaphtholum

Опис. Білий або з рожевим відтінком мікрокристалічний порошок.

Розчинність. Не розчиняється у воді, легко розчинний в киплячому спирті, важко розчинний в ефірі.

Зберігання. У добре закупореному контейнері, У захищеному від світла місці.

Блювотного горіха настоянка (ДФ X, с. 705).

Tinctura Strychni

Опис. Прозора рідина бурого кольору, гіркокого смаку.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері темного скла.

Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,3 мл (15 краплі). Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,6 мл (30 краплі).
Борна кислота (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 97). Acidum boricum Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або безбарвні, блискучі, жирні на дотик пластинки, або кристали білого або майже білого кольору. Леткий з парами води та спирту. При тривалому нагріванні (до 100°C) втрачає частину води, переходячи в мета-борну кислоту (HBO_2), при більш сильному нагріванні утворюється склоподібна сплавлена маса, яка при подальшому нагріванні, втрачає воду, залишаючи борний ангідрид (B_2O_3). Водні розчини мають слабокислу реакцію. Розчинність. Розчинний в 25 ч. води, в 4 ч. киплячої води, в 25 ч. етанолу і повільно в 7 ч. гліцерину. Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Бромізовал (ДФ Х, с. 143). Bromisovalum Опис. Білий кристалічний порошок зі слабким запахом, гіркуватого смаку. Розчинність. Дуже мало розчинний у воді, розчинний в етанолі (96 %). Зберігання. У добре закупореному контейнері темного стекла. Максимальна терапевтична разова доза перорально 1,0 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 2,0 г.
Бромкамфора (ДФ Х, с. 141-142). Bromcamphora Опис. Безбарвні кристали або білий кристалічний порошок камфорного запаху та смаку. Розчинність. Дуже мало розчинний у воді, легко розчинний у спирті, хлороформі та жирних оліях. Зберігання. У добре закупореному контейнері темного стекла, У захищеному від світла місці.
Бутирол (ВФС 42-836-73). Butyrolum Сплав 50% гідрогенізованих жирів, 20% парафіну, 30 % масла какао. Опис. Біла або майже біла воскоподібна або парафіноподібна маса. Розчинність. Не розчинний у воді. Зберігання. У захищеному від світла місці.
Вазелинове масло (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 110). Paraffinum liquidum (Oleum Vaseline) Опис. Прозора, безбарвна, масляниста рідина, що не флуоресціює при денному світлі. Розчинність. Практично нерозчинне у воді, мало розчинне в етанолі 96 %, змішується з вуглеводами. Зберігання. У захищеному від світла місці.
Вазелін (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 109). Vazelinum album Опис. Напівпрозора, м'яка на дотик маса білого або майже білого кольору,

в розплавленому стані злегка флуоресціює при денному світлі. Розчинність. Практично не розчиняється в воді, 96% етанолі та гліцерині, мало розчинний у метиленхлориді. Зберігання. У добре закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.
Валеріани настойка (ДФУ Х, с. 706). Valerianae tinctura Опис. Прозора рідина червоно-бурого кольору (темніє під впливом сонячного світла), характерного ароматичного запаху і солодко-гіркого пряного смаку. Зберігання. У добре закупореному контейнері, у захищеному від світла, в прохолодному місці.
Валідол (ДФ Х, с. 733-734). Validolum Розчин ментолу в метиловому ефірі ізовалеріанової кислоти. Опис. Прозора масляниста безбарвна рідина із запахом ментолу. Розчинність. Практично не розчиняється у воді, дуже мало розчинний в спирті. Зберігання. У прохолодному місці, у добре закупорених контейнерах.
Вінілін (Бальзам Шостаковського) (ДФ Х, с. 735-737). Balsamum Schostacovsky Опис. Густа в'язка рідина світло-жовтого кольору, специфічного запаху. На повітрі не густіє та не висихає. Розчинність. Практично не розчиняється у воді, дуже мало розчинний в метанолі, мало розчинний в етанолі, легко розчинний у пропиловому спирті. Змішується у всіх співвідношеннях з бутиловим, ізоаміловим спиртами, хлороформом, ефіром, ацетоном, з рослинними оліями та вазеліновим маслом. Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Віск бджолиний (ДФ VIII, с. 102). Cera alba Опис. Біла або жовтуватобіла, досить крихка, нежирна на дотик, в тонкому шарі маса просвічується. Розчинність. Розчинний в ефірі, хлороформі, бензині, жирних і ефірних маслах, не розчиняється у воді та спирті, частково розчинний в гарячому етанолі. Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Віск жовтий (ДФ VIII, с. 103). Cera Flava Опис. Жовта або сіро-жовта маса з приємним медовим запахом (особливо при розтоплюванні). Злам зернистий, матовий. Розчинність. Не розчиняється в воді та спирті, частково розчинний в киплячому етанолі, розчинний в ефірі, бензині, хлороформі, жирних і ефірних маслах. Зберігання. У добре закупореному контейнері.

Вісмуту субнітрат (ДФУ Х, с. 139).

Bismuthi subnitrates

Опис. Білий аморфний або мікрокристалічний порошок. Препарат, змочений водою, забарвлює синій лакмусовий папір у червоний колір.

Розчинність. Практично не розчиняється у воді і спирті, легко розчинний в азотній і соляній кислотах.

Зберігання. У добре закупореному контейнері, що захищає від дії світла.

Вода для ін'єкцій (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 125).

Aqua ad iniectabilia

Опис. Прозора, безбарвна рідина, що використовується як розчинник при виготовленні лікарських засобів для парентерального застосування (вода для ін'єкцій «in bulk») або для розчинення, або для розведення субстанцій або лікарських засобів для парентерального застосування перед використанням (вода для ін'єкцій стерильна).

Вода очищена (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 129), (ДФУ 1.2, с. 391–392).

Aqua purificata

Опис. Прозора, безбарвна речовина.

Зберігання. Воду очищену «in bulk» зберігають і використовують в умовах, що дозволяють запобігти зростанню мікроорганізмів та уникнути будь-яких забруднень.

Водню пероксиду розчин 3 % (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 132).

Hydrogenii peroxhydum 3 per centum

Опис. Прозора, безбарвна рідина. Вміст не менше 2,5 м/м та не більше 3,5 м/м H_2O_2

Зберігання. В захищеному від світла місці; якщо субстанція не містить стабілізатор, її зберігають при температурі не нижче 15 °С.

Водню пероксиду розчин 30 % (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 133).

Hydrogenii peroxidum 30 per centum

Опис. Прозора, безбарвна рідина. Вміст не менше 29 м/м та не більше 31 м/м H_2O_2 .

Зберігання. В захищеному від світла місці; якщо субстанція не містить стабілізатор, її зберігають при температурі не нижче 15°C.

Галуни алюмокалієві (ДФ IX, с. 49-50).

Alumen

Опис. Безбарвні, прозорі кристали або білий кристалічний порошок.

Розчинність. Розчинні в 10 ч. Води, дуже легко розчинні у киплячій воді, нерозчинні в спирті. Вивітрюються на повітрі. Водний розчин має кислу реакцію і солодково-терпкий смак.

Зберігання. У добре закупореному контейнері.

Гексаметилентетрамін (ДФ Х, с. 351-353)

Hexamethylenetetraminum

Опис. Безбарвні кристали або білий кристалічний порошок, без запаху, пекучого та солодкого, а потім гіркуватого смаку.

Розчинність. Легко розчинний у воді та етанолі, розчинний в хлороформі, мало розчинний в ефірі.

Зберігання. У добре закупореному контейнері. Герані олія (ДФ VIII, с. 36) Oleum Geranii (Pelargonii) Опис. Легко рухлива прозора рідина, безбарвна або злегка забарвлена в жовтуватий або зеленуватий колір, з характерним запахом, що нагадує запах троянди. Розчинність. Повинно розчинятися не більше, ніж в 3 обсягах етанолу (70%). Зберігання. У захищеному від світла місці.
Глина біла (ДФ X, с. 140). Каолин Bolus alba, Kaolinum Опис. Білий порошок з жовтим або сіруватим відтінком, жирний на дотик. З невеликою кількістю води замішується в пластичну масу, що володіє специфічним запахом. Розчинність. Препарат практично не розчиняється у воді і розведених кислотах. Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Гліцерин (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 162). Glycerolum Опис. Сиропоподібна, масляниста на дотик, безбарвна або майже безбарвна, прозора рідина. Розчинність. Змішується з водою і 96% спиртом, мало розчинний в ацетоні, практично не розчинний в жирних і ефірних маслах. Зберігання. У повітронепроникному контейнері.
Глутамінова кислота (ДФУ 2.0, Т.2, с. 170). Acidum glutamicum Опис. Кристалічний порошок білого кольору або безбарвні кристали. Розчинність. Легко розчинна у киплячій воді, мало розчинна у холодній воді, практично не розчинна у кислоті оцтової, ацетоні, спирті і ефірі. Зберігання. У добре закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.
Глюкоза безводна (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 171). Glucosum anhydricum Опис. Кристалічний порошок білого кольору із солодким смаком. Розчинність. Легко розчинна у воді, помірно розчинна у етанолі 96%. Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Еліксир грудний (ДФ VIII, с. 153). Elixir pectorale Опис. Прозора рідина бурого кольору. Солодкого смаку, з запахом аміаку та анісової олії. Зберігання. У добре закупореному контейнері з темного скла.
Дерматол (ДФ X, с. 231). Dermatolum Опис. аморфний порошок жовтого кольору, без запаху та смаку.

Розчинність. Практично не розчинний у воді, етанолі (95%) та ефірі, розчинний при нагріванні у мінеральних кислотах. Зберігання. У добре закупореному контейнері, що захищає від дії світла.
Дикаїн (ДФ Х, с. 244). Dicaīnum Опис. Білий кристалічний порошок, без запаху. Розчинність. Легко розчинний у воді та спирті, важко розчинний у хлороформі, практично не розчинний в ефірі. Зберігання. Отруйна речовина. У добре закупореному контейнері. Максимальна терапевтична разова доза. Для анестезії верхніх дихальних шляхів 0,09 (3 мл 3 % р-ну – одноразово).
Диметилсульфоксид (Димексид) (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 199). Dimethylis sulsoxidum Опис. Безбарвна рідина або безбарвні кристали. Гігроскопічний. Розчинність. Змішується з водою та етанолом 96%. Зберігання. У повітронепроникному скляному контейнері, у захищеному від світла місці.
Дифенгідроаміну гідрохлорид (Димедрол) (ДФУ 2.0, Т 2., с. 208). Diphenhydramini hydrochloridum Опис. Білий дрібнокристалічний порошок без запаху або ледь помітним запахом, гіркого смаку, викликає на язикові відчуття оніміння. Гігроскопічний. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері, що захищає від світла та вологи. Максимальна терапевтична разова доза 0,1 г; внутрішньом'язово 0,050 г. Максимальна терапевтична добова доза 0,25 г; 0,150
Дибазол (Бендазол) (ДФ Х, с. 243). Dibazolum (Bendazolum) Опис. Білий або білий зі злегка сіруватим або жовтуватим відтінком кристалічний порошок, гірко-солоного смаку. Розчинність. Важко розчинний у воді та хлороформі, легко розчинний в спирті, мало розчинний в ацетоні, практично не розчиняється в ефірі. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,05 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,15 г.
Дьоготь березовий (ДФ ІХ, с. 377). Pix Liquida Betulae Опис. Густа, масляниста, неклеякая на дотик рідина чорного кольору, у відбитому світлі має голубувато-зелений або зеленувато-синій відлив, зі специфічним запахом. Зберігання. Змішується з ефіром, хлороформом, розчиняється у розчинах лугів і в абсолютному спирті. Питома вага 0.925-0.950. Зберігання. У скляному добре закупореному контейнері або дерев'яній бочці.
Евкаліптова олія (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 308).

Eucalypti aetherolium

Опис. Безбарвна або блідо-жовтого кольору рідина.

Запах. Нагадує запах 1,8-цинеолу.

Зберігання. У закупореному контейнері при температурі не вищій 25 °С

Еритроміцин (ДФ Х, с. 273).

Erythromycinum

Опис. Кристалічний порошок білого кольору без запаху, гіркового смаку. Гігроскопічний.

Розчинність. Мало розчинний у воді, легко розчинний в метанолі, етанолі (96%), ацетоні, розчинний в 30-40 частинах хлороформу.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У захищеному від світла місці при кімнатній температурі.

Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,1 г.

Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,3 г.

Етазол (ДФ Х, с. 60-61).

Aethazolum

Опис. Білий або білий з жовтуватим відтінком порошок без запаху.

Розчинність. Практично не розчиняється у воді, важко розчинний в етанолі (96%), дуже мало розчинний в ефірі, легко розчинний в розчинах лугів, мало розчинний в розведених кислотах.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері.

Максимальна терапевтична разова доза перорально 2,0 г.

Максимальна терапевтична добова доза перорально 7,0 г.

Етакридину лактат (ДФУ Х, с. 65)

Aethacridini lactas

Опис. Жовтий кристалічний порошок без запаху, гіркового смаку.

Розчинність. Мало розчиняється у воді та етанолі (96%), легко у гарячій воді, практично не розчиняється в ефірі.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері.

Максимальна терапевтична разова доза 0,05 г.

Максимальна терапевтична добова доза 0,15 г.

Етанол (ДФУ, 2.0, Т. 2, с. 233).

Ethanol (96 per centum)

Опис. Прозора, безбарвна, летка, легко займиста рідина з характерним спиртовим запахом і пекучим смаком. Кипить при 78 °С. Легко запалюється, горить блакитним, бездимним полум'ям.

Розчинність. Змішується у всіх співвідношеннях з водою, ефіром, хлороформом, ацетоном та гліцерином.

Зберігання. У добре закупореному контейнері, у прохолодному місці.

Етилморфіну гідрохлорид (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 242).

Ethylmorphini hydrochloridum

Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору.

Розчинність. Розчинний у воді і етанолі (96 %), не розчинний у циклогексані.

Зберігання. В добре закупореному контейнері, у захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,03 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,1 г.
Еуфілін (ДФ Х, с. 275). Euphyllinum Опис. Білий або білий з жовтуватим відтінком кристалічний порошок зі слабким аміачним запахом. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному, максимально заповненому контейнері з темного скла, у захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза внутрішньо, внутрішньом'язово та ректально 0,5 г. Максимальна терапевтична добова доза внутрішньо, внутрішньом'язово та ректально 1,5 г.
Ефедрину гідрохлорид (ДФУ Х, с. 267). Ephedrini hydrochloridum Опис. Безбарвні голчасті кристали або білий кристалічний порошок без запаху, гіркотого смаку. Розчинність. Легко розчинний у воді, розчинний у 95% спирті, практично не розчиняється в ефірі. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері, що захищає від дії світла. Максимальна терапевтична разова доза 0,05 г. Максимальна терапевтична добова доза 0,15 г.
Желатин (ДФ Х, с. 331) Gelatina medicinalis Опис. Безбарвні або злегка жовтуваті прозорі гнучкі листочки або дрібні пластинки, без запаху. Розчинність. Практично не розчиняється у холодній воді, але набухає та розм'якшується, поступово поглинаючи воду від 6 до 10 частин від власної ваги. Розчинний після набухання в гарячій воді, оцтовій кислоті і гарячій суміші гліцерину і води, практично не розчиняється в спирті, ефірі і хлороформі. Зберігання. У добре закупореному контейнері, що охороняє від дії вологи.
Йод (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 323). Iodum Опис. Крихкі пластинки або дрібні кристали сірувато-фіолетового кольору з металевим блиском. Розчинність. Дуже мало розчинний у воді, дуже легко розчинний у концентрованих розчинах йодидів, розчинний в етанолі (96 %), мало розчинний у гліцерині. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У скляному контейнері з притертою пробкою, у прохолодному, захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза (йоду розчин спиртовий 5%) 20 крапель.

Максимальна терапевтична добова доза (йоду розчин спиртовий 5%) 60 крапель.
Йоду розчин спиртовий (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 598). Solutio Iodi spirituosa Опис. Прозора в тонкому шарі рідина червоно-бурого кольору, з характерним запахом. Зберігання. У захищеному від світла місці, при температурі не вищій 25°C. Максимальна терапевтична разова доза перорально (р-н йоду спиртовий 5%) 20 крапель. Максимальна терапевтична добова доза перорально (р-н йоду спиртовий 5%) 60 крапель.
Іхтіол (ДФ IX, с. 258). Ichthyolum Опис. Майже чорна, у тонкому шарі бура, сиропообразная рідина своєрідного різкого запаху та смаку. Розчинність. Розчинний у воді, гліцерині, частково у спирті та ефірі. Водні розчини при збовтуванні сильно піняться. Зберігання. У закупореному скляному або металевому контейнері.
Какао масло (ДФ X, с. 486). Oleum Cacao Опис. Щільна однорідна маса жовтуватого кольору, слабкого ароматного запаху какао і приємного смаку, тендітна при кімнатній температурі, плавиться при 30-34°, перетворюючись на прозору рідину. Розчинність. Легко розчиняється при збовтуванні в ефірі та киплячому безводному спирті. Зберігання. У добре закупореному контейнері, що охороняє від дії вологи та світла.
Калію ацетат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 325). Kalii acetat Опис. Кристалічний порошок білого кольору або безбарвні кристали. Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, легко розчинний у етанолі (96%). Зберігання. У повітронепроникному контейнері.
Калію ацетату розчин (ДФ VIII, с. 286). Kalium aceticum solutum Опис. Прозора безбарвна рідина зі слабким запахом оцтової кислоти. Зберігання. У добре закупорених склянках. Готується на нетривалий термін.
Калію бромід (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 326). Kalii bromidum Опис. Кристалічний порошок білого кольору або безбарвні кристали. Розчинність. Легко розчинний у воді та гліцерині, мало розчинний в етанолі (96%). Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Калію перманганат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 331).

Kalii permanganas

Опис. Гранульований порошок темно-фіолетового або коричнево-чорного кольору або кристали темно-фіолетового або майже чорного кольору, звичайно з металевим блиском.

Розчинність. Розчинний в холодній воді, легко розчинний у киплячій воді. Розкладається при взаємодії з певними органічними речовинами. При взаємодії з деякими органічними речовинами або речовинами, які легко окислюються, може бути вибух.

Зберігання. У добре закупорених або запаяних контейнерах.

Калія йодид (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 330).

Kalii iodidum

Опис. Порошок білого або майже білого кольору або безбарвні кристали.

Розчинність. Дуже легко розчиняється у воді, легко розчиняється в гліцерині, розчиняється у етанолі (96%).

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Максимальна терапевтична добова доза перорально 200 мкг.

Калія хлорид (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 331).

Kalii chloridum

Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або безбарвні кристали.

Розчинність. Легко розчинний у воді, практично не розчинний в етанолі 96%.

Зберігання. У повітронепроникному контейнері.

Максимальна терапевтична добова доза перорально 6,0 г.

Кальцію гліцерофосфат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 334).

Calcii glycerophosphas

Опис. Порошок білого або майже білого кольору. Гігроскопічний.

Розчинність. Помірно розчинний у воді, практично не розчинний в етанолі (96 %).

Зберігання. У щільно закупореному контейнері.

Кальцію глюконат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 335).

Calcii gluconas

Опис. Кристалічний або гранульований порошок білого або майже білого кольору.

Розчинність. Помірно розчинний у воді, легко розчинний у киплячій воді.

Зберігання. У щільно закупореному контейнері.

Максимальна терапевтична разова доза перорально 3,0 г.

Максимальна терапевтична добова доза перорально 9,0 г.

Кальцію карбонат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 338).

Kalium carbonicum

Опис. Порошок білого або майже білого кольору.

Розчинність. Практично не розчинний у воді. Розчинний в 1 частини води, утворюючи розчин лужної реакції на фенолфталеїн, нерозчинний в етанолі (96%).

Зберігання. У добре закупореному контейнері, у сухому місці.

Кальцію карбонат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 338). Calcii carbonas Опис. Порошок білого або майже білого кольору. Розчинність. Практично не розчинний у воді. Зберігання. У добре закупореному контейнері. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,5 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 2,0 г.
Кальцію лактат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 339). Calcii lactas Опис. Кристалічний або гранульований порошок білого або майже білого кольору. Злегка вивітрюється. Розчинність. Розчинний у воді, легко розчинний у киплячій воді, дуже мало розчинний в етанолі (96%). Зберігання. У щільно закупореному контейнері. Максимальна терапевтична разова доза перорально 1,0 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 3,0 г.
Кальцію хлорид гексагідрат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 340). Calcii chloridum hexahydricum Опис. Кристалічна маса білого або майже білого кольору або безбарвні кристали. Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, розчинний в етанолі (96%). Замерзає при температурі близько 29 °С. Зберігання. У водонепроникному контейнері.
Кальцію хлорид дигідрат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 341). Calcii chloridum dihydricum Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору. Гігроскопічний. Розчинність. Легко розчинний у воді, розчинний в етанолі (96 %). Зберігання. У водонепроникному контейнері.
Камфора рацемічна (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 343). Camphora racemica Опис. Білі кристалічні шматки, або безбарвний кристалічний порошок, або пресовані плити з кристалічною будовою, легко ріжуться ножом і злипаються в грудки. Володіє сильним характерним запахом і пряним гіркуватим, потім охолоджуючим смаком. Камфора легко порошку в присутності невеликої кількості спирту і хлороформу. Якщо шкіра, з фенолом, ментолом, тимолом або натрію утворює густі прозорі рідини. Легко переганяється навіть при звичайній температурі, утворюючи в верхніх частинах посудини, в якому вона зберігається, кристалічний возгон. При обережному нагріванні випаровується, не обвуглюючись. Розчинність. Мало розчинна у воді, дуже легко розчинна в етанолі (96%) і петролейному ефірі, легко розчинна у жирних оліях, дуже мало розчинна у гліцерині. Зберігання. У добре закупореному контейнері, у прохолодному місці.
Камфорний спирт (ДФУ, 2.0, Т. 3, с. 602).

Spiritus camphoratus Опис. Прозора, безбарвна рідина зі специфічним запахом камфори. Зберігання. В захищеному від світла місці, при температурі від +8 до +15°C.
Кодеїн (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 368). Codeinum Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або безбарвні кристали. Розчинність. Розчинний у киплячій воді, легко розчинні в етанолі. Зберігання. Психотропна речовина. У захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,05 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,2 г.
Кодеїна фосфат (ДФУ X, с. 194). Codeini phosphas Опис. Білий кристалічний порошок без запаху, гіркого смаку. На повітрі вивітрюється. Розчинність. Легко розчинний у воді. Мало розчинний у спирті. Дуже мало розчинний у спирті та хлороформі. Зберігання. Психотропна речовина. У добре закупореному контейнері, що захищає від дії світла. Максимальна терапевтична разова доза 0,1 г. Максимальна терапевтична добова доза 0,3 г.
Коларгол (ДФ IX, с. 127). Срібло колоїдне Collargolum, Argentum colloidalе. Опис. Зеленувато або синювато-чорні пластинки з металевим блиском. Вміст срібла 70%. Розчинність. Розчинний у воді з утворенням колоїдного розчину. Золь препарату (1:2000) має жовтувато-або червонувато-бурий відтінок, прозорий в прохідному та злегка опалесцирує у відбитому світлі. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері темного скла У захищеному від світла місці.
Конвалії настойка (ДФУ X, с. 702). Tinctura Convallariae Опис. Прозора рідина зеленувато-бурого кольору, слабого специфічного запаху та гіркого смаку. Зберігання. У добре закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.
Кофеїн-бензоат натрію (ДФ X, с. 199-201). Coffeinum-natrii benzoas Опис. Білий порошок без запаху, слабого гіркого смаку. Розчинність. Легко розчинний у воді, важко розчинний у спирті. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,5 г; під шкіру 0,4 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 1,5 г; під шкіру 1,0 г.

Крохмаль (ДФ IX, с. 58). Amylum Опис. Білий ніжний порошок без запаху та смаку або шматки неправильної форми, які при розтиранні легко розсипаються в порошок. Розчинність. Не розчинний у холодній воді, спирті, ефірі. Зберігання. У добре закупорених контейнерах у сухому місці.
Ксероформ (ДФ X, С. 737). Xeroformium Опис. Дрібний аморфний порошок жовтого кольору зі слабким своєрідним запахом. Розчинність. Практично не розчиняється у воді, етанолі (96%), ефірі і хлороформі. Зберігання. При максимально заповненому контейнері, у захищеному від світла місці.
Кукурудзяна олія (ДСТУ 8808:2003) Oleum Zea Maydis Опис. Прозора густувата рідина світло-жовтого. Запах слабкий, своєрідний. Смак маслянистий, приємний. На повітрі густішає, збільшується у вазі та набуває прогірклий запах і різкий гіркий смак. Розчинність. Незначно розчиняється в етанолі (96%), у всіх співвідношеннях змішується з ефіром, хлороформом, бензином, скипидаром. Зберігання. У добре закупорених контейнерах у прохолодному, у захищеному від світла місці.
Лавандова олія (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 368). Lavandulae aetheroleum Опис. Прозора, безбарвна або блідо-жовтого кольору рідина з характерним запахом. Розчинність. Розчиняється у воді, не розчиняється в етанолі (96%), змішується з жирними оліями. Зберігання. У повітронепроникному, максимально заповненому контейнері у захищеному від світла місці, при температурі не вищій 25 °С.
Ланолін безводний (ДФ VIII, с. 296). Lanolinum anhydricum Опис. Буро-жовта маса густої, в'язкої, мазеподібної консистенції, своєрідного слабкого запаху. Ланолін легко розчинний в ефірі, бензині, ацетоні та хлороформі. Дуже важко розчинний в етанолі (96%), не розчиняється у воді. Зберігання. У добре закупореному контейнері, що захищає від дії світла, у сухому, прохолодному місці.
Ланолін водний (ДФ X, с. 394). Lanolinum hidricum Опис. Густа, в'язка маса жовтуватого-білого кольору. Зберігання. У щільно закупореному контейнері, що захищає від дії світла, у сухому, прохолодному місці.

Левоміцитин (ДФ Х, с. 391). Laevomycetinum. Опис. Білий або білий зі слабким жовтуватим-зеленуватим відтінком кристалічний порошок без запаху, гіркою смаку. Розчинність. Мало розчинний у воді, легко розчинний у етанолі (96%), розчинний в етилацетаті, практично не розчинний в хлороформі. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері темного скла. Максимальна терапевтична разова доза перорально 1,0 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 4,0 г.
Магнію карбонат легкий (ДФУ, 2.0, Т. 2, с. 418). Magnesii subcarbonas levis Опис. Порошок білого або майже білого кольору. Розчинність. Практично не розчинний у воді. Розчиняється в розведених кислотах із виділенням бульбашок газу. Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Магнію оксид легкий (ДФУ, 2.0, Т. 2, с. 421). Magnesii oxydum leve Опис. Дрібний аморфний порошок білого або майже білого кольору. Розчинність. Практично не розчинний у воді. Розчиняється у розведених кислотах, у більшості випадків зі слабким виділенням бульбашок газу. Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Магнію сульфат гептагідрат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 422). Magnesii sulfas heptahydricus Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або блискучі безбарвні кристали. Розчинність. Легко розчинний у воді, дуже легко розчинний у киплячій воді, практично не розчинний в етанолі (96 %). Зберігання. У водонепроникному контейнері.
Магнію хлорид гексагідрат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 433). Magnesii chloridum hexahydricum Опис. Безбарвні кристали. Гігроскопічний. Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, легко розчинний в етанолі (96%). Зберігання. У повітронепроникному контейнері.
Маслинова (оливкова) нерафінована олія (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 433). Olivae oleum virginale Опис. Прозора рідина жовтого або зеленувато-жовтого кольору з характерним запахом. Розчинність. Практично не розчинна в етанолі (96 %), змішується з петролейним ефіром (температура кипіння: від 50 °С до 70 °С). Зберігання. У повітронепроникному, максимально заповненому контейнері, у захищеному від світла місці, при температурі не вищій 25 °С.
Ментол рацемічний (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 439). Mentholum racemicum

Опис. Кристалічний порошок сипкий або у вигляді агломератів або призматичні, або голчасті блискучі безбарвні кристали. Розчинність. Практично не розчинний у воді, дуже легко розчинний в етанолі (96 %) і петролейному ефірі, легко розчинний у жирних оліях і вазеліновому маслі, дуже мало розчинний у гліцерині. Зберігання. У добре закупореному контейнері, у прохолодному місці.
Метиленовий синій (ДФ Х, с. 423). Methyleneum coeruleum Опис. Кристалічний порошок темно-зеленого або бронзового кольору. Водні розчини препарату синього кольору. Розчинність. Важко розчинний у воді, мало розчинний в етанолі 96 %, практично не розчинний в ефірі і хлороформі. Легко розчинний у воді, розчинний в етанолі (96 %). Зберігання. У повітронепроникному контейнері.
Метилсаліцилат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 446). Methylis salicylas Опис. Безбарвна або злегка жовтавого кольору рідина характерного ароматичного запаху. Розчинність. Дуже мало розчинний у воді, змішується з етанолом (96 %), жирними та ефірними оліями. Зберігання. У добре закупореному контейнері, що захищає від дії світла.
Метилцелюлоза (ДФУ 2.0, Т. 2, С. 447). Methylcellulosum Опис. Порошок білого, жовтаво-білого або сірувато-білого кольору або гранули. гігроскопічна після висушування. Розчинність. Практично не розчинна у гарячій воді, ацетоні, етанолі та толуолі. розчиняється у холодній воді з утворенням колоїдного розчину. Зберігання. У повітронепроникному контейнері.
Метронідазол (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 452). Metronidazolum Опис. Кристалічний порошок білого або жовтавого кольору. Розчинність. Мало розчинний у воді, ацетоні, етанолі (96 %) та метиленхлориді. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,25 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 1,0 г.
Мигдальна олія рафінована (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 457). Amygdalae oleum raffinatum Опис. Прозора рідина блідо-жовтого кольору. Розчинність. Мало розчинна в етанолі (96%), змішується з петролейним ефіром. Зберігання. У максимально наповненому контейнері, у захищеному від світла місці.
Мило медичне (ДФ VIII, с.440). Sapo medicates

Опис. Порошок білого або жовтуватого кольору, майже без запаху. Розчинність. Розчинний у воді та спирті, утворює прозорі чи майже прозорі розчини, які сильно піняться при збовтуванні. Розчини мають лужну реакцію. Зберігання. У добре закупореному контейнері у прохолодному, сухому місці.
Міді сульфат безводний (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 458). Cupri sulfas anhydricus Опис. Порошок зеленувато-сірого кольору. Дуже гігроскопічний. Розчинність. Легко розчинний у воді, розчинний у метанолі, практично не розчинний в етанолі (96 %). Зберігання. У водонепроникному контейнері.
Міді сульфат пентагідрат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 459). Cupri sulfas pentahydricus Опис. Кристалічний порошок синього кольору або прозорі сині кристали. Розчинність. Легко розчинний у воді, розчинний у метанолі, практично не розчинний в етанолі (96 %). Зберігання. У водонепроникному контейнері.
Мономіцину сульфат (ДФ Х, с. 458). Monomycini sulfas Опис. Порошок або пориста маса кремового кольору. Гігроскопічний. Розчинність. Розчинний у воді, фізіологічному розчині, у розчинах новокаїну. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 20 °С у герметично закупореному контейнері. Максимальна терапевтична разова доза перорально 1,0 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 4,0 г.
Морфіну гідрохлорид (ДФ Х, с. 430). Morphini hydrochloridum Опис. Білі голчасті кристали або білий кристалічний порошок злегка жовтіє при зберіганні. Розчинність. Повільно розчинний у воді, важко розчинний в етанолі (96 %), дуже мало розчинний у хлороформі та ефірі. Зберігання. Наркотична речовина. У добре закупореному контейнері темного скла. Максимальна терапевтична разова доза перорально, під шкіру 0,02 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально, під шкіру 0,05г
М'яти настоянка (ДФ Х, с. 703). Menthae piperitae tinctura Опис. Прозора рідина зеленого кольору, з запахом та смаком м'яти перцевої. Зберігання. У добре закупореному контейнері темного стекла у захищеному від світла місці.
М'яти перцевої олія (ДФХ, с. 488)

Menthae piperitae oleum

Опис. Легко рухлива прозора рідина, безбарвна або жовтуватого кольору, з характерним м'ятним запахом та пекучим охолоджуючим смаком без гіркоти.

Розчинність. Легко розчиняється у етанолі (96%); 1 мл олії повинен розчинятися в 4 мл етанолу (70%), з утворенням прозорого розчину.

Зберігання. У повітронепроникному, максимально заповненому контейнері у захищеному від світла місці, при температурі не вищій 15 °С.

Натрію ацетат тригідрат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 470).

Natrii acetat trihydricus

Опис. Безбарвні кристали.

Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, розчинний в етанолі (96 %).

Зберігання. У повітронепроникному контейнері.

Натрію бензоат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 472).

Natrii benzoas

Опис. Кристалічний або гранульований порошок, або пластівці білого або майже білого кольору. Слабко гігроскопічний.

Розчинність. Легко розчинний у воді, помірно розчинний в етанолі (90 %).

Зберігання. У добре закупореному контейнері.

Натрію бромід (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 473).

Natrii bromidum

Опис. Гранульований порошок білого кольору або майже білого кольору або дрібні, безбарвні, прозорі або матові кристали. Слабо гігроскопічний.

Розчинність. Легко розчинний у воді, розчинний у 96% етанолі.

Зберігання. У повітронепроникному контейнері.

Натрію гідрокарбонат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 475).

Natrii hydrogenocarbonas

Опис. Кристалічний порошок білого кольору.

Розчинність. Розчинний у воді, практично не розчинний в етанолі (96 %). Нагрівання сухої субстанції або її розчину призводить до поступового перетворення у натрію карбонат.

Зберігання. У добре закупореному контейнері.

Натрію саліцилат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 483).

Natrii salicylas

Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або дрібні безбарвні кристали, або блискучі пластівці.

Розчинність. Легко розчинний у воді, помірно розчинний в етанолі (96 %).

Зберігання. У повітронепроникному контейнері, у захищеному від світла місці.

Натрію сульфат безводний (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 483).

Natrii sulfas anhydricus

Опис. Порошок білого або майже білого кольору. Гігроскопічний.

Розчинність. Легко розчинний у воді.

Зберігання. У повітронепроникному контейнері.

Натрію тетраборат (ДФУ 1.0, с. 421).

Borax Опис. Кристалічний порошок білого кольору, або безбарвні кристали, або безбарвна маса. Розчинність. Розчинний у воді, дуже легко розчинний у киплячій воді, легко розчинний у гліцерині. Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Натрію тіосульфат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 488). Natrii thiosulfatis Опис. Кристали прозорі, безбарвні, що вивітрюються на сухому повітрі. Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, практично не розчинний в етанолі (96%). Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Натрію фосфата дигідрат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 476). Natrii dihydrogenophosphas dihydricus Опис. Порошок білого кольору або безбарвні кристали. Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, практично не розчинний в етанолі (96%). Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Натрію хлорид (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 490). Natrii chloridum Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або безбарвні кристали, або крупинки білого або майже білого кольору. Розчинність. Легко розчинний у воді, практично не розчиняється в етанолі. Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Нафталан (ДФ VIII, с. 366). Naphthalanum liquidum raffinatum Опис. Густа сиропообразная рідина, чорного кольору з зеленою флуоресценцією, зі своєрідним запахом, слабокислой реакції. Розчинність. З водою не змішується. У всіх відношеннях розчинний в бензині, хлороформі, бензолі, 10% розчини прозорі, червоно-бурого кольору, в спирті мало розчинна, забарвлює його в жовтий колір. При розтиранні в ступці в усіх відношеннях змішується з гліцерином, оліями, жирами. Зберігання. У захищеному від світла місці.
Нашатирно-анісові краплі (Нашатирно-ганусові краплі) (ДФ X, с. 396). Liquor Ammonii anisatus Опис. Прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина з сильним анісовим та аміачним запахом. 1 г препарату з 10 мл води утворює молочно-каламутну рідина лужної реакції. Зберігання. У контейнерах зі скла з притертими пробками.
Неоміцину сульфат (ДФ X, с. 458). Neomycini sulfas Опис. Білий або жовтувато-білий порошок майже без запаху. Гігроскопічний.

Розчинність. Легко розчинний у воді. Дуже мало розчинний у етанолі (96%). Практично не розчиняється в ацетоні, хлороформі та ефірі. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У сухому захищеному від світла місці, при температурі не вищій 25 °С. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,25 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,5 г.
Нікотинамід (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 495). Nicotinamidum Опис. Кристалічний порошок ок білого або майже білого кольору або безбарвні кристали. Розчинність. Легко розчинний у воді та етанолі (96%). Зберігання. У щільно закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.
Нікотинова кислота (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 496). Acidum nicotinicum Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору. Розчинність. Помірно розчинна у воді, розчинна у киплячій воді та киплячому етанолі (96 %). Розчиняється в розведених розчинах гідроксидів і карбонатів лужних металів. Зберігання. У захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,1 г; внутрішньовенно 0,01 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,5 г; внутрішньовенно 0,002 г.
Новокаїн (ДФ Х, с. 478). Novocainum Опис. Безбарвні кристали або білий кристалічний порошок без запаху, гіркого смаку. На язиці викликає відчуття оніміння. Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, легко розчинний у спирті, мало розчинний в хлороформі, практично не розчиняється в ефірі. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері темного стекла. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,25 г.
Норсульфазол (ДФ Х, с. 470). Norsulfazolum Опис. Білий або білий зі злегка жовтуватим відтінком кристалічний порошок без запаху. Розчинність. Дуже мало розчинний у воді, мало розчинний в етанолі (96 %), важко розчинний у ацетоні, практично не розчинний в ефірі, розчинний у розведених мінеральних кислотах, розчинах їдких та вуглекислих лугів. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері темного стекла. Максимальна терапевтична разова доза перорально 2,0 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 7,0 г.
Окситетрацикліну гідрохлорид (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 511).

Oxytetracyclini hydrochloridum Опис. Кристалічний порошок жовтого кольору. Гігроскопічний. Розчинність. Легко розчинний у воді, помірно розчинний в етанолі (96 %). Зберігання. У повітронепроникному контейнері у захищеному від світла місці. Якщо субстанція стерильна, її зберігають у стерильному повітронепроникному контейнері з контролем першого розкриття. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,5 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 2,0 г.
Олеїнова кислота (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 516). Acidum oleicum Опис. Прозора масляниста рідина жовтавого або коричнюватого кольору. Розчинність. Практично не розчинна у воді, змішується з етанолом (96 %) та метиленхлоридом. Зберігання. У повітронепроникному, максимально заповненому контейнері, у захищеному від світла місці.
Олія оливкова (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 433). Olivae oleum virginalе Опис. Прозора рідина жовтого або зеленувато-жовтого кольору. Розчинність. Практично не розчинна в етанолі (96%), розмішується з петролейним ефіром (температура кипіння: від 50°C до 70 °C). При охолодженні починає каламутніти при температурі 10°C і перетвориться на олієподібну масу при температурі близько 0°C. Зберігання. У максимально наповненому контейнері, у захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °C.
Осарсол (ДФ Х, с. 499). Osarsolum Опис. Білий кристалічний порошок без запаху. Розчинність. Дуже мало розчинний у воді та етанолі (96%), розчинний у розчинах гідрокарбонату натрію, їдких лугах та аміаку. Зберігання. Отруйна речовина. У добре закупореному контейнері темного скла. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,25 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 1,0 г.
Оцтова кислота розведена (ДФ VIII, с. 18) Acidum aceticum dilutum Опис. Безбарвна, прозора рідина кислого запаху і смаку. Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Папаверину гідрохлорид (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 523). Papaverini hydrochloridum Опис. Білий кристалічний порошок без запаху, злегка гіркуватого смаку. Розчинність. Помірно розчинний у воді, мало розчинний в етанолі (96 %), розчинний в хлороформі, практично не розчинний в ефірі. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері, що захищає від дії світла.

Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,4 г; внутрішньовенно, внутрішньом'язово, підшкірно 0,1 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,6 г; внутрішньовенно, внутрішньом'язово, підшкірно 0,3 г.
Парафін (ДФ VIII, с. 734). Paraffinum Опис. Тверда речовина від білого до жовтого кольору без запаху або зі слабким запахом. Розчинність. Розчинний в хлороформі при нагріванні. Зберігання. У щільно закритому контейнері у захищеному від світла місці.
Парацетамол (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 525). Paracetamolum (Acetaminophenum) Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору. Розчинність. Помірно розчинний у воді, легко розчинний в етанолі (96 %), дуже мало розчинний у метиленхлориді. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза всередину, ректально 1,0 г. Максимальна терапевтична добова доза всередину, ректально 4,0 г.
Пепсин (ДФ IX, с. 358) Pepsinum Опис. Білий або злегка жовтуватий порошок специфічного запаху, солодкого смаку. При зберіганні може ущільнюватися або утворювати грудки, що розсипаються при натисканні. Розчинність. Розчинний у воді та етанолі (20%). Не розчиняється в ефірі та хлороформі. Зберігання. У добре закритому контейнері в захищеному від світла місці, при температурі від 2 до 5 °С.
Персикова олія (ДТУ 2575-94). Oleum Persicorum Опис. Прозора рідина світло-жовтого кольору, без запаху або зі слабким своєрідним запахом, приємного маслянистого смаку. На повітрі не висихає. При температурі – 10 °С олія не повинна застигати. Залишаючись рідким та прозорим, допускається лише поява тонкої плівки на поверхні масла. Розчинність. Розчиняється у 60 ч. етанолу (96%), легко розчиняється в ефірі та хлороформі. Зберігання. У прохолодному захищеному від світла місці.
Пілокарпіну гідрохлорид (ДФ X, с. 541-542). Pilocarpini hydrochloridum Опис. Безбарвні кристали або білий кристалічний порошок без запаху. Гігроскопічний. Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, легко розчинний в етанолі (96%), практично не розчиняється в ефірі та хлороформі. Зберігання. Отруйна речовина. У добре закупореному контейнері, в захищеному від світла та вологи. Максимальна терапевтична разова доза підшкірно 0,01 г.

Максимальна терапевтична добова доза підшкірно 0,02 г.
Піридоксину гідрохлорид (ДФУ 1.0, с. 435) Pyridoxini hydrochloridi Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору. Розчинність. Легко розчинний у воді, мало розчинний в етанолі (96%). Зберігання. У добре закупореному контейнері у захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза внутрішньо, внутрішньовенно, внутрішньом'язово 0,1 г. Максимальна терапевтична добова доза внутрішньо, внутрішньовенно, внутрішньом'язово 0,3 г.
Платифіліну гідротартрат (ДФ Х, с. 547). Platyphyllini hydrotartras Опис. Білий кристалічний порошок без запаху. Розчинність. Легко розчинний у воді, дуже мало розчинний в етанолі (96%), важко розчинний в етанолі (96%), практично не розчиняється у хлороформі та ефірі. Зберігання. Отруйна речовина. У добре закупореному контейнері. Максимальна терапевтична разова доза підшкірно 0,001 г. Максимальна терапевтична добова доза підшкірно 0,03 г.
Поліетиленоксид 1500 (ДФУ 1.1, с. 393). Macrogolum 1500 Опис. Біла або майже біла воскоподібна або парафіноподібна маса. Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, легко розчинний в етанолі (96%), практично не розчинний в жирних та мінеральних маслах. Зберігання. У повітронепроникному контейнері, у захищеному від світла місці.
Поліетиленоксид 400 (ДФУ 1.1, с. 393). Macrogolum 400 Опис. Прозора, в'язка, безбарвна гігроскопічна речовина. Розчинність. Змішується з водою, легко розчинний в ацетоні, етанолі (96%) та метилхлориді, практично не розчинний в жирних та мінеральних маслах. Зберігання. У повітронепроникному контейнері у захищеному від світла місці.
Прозерин (ДФ Х, с. 568). Proserinum Опис. Білий кристалічний порошок без запаху, гіркокого смаку. Гігроскопічний. На світлі набуває рожевого відтінку. Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, легко розчинний в етанолі (96%) та хлороформі, дуже мало розчинний в ефірі. Зберігання. Отруйна речовина. У добре закупореному контейнері темного скла. Максимальна терапевтична разова доза 0,015 г; підшкірно 0,002 г. Максимальна терапевтична добова доза 0,05 г; підшкірно 0,006 г.

Протаргол (ДФУ IX, с. 398).

Protargolum

Опис. Аморфний порошок коричнево-жовтого кольору, без запаху, слабо гіркого та злегка теплого смаку. Вміст срібла 7,3 – 8,3%.

Розчинність. Легко, але повільно розчинний у воді, практично не розчинний в етанолі, ефірі, хлороформі.

Зберігання. У повітронепроникному контейнері у захищеному від світла місці.

Пустирника настойка (ДФУ .0, Т. 3, с. 459-460).

Leonuri tinctura

Опис. Прозрачна жидкість зеленовато-бурого цвета, слабо ароматного запаху, горьковатого вкуса.

Зберігання. У повітронепроникному контейнері у прохолодному, захищеному від світла місці.

Резорцин (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 573).

Resorcinolum

Опис. Білий або білий зі слабким жовтуватим відтінком кристалічний порошок зі слабким характерним запахом. Під впливом світла і повітря поступово забарвлюється в рожевий колір.

Розчинність. Дуже легко розчинний у воді та етанолі (95 %) , легко розчинний в ефірі, дуже мало розчинний у хлороформі, розчинний у гліцерині та жирному маслі.

Зберігання. У повітронепроникному контейнері з темного скла.

Ретинолу ацетат масляний розчин 3,44 %. (ДФ X, с. 589)

Solutio Retinoli acetatis oleosa 3,44 %

Опис. Прозора масляниста рідина, від світло-жовтого до темно-жовтого кольору з без згіркого запаху.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У повітронепроникному, максимально заповненому контейнері з темного скла, у захищеному від світла місці, при температурі не вищій 10 °С.

Риб'ячий жир (ДФ X, с. 487-488).

Oleum jecoris Aselli

Опис. Прозора масляниста рідина від світло-жовтого до жовтого кольору, зі слабким специфічним, що не прогірклим запахом і смаком.

Зберігання. У повітронепроникному, максимально заповненому контейнері з темного скла, у захищеному від світла місці, при температурі не вищій 10 °С.

Рибофлавін (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 574).

Riboflavinum

Опис. Кристалічний порошок жовтого або оранжево-жовтого кольору гіркого смаку зі слабким специфічним запахом. На світлі не стійкий. Барвна речовина.

Розчинність. Мало розчинний у воді, практично не розчинний в етанолі (95%), ефірі, ацетоні, бензолі і хлороформі, розчинний в розчинах лугів.

Зберігання. У добре закупореному контейнері темного скла, у захищеному від світла місці.
Рицинова олія (ДФ Х, с. 490) Oleum Ricini Опис. Прозора, густа та в'язка, безбарвна та злегка жовтувата рідина; запах слабкий, смак своєрідний, неприємний. На повітрі в тонкому шарі повільно загущується, однак не утворює щільної або твердої плівки. Змішується у всіх співвідношеннях з абсолютним спиртом, оцтовою кислотою льодяною, ефіром і хлороформом. При охолодженні до 16 °С застигає в білувату мазеподібну масу. Зберігання. В добре закупорених невеликих контейнерах з темного скла, по можливості заповнених доверху. Склянки повинні зберігатися в захищеному від світла місці при температурі не вищій 15 °С.
Ртуті дихлорид (ДФ Х, с. 597). Hydrargyri dichloridum Опис. Важкий білий порошок або білі кристали. Плавиться при нагріванні та випаровується при прожарені (під тягою). Водні розчини мають кислу реакцію. Розчинність. Розчинний у воді, легко розчинний у киплячій воді та етанолі, розчинний в ефірі. Зберігання. Отруйна речовина. Для зовнішнього застосування. У добре закупореному контейнері.
Ртуті окис жовта (ДФ Х, с. 363). Hydrargyri oxydum flavum Опис. Жовтий або оранжево-жовтий, важкий, тонкий, аморфний порошок без запаху. На світлі поступово темнішає. Розчинність. Практично не розчинний у воді та етанолі, легко розчинний у розведених хлористоводневій, азотній та оцтовій кислотах. Зберігання. У добре закупореному контейнері темного скла у захищеному від світла місці.
Рутин (ДФ Х, с. 599). Rutinum Опис. Зеленовато-жовтий дрібнокристалічний порошок без запаху та смаку. Розчинність. Практично не розчиняється у воді, мало розчинний в етанолі (96%), важко розчинний у киплячому етанолі, практично не розчиняється в розчинах кислот. Зберігання. У добре закупореному контейнері темного скла у захищеному від світла місці.
Саліцилова кислота (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 581). Acidum salicylicum Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або білі або безбарвні голчасті кристали. Розчинність. Мало розчинна у воді, легко розчинна в етанолі (96 %), помірно розчинна в метиленхлориді.

Зберігання. У повітронепроникному, максимально заповненому контейнері з темного скла, у захищеному від світла місці.
Свинцю ацетат (ДФ VIII, с. 394). Plumbum aceticum Опис. Безбарвні, прозорі, блискучі кристали або білі кристалічні зростки слабого оцтового запаху. Розчинність. Розчинний в 2,5 частинах холодної води, в 0,5 частині киплячій. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері.
Синтоміцин (левоміцетин, хлорамфенікол). (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 675). Chloramphenicolum Опис. Дрібний кристалічний порошок білого, сірувато-білого або жовтаво-білого кольору або дрібні кристали, або голчасті або довгасті пластинки. Розчинність. Мало розчинний у воді, легко розчинний в етанолі (96%) та пропіленгліколі. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У захищеному від світла місці. Якщо субстанція стерильна, її зберігають у стерильному повітронепроникному контейнері з контролем першого розкриття. Максимальна терапевтична разова доза перорально 1,0 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 4,0 г.
Сироп простий (ДФ X, с. 625). Sirupus simplex Опис. Прозора безбарвна або слабо жовтого кольору, густувата рідина солодкого смаку, без запаху. Щільність 1,301–1,313. Показник переломлення 1,451 –1,454. Реакція розчину – нейтральна. Зберігання. У повітронепроникному, максимально заповненому контейнері з темного скла, у захищеному від світла місці.
Сірка осаджена (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 590). Sulfur praecipitatum Опис. Дрібний аморфний блідо-жовтий порошок без запаху. Розчинність. Практично не розчинна у воді, розчинна у вуглецю дисульфіді, мало розчинна в рослинних оліях, розчинна при кип'ятінні в суміші з 20 ч. розчину їдкого натрію та 25 ч. етанолу (96%), а також в 100 ч. жирної олії при нагріванні на водяній бані. Зберігання. Для зовнішнього застосування. У добре закупореному контейнері у сухому місці.
Скипидар (ДФ X, с. 491). Oleum Terebintinae rectificatum Опис. Прозора, безбарвна, рухома рідина з характерним запахом та пекучим смаком. Розчинність. Масло практично не розчиняється у воді, розчинний у спирті, змішується у всіх концентраціях з ефіром, хлороформом, петролейним ефіром і жирними оліями.

Зберігання. У повітронепроникному, максимально заповненому контейнері з темного скла, у захищеному від світла місці, при температурі не вищій 10 °С.
Скополаміну гідробромід (ДФ VIII, с. 442). Scopolamini hydrobromidum Опис. Безбарвні, прозорі кристали або дрібний кристалічний порошок. Розчинність. Розчинний у 3 ч. води, в 17 ч. етанолу (96%), важко у хлороформі. Зберігання. Отруйна речовина. У добре закупорених контейнерах темного стекла у захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,0005 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,0015 г.
Собачої кропиви настойка (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 459). Leonuri tinctura Опис. Прозора рідина зеленувато-коричневого кольору. При зберіганні допускається утворення осаду. Зберігання. У добре закупореному контейнері темного стекла у захищеному від світла місці.
Соняшникова олія (ДФ VIII, с. 360). Oleum Helianthi Опис. Прозора густувата рідина світлого кольору. Запах слабкий, своєрідний. Смак маслянистий, приємний. На повітрі густішає, збільшується у вазі та набуває прогірклий запах і різкий гіркий смак, висихає дуже повільно (протягом 10-20 днів). Розчинність. Дуже мало розчинний в етанолі (96%), у всіх співвідношеннях змішується з ефіром, хлороформом, бензином, скипидаром. Зберігання. У добре закупореному контейнері у прохолодному, захищеному від світла місці.
Спермацет (ДФ VIII, с. 104). Cetaceum Опис. Тепла біла маса пластинчастої, кристалічної будови, яка просвічується у тонкому шарі. Володіє перламутровим блиском, жирна на дотик, без запаху або зі слабким своєрідним запахом. При натирання папери не залишає на ній жирного блиску. На повітрі з часом гіркне та жовтішає. Розчинність. Нерозчинний ні у воді, ні в холодному етанолі (96%), розчинний в киплячому етанолі (96%), ефірі, хлороформі. Зберігання. У добре закупореному контейнері у захищеному від світла місці.
Срібла нітрат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 594). Argenti nitras Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або прозорі, безбарвні кристали. Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, розчинний в етанолі (96 %).

Зберігання. Отруйна речовина. В металевому контейнері, в захищений від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,03 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,1 г.
Стрептоміцину сульфат (ДФУ, 2.0, с. 595). Streptomycini sulfas Опис. Порошок або пориста маса білого або майже білого кольору, без запаху, гіркуватого смаку. Гігроскопічний. Стійкий у слабокислому середовищі. Легко руйнується при нагріванні в розчинах кислот та лугів. Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, практично не розчинний в етанолі (96%), метанолі, хлороформі та ефірі. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У повітронепроникному контейнері. Якщо субстанція стерильна, її зберігають у стерильному, повітронепроникному контейнері з контролем першого розкриття. Максимальна терапевтична разова доза внутрішньом'язово 1,0 г. Максимальна терапевтична добова доза внутрішньом'язово 2,0 г.
Стрептоцид (ДФ Х, с. 646). Streptocidum Опис. Білик кристалічний порошок без запаху. Розчинність. Мало у воді, легко розчинний у киплячій воді, хлористоводневій кислоті розведених, розчинах їдких лугів та ацетоні, важко розчинний у спирті, практично не розчинний в ефірі та хлороформі. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері. Максимальна терапевтична разова доза перорально 2,0 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 7,0 г.
Сульфадимезин (ДФ Х, с. 654). Sulfadimezinum Опис. Білий або злегка жовтуватий порошок без запаху. Розчинність. Практично не розчинний у воді, ефірі та хлороформі, мало розчинний в етанолі (95%), легко розчинний в розведених мінеральних кислотах і лугах. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері, що захищає від дії світла. Максимальна терапевтична разова доза перорально 2,0 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 7,0 г.
Тальк (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 603). Talcum Опис. Легкий однорідний порошок білого або майже білого кольору, маслянистий на дотик (не абразивний). Розчинність. Майже не розчинний у воді, етанолі (96%) та розведених розчинах кислот і гідроксидів лужних металів. Зберігання. У щільно закритих контейнерах.
Танальбін (ДФ VIII, с. 543). Albuminum tannicum Опис. Аморфний порошок бурого кольору різних відтінків.

Розчинність. Майже не розчинний у холодній воді та етанолі (95%). Зберігання. У добре закупореному контейнері у сухому місці.
Танін (ДФ Х, с. 671). Tanninum Опис. Світло-жовтий або буро-жовтий аморфний порошок. зі слабким своєрідним запахом, терпкого смаку. Розчинність. Легко розчинний у воді та етанолі (96 %), дуже мало розчинний у безводному ефірі, хлороформі та бензолі. Зберігання. У добре закупореному контейнері у сухому місці.
Твін-80 (ЕФ 6.0, с. 2711) Polysorbatum 80 Опис. Суміш часткових ефірів жирних кислот, головним чином олеїнової кислоти, сорбіту та ангідриду. Розчинність. Розчинний у воді, в безводному етанолі, метанолі, практично не розчиняється в жирних оліях та в рідкому парафіні. Зберігання. У добре закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.
Теофілін моногідрат (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 611). Theophyllinum monohydricum Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору. Розчинність. Мало розчинний у воді, помірно розчинний в етанолі (96 %). Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Термопсису екстракт сухий (ДФУ 2.0, Т. 1, с. 1015). Extractum Thermopsidis siccum Опис. Суміш термопсису екстракту сухого та молочного цукру, 1 г препарату за змістом алкалоїдів відповідає 1 г трави термопсису, що містить 1% алкалоїдів. Світло-коричневий порошок. Розчинність. Легко розчинний у воді. Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Терпінгідрат (ДФ Х, с. 672). Terpinum hydratum Опис. Безбарвні прозорі кристали або білий кристалічний порошок без запаху, слабо гіркого смаку. Обережно нагрітий до 100 °С переганяється, утворюючи голчасті кристали. У сухому теплому повітрі повільно вивітрюється, втрачаючи кристалізаційну воду, при цьому його температура плавлення знижується. Розчинність. Мало розчинний у воді, хлороформі, ефірі та скипидарі. Важко розчинний у киплячій воді, розчинний в етанолі (96 %), легко розчинний в киплячому етанолі (96 %). Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Тимол (ДФ Х, с.697). Thymolum Опис. Великі безбарвні кристали або кристалічний порошок з характерним запахом та пряно-пекучим смаком, легкий з водяною парою. Розчинність. Дуже мало розчинний у воді, дуже легко розчинний в етанолі

(96 %), хлороформі, легко розчинний в ефірних і жирних оліях, помірно розчинний у гліцерині. Розчиняється в розведених розчинах гідроксидів лужних металів.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Тіаміну бромід (ДФ Х, с. 687).

Thiamini bromidum

Опис. Білий або білий зі злегка жовтуватим відтінком порошок зі слабким характерним запахом.

Розчинність. Легко розчинний у воді та метанолі, важко розчиняється в етанолі (96 %), практично не розчиняється в ефірі.

Зберігання. У герметично закритому контейнері, у захищеному від світла місці, уникаючи контакту з металами.

Токоферолу ацетат (ДФ Х, с.707).

Tocopheroli acetat

Опис. Світло-жовта прозора в'язка масляниста рідина зі слабким запахом. На світлі окислюється та темнішає.

Розчинність. Практично не розчинний у воді, розчинний у етанолі (96 %), дуже легко розчинний в ефірі, хлороформі, ацетоні та рослинних оліях.

Зберігання. У герметично закритому, максимально заповненому контейнері з темного скла у прохолодному та захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична добова доза внутрішньо, внутрішньом'язово 0,441 г (600 МО).

Тримекаїн (ФС 42-2390-92).

Trimecainum

Опис. Білий або білий зі слабким жовтуватим відтінком кристалічний порошок.

Розчинність. Легко розчинний у воді, етанолі (95%) та хлороформі, практично не розчинний в ефірі.

Зберігання. У добре закупореному контейнері.

Трипсин (ДФ Х, с. 714).

Trypsinum crystallisatum

Опис. Пориста маса або порошок білого або білого зі злегка жовтуватим відтінком кольору, без запаху.

Розчинність. Легко розчинний у воді та фізіологічному 0,9% розчині хлориду натрію.

Зберігання. У добре закупореному контейнері з темного скла, у захищеному від світла місці, при температурі не вищій 10 °С.

Фенілсаліцилат (ДФ Х, с. 530).

Phenylis salicylas.

Опис. Білий кристалічний порошок або дрібні безбарвні кристали зі слабким запахом.

Розчинність. Практично не розчиняється у воді, розчинний у етанолі (96 %) та розчинах їдких лугів, легко розчинний в хлороформі, дуже легко – в ефірі.

Зберігання. У добре закупореному контейнері, що захищає від дії світла.

Фенобарбітал (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 652-654).

Phenobarbitalum

Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або безбарвні кристали.

Розчинність. Дуже мало розчинний у воді, легко розчинний в етанолі (96%). Утворює водорозчинні сполуки з гідроксидами, карбонатами, лужними металами і з розчином аміаку.

Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері темного скла.

Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,2 г.

Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,5 г.

Фенол (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 654).

Phenolum

Опис. Безбарвні або блідо-рожеві, або блідо-жовтаві кристали або кристалічна маса, що розпливається на повітрі.

Розчинність. Розчинний у воді, дуже легко розчинний в етанолі (96 %), гліцерині, метиленхлориді.

Зберігання. У повітронепроникному контейнері у захищеному від світла місці.

Фенхелева олія (ДФ IX, с. 338).

Oleum Foeniculi

Фенхель звичайний (ДФ VIII, с. 360)

Опис. Прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина. Легко рухома рідина з характерним запахом, що нагадує аніс, з гіркувато-пряним, потім солодкуватим смаком.

Розчинність. Розчиняється у всіх співвідношеннях в етанолі (96%), ефірі, хлороформі, жирних та ефірних маслах.

Зберігання. У повітронепроникному, максимально заповненому контейнері з темного скла, у захищеному від світла місці, при температурі не вищій 25 °С.

Фолієва кислота (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 661).

Acidum folicum

Опис. Кристалічний порошок жовтуватого або оранжевого кольору.

Розчинність. Практично не розчиняється у воді та в більшості органічних розчинників.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Максимальна терапевтична добова доза внутрішньо, внутрішньом'язово 0,01 г.

Максимальна терапевтична добова доза внутрішньо 0,05 г, внутрішньом'язово 0,02 г.

Формальдегіду розчин (35 %) (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 663).

Formaldehydi solutio (35 per centum)

Опис. Прозора, безбарвна рідина. не менше 34.5 % (м/м) і не більше 38.0 % (м/м) формальдегіду (CH₂O; М.м. 30.03).

Розчинність. Змішується з водою та етанолом (96 %).

Зберігання. У захищеному від світла місці, при температурі від 15 °С до 25 °С.
Фурацилін (НІТРОФУРАЛ) (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 501). Furacilinum (Nitrofuralum) Опис. Жовтий або зеленувато-жовтий дрібнокристалічний порошок без запаху, гіркого смаку. Розчинність. Дуже мало розчинний у воді, мало розчинний в етанолі (96 %), практично нерозчинний в ефірі, розчинний в лугах. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,1. Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,5.
Хініну гідрохлорид (ДФ Х, с. 174). Chinini hydrochloridum Опис. Безбарвні блискучі шовковисті кристали або білий дрібнокристалічний порошок без запаху, дуже гіркого смаку. Розчинність. Розчинний у воді, легко розчинний у киплячій воді та етанолі, розчинний в хлороформі з виділенням крапельок води. Зберігання. У добре закупореному контейнері
Хлоралгідрат. (ДФ СРСР Х, с. 183-184) Chloralum hydratum Опис. Безбарвні прозорі кристали або дрібнокристалічний порошок з характерним гострим запахом і ледь гіркуватим смаком. Гігроскопічний при підвищеній вологості. На повітрі повільно випаровується. Розчинність. Легко розчинний у воді, етанолі, ефірі та хлороформі. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У добре закупореному контейнері, у захищеному від світла місці, у прохолодному місці. Максимальна терапевтична разова доза перорально та у клізмі – 2,0 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально та у клізмі – 6,0 г.
Хлорамин (ДФУ 1.0, с. 473) Chloraminum Опис. Кристалічний порошок білого або білого з жовтуватим відтінком кольору. Розчинність. Легко розчинний у воді, розчинний в етанолі (96%), практично не розчинний в ефірі. Зберігання. У повітронепроникному, у захищеному від світла місці, при температурі від 8 до 15 °С.
Хлоргексидин (ДГСТ 16337-77) Chlorhexidinum Хлоргексидину біглюконат Лікарський препарат, що випускається у вигляді хлоргексидину біглюконату (Chlorhexidini bigluconas). Опис. Безбарвна або світло-рожева прозора рідина. Форма випуску. Флакон-крапельниця з контролем розкриття для косметології і медицини. Зберігання. У захищеному від світла місці при кімнатній температурі.

Хлористоводнева кислота концентрована (ДФУ 2.0, Т. 2, с. 680). Acidum hydrochloricum concentratum Опис. Прозора, безбарвна, димляча рідина, своєрідного запаху, кислого смаку. Вміст: не менше 35.0 % (м/м) і не більше 39.0 % (м/м). Розчинність. Змішується з водою та етанолом у всіх співвідношеннях, утворюючи розчини сильно кислої реакції. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У закупореному контейнері зі скла або із іншого інертного матеріалу, при температурі не вищій 30 °С.
Хлористоводнева кислота розведена (ДФ Х, с. 55). Acidum hydrochloricum dilutum Опис. Безбарвна прозора рідина кислої реакції. Розчинність. Змішується з водою та етанолом у всіх співвідношеннях. Зберігання. Сильнодіюча речовина. У закупореному контейнері зі скла або із іншого інертного матеріалу, при температурі не вищій 30 °С. Максимальна терапевтична разова доза перорально 2 мл (40 крапель). Максимальна терапевтична добова доза перорально 6 мл (120 крапель).
Хлороформ (ДФ СРСР Х, с. 186-187). Chloroformium Опис. Безбарвна, прозора важка, рухома летка рідина с характерним запахом і солодким, пекучим смаком. Світлочутлива речовина. Розчинність. Мало розчинний у воді, змішується у співвідношеннях з безводним спиртом, ефіром, бензином і багатьма ефірними і жирними оліями, не змішується з гліцерином. Зберігання: Сильнодіюча речовина. У закупореному контейнері темного стекла, у прохолодному місці.
Цинка оксид (ДФУ, 2.0 Т. 2, с. 712). Zinci oxydum Опис. Білий або білий с жовтуватим відтінком аморфний порошок, без запаху. Поглинає вуглекислоту з повітря. Розчинність. Практично не розчинний у воді, етанолі, розчинний в розчинах лугів, розведених мінеральних кислотах. Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Цинку сульфат гептагідрат (ДФУ 2 0, Т. 2, с. 713). Zinci sulfas Опис. Кристалічний порошок білого або майже білого кольору або безбарвні прозорі кристали. Вивітрюється на повітрі. Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, практично не розчиняється в етанолі, повільно розчинний у гліцерині (1:10). Водні розчини мають кислу реакцію. Зберігання. У добре закупореному контейнері.
Цукор (ДФ Х, с. 901). Saccharum Опис. Білі кристали або білий кристалічний порошок, з солодким смаком, гігроскопічний. Зберігання. У добре закупореному контейнері у сухому місці.

Цукровий сироп (ДФ СРСР X, с. 625).

Sirupus Sachari

Опис. Прозора безбарвна або слабо жовтого кольору, густувата рідина солодкого смаку, без запаху. Щільність 1,301 – 1,313.

Показник заломлення 1,451 – 1,454.

Реакція розчину – нейтральна.

Зберігання. У повітронепроникному, максимально заповненому контейнері з темного скла, у захищеному від світла місці.

ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Назва лікарської рослинної сировини, зовнішні ознаки і умови зберігання

Алтеї корені (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 225)

Althaeae radix

Алтея лікарська — *Althaea officinalis* L.

Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки коренів різної форми, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір жовтувато-білий або сірувато-білий. Запах слабкий, своєрідний. Смак солодкуватий з відчуттям слизистості.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Термін придатності. 3 роки.

Беладонни листя (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 241)

Beladonnae folium

Беладонна звичайна – *Atropa belladonna* L.

Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки листя різної форми від світло-зеленого до темно-зеленого кольору, що проходять крізь сито з розміром отворів 7 мм. Колір зелений або буро-зелений. Запах слабкий, своєрідний. Смак не визначається. Сума алкалоїдів в перерахунку на гіосціамін не менше 0,3%.

Зберігання. У захищеному від світла місці. Сировина, що містить сильнодіючі речовини.

Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,2 г.

Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,6 г.

Термін придатності. 2 роки.

Берези бруньки (ДФ XI, с. 298)

Betulae gemmae

Берега поникла – *Betula pendula* Roth.

Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Бруньки подовжено-конічні, загострені або притуплені, часто клейкі. Луска розташовані черепицеподібно, щільно притиснуті по краях, злегка війчасті. Довжина 3 – 7 мм, в діаметрі 1,5 – 3 мм. Колір бруньок коричневий, біля основи іноді зеленуватий, сірувато-зелений. Запах бальзамічний, приємний. Смак злегка в'язучий, смолистий. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 2 роки.
Блекоти листя (ДФ XI, с. 260) <i>Hyoscyami folium</i> Блекота чорна — <i>Hyoscyamus niger</i> L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки листя різної форми, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір сірувато-зелений. Запах слабкий, своєрідний, що посилюється при зволоженні. Смак не визначається. Зберігання. Сировина, що містить сильнодіючі речовини. У захищеному від світла місці. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,4 г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 1,2 г. Термін придатності. 3 роки.
Бузини квітки (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 251) <i>Sambuci flos</i> Бузина чорна – <i>Sambucus nigra</i> L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Окремі квітки і бутони на коротких голих квітконіжках або без них. Колір жовтуватий. Запах ароматний. Смак пряний. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 3 роки
Валеріани корені (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 257) <i>Valerianae radix</i> Валеріана лікарська— <i>Valeriana officinalis</i> L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки коренів і кореневищ різної форми, світло-коричневого кольору, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Запах сильний, ароматний. Смак пряний, солодкувато-гіркуватий. Зберігання. У захищеному від світла місці Термін придатності. 3 роки
Вовчуга корені (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 267) <i>Ononidis radix</i> Стальник польовий – <i>Ononis arvensis</i> L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Корені більш або менш сплюснуті, скручені, розгалужені, глибоко борозенчасті, вздовж жолобчасті, коричневого кольору. На поперечному зрізі види ма тонка кора та центральний циліндр із помітною радіальною структурою. Запах слабкий, своєрідний. Смак солодкувато-гіркуватий, злегка терпкий.

Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 2 роки.
Глоду листя та квітки (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 288) <i>Crataegi folium cum flor</i> Глід колючий — <i>Crataegus oxyacantha</i> L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Суміш цілісних щитковидних, рідше зонтиковидних суцвіть і їх частин – окремих квіток, бутонів, квітконіжок, пелюсток, тичинок і пиляків. Запах слабкий, своєрідний. Смак слабо-гіркий, слизовий. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 3 роки
Горицвіту весняного трава (ДФ XI, с. 300) <i>Adonidis vernalis herba</i> Горицвіт весенній — <i>Adonis vernalis</i> L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки стебел, листя, частин квіток і плодів, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір шматочків стебел і листя зелений, квіток – золотисто-жовтий. Запах слабкий. Смак не визначається. Зберігання Сировина, що містить сильнодіючі речовини. У захищеному від світла місці. Біологічна активність: 1 г трави повинен бути 50– 60 ЖОД або 6,3 - 8 КОД. Максимальна терапевтична разова доза перорально 1,0. Максимальна терапевтична добова доза перорально 5,0. Термін придатності. Біологічну активність сировини контролюють щорічно.
Деревію трава (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 296) <i>Millefolii herba</i> Деревій звичайний – <i>Achillea millefolim</i> L Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Листки зеленого або сірувато-зеленого кольору, слабо опушені на верхній поверхні та сильно опушені на нижній поверхні, двічі- та тричіперисторозсічені на лінійні сегменти, із тонко загостреною білуватою верхівкою. Кошики зібрані у щиток на верхівці погона. Кожний кошик (3-5) мм у діаметрі, складається із ложа, звичайно із (4-5) несправжньоаязичкових крайових квіток та (3-20) трубчастих серединних квіток. Стебла опушені, зелені, частково коричневі або фіолетові, подовжньо борозенчасті, завтовшки до 3 мм, зі світлою серцевиною. Запах слабкий, ароматний. Смак пряний, гіркуватий. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 3 роки.
Дуба кора (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 300) <i>Quercus cortex</i> Дуб звичайний (черешчатий) — <i>Quercs robur</i> L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки кори різної форми, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір світло-бурий, світло-

сірий, сріблястий або жовтувато-бурий. Запах слабкий, своєрідний, який посилюється при змочуванні кори водою. Смак сильно в'яжучий. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 5 років.
Дурману листя (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 301) Stramonii folium (Daturae stramonii folium) Дурман звичайний — Datura stramonium L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки листя різної форми, що проходять крізь сито з розміром отворів 7 мм. Колір зелений. Сировина має неприємний запах, який посилюється при змочуванні. Смак не визначається. Сума алкалоїдів в перерахунку на гіосціамін не менше 0,25%. Зберігання. У захищеному від світла місці. Сировина, що містить сильнодіючі речовини. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,2. Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,6. Термін придатності. 2 роки.
Евкалипта листя (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 305) Eucalipti folium Евкалипт прутовидний – Eucaliptus globulus Labill. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Листки переважно сірувато-зелені, відносно товсті, видовжені, еліптичні або дещо серпоподібні, звичайно до 25 см завдовжки, до 5 см завширшки. Черешок скручений, дуже зморшкуватий, (2 -3) см, іноді 5 см завдовжки. Шкірясті, жорсткі пластинки цільні, голі, із жовтаво-зеленою середньою жилкою. Бічні жилки з'єднуються біля краю пластинки у неперервну лінію. На обох поверхнях виявляються дрібні, безладно розташовані, бородавчасті темно-коричневі плями. У прохідному світлі можуть бути видимі дрібні ефіроолійні вмістища. Запах ароматний. Смак пряно-гіркий. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. Вміст ефірної олії контролюється щорічно.
Ехінацеї блідої корені (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 311) Echinaceae pallidae radix Ехінацея бліда – Echinacea angustifolia L. Зовнішні ознаки сировини. Кореневища та корені (4 -20) мм у діаметрі, циліндричні, деколи спірально скручені, подовжньо зморшкуваті або глибоко борозенчасті; зовнішня поверхня від червонувато-коричневого до сірувато- коричневого кольору. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. Сировина зберігають не подрібненим.
Звіробою трава (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 329) Hyperici herba Звіробій звичайний — Hypericum perforatum L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки листя (сірувато-зеленого кольору), стебел, квіток (жовтого кольору) різної форми та

недозрілих плодів, що проходять крізь сито з розміром отворів 7 мм. Запах слабкий, своєрідний. Смак гіркуватий, злегка терпкий. Зберігання. В захищеному від світла місці Термін придатності. 3 роки.
Золототисячнику трава (ДФУ 2.1., с. 164) Ctntaurii herba Золототисячник звичайний — Centaurium erythraea Rafn Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки листя (сірувато-зеленого кольору), стебел, квіток (жовтого кольору) різної форми та недозрілих плодів, що проходять крізь сито з розміром отворів 7 мм. Запах слабкий, своєрідний. Смак гіркуватий, злегка терпкий. Зберігання. У захищеному від світла місці Термін придатності. 3 роки.
Калини кора (ДФУ 2.1., с. 167) Viburni cortex Калина звичайна — Viburnm opulus L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки кори різної форми, що проходять крізь сито з розміром отворів 7 мм. Колір буро-сірий, зеленувато-сірий буро-жовтий. Запах слабкий. Смак гіркуватий, терпкий. Зберігання. У захищеному від світла місці Термін придатності. 4 роки.
Касії листя (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 344) Sennae folium Касія гостролиста – Cassia acutifolia Del., (Cassia senna L.) Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Листочки сірувато-зеленого або коричнювато-зеленого кольору, тонкі, крихкі, ланцетоподібні, із загостреною верхівкою й асиметричною основою, звичайно (15-40) мм завдовжки та (5-15) мм завширшки. Смак злегка гіркуватий з відчуттям слизової. Запах слабкий, характерний. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 3 роки.
Конвалії трава (ДФ XI, с. 314) Convallariae herba Конвалія травнева – Convallaria majalis L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки листя (зеленого, рідше буро-зеленого кольору), квітконосів (світло-зеленого кольору) і квіток (жовтуватого кольору), що проходять крізь сито з розміром отворів 7 мм. Запах слабкий. Смак не визначається. Біологічна активність: 1 г трави повинен бути 120 ЖОД або 20 КОД. Зберігання У захищеному від світла місці. Сировина, що містить сильнодіючі речовини. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,5г. Максимальна терапевтична добова доза перорально 1,5 г. Термін придатності. Біологічну активність сировини контролюють щорічно.

Кропиви листя (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 358) Urticae folium Кропива дводомна – Urtica Dioica L Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки листя різної форми від світло-зеленого до темно-зеленого кольору, що проходять крізь сито з розміром отворів 3 мм. Колір зелений. Запах відсутній. Смак сильно в'язучий, гіркуватий. Зберігання. У захищеному від світла місці Термін придатності. 5 роки.
Крушини кора (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 360) Frangulae cortex Жостер проносний (крушина проносна) – Frangula alnus Mill., Ramnus frangula L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки кори різної форми, що проходять крізь сито з розміром отворів 7 мм. Колір кори з зовнішньої сторони темно-бурий, сіро-бурий, темно-сірий або сірий, з внутрішньої - жовтуватого-оранжевий або червонувато-бурий. Запах слабкий. Смак гіркуватий. Зберігання. У захищеному від світла місці Термін придатності. 5 роки.
Кукурудзи стовпчики з приймочками (ДФУ 2.2., с. 174) Zea mays stili cum stigmatibus Кукурудза – Zea mays L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Ниткоподібні шматочки, що проходять крізь сито з розміром отворів 7 мм. Колір коричневий, коричнево-червоний, світло-жовтий. Запах слабкий, своєрідний. Смак з відчуттям слизової. Зберігання. У захищеному від світла місці Термін придатності. 3 роки.
Кульбаби лікарської корені (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 362) Taraxacum officinalis radix Кульбаба лікарська – Taraxacum officinalis L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Цілі або різані, висушені підземні частини рослини. Головний корінь темно-коричневого або чорнуватого кольору, дещо розгалужений та глибоко подовжньо зморшкуватий на зовнішній поверхні. На поперечному зрізі виявляються сірувато-біла або коричнювата кора із концентричних шарів коричнюватих молочників і пористої, блідо-жовтої, нерадіальної деревини. Має гіркий смак. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 3 роки.
Липи квітки (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 377) Tiliae flos Липа дрібнолиста – Tilia cordata. Зовнішні ознаки сировини. Суцвіття жовтаво-зелене. Головна вісь суцвіття зрослася із центральною жилкою, приквіток язикоподібний, плівчастий,

жовтаво-зелений, майже голий. Суцвіття, звичайно, складається із (2-7) квіток. Чашолистки легко відокремлюються від квітколожа, вони до 6 мм завдовжки, їх абаксіальна поверхня, звичайно, гола, адаксіальна поверхня та краї густо опушені. П'ять лопатоподібних тонких пелюсток жовтаво-білого кольору, до 8 мм завдовжки. Вони мають тонке жилкування, лише їх краї зрідка вкриті поодинокими волосками. Численні тичинки вільні та звичайно згруповані у п'ять пучків. Маточка має верхню зав'язь з іноді п'ятилопатевою приймочкою.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Термін придатності. 3 роки.

Льону насіння (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 378)

Linum semen

Льон посівний – *Linum usitatissimum* L.

Зовнішні ознаки сировини. Насіння сплюснуті, яйцевидної форми, загострені з одного кінця і округле з іншого, неравнобокие, довжиною до 6 мм, товщиною до 3 мм. Поверхня насіння гладенька, блискуча, зі світло-жовтим насіннєвим рубчиком. Колір насіння від світло-жовтого до темно-коричневого. Запах відсутній. Смак слизисто-маслянистий.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Термін придатності. 3 роки.

М'яти перцевої листя (ДФУ 2.0, Т. 3, с.395)

Menthae piperitae folium

М'ята перцева – *Mentha piperita* L.

Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки листя різної форми розміром до 10 мм та більше з домішкою квіток і бутонів. Край листа пильчатий з нерівними гострими зубцями; поверхню гола, нижня поверхню листа злегка опушена, помітні золотисто-жовті залозки. Колір листя від світло-зеленого до коричнево-зеленого, у деяких видів з коричнево-фіорокієвими прожилками. Запах сильний, ароматний. Смак злегка пекучий, холодить.

Зберігання. У захищеному від світла місці

Термін придатності. 2 роки.

Материнки трава (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 387)

Origanum vulgare herba

Материнка звичайна — *Origanum vulgare* L.,

Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки листя, стебел, суцвіть, а також окремі квітки, що проходять крізь сито з розміром отворів 7 мм. Колір сірувато-зелений з пурпуровими вкрапленнями. Запах ароматний. Смак гіркувато-пряний, злегка терпкий.

Зберігання. У захищеному від світла місці

Термін придатності. 2 роки.

Підбіл звичайний (Мати - й - мачухи листя) (ДФ XI, с. 258)

Farfarae folium

Мати - й - мачухи – *Tussilago farfara* L.

Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки листя різної форми від світло-зеленого до темно-зеленого кольору, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір сірувато-зелений. Запах відсутній. Смак слабо-гіркуватий з відчуттям слизкості. Зберігання. У захищеному від світла місці Термін придатності. 3 роки.
Меліси листя (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 389) Melissa officinalis folium Меліса лікарська – <i>Melissa officinalis</i> L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Висушені листя, верхня поверхня інтенсивно зелена, нижня поверхня блідо-зелена. Запах сировини нагадує запах лимона. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 2 роки.
Мучниці листя (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 392) Uvae ursi folium Мучниця звичайна – <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Поверхня листка на поверхні блискуча і темно-зелена, на абаксіальній поверхні світліша, звичайно (7-30) мм завдовжки та (5-12) мм завширшки. Пластинка товста та шкіряста. Запах відсутній. Смак сильно в'яжучий, гіркуватий. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 5 роки.
Календули (нагідок) квітки (ДФУ 2.0, 3 том, с. 398) Calendule flos Календула лікарська — <i>Calendula officinalis</i> L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Цілісні або частково обсипані кошики діаметром до 5 см, без квітконосів або із залишками квітконосів довжиною не більше 3 см. Колір крайових квіток червонувато-оранжевий, оранжевий, яскраво- або блідо-жовтий; середніх – помаранчевий, жовтувато-коричневий або жовтий. Запах слабкий. Смак солоновато-гіркий. Зберігання. У захищеному від світла місці Термін придатності. 2 роки.
Наперстянки листя (ДФУ 2.0, Т. 3, с.403) Digitalis purpureae folium Наперстянка пурпурова – <i>Digitalis purpurea</i> L. Наперстянка великоквіткова – <i>Digitalis grandiflora</i> Mill. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки листя різної форми, що проходять крізь сито з розміром отворів 7 мм. Колір сірувато-зелений. Запах слабкий. Смак не визначається. Біологічна активність не менше 0,3% серцевих глікозидів у перерахунку на дигітоксин. Зберігання. У захищеному від світла місці. Сировина містить сильнодіючі речовини. Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,1г.

Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,5г. Термін придатності. Біологічну активність сировини контролюють щорічно.
Подорожника блошиного насіння (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 425) Plantaginis psilli semen Подорожник блошиний – Plantago psyllum L. Зовнішні ознаки сировини. Насінини від світло-коричневого до дуже темно-коричневого, гладенькі, блискучі, еліптично-видовженої форми. Вони (2-3) мм завдовжки та (0.8-1.0) мм завширшки, один кінець ширший за інший. Біля середини дорзальної поверхні наявна чітка поперечна перетяжка світлого кольору. На черевній поверхні наявна лінійна, світлішого кольору борозенка. Сировина має солодкий смак. Зберігання. У захищеному від вологи місці.
Подорожника великого листя (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 425) Plantaginis majoris folium Подорожник большой – Plantago major L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки листя різної форми, що проходять крізь сито з розміром отворів 7 мм. Колір зелений або бурозелений. Запах слабкий. Смак слабо-гіркуватий. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 3 роки.
Полину гіркого трава (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 428) Absinthii herba Полин гіркий– Artemisia absinthium L Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Листки сіруватого або зеленуватого кольору, густо опушені на обох поверхнях. Стебло у квітконосній частині зеленувато-сірого кольору, повстяне, близько 2.5 мм у діаметрі та, звичайно, із 5 подовжніми сплюсненими борозенками. Кошики кулястої або сплюснено півкулястої форми, (2-4) мм у діаметрі. Смак пряно-гіркий. Зберігання. У захищеному від вологи місці. Термін придатності. 2 роки.
Ромашки квітки (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 445) Matricariae flos Ромашка аптечна – Matricaria recutita (Chamomilla recutita) L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Цілісні або частково обсипані квіткові кошики напівкулястої або конічної форми, без квітконосів або з залишками їх довгою до 3 см. Квітколоже голе, мелкоямчатое, порожнисте. Розмір кошики 4 - 8 мм в діаметрі. Колір язичкових квіток білий, трубчастих - жовтий, обгортки - жовтуватозелений. Запах сильний, ароматний. Смак пряний, гіркуватий, злегка слизкий. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 1 рік.
Собачої кропиви трава (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 455) Leonuri cardiacaе herba

Собача кропива – *Leonurus cardiaca* L.

Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки стебел опушені, уздовж борозенчасті, чотиригранні, порожнисті, близько 10 мм завтовшки із навхрест супротивними черешковими листками, у пазухах верхніх листків (6-12) невеликих квіток, зібраних у сидячі півкільця, що утворюють довгий олистяний колос. Колір сірувато-зелений. Запах слабкий. Смак гіркуватий.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Термін придатності. 3 роки.

Термопсису трава (ДФ XI, с. 335)

Thermopsisidis herba

Термопсис ланцетоподібний – *Thermopsis lanceolata* R. Br.

Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки стебел, листя та квіток різної форми, що проходять крізь сито з розміром отворів 7 мм. Колір шматочків стебел і листя сірувато-зелений, квіток - жовтий. Запах слабкий, своєрідний. Смак не визначається.

Сума алкалоїдів в перерахунку на термопсин не менше 1,5%.

Зберігання. У захищеному від світла місці. Сировина містить сильнодіючі речовини.

Максимальна терапевтична разова доза перорально 0,1г.

Максимальна терапевтична добова доза перорально 0,3г.

Термін придатності. 2 роки.

Тирличу корені (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 467)

Gentianae radix

Тирлич жовтий – *Gentiana lutea* L.

Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Висушені, фрагментовані підземні органи. Сировина складається з одиночних або розгалужених напівциліндричних шматочків різної довжини і зазвичай 10-40 мм завтовшки, або зрідка близько 80 мм завтовшки біля кореневої ніжки. Має характерний запах, сильний і стійкий гіркий смак.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Термін придатності 3 роки.

Фенхелю гіркокого плоди (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 469)

Foeniculi amari fructus

Фенхель звичайний – *Foeniculum vulgare* Mill.

Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Плід кремокарпій майже циліндричної форми, із округлою основою та звуженою верхівкою, увінчаною крупним стиллоподієм, (3-12) мм завдовжки та (3-4) мм завширшки. Мерикарпії — півплодики, звичайно, вільні та голі. Кожен із них із 5 виступаючими, дещо зазубреними ребрами. На поперечному зрізі можуть бути видимі в лупу 4 ефіроолійні каналці на спинній та 2 – на внутрішній поверхнях. Запах сильний, ароматний. Смак солодкувато-пряний.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Термін придатності. 3 роки.

Фіалка триколірна (квітучі надземні частини) (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 472)

Violae herba cum flore

Фіалки трава – <i>Viola tricolor</i> L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Стебло кутасте та порожнисте зеленого або світло-зеленого кольору. Листки зеленого кольору овальні, черешкові. Квітки з довгою квітконіжкою, зигоморфні, із 5 овальними, ланцетними чашолистками та 5 пелюстками, нижня з яких зі шпоркою; пелюстки довші за чашечку, фіолетового кольору, більш або менш із жовтим відтінком. Плоди – човникоподібні коробочки, розкриваються трьома стулками, жовтаво-коричневі, від 5 мм до 10 мм завдовжки. Насінини блідо-жовтого кольору, грушоподібної форми, близько 1 мм завдовжки, із принасінником. Запах слабкий. Смак солодкуватий з відчуттям слизової. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 3 роки.
Хвощ стебла (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 474) <i>Equiseti herba</i> Хвощ польовий – <i>Equisetum arvense</i> L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Сировина складається із фрагментів ребристих головних стебел і гілочок із подовжніми, гострими ребрами та листків, зрослих біля основи у піхву, світло-зеленого або зеленувато-сірого кольору. Фрагменти шершаві на дотик, ламкі та хрусткі при здрібненні. Запах слабкий. Смак злегка кислуватий. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 4 роки.
Цмину піщового квітки (ДФУ 2.1, с. 243) <i>Helichrysi arenarii flos</i> Цмину піщовий – <i>Helichrysum arenarium</i> L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Кошики кулясті або широкообернено-яйцеподібні, близько 3–6 (іноді до 9) мм у діаметрі, із короткими повстяно-опушеними квітконосами. Колір обгортки лимонно-жовтий, квіток – лимонно-жовтий, або помаранчевий. Запах слабкий ароматний. Смак пряно-гіркий. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 4 роки
Чебрецю трава (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 485) <i>Thimi herba</i> Чебрець звичайний – <i>Thimus vulgaris</i> L. Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Суміш цільних або частково подрібнених тонких гілочок, листя, шматочків стебел товщиною до 0,5 см і квіток. Шматочки гілочок тонкі, чотиригранні, опушені, зеленувато-коричневого або жовтувато-бурого кольору, часто з фіолетовим відтінком. Колір листя зелений або сірувато-зелений; чашечки – буро - червоний; віночка – синювато-фіолетовий. Запах ароматний. Смак гіркувато-пряний. Злегка пекучий. Зберігання. У захищеному від світла місці. Термін придатності. 2 роки.
Перстачу кореневища (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 416)

Tormentillae rhizoma

Перстач прямостоячий – *Potentilla erecta* L.

Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Суміш цільних або частково подрібнених тонких гілочок, листя, шматочків стебел товщиною до 0,5 см і квіток. Шматочки гілочок тонкі, чотиригранні, опушені, зеленувато-коричневого або жовтувато-бурого кольору, часто з фіолетовим відтінком. Колір листя зелений або сірувато-зелений; чашечки – буро - червоний; віночка – синювато-фіолетовий. Запах ароматний. Смак гіркувато-пряний. Злегка пекучий.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Термін придатності. 2 роки.

Причепи трави (Череди трава) (ДФУ 2.2, с. 217)

Bidentis herba

Черета трироздільна – *Bidens tripartite* L.

Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки листя, стебел, бутонів і квіток, що проходять крізь сито з розміром отворів 7 мм. Колір зелений, буро-зелений або зеленувато-фіорокієвий з брудно-жовтими вкрапленнями. Запах слабкий. Смак гіркуватий, злегка терпкий.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Термін придатності. 3 роки.

Чорниці плоди, висушені (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 492)

Myrtilli fructus siccus

Чорниця звичайна – *Vaccinium myrtillus* L.

Зовнішні ознаки сировини. Зморщені ягоди темно- синього кольору, напівкулястої форми, близько 5 мм у діаметрі, із рубцем на нижньому кінці; увінчані неоппадаючою чашечкою, яка виглядає як округла облямівка, та рештками стовпчика. М'ясистий мезокарпій темно-фіолетового кольору, містить численні, дрібні, коричневі насінини яйцеподібної форми. Запах слабкий. Смак кисло-солодкий, злегка терпкий.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Термін придатності. 2 роки.

Шавлії листя (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 495)

Salviae officinalis folium

Шавлія лікарська – *Salvia officinalis* L.

Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Шматочки листя різної форми та цілісні листя розміром від 1 до 35 мм з невеликою кількістю інших частин рослини (шматочки стебел, квіток з квітконіжками та без них). Шматочки стебел чотиригранні, опушені, квітки з двугубим опушеною чашкою і двугубим синьо-фіорокієвим віночком. Колір листя зелений, сірувато-зелений або сріблясто-білий. Сировина має сильний духм'яний запах, особливо відчутний при розтиранні. Сировина має гіркувато-пряний, злегка в'яжучий смак.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Термін придатності. 1,5 роки.

Шипшини плоди (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 500)

Rosae pseudo-fructus

Шипшина собача – *Rosa canina* L.

Зовнішні ознаки подрібненої сировини. Сировина складається із фрагментів м'ясистого, порожнистого, глечикоподібного квітколожа світло-рожевого або оранжево-рожевого кольору, із залишками здрібнених чашолистків, зовнішня поверхня квітколожа опукла, блискуча та дуже зморщена; його світліша внутрішня поверхня устелена численними щетинкоподібними волосками. Запах відсутній. Смак гіркувато-солодкий, злегка терпкий.

Зберігання. У захищеному від світла місці.

Термін придатності. 2 роки.

Ялівцю плоди (ДФУ 2.0, Т. 3, с. 501)

Juniperi galbulus

Ялівець звичайний – *Juniperus communis* L.

Зовнішні ознаки сировини. Шишкотягода кулястої форми, близько 10 мм у діаметрі, фіолетово-коричневого або чорнувато-коричневого кольору, зрідка із синюватим нальотом. На верхівці виявляються трипроменево зближені борозенки та 3 нечіткі виступи. Залишок ніжки часто наявний біля основи. Насіння довгасто-тригранні, опуклі зовні та плоскі на сторонах, що стикаються; довжиною 4 - 5 мм; шкірка насіння тверда. Запах своєрідний ароматний. Смак солодкуватий, пряний.

Зберігання. У захищеному від світла місці

Термін придатності. 3 роки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Асептичні лікарські форми: Екстемпоральна рецептура: Методичні рекомендації /О.І.Тихонов, Л.В.Бондарева, Т.Г.Ярних, Н.Ф.Орловецька та ін.; За ред. О.І.Тихонова і Т.Г.Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2005. – 184 с.
2. Государственная фармакопея СССР. – 11-е изд. – М.: Медицина, 1987. – Т.1. – 336 с. – Т.2. – 40 с.
3. Государственная фармакопея СССР. – 10-е изд. – М.: Медицина, 1968. – 1079 с.
4. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2015. – Т. 1. – 1128 с.
5. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. – Т. 2. – 724 с.
6. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2015. – Т. 3. – 732 с.
7. М'які лікарські форми: Екстемпоральна рецептура: Методичні рекомендації /О.І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. В.Лукиєнко та ін.; За ред. О.І. Тихонова – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2003. – 127 с.
8. Методичні рекомендації. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек / Під ред. акад. АНТКУ проф. О.І.Тихонова і проф. Т. Г. Ярних // Київ, МОЗ України. – 2005. – 76 с.
9. Методологія викладання аптечної технології ліків. Навч.-метод. посібник для викладачів. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, С. О.Тихонова та ін. . –Х.: Оригінал. – 2015. - 232 с.
- 10.Практикум з аптечної технології ліків: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ О.І. Тихонов, С.О. Тихонова, О.П. Гудзенко та ін.; за ред.. О.І. Тихонова, С.О. Тихонової. –Х.: Оригінал, 2014.-448 с.
- 11.Практикум по аптечной технологии лекарств: учеб. Пособие для студ. Вузов/ А. И. Тихонов, С.А. Тихонова, С.М. Мусоев, Г.П. Пеклина, Л.А. Бондаренко; под ред. А.И. Тихонова, С.А. Тихоновой. –Х.: Оригинал, 2014. - 462 с.
- 12.Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів : наказ МОЗ України від 15.05.2006 р. № 275 // Офіційний вісник України від 2006. № 47.
- 13.Про затвердження Інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем : наказ МОЗ України від 07.09.93 № 197 // Відомості Верховної Ради України, 1993.
- 14.Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення

- рецептурних бланків та вимог замовлень: наказ МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 37. – 22 с.
15. Про затвердження правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки : Наказ МОЗ України від 17.10.2012 № 812 // Офіційний вісник України від 23.11.2012 № 87.
 16. Про лікарські засоби: закон України від 4.04.96 № 123/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 123.
 17. Рідкі лікарські форми: Екстемпоральна рецептура: Методичні рекомендації / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, Н.Ф. Орловецька та ін.; За ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2005. – 160 с.
 18. Справочник экстемпоральной рецептуры / Под ред. А.И. Тихонова. – К.: МОРИОН, 1999. – 496 с.
 19. Стандарт МОЗ України «Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек» СТ-Н МОЗУ 42 – 4.5 : 2015 // За ред. проф. О. І. Тихонова і проф. Т.Г. Ярних. – Київ, 2015. – 109 с. (Затверджено наказом МОЗ України № 398 от 01.07.2015 р.).
 20. Стандарт МОЗ України «Вимоги до виготовлення стерильних і асептичних лікарських засобів в умовах аптек» СТ-Н МОЗУ 42 – 4.6 : 2015 // За ред. проф. О.І. Тихонова і проф. Т.Г. Ярних. – Київ, 2015. – 76 с. (Затверджено наказом МОЗ України № 398 от 01.07.2015 р.).
 21. Тверді лікарські форми: Екстемпоральна рецептура: Методичні рекомендації / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.В. Гриценко та ін.; За ред. О.І. Тихонова – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2003. – 176 с.
 22. Технологія ліків. Навчально-методичний посібник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал./О.І. Тихонов, П.А. Логвин, С..О. Тихонова, О.В. Базулін, Т.Г. Ярних, О.С. Шпичак, О.М. Котенко; за ред.. О.І. Тихонова, –Х.: Оригінал, 2009.-432 с. Тихонов, О. І. Аптечна технологія ліків / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 536 с.
 23. Ярних, Т. Г. Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування): метод. рек. / Т. Г. Ярних, О. І. Тихонов, І. С. Грищенко та ін. – Х., 2015. – 352 с.

ЗМІСТ

Передмова	3
1. Технологія простих і складних порошків	11
2. Технологія складних порошків з отруйними та сильнодіючими речовинами. Тритюрації	21
3. Технологія складних порошків з барвними, пахучими і важкоподрібнюваними речовинами	31
4. Технологія складних порошків з екстрактами і напівфабрикатами	39
5. Технологія лікарських рослинних зборів	51
6. Технологія концентрованих розчинів	61
7. Технологія мікстур	70
8. Технологія водних розчинів для зовнішнього застосування. Особливі випадки виготовлення водних розчинів	82
9. Технологія крапель	94
10. Технологія рідких лікарських форм шляхом розведення стандартних фармакопейних рідин	106
11. Технологія наведених розчинів	115
12. Технологія розчинів високомолекулярних сполук. Колоїдні розчини	125
13. Технологія суспензій	132
14. Технологія емульсій	141
15. Технологія настоїв і відварів з лікарської рослинної сировини	150
16. Технологія рідких лікарських форм шляхом розчинення екстрактів - концентратів. Водні витяжки з лікарської рослинної сировини, що містить слиз	158
17. Технологія лініментів	169
18. Технологія мазей гомогенних	176
19. Технологія мазей суспензійних і емульсійних	184
20. Технологія мазей комбінованих	193
21. Технологія супозиторіїв методом викачування	202
22. Технологія супозиторіїв методом виливання на гідрофобній основі.....	210
23. Технологія супозиторіїв методом виливання на гідрофільній основі.....	219
24. Розчини для ін'єкцій	228
25. Розчини для ін'єкцій, що вимагають стабілізації	237
26. Технологія изотонических розчинів	244
27. Технологія інфузійних розчинів, розчинів для ін'єкції з термолабільними речовинами, емульсій для парентерального живлення і суспензії для ін'єкцій	256
28. Технологія очних лікарських форм	267
29. Технологія лікарських форм с антибіотиками.....	280
30. Дитячі лікарські форми	288
Додаток 1. Перелік лікарських і допоміжних засобів.....	296
Додаток 2. Перелік лікарської рослинної сировини	331
Література.....	344

Навчальне видання
ВИШНЕВСЬКА Лілія Іванівна
ПОЛОВКО Наталя Петрівна
ЗУЙКІНА Світлана Сергіївна
БОГУЦЬКА Олена Євгеніївна
ЗУБЧЕНКО Тамара Миколаївна
КОВАЛЬОВА Тетяна Миколаївна
СЕМЧЕНКО Катерина Валентинівна
РОМАСЬ Катерина Петрівна
МАРЧЕНККО Михайло Володимирович
КРЮКОВА Анна Ігорівна

ПРАКТИКУМ

ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

З АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

Навчальний посібник
для здобувачів вищої освіти фармацевтичних
вишів і факультетів

Українською мовою